

TRƯỜNG ĐẠI HỌC FPT — CƠ SỞ ĐÀ NẴNG

Đề xuất dự án môn Khởi nghiệp

ĐỀ XUẤT DỰ ÁN KHỞI NGHIỆP

ExamLap

Nền tảng cho thuê laptop đi thi trong khuôn viên đại học

Không sinh viên nào phải bỏ một buổi thi vì cái máy tính.

Tên dự án

ExamLap — thuê laptop theo ca thi

Địa bàn thí điểm

Đại học FPT Đà Nẵng — phường Hoà Hải,
Ngũ Hành Sơn

Quy mô khởi động

10 máy · vốn đầu tư 93.250.000đ

Nhóm thực hiện

.....

Giảng viên hướng dẫn

.....

Lớp / Học kỳ

.....

Đà Nẵng, tháng 9 năm 2026

Bản 1.0 — tài liệu nội bộ phục vụ học tập

MỤC LỤC

Tóm tắt điều hành.....	12
Vấn đề.....	12
Giải pháp.....	12
Thị trường.....	12
Con số.....	12
Điều nhóm chưa biết, và ngưỡng dừng.....	13
Cách đọc tài liệu này.....	14
Ghi chú về phương pháp và độ tin cậy của dữ liệu.....	15
Bản proposal này được xây dựng như thế nào.....	15
1. Bối cảnh và vấn đề.....	18
1.1. Laptop cá nhân là thiết bị dự thi bắt buộc.....	18
1.2. Sáu kịch bản khiến sinh viên mất buổi thi.....	20
1.3. Cái giá của một buổi thi bị lỡ.....	21
1.4. Vì sao các phương án hiện có không giải quyết được.....	22
1.4.1. Mượn bạn.....	22
1.4.2. Ra tiệm cho thuê trong nội thành.....	22
1.4.3. Mua máy mới gấp.....	23
1.4.4. Nhà trường cho mượn máy dự phòng.....	23
1.5. Nhu cầu này lớn tới đâu — và chỗ nào nhóm chưa biết.....	24
2. Giải pháp đề xuất và điểm khác biệt.....	26
2.1. Sản phẩm: một chiếc máy đã sẵn sàng thi, không phải một chiếc laptop.....	26
2.2. Đơn vị bán hàng là ca thi, không phải ngày.....	29
2.3. Ba cam kết dịch vụ.....	30
2.4. Không giữ giấy tờ tùy thân của khách.....	31
2.5. So sánh với các đơn vị cho thuê hiện có.....	32
2.6. Vì sao giá của chúng tôi cao hơn — và vì sao khách vẫn trả.....	34
2.7. Bài học từ các nền tảng cho thuê trên thế giới.....	35
2.8. Bản đồ hành trình khách hàng.....	38
3. Thị trường, khách hàng và đối thủ.....	41
3.1. Quy mô thị trường: TAM, SAM, SOM.....	41
3.2. Chân dung ba nhóm khách hàng.....	43
3.3. Tính mùa vụ của nhu cầu.....	45
3.4. Bản đồ đối thủ và định vị.....	46
3.5. Rào cản gia nhập và nguy cơ bị sao chép.....	49
4. Mô hình kinh doanh và chính sách giá.....	53
4.1. Canvas mô hình kinh doanh.....	53
4.2. Ai là người cho thuê: tự sở hữu đội máy hay làm sàn trung gian.....	54
4.3. Bảng giá và lý do đằng sau từng con số.....	56
4.4. Ba nguồn doanh thu.....	57
4.5. Chính sách tiền cọc theo điểm tín nhiệm.....	60
4.6. Kinh tế của một chiếc máy.....	61
4.7. Vì sao mô hình này không phải là cầm đồ và không phải là bán hàng.....	63
5. Vận hành: con người, quy trình, đội máy.....	65
5.1. Bốn vai trò và ranh giới quyền hạn.....	65

5.2. Quy trình chuẩn: chuẩn bị máy giữa hai lượt thuê.....	66
5.3. Quy trình bàn giao và thu hồi.....	68
5.4. Bố trí nhân lực theo mùa thi.....	70
5.5. Xử lý sự cố trong giờ thi.....	72
5.6. Quản lý đội máy và bảo trì.....	73
5.7. Các chỉ số vận hành phải theo dõi.....	76
6. Niềm tin và an toàn tài sản.....	78
6.1. Bài toán thật sự là gì.....	78
6.2. Nguyên tắc: cọc thấp, danh tính mạnh.....	78
6.3. Xác minh danh tính điện tử.....	79
6.3.1. Ba lựa chọn kỹ thuật.....	81
6.3.2. Điều nhóm không làm được, và cách bù đắp.....	81
6.4. Vì sao tuyệt đối không giữ giấy tờ tùy thân của khách.....	82
6.5. Chính sách tiền cọc và phí miễn trừ thiệt hại.....	82
6.6. Năm lớp phòng thủ chống thất thoát.....	83
6.6.1. Lớp 1: Sàng lọc đầu vào.....	83
6.6.2. Lớp 2: Ràng buộc kinh tế.....	83
6.6.3. Lớp 3: Bằng chứng.....	83
6.6.4. Lớp 4: Kiểm soát kỹ thuật.....	84
6.6.5. Lớp 5: Pháp lý.....	84
6.7. Giới hạn của biện pháp kỹ thuật.....	84
6.8. Ranh giới đạo đức của việc theo dõi thiết bị.....	85
6.9. Quy trình khi máy không được trả.....	86
6.10. So sánh với cách các thư viện đại học làm.....	88
7. Bảo mật hệ thống và bảo vệ dữ liệu cá nhân.....	90
7.1. Hai loại dữ liệu, hai chế độ bảo vệ.....	90
7.2. Ranh giới tin cậy của hệ thống.....	90
7.3. Dữ liệu nào được thu thập, dữ liệu nào không.....	92
7.4. Nguyên tắc tối thiểu hoá và thời hạn xoá.....	94
7.5. Nghĩa vụ theo pháp luật Việt Nam về dữ liệu cá nhân.....	95
7.6. Xoá dữ liệu người dùng giữa hai lượt thuê.....	96
7.7. Bảo mật ứng dụng.....	97
7.8. Nhật ký kiểm toán và ai giám sát người quản trị.....	98
7.9. Kế hoạch ứng phó sự cố.....	99
8. Phạm vi sản phẩm và các vai trò sử dụng.....	102
8.1. Ba bề mặt sử dụng, một mã nguồn duy nhất.....	102
8.2. Danh sách chức năng theo mức ưu tiên.....	105
8.3. Ranh giới của bản chạy được đầu tiên.....	107
8.4. Câu chuyện người dùng theo từng vai trò.....	107
8.5. Bảng phân quyền.....	109
9. Kiến trúc hệ thống và lựa chọn công nghệ.....	111
9.1. Tổng thể kiến trúc.....	111
9.2. Vì sao chọn một khối thay vì vi dịch vụ.....	114
9.3. Lựa chọn công nghệ và lý do.....	115
9.4. Môi trường và quy trình triển khai.....	117
9.5. Chi phí hạ tầng hằng tháng.....	118
9.6. Quan sát hệ thống.....	119

10. Luồng hoạt động và máy trạng thái.....	121
10.1. Máy trạng thái của đơn thuê.....	121
10.2. Vòng đời thiết bị.....	125
10.3. Luồng đặt thuê và thanh toán.....	128
10.4. Luồng xác minh danh tính.....	132
10.5. Luồng chuẩn bị và bàn giao máy.....	134
10.6. Luồng trả máy và hoàn cọc.....	137
10.7. Luồng xử lý quá hạn.....	139
10.8. Các quy tắc nghiệp vụ bất biến.....	141
11. Mô hình dữ liệu và các bài toán kỹ thuật khó.....	144
11.1. Lược đồ dữ liệu phần đặt thuê.....	144
11.2. Lược đồ dữ liệu phần tài sản và vận hành.....	147
11.3. Lược đồ dữ liệu phần tiền và kiểm toán.....	149
11.4. Mô tả các bảng chính.....	151
11.5. Bài toán thứ nhất: không được bán trùng một chiếc máy.....	154
11.5.1. Vì sao đặt theo nhóm máy lại dễ hơn đặt theo máy cụ thể.....	154
11.5.2. Ba cách chống đặt trùng.....	155
11.5.3. Nhóm chọn gì.....	155
11.5.4. Hai người bấm đặt cùng lúc thì ai được máy.....	156
11.6. Bài toán thứ hai: tiền vào một lần, ghi nhận một lần.....	157
11.7. Bài toán thứ ba: nhật ký không sửa được.....	159
11.8. Bài toán thứ tư: ảnh hiện trạng phải chứng minh được.....	160
11.9. Truy vấn hay dùng và chỉ mục cần có.....	160
12. Giao diện người dùng.....	163
12.1. Ảnh trong chương này là bản dựng nguyên mẫu.....	163
12.2. Nguyên tắc thiết kế.....	163
12.3. Các màn hình chính.....	164
12.4. Các tín hiệu tạo niềm tin.....	172
12.5. Khả năng tiếp cận và điều kiện thực tế.....	173
13. Danh mục giao diện lập trình.....	174
13.1. Quy ước chung.....	174
13.2. Danh mục endpoint.....	176
13.3. Ba endpoint quan trọng nhất.....	180
13.3.1. POST /api/holds.....	180
13.3.2. POST /api/webhooks/payment.....	181
13.3.3. POST /api/orders/{code}/handover.....	182
13.4. Bảo mật giao diện lập trình.....	183
14. Kế hoạch lập trình và kiểm thử.....	185
14.1. Lộ trình 12 tuần.....	185
14.2. Thứ tự làm và lý do.....	189
14.3. Định nghĩa hoàn thành.....	189
14.4. Chiến lược kiểm thử.....	190
14.5. Danh sách kiểm tra bảo mật trước khi mở cho người thật dùng.....	192
14.6. Phân công trong nhóm.....	193
14.7. Rủi ro kỹ thuật và phương án dự phòng.....	194
15. Kế hoạch tài chính.....	198
15.1. Vốn đầu tư ban đầu.....	198

15.2. Chi phí vận hành hàng tháng.....	200
15.3. Dự báo kết quả kinh doanh 12 tháng.....	202
15.4. Điểm hoà vốn.....	204
15.5. Dòng tiền và thời điểm hoàn vốn.....	205
15.6. Ba kịch bản.....	206
15.7. Năm thứ hai và điều kiện mở rộng.....	207
15.8. Nguồn vốn.....	208
16. Rủi ro và cách xử lý.....	210
16.1. Bản đồ rủi ro.....	210
16.2. Năm rủi ro lớn nhất, phân tích sâu.....	217
16.2.1. Nhà trường đã có sẵn máy dự phòng.....	217
16.2.2. Nhu cầu thấp hơn giả định.....	217
16.2.3. Mất máy hoặc khách không trả.....	218
16.2.4. Mùa vụ khiến dòng tiền âm kéo dài.....	220
16.2.5. Một cửa hàng lớn sao chép mô hình.....	220
16.3. Quỹ dự phòng và bảo hiểm.....	221
16.4. Những điều nhóm chưa biết.....	222
17. Pháp lý và tuân thủ.....	224
17.1. Bản chất pháp lý của giao dịch.....	224
17.2. Vì sao không được giữ căn cước công dân của khách.....	225
17.3. Hình thức pháp nhân và đăng ký kinh doanh.....	226
17.4. Nghĩa vụ thuế.....	227
17.5. Bảo vệ dữ liệu cá nhân.....	228
17.6. Khi khách không trả máy.....	228
17.7. Khoá máy từ xa có hợp pháp không.....	230
17.8. Quan hệ với nhà trường.....	231
17.9. Danh mục tuân thủ.....	231
18. Lộ trình triển khai và các cột mốc.....	234
19. Đội ngũ, phân công và đề nghị.....	235
Phụ lục A — Bảng khảo sát sơ cấp đề xuất.....	237
Phần 1 — Sàng lọc và phân nhóm.....	237
Phần 2 — Tần suất sự cố (đây là phần quan trọng nhất).....	237
Phần 3 — Mức sẵn sàng chi trả.....	238
Phần 4 — Hai câu hỏi kiểm chứng rủi ro lớn nhất.....	238
Cách đọc kết quả.....	239
Phụ lục B — Biểu phí bồi thường.....	240
B.1 Phân cấp tình trạng ngoại hình.....	240
B.2 Biểu phí cụ thể.....	240
B.3 Phí miễn trừ thiệt hại.....	241
B.4 Khi máy không được trả lại.....	241
Phụ lục C — Các điều khoản chính của hợp đồng thuê.....	242
Điều 1 — Đối tượng của hợp đồng.....	242
Điều 2 — Thời hạn thuê.....	242
Điều 3 — Giá thuê, tiền cọc và phí miễn trừ thiệt hại.....	242
Điều 4 — Nghĩa vụ của bên thuê.....	242
Điều 5 — Nghĩa vụ của bên cho thuê.....	243
Điều 6 — Về phần mềm quản lý thiết bị.....	243

Điều 7 — Trách nhiệm khi thiết bị hư hỏng hoặc mất.....	243
Điều 8 — Hủy đơn và hoàn tiền.....	243
Điều 9 — Giải quyết tranh chấp.....	243
Phụ lục D — Danh mục kiểm tra chuẩn bị máy.....	244
Quy tắc không có ngoại lệ.....	245
Phụ lục E — Danh sách dữ liệu nhóm phải tự kiểm chứng.....	246
Phụ lục F — Tài liệu tham khảo.....	249

DANH MỤC HÌNH

Hình 1. Luồng dữ liệu của một ca thi EOS, và sáu cách chiếc laptop cá nhân có thể làm hỏng cả buổi thi. Bài làm tồn tại vật l.....	19
Hình 2. Vòng đời một thiết bị trong đội máy ExamLap, từ lúc nhập máy đến lúc thanh lý, trong đó bước chuẩn bị máy sẵn sàng thi.....	28
Hình 3. Máy trạng thái của một đơn thuê, từ lúc đặt ca thi đến lúc trả máy và hoàn cọc, ánh xạ trực tiếp vào sáu giai đoạn củ.....	37
Hình 4. Doanh thu theo từng tháng trong năm 1 cho thấy ba đỉnh thi cuối kỳ và các tháng trũng ở giữa.....	45
Hình 5. Doanh thu theo từng tháng của năm thứ nhất, cho thấy ba đỉnh thi cuối kỳ và các tháng trũng ở giữa.....	58
Hình 6. Tỷ lệ khai thác đội máy theo từng tháng của năm thứ nhất, so với mức bình quân 42%.....	62
Hình 7. Ứng dụng dành cho nhân viên giao nhận, màn hình bàn giao với ô đối chiếu khuôn mặt, lưới sáu ảnh hiện trạng và vùng k.....	70
Hình 8. Vòng đời một thiết bị trong đội máy ExamLap, từ lúc nhập máy, qua các chu kỳ cho thuê và bảo trì, tới quyết định than.....	74
Hình 9. Trình tự xác minh danh tính điện tử: bốn bước từ chụp căn cước tới xác thực email trường, với nhánh rẽ sang duyệt tay.....	80
Hình 10. Trình tự xử lý đơn thuê quá hạn: năm mốc thời gian từ nhắc tự động tới trình báo, với điểm chốt hai người duyệt trước.....	87
Hình 11. Bốn vùng tin cậy của hệ thống ExamLap và những thứ được phép đi qua từng ranh giới.....	91
Hình 12. Ba nhóm người dùng, một tầng ứng dụng, một cơ sở dữ liệu.....	104
Hình 13. Kiến trúc ExamLap gồm bốn lớp: người dùng, ứng dụng, dữ liệu và dịch vụ ngoài, kèm đường đi của một yêu cầu xuyên qua.....	113
Hình 14. Máy trạng thái của đơn thuê ExamLap với mười ba trạng thái, từ Nháp qua Chờ thanh toán, Đã thanh toán, Đã gán máy, Đa.....	122
Hình 15. Vòng đời một chiếc laptop trong đội máy ExamLap, từ Nhập kho qua Đang chuẩn bị, Sẵn sàng, Đã bị giữ chỗ, Đang cho thu.....	126
Hình 16. Trình tự đặt thuê và thanh toán: sinh viên tra máy trống, giữ chỗ mười phút, nhận mã VietQR động, chuyển khoản, và we.....	130
Hình 17. Trình tự xác minh danh tính: sinh viên chụp hai mặt căn cước và quay video ngắn, hệ thống lưu ảnh mã hoá, gửi dịch vụ.....	133
Hình 18. Trình tự chuẩn bị và bàn giao: trước giờ thi sáu mươi phút nhân viên gán máy theo gợi ý và hoàn tất mười hai mục chuẩn.....	136
Hình 19. Trình tự trả máy và hoàn cọc với hai nhánh: máy nguyên vẹn thì lệnh hoàn cọc ba trăm nghìn đồng chạy trong năm phút.....	138
Hình 20. Trình tự xử lý đơn quá hạn với năm mốc leo thang: nhắc lần một ở mười lăm phút, nhắc lần hai kèm cảnh báo ở sáu mươi.....	140
Hình 21. Lược đồ quan hệ cụm đặt thuê, gồm bảy bảng: users nối với kyc_profiles một-một và với orders một-nhiều; device_models.....	146
Hình 22. Lược đồ quan hệ cụm tài sản, gồm devices thuộc device_models, mỗi đơn có các biên bản handovers, mỗi biên bản kèm nhi.....	148
Hình 23. Lược đồ quan hệ cụm tiền và kiểm toán, gồm payments gắn với orders, pricing_rules gắn với device_models theo ngày hiệ.....	150
Hình 24. Trang chủ với khẩu hiệu về ngày thi, hộp tra máy trống theo ca, bốn bước quy trình và ba nhóm máy kèm giá.....	164
Hình 25. Màn hình tìm máy trống theo ca thi, cột bộ lọc bên trái và các thẻ máy kèm phần trăm pin, thời điểm kiểm tra, số máy.....	165
Hình 26. Màn hình xác minh danh tính với ba ảnh căn cước và selfie, sáu dòng kết quả kiểm tra, hai cột dữ liệu có lưu và không.....	166

Hình 27. Màn hình đặt cọc với ba lựa chọn thanh toán, mã VietQR kèm nội dung chuyển khoản bắt buộc, ba ô tích điều khoản và bảo.....	167
Hình 28. Vé nhận máy với mã QR lớn, danh sách sáu việc đã làm để chuẩn bị máy, tiến trình đơn thuê sáu mốc và khối gọi hỗ trợ.....	168
Hình 29. Ứng dụng nhân viên trên điện thoại với biên bản kiểm tra bảy mục, sáu mục đã tích, và nút ký điện tử đang bị khoá.....	169
Hình 30. Bảng điều khiển vận hành với bốn ô chỉ số, bảng đơn trong ngày, lưới lịch khai thác bảy ngày theo ba ca và danh sách.....	169
Hình 31. Màn hình kho máy dạng bảng, mỗi hàng một thiết bị với mã tài sản, số sê-ri, trạng thái, nhóm, pin, đơn hiện tại, giờ.....	170
Hình 32. Chi tiết đơn thuê với dải tám trạng thái vòng đời, nhật ký tám sự kiện có dấu thời gian, sáu khung ảnh hiện trạng và.....	171
Hình 33. Báo cáo kinh doanh với bốn chỉ số, biểu đồ doanh thu và chi phí theo tháng, thanh tỉ lệ khai thác theo dòng máy và da.....	172
Hình 34. Doanh thu từng tháng của năm thứ nhất, với ba đỉnh ứng với ba kỳ thi cuối kỳ Fall, Spring và Summer.	203
Hình 35. Cơ cấu chi phí năm thứ nhất, cho thấy khấu hao và định phí chiếm phần lớn, chi phí biến đổi chiếm phần nhỏ.....	203
Hình 36. Tỉ lệ khai thác đội máy theo từng tháng, đặt cạnh hai ngưỡng hoà vốn tiền mặt và hoà vốn kế toán.....	205
Hình 37. Dòng tiền lũy kế từ tháng đầu tiên đến thời điểm hoàn vốn toàn bộ vốn đầu tư.....	205
Hình 38. Lược đồ dữ liệu tài sản và vận hành, nơi mọi sự cố, lần sửa chữa và lần đổi máy đều để lại một bản ghi có thể truy lại.....	217
Hình 39. Trình tự trả máy và hoàn cọc, nơi hư hỏng được phát hiện và đối chiếu với ảnh hiện trạng lúc bàn giao, trước khi tiền.....	219

DANH MỤC BẢNG

Bảng 1. Tóm tắt kế hoạch tài chính hai năm đầu. Chi tiết và giả định ở Chương 15.....	13
Bảng 2. Sáu đường đọc tùy theo mục đích. Không ai cần đọc tuần tự từ đầu đến cuối.....	14
Bảng 3. Ba mức độ tin cậy dùng thống nhất trong toàn bộ tài liệu.....	16
Bảng 4. Sáu kịch bản khiến sinh viên Đại học FPT không dự thi được và cách xử lý hiện nay.....	20
Bảng 5. Năm bằng chứng gián tiếp cho thấy nhu cầu là có thật, trong khi chưa có số liệu sơ cấp.....	24
Bảng 6. Chín hạng mục bắt buộc của một máy sẵn sàng thi, kèm lý do tồn tại của từng hạng mục.....	27
Bảng 7. Cấu trúc giá điển hình của thị trường cho thuê laptop, tính lại về đơn giá mỗi ngày.....	29
Bảng 8. Ba cam kết dịch vụ công khai của ExamLap và cơ chế vận hành đứng sau từng cam kết.....	30
Bảng 9. So sánh ExamLap với các đơn vị cho thuê laptop đang phục vụ Đà Nẵng trên bảy tiêu chí quyết định mua.	33
Bảng 10. Bản đồ hành trình khách hàng ExamLap qua sáu giai đoạn, đối chiếu điểm đau hiện nay với cách giải quyết và chỉ số đo.....	39
Bảng 11. Ba tầng thị trường của ExamLap cùng toàn bộ giả định đứng sau từng con số.....	42
Bảng 12. Ba chân dung khách hàng giả định, gói dịch vụ tương ứng và kênh tiếp cận.....	44
Bảng 13. Bản đồ đối thủ đầy đủ, gồm cả doanh nghiệp cho thuê và các sản phẩm thay thế phi thương mại.....	47
Bảng 14. Chín ô của mô hình kinh doanh ExamLap, mỗi ô ghi đúng những gì được triển khai chi tiết ở các chương sau.....	54
Bảng 15. Ba cách trả lời câu hỏi "ai là người cho thuê", đặt cạnh nhau theo bảy tiêu chí quyết định.....	55
Bảng 16. Cơ cấu doanh thu năm thứ nhất theo nguồn, tính từ mô hình tài chính ở Chương 15.....	58
Bảng 17. Ba hạng tiền cọc của ExamLap và điều kiện lên hạng.....	60
Bảng 18. Kinh tế của một chiếc máy nhóm A trong suốt vòng đời khai thác 30 tháng.....	61
Bảng 19. Ba mô hình dễ bị nhầm lẫn và những điểm phân biệt căn bản.....	63
Bảng 20. Bốn vai trò trong hệ thống vận hành của ExamLap và ranh giới quyền hạn của từng vai trò.....	65
Bảng 21. Ma trận quyền hạn cho các thao tác nhạy cảm, áp dụng cho cả bốn vai trò.....	66
Bảng 22. Ba mức chuẩn bị máy và tỉ lệ áp dụng dự kiến.....	67
Bảng 23. Thang chấm hạng ngoại hình có định lượng, thiết kế để hai người khác nhau chấm cùng một máy ra cùng một hạng.....	68
Bảng 24. Khối lượng công việc một ngày thường so với một ngày thi cao điểm, tính cho đội 10 máy và khoảng 12 lượt thuê một ngày.....	70
Bảng 25. Lịch ca và chi phí nhân công theo hai chế độ vận hành.....	71
Bảng 26. Phân bổ 15 phút của quy trình đổi máy khẩn trong ca thi.....	72
Bảng 27. Ngưỡng sức khỏe pin và hành động tương ứng. Ngưỡng nhận máy mới vào đội là từ 80% trở lên.....	75
Bảng 28. Mười chỉ số vận hành, cách tính và ngưỡng đèn báo.....	77
Bảng 29. Ba phương án xác minh danh tính, so sánh theo chi phí, độ khó và rủi ro pháp lý.....	81
Bảng 30. Ba hạng tiền cọc theo điểm tín nhiệm, hiển thị cho khách ngay trên trang đặt máy kèm số lượt còn thiếu để lên hạng.....	83
Bảng 31. Biểu phí trễ và phí thay thế của sáu chương trình cho mượn laptop tại đại học Mỹ.....	88
Bảng 32. Bảng kê dữ liệu cá nhân mà ExamLap xử lý, kèm mục đích, thời hạn và phạm vi truy cập.....	93
Bảng 33. Ánh xạ nghĩa vụ pháp lý về dữ liệu cá nhân sang biện pháp cụ thể của ExamLap.....	96
Bảng 34. Biện pháp bảo mật ứng dụng theo tầng, kèm mối đe dọa tương ứng.....	98
Bảng 35. Bốn kịch bản sự cố và các bước xử lý trong 24 giờ đầu.....	100
Bảng 36. Ba mươi chức năng của hệ thống.....	107
Bảng 37. Năm hạng mục ngoài phạm vi.....	107
Bảng 38. Câu chuyện của sinh viên.....	108
Bảng 39. Câu chuyện của nhân viên.....	108
Bảng 40. Câu chuyện của quản trị viên.....	109

Bảng 41. Ma trận phân quyền.....	109
Bảng 42. Mười quyết định công nghệ của ExamLap, kèm phương án đã cân nhắc và rủi ro mà chính lựa chọn được chọn mang lại.....	117
Bảng 43. Chi tiết chi phí hạ tầng hằng tháng của ExamLap, tổng cộng khớp đúng dòng 450.000đ trong bảng định phí.....	119
Bảng 44. Bốn cảnh báo có quyền đánh thức người trực, kèm ngưỡng kích hoạt và hành động bắt buộc.....	120
Bảng 45. Mười ba trạng thái của đơn thuê, kèm tác nhân, điều kiện bảo vệ, hiệu ứng phụ và thời gian tối đa được ở lại.....	124
Bảng 46. Chín trạng thái của một thiết bị, với quy tắc chặn đường tắt từ Chờ vệ sinh sang Sẵn sàng.....	127
Bảng 47. Năm mốc leo thang khi đơn quá hạn, với hai điểm chốt bắt buộc có người thứ hai duyệt.....	141
Bảng 48. Mười bốn quy tắc bất biến của hệ thống, mỗi quy tắc kèm nơi ép và cách kiểm chứng.....	143
Bảng 49. Cột, kiểu, ràng buộc và ý nghĩa nghiệp vụ của sáu bảng quan trọng nhất trong lược đồ ExamLap.....	153
Bảng 50. Bốn chỉ mục tương ứng bốn truy vấn nóng, kèm lý do chọn đúng dạng chỉ mục đó.....	162
Bảng 51. Phần tử chính của trang chủ.....	164
Bảng 52. Phần tử chính của màn hình tìm máy trống.....	165
Bảng 53. Phần tử chính của màn hình xác minh danh tính.....	166
Bảng 54. Phần tử chính của màn hình đặt cọc và thanh toán.....	167
Bảng 55. Phần tử chính của vé nhận máy.....	168
Bảng 56. Phần tử chính của ứng dụng nhân viên khi lập biên bản bàn giao.....	169
Bảng 57. Phần tử chính của bảng điều khiển vận hành.....	170
Bảng 58. Phần tử chính của màn hình kho máy.....	170
Bảng 59. Phần tử chính của màn hình chi tiết đơn và nhật ký.....	171
Bảng 60. Phần tử chính của màn hình báo cáo kinh doanh.....	172
Bảng 61. Mười một chi tiết giao diện có mục đích tạo niềm tin.....	173
Bảng 62. Năm mươi lăm endpoint của ExamLap chia theo mười sáu nhóm chức năng, kèm vai được phép gọi.....	179
Bảng 63. Bảy mã lỗi mà endpoint giữ chỗ có thể trả về.....	180
Bảng 64. Phản hồi của endpoint webhook, với nguyên tắc chỉ trả lỗi khi bản thân gói tin sai chứ không trả lỗi vì nghiệp vụ.....	182
Bảng 65. Bảy mã lỗi của endpoint bàn giao, phần lớn là chặn nghiệp vụ chứ không phải lỗi kỹ thuật.....	183
Bảng 66. Lộ trình 12 tuần chia bốn giai đoạn, mỗi tuần một mục tiêu và một tiêu chí hoàn thành đo được bằng số hoặc bằng một p.....	188
Bảng 67. Bảy loại kiểm thử của ExamLap, kèm phạm vi, công cụ, người viết và thời điểm chạy.....	191
Bảng 68. Phân công năm vai trong nhóm, kèm hạng mục phụ trách và số giờ cam kết mỗi tuần.....	194
Bảng 69. Năm rủi ro kỹ thuật lớn nhất của giai đoạn lập trình, kèm dấu hiệu nhận biết sớm và phương án thay thế đã chuẩn bị tr.....	195
Bảng 70. Bản đồ rủi ro của ExamLap, chấm theo thang khả năng nhân tác động, kèm người chịu trách nhiệm cho từng dòng.....	215
Bảng 71. Chi phí sửa chữa các lỗi phổ biến, đặt cạnh trần bồi thường mà ExamLap công bố trước với khách.....	222
Bảng 72. Mười giả định chưa kiểm chứng có ảnh hưởng trực tiếp tới bản đồ rủi ro, kèm cách kiểm chứng và thời hạn.....	223
Bảng 73. So sánh ba hình thức pháp lý cho một dự án ở quy mô ExamLap.....	226
Bảng 74. Ba tội danh được nghiên cứu chỉ tới, kèm nhân độ tin cậy trung thực.....	229
Bảng 75. Danh mục tuân thủ của ExamLap, dùng làm bảng kiểm trước khi mở bán và trong ba tháng đầu vận hành.....	233
Bảng 76. Bốn câu sàng lọc, dùng để cắt lát toàn bộ kết quả về sau.....	237
Bảng 77. Câu 5 và câu 8 cho ra hai con số quyết định: tỉ lệ gặp sự cố mỗi năm và tỉ lệ hỏng việc thật sự.....	238
Bảng 78. Câu 13 kiểm chứng trực tiếp giả định trung tâm của mô hình: khách thích cọc thấp hơn là để lại giấy tờ.....	238

Bảng 79. Câu 15 là câu quan trọng nhất trong toàn bộ khảo sát. Nếu đa số trả lời "có, tôi biết chắc" thì phải xem lại toàn bộ.....	239
Bảng 80. Năm ngưỡng quyết định. Nếu có từ hai ngưỡng trở lên không đạt, nhóm nên dừng lại và thiết kế lại mô hình.....	239
Bảng 81. Thang phân cấp tình trạng, áp dụng thống nhất cho toàn đội máy.....	240
Bảng 82. Biểu phí bồi thường. Mọi khoản thu đều phải có ảnh đối chiếu và, với hư hỏng chức năng, hoá đơn sửa chữa của bên thứ ba.....	241
Bảng 83. Chính sách huỷ đơn, hiển thị công khai trên trang đặt máy.....	243
Bảng 84. Danh mục chuẩn bị máy giữa hai lượt thuê. Tổng thời gian thao tác của người là khoảng 51 phút, chưa kể thời gian sạc.....	245
Bảng 85. Mười sáu điểm cần kiểm chứng, sắp theo mức độ ảnh hưởng tới quyết định đầu tư.....	248
Bảng 86. Danh mục tài liệu tham khảo, đánh số theo thứ tự xuất hiện trong bài.....	261

Tóm tắt điều hành

Vấn đề

Ở Đại học FPT, chiếc laptop cá nhân không phải là công cụ học tập tùy chọn. Kỳ thi cuối kỳ chạy trên phần mềm EOS, bắt buộc hệ điều hành Windows, kèm trình duyệt khoá máy Safe Exam Browser; bài làm được lưu thành tệp trên chính ổ cứng máy sinh viên rồi mới nộp lên máy chủ. MacBook chip M1 trở lên không cài được Bootcamp nên không thi được. Nói cách khác, **chiếc laptop là điểm chết đơn lẻ của việc dự thi**: máy hỏng sáng ngày thi thì mọi sự chuẩn bị khác đều bằng không.

Cái giá của một lần hỏng việc như vậy không nhỏ. Học phí giai đoạn chuyên ngành tại campus Đà Nẵng là 22.120.000đ một học kỳ; chia cho khoảng năm môn thi, **giá trị kinh tế của một môn thi vào khoảng 4.424.000đ**, chưa kể một học kỳ chậm tiến độ. Trong khi đó, các cửa hàng cho thuê laptop tại Đà Nẵng đều nằm cách khu Hoà Hải 8 đến 15 km, chỉ tính giá theo ngày, mở cửa trong giờ hành chính, và không ai trong số họ giao một chiếc máy **đã cài sẵn và đã chạy thử phần mềm thi của trường**.

Giải pháp

ExamLap cho thuê laptop **theo ca thi**, giao ngay trong khu campus, và bán một thứ cụ thể hơn "cái máy": một chiếc **máy đã sẵn sàng thi** — Windows bản quyền, EOS Client đặt đúng thư mục, Safe Exam Browser đúng phiên bản, đã chạy thử, có jack 3.5mm và tai nghe có dây kèm theo, pin đầy, dữ liệu người thuê trước đã xoá sạch. Toàn bộ việc đặt máy diễn ra trên web trong dưới ba phút, kể cả lúc năm giờ sáng.

Ba cam kết công khai: **giao trước giờ thi 30 phút, đổi máy trong 15 phút** nếu máy lỗi giữa ca thi, và **hoàn cọc tự động trong 5 phút** sau khi trả máy nguyên vẹn.

Điểm khác biệt về an toàn tài sản nằm ở một lựa chọn có chủ ý: **cọc thấp, danh tính mạnh**. ExamLap **không giữ căn cước hay thẻ sinh viên** của khách. Thay vào đó là xác minh danh tính điện tử một lần, ràng buộc email **@fpt.edu.vn** và mã số sinh viên, hợp đồng điện tử có chữ ký, biên bản bàn giao kèm sáu ảnh có mã băm, và phần mềm quản lý thiết bị chỉ có quyền báo trạng thái và khoá màn hình khi quá hạn.

Thị trường

Nhóm không nhắm 120.000 sinh viên của thành phố Đà Nẵng. Nhóm nhắm đúng **khoảng 5.000 sinh viên Đại học FPT Đà Nẵng** — nhóm duy nhất ở thành phố này bắt buộc phải có một chiếc laptop Windows chạy được để dự thi cuối kỳ. Chỉ cần 5 đến 10 phần trăm trong số đó gặp sự cố một lần mỗi năm là đã có 250 đến 500 lượt thuê. Năm vận hành đầu tiên đặt mục tiêu **382 lượt thuê**.

Con số

Chỉ tiêu	Năm 1 (10 máy)	Năm 2 (16 máy)
Vốn đầu tư trong năm	93.250.000đ	45.180.000đ

Chỉ tiêu	Năm 1 (10 máy)	Năm 2 (16 máy)
Doanh thu	81.758.200đ	159.718.200đ
Lợi nhuận sau thuế	14.442.672đ (biên 17,7%)	56.115.472đ
Tỉ lệ khai thác đội máy	42%	51%
Hoà vốn tiền mặt	25 lượt thuê mỗi tháng	
Thu hồi toàn bộ vốn đầu tư	tháng thứ 27	

Bảng 1. Tóm tắt kế hoạch tài chính hai năm đầu. Chi tiết và giả định ở Chương 15.

Mô hình này **thâm dụng tài sản**: gần 78% vốn ban đầu nằm ở đội máy, và thời gian hoàn vốn 27 tháng dài hơn kỳ vọng thông thường của một dự án sinh viên. Nhóm trình bày đúng như vậy thay vì làm đẹp con số. Bù lại, tại thời điểm hoàn vốn đội máy vẫn còn giá trị thanh lý khoảng 35% giá mua, và dòng tiền hoạt động chuyển dương từ tháng thứ tám.

Điều nhóm chưa biết, và ngưỡng dừng

Giả định cốt lõi của toàn bộ dự án — *bao nhiêu phần trăm sinh viên thực sự gặp sự cố máy tính vào ngày thi* — hiện **chưa có dữ liệu**. Không nguồn công khai nào trả lời được. Rủi ro lớn hơn nữa: nếu nhà trường đã sẵn có máy dự phòng cho sinh viên, mô hình này mất lý do tồn tại. Cả hai câu hỏi đều trả lời được trong một tuần bằng một cuộc khảo sát và hai cuộc hẹn.

Vì vậy nhóm chia việc bỏ tiền thành ba cổng: **Cổng 1** dưới 5.000.000đ cho khảo sát và phần mềm, mở ngay; **Cổng 2** khoảng 22.000.000đ mua ba máy chạy thử, chỉ mở khi khảo sát đạt bốn trong năm ngưỡng đã đặt; **Cổng 3** mua đủ mười máy, chỉ mở khi năm mươi lượt thuê đầu tiên đạt chỉ tiêu. Ngưỡng dừng được viết ra thành con số ở Chương 16.

KẾT LUẬN — Đề nghị của nhóm

Cho phép nhóm thực hiện bước một: khảo sát 150 đến 200 sinh viên Đại học FPT Đà Nẵng theo bảng hỏi ở Phụ

lục A, làm việc với Phòng Khảo thí để trả lời hai câu hỏi chặn, và dựng bản phần mềm chạy được đầu tiên theo lộ trình mười hai tuần ở Chương 14. Tổng chi phí bước này dưới **5.000.000đ**. Kết quả của nó, chứ không phải bản proposal này, mới là căn cứ để quyết định có mua máy hay không.

Cách đọc tài liệu này

Tài liệu này dài, vì nó được viết để dùng chứ không chỉ để chấm. Tùy vào việc bạn cần làm gì với nó, dưới đây là đường đi ngắn nhất.

Bạn là ai và cần gì	Đọc theo thứ tự này	Khoảng thời gian
Giám khảo hoặc giảng viên muốn nắm nhanh toàn bộ dự án	Tóm tắt điều hành → Chương 1 → Chương 2 → Chương 15 → Chương 16	40 phút
Người phản biện muốn tìm chỗ yếu	Ghi chú phương pháp → Phụ lục E → Chương 16 → mục cuối của Chương 1 → Chương 17	35 phút
Thành viên nhóm sắp viết mã	Chương 8 → Chương 9 → Chương 10 → Chương 11 → Chương 13 → Chương 14	2 giờ, đọc kèm mã nguồn
Thành viên nhóm sắp vận hành	Chương 5 → Chương 6 → Phụ lục B → Phụ lục D → Chương 18	1 giờ
Người xét cấp vốn	Tóm tắt điều hành → Chương 3 → Chương 4 → Chương 15 → Chương 19	50 phút
Người lo về pháp lý và dữ liệu	Chương 7 → Chương 17 → Phụ lục C	45 phút

Bảng 2. Sáu đường đọc tùy theo mục đích. Không ai cần đọc tuần tự từ đầu đến cuối.

Ba quy ước giúp đọc nhanh hơn.

Nhãn độ tin cậy. Mọi con số quan trọng mang một trong ba nhãn *[Đã xác minh]*, *[Cần kiểm chứng]*, *[Ước lượng của nhóm]*. Ý nghĩa của chúng ở ngay phần sau. Nếu bạn chỉ có thời gian kiểm tra một thứ, hãy kiểm tra các con số mang nhãn thứ ba.

Khối màu. Khối xanh là ghi chú, khối cam là lưu ý, khối xanh lá là kết luận, khối đỏ là rủi ro. Các khối đỏ và cam là chỗ nhóm tự chỉ ra điểm yếu của chính mình; chúng đáng đọc hơn phần thân bài.

Trích dẫn. Số nhỏ trong ngoặc vuông dẫn tới Phụ lục F. Bảng tài chính không có trích dẫn vì chúng được sinh ra từ một mô hình tính toán duy nhất, mô tả ở Chương 15; mọi con số tiền trong toàn bộ tài liệu đều lấy từ mô hình đó chứ không gõ tay ở từng chỗ.

Ghi chú về phương pháp và độ tin cậy của dữ liệu

Bản proposal này được xây dựng như thế nào

Tài liệu này được soạn theo ba lớp, và người đọc cần phân biệt được ba lớp đó khi đánh giá từng con số.

Lớp thứ nhất là dữ liệu công khai. Nhóm đã tra cứu hơn ba trăm nguồn trực tuyến về quy chế thi của Đại học FPT, giá laptop cũ tại Việt Nam, giá dịch vụ cho thuê tại Đà Nẵng, quy định pháp luật về hợp đồng thuê tài sản và bảo vệ dữ liệu cá nhân, các nền tảng cho thuê thiết bị trên thế giới, và các chương trình cho mượn laptop của thư viện đại học nước ngoài. Toàn bộ nguồn được liệt kê ở Phụ lục F và được đánh số trích dẫn trong thân bài.

Lớp thứ hai là mô hình do nhóm dựng. Mô hình tài chính, khung quy mô thị trường, dự báo nhu cầu theo mùa thi và kế hoạch vận hành đều là kết quả tính toán của nhóm trên nền dữ liệu ở lớp thứ nhất. Chúng đúng trong phạm vi các giả định được nêu, và các giả định ấy được viết ra minh bạch chứ không giấu trong bảng tính.

Lớp thứ ba là những gì nhóm chưa biết. Có những dữ kiện quan trọng mà tra cứu công khai không trả lời được: số sinh viên chính xác của campus Đà Nẵng, lịch thi cuối kỳ cụ thể, tỉ lệ sinh viên thực sự gặp sự cố máy tính vào ngày thi, và quan trọng nhất là nhà trường có sẵn máy dự phòng cho sinh viên hay không. Những khoảng trống này được liệt kê đầy đủ ở Phụ lục E kèm cách kiểm chứng.

LƯU Ý — Một hạn chế phải nói trước

Toàn bộ nghiên cứu nền cho tài liệu này được thực hiện qua **công cụ tìm kiếm**, trong một môi trường không mở được trực tiếp từng trang web. Nghĩa là các đường dẫn trong phần trích dẫn là đường dẫn có thật do máy tìm kiếm trả về, nhưng nội dung số liệu gắn với chúng phần lớn được đọc từ tiêu đề và đoạn trích, chưa được đối chiếu bằng cách mở trang gốc. Trước khi nộp bản chính thức hoặc trước khi bỏ tiền thật, nhóm phải mở lại từng nguồn ở Phụ lục F, chụp màn hình làm bằng chứng, và gọi điện xác minh giá với ít nhất năm đơn vị cho thuê tại Đà Nẵng.

Để người đọc theo dõi được mức độ chắc chắn, mỗi con số quan trọng trong tài liệu mang một trong ba nhãn sau.

Nhãn	Ý nghĩa	Cách dùng con số đó
[Đã xác minh]	Xuất hiện nhất quán ở nhiều nguồn độc lập, có đường dẫn kèm theo	Dùng được để lập luận và ra quyết định

Nhãn	Ý nghĩa	Cách dùng con số đó
[Cần kiểm chứng]	Lấy từ một nguồn hoặc từ đoạn trích chưa mở được trang gốc	Dùng để tham khảo, phải xác minh lại trước khi ra quyết định tài chính
[Ước lượng của nhóm]	Nhóm tự suy ra từ các con số khác, kèm giả định	Chỉ đúng khi giả định đúng; luôn kiểm tra giả định trước

Bảng 3. Ba mức độ tin cậy dùng thống nhất trong toàn bộ tài liệu.

Một bản đề xuất khởi nghiệp trung thực về chỗ mình chưa biết thì đáng tin hơn một bản trông có vẻ chắc chắn ở mọi con số. Nhóm chọn cách thứ nhất.

PHẦN I

VÌ SAO CÓ DỰ ÁN NÀY

Chương 1 dựng lại vấn đề bằng chính cơ chế thi của nhà trường. Chương 2 mô tả giải pháp và chỗ nó khác với mọi dịch vụ cho thuê đang có. Chương 3 định cỡ thị trường một cách thận trọng và nói rõ nhóm đang đứng ở đâu so với đối thủ.

1. Bối cảnh và vấn đề

1.1 Laptop cá nhân là thiết bị dự thi bắt buộc

Ở phần lớn trường đại học Việt Nam, chiếc laptop là công cụ học tập: thiếu nó thì bất tiện, nhưng sinh viên vẫn ngồi vào phòng thi được với giấy và bút. Ở Đại học FPT thì không. Kỳ thi cuối kỳ chạy trên phần mềm **EOS (Exam Online System)**, và phần mềm đó chạy trên **chính máy tính cá nhân của sinh viên**. Nhà trường không cấp máy cho kỳ thi; sinh viên tự mang máy tới phòng thi và tự chịu trách nhiệm về việc máy chạy được hay không ^{[1] [2]}. Đây là dữ kiện F1 và là gốc của toàn bộ vấn đề mà ExamLap muốn giải.

Trên nền dữ kiện đó, hướng dẫn chính thức của trường đặt thêm một chuỗi ràng buộc kỹ thuật. Mỗi ràng buộc đứng riêng chỉ là một dòng hướng dẫn cài đặt; cộng lại, chúng biến chiếc laptop thành điều kiện cần tuyệt đối để dự thi.

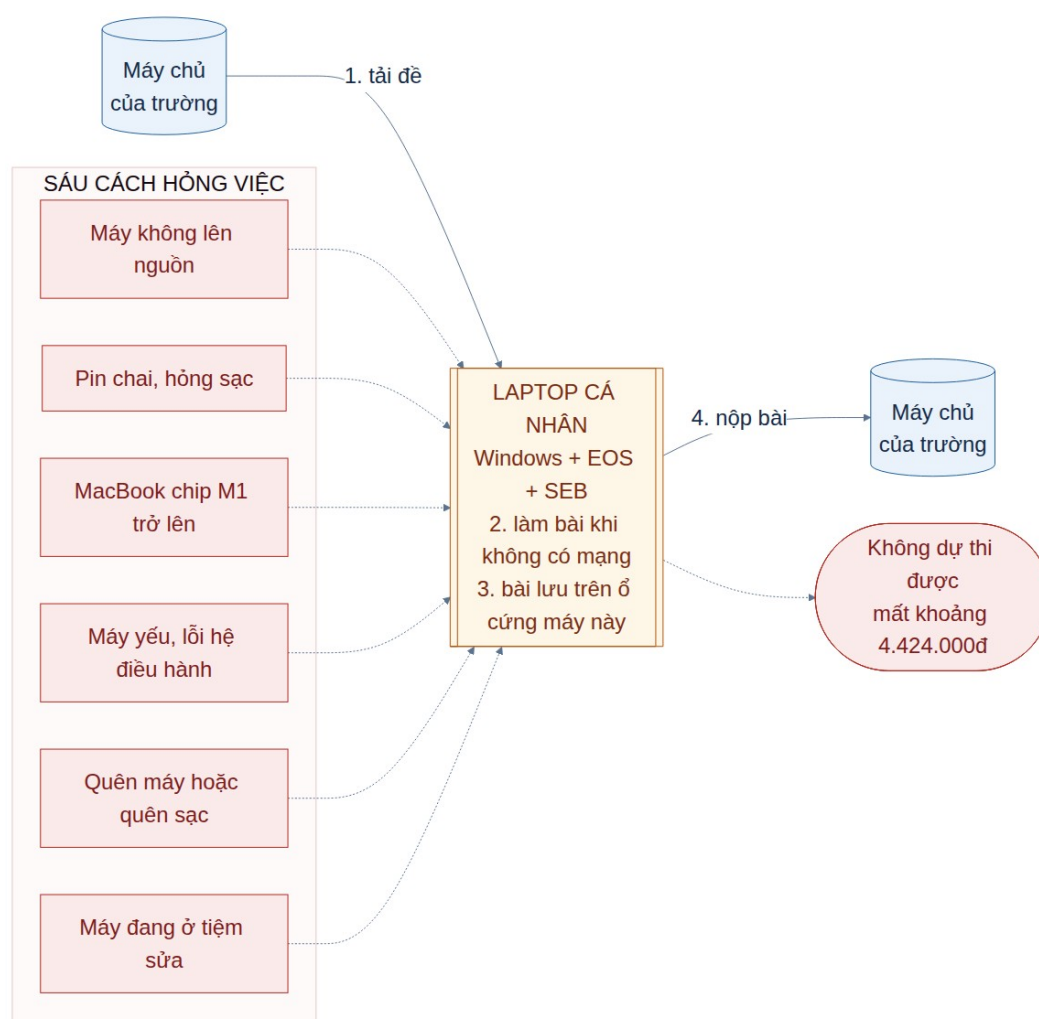
Bắt buộc Windows (F2). EOS chỉ chạy trên hệ điều hành Windows; tài liệu Helpdesk khuyến cáo dùng Windows 10 để tương thích tốt nhất với phần mềm thi. Máy Mac muốn thi phải cài Windows song song bằng Bootcamp ^{[2] [3]}.

MacBook chip M1, M2, M3 không thi được (F3). Bootcamp không hỗ trợ các dòng Mac chip Apple Silicon, và hướng dẫn của trường nêu thẳng rằng Mac chip M1, M2 không được hỗ trợ. Với sinh viên đã bỏ hơn hai mươi triệu mua MacBook đời mới, đây không phải bất tiện khắc phục được bằng vài thao tác cài đặt: chiếc máy đắt tiền đó đơn giản là không dùng để thi được ^{[4] [1]}.

Safe Exam Browser, đúng phiên bản (F4). Kỳ thi dùng kèm Safe Exam Browser, trình duyệt khoá máy trong lúc làm bài. Bản cài tải từ cổng exam.fpt.edu.vn và phải đúng phiên bản trường công bố; hướng dẫn còn dặn khi tìm phần mềm trong máy phải gõ từ khoá "Safe" chứ không phải "SEB" ^{[2] [5]}.

Phần mềm thi phải nằm đúng thư mục (F5). File [E0SClient.exe](#) chỉ khởi động được khi còn nằm trong thư mục giải nén ban đầu; kéo hoặc chép nó ra chỗ khác là phần mềm không chạy ^{[2] [6]}. *[Cần kiểm chứng]* Đây là loại lỗi mà một sinh viên bình tĩnh cũng mất mười lăm phút để hiểu ra, và mười lăm phút đó thường không có vào lúc 07:20 ngày thi.

Bài làm nằm trên ổ cứng máy sinh viên trước khi lên máy chủ (F6). Luồng dữ liệu của EOS đi theo một chiều: đề tải từ máy chủ trường về máy cá nhân, sinh viên làm bài ở trạng thái ngoại tuyến, bài được lưu thành file trên ổ cứng máy mình, rồi mới nộp lên máy chủ ở bước cuối ^{[7] [8]}. *[Cần kiểm chứng]* Tài liệu hướng dẫn của trường cũng cảnh báo rằng nếu không giải nén đúng phần mềm thi trước khi thi thì có thể gặp lỗi và mất bài, và khi máy gặp sự cố giữa ca thi thì sinh viên phải báo ngay giám thị ^[9].



Hình 1. Luồng dữ liệu của một ca thi EOS, và sáu cách chiếc laptop cá nhân có thể làm hỏng cả buổi thi. Bài làm tồn tại vật lý trên ổ cứng máy sinh viên trong suốt thời gian thi, nên không có thành phần nào khác gánh thay khi máy hỏng.

Nguồn: nhóm tác giả, dựng từ hướng dẫn thi EOS của nhà trường.

Tai nghe có dây (F7). Phần thi nghe của các môn tiếng Anh yêu cầu tai nghe có dây, trong khi nhiều laptop đời mới đã bỏ jack 3.5mm^[10]. Một chiếc máy "mượn tạm" hoàn toàn có thể qua được vòng cài đặt rồi vẫn hỏng việc ở đúng phần nghe.

Gộp bảy dữ kiện trên lại, kết luận rất gọn: **chiếc laptop là điểm chết đơn lẻ (single point of failure) của việc dự thi**. Trong kỹ thuật hệ thống, điểm chết đơn lẻ là thành phần mà khi nó hỏng thì cả hệ thống dừng, vì không có thành phần nào khác gánh thay. Ca thi EOS đúng là một hệ thống như vậy: không có máy dự phòng đặt sẵn trong phòng thi, không có phương án thi trên giấy, không có cách nào lấy bài đang làm dở ra khỏi một chiếc máy đã tắt ngóm. Sinh viên có thể học thuộc bài, có thể đến sớm ba mươi phút, có thể mang đủ giấy tờ tùy thân, nhưng nếu cái máy không lên nguồn thì mọi chuẩn bị đó bằng không.

GHI CHÚ — Cách đọc nhãn độ tin cậy

Nhóm nghiên cứu trong điều kiện chỉ truy cập được công cụ tìm kiếm, không mở trực tiếp được từng trang gốc. Vì vậy mỗi dữ kiện đều gắn nhãn: [Đã xác minh], [Cần kiểm chứng], [Ước lượng của nhóm].

Con số không nhân trong chương này thuộc nhóm *[Đã xác minh]*.

1.2 Sáu kịch bản khiến sinh viên mất buổi thi

Từ các ràng buộc kỹ thuật ở trên, nhóm liệt kê sáu kịch bản hỏng việc. Cả sáu đều dẫn tới cùng một kết cục nếu không có máy thay thế. Cột "tần suất chủ quan" là **[Ước lượng của nhóm]**, xếp hạng tương đối theo quan sát của các thành viên nhóm đang học tại campus Đà Nẵng, **chưa có số liệu khảo sát**. Nhóm cố tình không gán tỉ lệ phần trăm cho cột này, vì gán số vào một thứ chưa đo được là bịa số.

Kịch bản	Tần suất chủ quan	Sinh viên hiện xử lý thế nào	Kết cục
Máy hỏng đột ngột sát giờ thi (màn hình, bàn phím, ổ cứng, bo mạch)	Trung bình	Hỏi khắp nhóm chat lớp xem ai có máy rảnh; chạy ra tiệm sửa gần nhất	Không kịp. Tiệm sửa cần vài giờ đến vài ngày; nhóm chat thường trả lời sau giờ thi
Pin chai kèm hỏng sạc, phòng thi không đủ ổ cắm	Cao	Mượn sạc của bạn cùng dòng máy, ngồi cạnh ổ điện, vừa làm bài vừa canh pin	Thi được nhưng rủi ro cao; máy sập nguồn giữa ca thi là mất bài đang lưu trên ổ cứng
MacBook chip M1, M2, M3	Cao trong nhóm dùng Mac	Mượn máy Windows của bạn cho từng ca thi, lắp lại mỗi kỳ	Phụ thuộc vào lòng tốt và lịch thi của người khác; chỉ là hoãn vấn đề, không phải giải pháp
Máy quá yếu hoặc lỗi hệ điều hành, không cài được Safe Exam Browser hoặc EOS	Trung bình	Gỡ ra cài lại, hỏi Helpdesk IT, cài lại Windows đêm trước ngày thi	Rủi ro cao nhất: cài lại Windows đêm trước có thể làm máy không dùng được sáng hôm sau
Quên mang máy hoặc mang nhầm sạc	Thấp nhưng luôn có	Chạy về phòng trọ lấy	Chỉ cứu được nếu trọ gần campus; quá 15 phút là hết cơ hội
Máy đang ở tiệm sửa đúng tuần thi	Trung bình, dồn vào mùa thi	Giục tiệm trả máy sớm, hoặc mượn bạn suốt tuần thi	Khó nhất trong sáu kịch bản vì cần một người bạn rảnh máy nhiều ngày liên tiếp

Bảng 4. Sáu kịch bản khiến sinh viên Đại học FPT không dự thi được và cách xử lý hiện nay.

Cột tần suất là *[Ước lượng của nhóm]*, chưa có khảo sát. Mục tiêu của Phụ lục A là thay cột này bằng số thật.

Điểm chung của cả sáu dòng: **cách xử lý hiện nay đều là phương án cá nhân, không có bảo đảm về thời gian**. Không kịch bản nào có một dịch vụ đứng ra cam kết "có máy chạy được trước giờ thi". Đó là khoảng trống ExamLap nhắm vào, với ba cam kết công khai: giao trước giờ thi 30 phút, đổi máy trong 15 phút nếu máy lỗi giữa ca thi, hoàn cọc tự động trong 5 phút sau khi trả máy nguyên vẹn.

1.3 Cái giá của một buổi thi bị lỡ

Để định giá có căn cứ, nhóm phải trả lời được: mất một buổi thi thì sinh viên mất bao nhiêu tiền? Phép tính dưới đây trình bày đầy đủ để người đọc tự kiểm tra từng bước.

Học phí giai đoạn chuyên ngành tại campus Đà Nẵng là **22.120.000đ một học kỳ**, áp dụng cho cả năm học 2025–2026 và 2026–2027 ^[11] ^[12]. Một học kỳ ở Đại học FPT kéo dài **4 tháng**, tương đương 15 đến 16 tuần ^[13] ^[14]. Từ hai con số đó:

1. Chi phí học tập mỗi tuần: 22.120.000đ chia cho 16 tuần, bằng khoảng **1.383.000đ một tuần**.
2. Chi phí học tập mỗi ngày, tính theo tuần 7 ngày: 1.383.000đ chia 7, bằng khoảng **198.000đ một ngày**.
3. Giả định một học kỳ có khoảng **5 môn thi cuối kỳ**: 22.120.000đ chia 5, bằng **4.424.000đ cho một môn thi**. Đây là dữ kiện F9, nhân **[Ước lượng của nhóm]**, và giả định "5 môn một kỳ" là giả định duy nhất trong phép tính. Nếu một sinh viên học 4 môn thì giá trị một môn tăng lên khoảng 5.530.000đ; nếu học 6 môn thì giảm còn khoảng 3.687.000đ (cả hai đều là **[Ước lượng của nhóm]**, tính bằng cách chia học phí một kỳ cho số môn). Kết luận không đổi theo hướng bất lợi cho lập luận.

Con số 4.424.000đ mới là phần tiền nhìn thấy được. Thiệt hại phi tiền tệ thường nặng hơn:

- **Chậm tiến độ và học lại.** Môn trượt phải học lại ở kỳ sau, mà mỗi năm chỉ có ba học kỳ Fall, Spring và Summer ^[15]. Một môn học lại kéo lùi cả chuỗi môn phụ thuộc phía sau, xấu nhất là lùi thời điểm tốt nghiệp một học kỳ, đồng thời phải trả thêm tiền cho nội dung đã học.
- **Ảnh hưởng học bổng và xếp loại.** Điểm môn và điểm trung bình tích lũy là căn cứ xét học bổng và xếp loại tốt nghiệp theo quy chế đào tạo tín chỉ của trường ^[16]. Một điểm 0 vì lý do thiết bị nằm lại trong bảng điểm suốt phần còn lại của khoá học.
- **Chi phí tâm lý.** Sinh viên mất buổi thi vì máy hỏng phải làm đơn, giải trình, chờ xét, trong lúc vẫn phải thi các môn còn lại của cùng tuần thi.

Đặt cạnh nhau, tỉ số trở nên rất chênh lệch. Một ca thi 4 giờ trên máy nhóm A của ExamLap có giá **79.000đ**; gói ngày thi hai ca là **129.000đ**; gói khẩn cấp đặt dưới 3 giờ, giao tận cổng là **179.000đ**. So với thiệt hại 4.424.000đ:

- 4.424.000đ chia 179.000đ, bằng khoảng **25 lần**.
- 4.424.000đ chia 79.000đ, bằng khoảng **56 lần**.

KẾT LUẬN — Tỉ lệ chi phí trên rủi ro

Thuê một máy sẵn sàng thi tốn từ **79.000đ đến 179.000đ**. Trượt một môn vì hỏng máy mất khoảng **4.424.000đ** học phí, cộng một học kỳ chậm tiến độ.

Tỉ lệ chi phí trên rủi ro nằm trong khoảng **1 : 25 đến 1 : 56**.

Một sinh viên đã chấp nhận trả 22.120.000đ mỗi học kỳ thì quyết định chi thêm 79.000đ để chắc chắn vào được phòng thi là quyết định dễ, không cần cân nhắc lâu.

Cần nói rõ để lập luận không bị thối phòng: **không phải cứ lỡ một buổi thi là mất trắng 4.424.000đ**. Số tay sinh viên cho biết sinh viên được thi tối đa hai lần theo lịch của trường, điểm lần

một là điểm chính thức, điểm lần hai dùng khi lần một không đạt ^[17]. *[Cần kiểm chứng]* Vì vậy con số 4.424.000đ nên được hiểu là **giá trị kinh tế tối đa của một môn thi**, tức mức trần thiệt hại khi sinh viên dùng hết cơ hội thi mà vẫn không có máy. Ngay cả khi chỉ hiện thực hoá một phần, tỉ lệ vẫn nghiêng hẳn về phía thuê máy.

1.4 Vì sao các phương án hiện có không giải quyết được

Sinh viên gặp sự cố máy vào ngày thi hiện có bốn lối thoát. Nhóm đã xem xét từng lối và thấy cả bốn đều hỏng ở một khâu.

1.4.1 Mượn bạn

Đây là phương án phổ biến nhất, và bằng chứng mạnh nhất cho thấy nó phổ biến lại đến từ chính nhà trường: Đại học FPT đã xây một quy trình chính thức cho sinh viên mượn laptop của sinh viên khác "**để dùng hoặc đi thi**", có module "ĐK Mượn máy" trên hệ thống IT của campus, sinh viên đăng nhập bằng tài khoản nội bộ, nhập mã số sinh viên của chủ máy, và **chủ máy phải đăng nhập xác nhận**; thời gian mượn tối thiểu là 60 phút ^[18]. *[Cần kiểm chứng]* Không tổ chức nào bỏ công xây một module phần mềm, một quy trình xác nhận hai bước và một bài hướng dẫn riêng cho nhu cầu hiếm gặp. Sự tồn tại của quy trình này là bằng chứng nội bộ rằng **nhu cầu mượn máy để đi thi là có thật và đủ thường xuyên**.

Nhưng nguồn cung của phương án này là bạn bè, và nó đòi hỏi ba điều kiện cùng đúng một lúc: phải quen một người có máy Windows chạy được EOS, người đó không thi cùng ca, và người đó đồng ý giao chiếc máy chứa toàn bộ dữ liệu cá nhân cho người khác mang vào phòng thi. Vào mùa thi, điều kiện thứ hai gần như luôn sai vì cả lớp thi cùng lịch. Hướng dẫn còn nêu một ràng buộc vận hành: dù dùng máy người khác, thí sinh vẫn phải ngắt WiFi_Student và WiFi_Exam rồi đăng nhập lại bằng tài khoản WiFi của chính mình ^[18]. *[Cần kiểm chứng]* Trang hướng dẫn này thuộc campus TP.HCM; **nhóm chưa xác minh được campus Đà Nẵng có quy trình tương đương hay không**.

1.4.2 Ra tiệm cho thuê trong nội thành

Đà Nẵng đã có ít nhất bảy đơn vị cho thuê laptop ^[19], nhưng không đơn vị nào đặt tại khu Hoà Hải. Cụm cho thuê laptop sinh viên của thành phố nằm ở Liên Chiểu, quanh Làng Đại học Đà Nẵng, cách campus Đại học FPT khoảng 8 đến 15 km ^{[20] [21]}. Giá công bố dao động từ 29.000đ một ngày của MIT Group ^[22], 38.000đ một ngày của leminhSTORE ^[21], đến 50.000đ một ngày của Trường Giang Computer ^[23], trong khi DH Lend công bố 50.000đ một ngày và 1.000.000đ một tháng kèm cam kết đổi máy nếu hỏng ^[19]. Giá rẻ hơn ExamLap, nhưng ba rào cản khiến các mức giá đó vô nghĩa với tình huống sáng ngày thi:

4. **Giờ mở cửa.** leminhSTORE mở cửa từ 08:00 các ngày trong tuần ^[21]. Ca thi sáng bắt đầu trước đó. Một sinh viên phát hiện máy hỏng lúc 06:30 không có cửa hàng nào để gõ.
5. **Giấy tờ và tiền cọc.** Mặt bằng chung của thị trường Đà Nẵng là đặt cọc bằng giá trị máy ^[24]; nơi thân thiện với sinh viên nhất vẫn yêu cầu cọc từ 500.000đ đến 2.000.000đ kèm căn cước công dân bản gốc, có thể kèm thẻ sinh viên, thông tin liên hệ gia đình và địa chỉ tạm trú ^[21]. Một sinh viên năm nhất hiếm khi có sẵn hai triệu tiền mặt vào 06:30 sáng.

6. Máy giao ra là máy trắng. Quy trình thuê tiêu chuẩn của thị trường gồm năm bước, từ liên hệ hotline, chọn cấu hình, nộp giấy tờ, ký hợp đồng và đặt cọc, tới kiểm tra máy khi nhận ^[20] ^[25]. Không bước nào nói tới việc cài sẵn EOS Client và Safe Exam Browser đúng phiên bản rồi chạy thử. Một chiếc máy thuê "chung chung" giao cho sinh viên Đại học FPT vào ngày thi vẫn có thể không thi được.

1.4.3 Mua máy mới gấp

Đây là phương án đắt nhất và chậm nhất. Chính nhà trường tư vấn cấu hình cho tân sinh viên ở mức RAM 16GB và SSD 512GB, với ví dụ máy giá hơn 12 triệu đồng và dải máy phổ biến 15 đến 25 triệu đồng ^[26]. Rất ít sinh viên bỏ được khoản tiền đó trong vài giờ để cứu một ca thi, và kể cả có tiền vẫn phải tính thời gian mua máy, cài Windows, cài EOS và Safe Exam Browser, chạy thử. Mua máy là quyết định đầu tư dài hạn, không phải công cụ xử lý sự cố khẩn cấp.

1.4.4 Nhà trường cho mượn máy dự phòng

Đây là phương án mà nhóm **chưa xác minh được**, và cũng là rủi ro giả định lớn nhất của toàn bộ dự án. Nhóm không tìm được tài liệu công khai nào cho biết Phòng Khảo thí hoặc Phòng IT campus Đà Nẵng có giữ máy dự phòng cho sinh viên gặp sự cố hay không. **Nếu trường đã có sẵn máy dự phòng và cho mượn miễn phí, nhu cầu thương mại mà ExamLap nhắm tới sẽ thu hẹp rất nhiều.**

Kinh nghiệm quốc tế cho thấy đây là khả năng có thật. Hầu hết đại học lớn ở nước ngoài đều vận hành chương trình cho mượn laptop với biểu phí công khai: Northern Illinois University phạt trễ 5 USD một ngày và thu 1.100 USD khi máy mất hoặc hỏng không sửa được ^[27]; University of Connecticut phạt 1 USD một giờ với thiết bị mượn dưới một ngày và thu 1.500 USD cho một laptop bị mất ^[28]; MIT thu toàn bộ giá trị thay thế với thiết bị không trả ^[29]. University of Arizona Libraries luân chuyển hơn 300 thiết bị cho mượn từ năm 2003, với một nhân sự chuyên trách quản lý đội máy ^[30], còn University of Michigan chạy song song ba chương trình, trong đó có chương trình cho mượn đúng bằng thời gian sửa máy cá nhân ^[31] ^[32]. Toàn bộ số liệu nhóm nước ngoài này mang nhãn *[Cần kiểm chứng]*.

Nhưng chính các chương trình đó chỉ ra vì sao một dịch vụ thương mại vẫn còn chỗ đứng. Thứ nhất, chúng **giới hạn đối tượng rất hẹp**: Stanford chỉ cho mượn với sinh viên hiện không sở hữu laptop và đang trong quá trình mua, hoặc đang sửa máy cá nhân ^[33] ^[34]. Thứ hai, chúng **chạy theo lịch đặt chỗ**, không theo tình huống khẩn cấp lúc 06:30, dù các trường thừa nhận tình huống khẩn cấp là có thật: University of Michigan Flint đặt tên hẳn một chương trình là "Emergency Laptop Loan Program" ^[35], còn RMIT xếp "laptop hỏng đột ngột mà cần cho việc học" vào danh mục đủ điều kiện nhận hỗ trợ khó khăn tài chính ^[36]. Thứ ba, **không chương trình nào bảo đảm máy chạy được EOS và Safe Exam Browser**, vì đó là ràng buộc riêng của Đại học FPT.

Ở Việt Nam, mô hình gần nhất là Quỹ máy tính "Bank of Laptop" của Quỹ Dariu, cho sinh viên hoàn cảnh khó khăn mượn laptop mới trị giá khoảng 10.000.000đ trong tối đa 24 tháng, có xét duyệt hồ sơ ^[37] ^[38]. Mô hình đó miễn phí, dài hạn, có xét duyệt, phục vụ tình trạng thiếu máy kinh niên.

ExamLap có phí, siêu ngắn hạn theo ca thi, không xét duyệt, phục vụ sự cố đột xuất mùa thi. Hai mô hình bổ sung cho nhau chứ không cạnh tranh.

RỦI RO — Rủi ro giả định lớn nhất phải kiểm chứng trước khi rót vốn

Nhóm **chưa xác minh được** hai điều, và cả hai đều có thể làm thay đổi căn bản mô hình kinh doanh:

1. Campus Đà Nẵng có máy dự phòng cho sinh viên mượn khi gặp sự cố ngày thi hay không.
2. Quy chế thi của Đại học FPT có cho phép mang máy thuê từ bên ngoài vào phòng thi hay không.

Cách kiểm chứng: gửi văn bản hỏi Phòng Khảo thí và Phòng IT campus Đà Nẵng, đưa văn bản trả lời vào phụ lục proposal. Đây là việc phải làm **trước** khi mua máy.

1.5 Nhu cầu này lớn tới đâu — và chỗ nào nhóm chưa biết

Nhóm không có số liệu thật về tỉ lệ sinh viên gặp sự cố máy vào ngày thi. Đây là con số quan trọng nhất của cả bản proposal, và nhóm nêu thẳng rằng nó đang là **giả định cốt lõi chưa được đo**. Mọi ước lượng doanh thu ở các chương sau đều đứng trên giả định này; nếu nó sai thì mô hình tài chính sai theo.

Thứ nhóm có hiện nay là bằng chứng gián tiếp. Chúng không thay thế được số liệu sơ cấp, nhưng cùng chỉ về một hướng:

Bằng chứng gián tiếp	Nó nói lên điều gì
Đại học FPT xây hệ thống "ĐK Mượn máy" cho sinh viên mượn máy của nhau "để dùng hoặc đi thi" ^[18]	Nhu cầu mượn máy đi thi đủ phổ biến để nhà trường phải quản lý bằng phần mềm
University of Michigan Flint đặt tên chương trình là "Emergency Laptop Loan Program" ^[35]	Sự cố thiết bị đột xuất là một hạng mục nhu cầu riêng, được đặt tên và cấp ngân sách riêng
RMIT xếp "laptop hỏng đột ngột" vào diện được cấp hỗ trợ khó khăn ^[36]	Một đại học lớn chính thức coi hỏng laptop giữa kỳ là cú sốc đủ nghiêm trọng để can thiệp tài chính
Stanford giới hạn cho mượn đúng hai nhóm: chưa có máy và đang sửa máy ^[33]	Xác nhận đúng hai phân khúc khách hàng mà ExamLap nhắm tới
Đà Nẵng đã có ít nhất bảy đơn vị cho thuê laptop ^[19]	Có người sẵn sàng trả tiền để thuê máy; điều còn thiếu là một đơn vị định vị đúng cho sinh viên đi thi

Bảng 5. Năm bằng chứng gián tiếp cho thấy nhu cầu là có thật, trong khi chưa có số liệu sơ cấp.

Quy mô thị trường cũng đang dựa trên ước lượng. Nhóm ước tính Đại học FPT Đà Nẵng có khoảng **4.500 đến 6.000 sinh viên**, nhân **[Ước lượng của nhóm]**, tam giác hoá từ ba cách tính độc lập cho kết quả nhất quán; trường không công bố số sinh viên theo từng campus. Toàn hệ thống Đại học FPT có khoảng 30.000 sinh viên năm 2024, chỉ tiêu tuyển sinh 2025 là 13.677, nhân **[Cần kiểm chứng]**. Mỗi năm học có ba học kỳ, kéo theo ba đỉnh thi cuối kỳ và ba đợt progress test, tức khoảng sáu đợt cao điểm ^{[15] [13]}. Nhóm chưa lấy được lịch thi cuối kỳ chính thức của campus Đà Nẵng; cách lấy là chụp màn hình mục "Xem lịch thi" trên cổng FAP của chính thành viên nhóm ^[39].

Vì vậy, trước khi rót 93.250.000đ vốn đầu tư ban đầu, nhóm đề xuất chạy **khảo sát sơ cấp 150 đến 200 sinh viên** Đại học FPT Đà Nẵng. Với cỡ mẫu 200 trên quy mô ước tính 5.000 sinh viên, sai số khoảng $\pm 7\%$ ở độ tin cậy 95% [**Ước lượng của nhóm**]. Bộ câu hỏi đầy đủ, cách chọn mẫu và ngưỡng ra quyết định nằm ở **Phụ lục A**. Ba câu chốt: bạn dùng máy gì để thi EOS; trong 12 tháng qua bạn có gặp sự cố máy trong vòng 48 giờ trước giờ thi không; bạn sẵn sàng trả bao nhiêu cho một ca thi với máy đã bảo đảm chạy được.

Nhóm đặt sẵn ngưỡng ra quyết định để khảo sát không thành thủ tục hình thức: nếu tỉ lệ sinh viên từng gặp sự cố máy sát giờ thi trong 12 tháng qua **dưới 5%**, nhóm sẽ thu hẹp đội máy năm đầu hoặc chuyển trọng tâm sang gói thuê tháng cho đồ án và thực tập, thay vì giữ nguyên kế hoạch 10 máy.

LƯU Ý — Bốn giả định phải kiểm chứng trước khi triển khai

1. **Tỉ lệ sinh viên gặp sự cố máy ngày thi.** Hiện là giả định thuần túy, chưa có số. Khắc phục bằng khảo sát 150–200 sinh viên (Phụ lục A).
2. **Trường có máy dự phòng cho mượn hay không.** Nếu có, nhu cầu thương mại thu hẹp mạnh. Khắc phục bằng văn bản hỏi Phòng Khảo thí campus Đà Nẵng.
3. **Quy chế thi có cho phép dùng máy thuê ngoài hay không.** Nếu cấm, mô hình phải điều chỉnh căn bản. Khắc phục bằng xác nhận bằng văn bản từ Phòng Khảo thí.
4. **Số sinh viên thật của campus Đà Nẵng.** Con số 4.500–6.000 là ước lượng của nhóm. Khắc phục bằng cách xin số liệu từ Phòng Công tác Sinh viên campus Đà Nẵng.

Bốn việc trên đều làm được trong vòng hai đến ba tuần và tốn gần như không đồng nào. Nhóm coi đây là điều kiện tiên quyết, không phải việc làm thêm cho đẹp hồ sơ.

2. Giải pháp đề xuất và điểm khác biệt

2.1 Sản phẩm: một chiếc máy đã sẵn sàng thi, không phải một chiếc laptop

ExamLap không bán quyền sử dụng một chiếc laptop trong một khoảng thời gian. ExamLap bán **một chiếc máy đã được đưa về đúng trạng thái để ngồi vào phòng thi EOS và bấm nộp bài**. Sự khác biệt này quyết định toàn bộ quy trình vận hành, cơ cấu giá và cả lý do khách chịu trả tiền.

Rào cản thật của "laptop đi thi" nằm ở phần mềm chứ không nằm ở phần cứng. Trường Đại học FPT hướng dẫn rõ rằng máy thi **bắt buộc chạy Windows** và sinh viên nên chạy thử phần mềm thi trước ngày thi ^[1]. Tài liệu hỗ trợ kỹ thuật còn cảnh báo file **EOSClient.exe** chỉ khởi động được khi nằm nguyên trong thư mục giải nén ban đầu ^[2], còn máy Mac chip M1 trở lên không cài được Bootcamp nên không dự thi EOS được ^[4].

Một chiếc laptop thuê "chung chung" giao lúc 06:30 sáng ngày thi vì thế vẫn có thể thi không được. Danh sách dưới đây là định nghĩa vận hành của cụm từ "máy sẵn sàng thi": mỗi máy phải qua đủ chín mục này trước khi được đưa vào trạng thái cho thuê.

#	Hạng mục bắt buộc	Vì sao hạng mục này tồn tại
1	Windows bản quyền, đã tắt cập nhật tự động và lịch khởi động lại	EOS bắt buộc hệ điều hành Windows; máy Mac chip M1/M2/M3 không cài được Bootcamp nên không thi được ^[3]
2	EOS Client nằm đúng thư mục giải nén gốc, không copy file ra ngoài	Nhà trường cảnh báo copy file ra khỏi thư mục ban đầu thì phần mềm thi không khởi động được ^[2]
3	Safe Exam Browser đúng phiên bản, tải từ exam.fpt.edu.vn	Trường phát hành bản cài đặt riêng cho kỳ thi; cài bản tải trôi nổi trên mạng có thể không khớp cấu hình ^[5]
4	Đã chạy thử trọn một vòng EOS và SEB, có ghi ngày test trên nhãn máy	Trường khuyến cáo sinh viên chạy thử trước ngày thi; một máy chưa test mà hỏng vào giờ G còn tệ hơn không có máy ^[1]
5	Có jack 3.5mm và kèm sẵn tai nghe có dây	Phần thi nghe cần tai nghe có dây, trong khi nhiều laptop đời mới đã bỏ jack 3.5mm ^[1]
6	Webcam và micro đã kiểm tra hoạt động	Cần cho các ca thi có giám sát qua camera và các môn có phần nói
7	Pin trên 80% dung lượng thực, kèm sạc	Bài thi được lưu thành file trên ổ cứng máy sinh viên rồi mới nộp lên máy chủ, nên mất điện giữa chừng là rủi ro mất bài ^[9]
8	Dữ liệu người dùng trước đã xóa sạch, không còn tài khoản	Máy còn tài khoản cũ vừa vi phạm quyền riêng tư của khách

#	Hạng mục bắt buộc	Vì sao hạng mục này tồn tại
	cá nhân nào đăng nhập	trước, vừa có thể bị hiểu là dấu hiệu gian lận trong phòng thi
9	Đã kiểm tra kết nối wifi của trường, hướng dẫn sinh viên đăng nhập bằng tài khoản của chính mình	Hướng dẫn mượn máy nội bộ của trường yêu cầu ngắt WiFi_Student và WiFi_Exam rồi đăng nhập lại bằng tài khoản wifi của chính người thi ^[18]

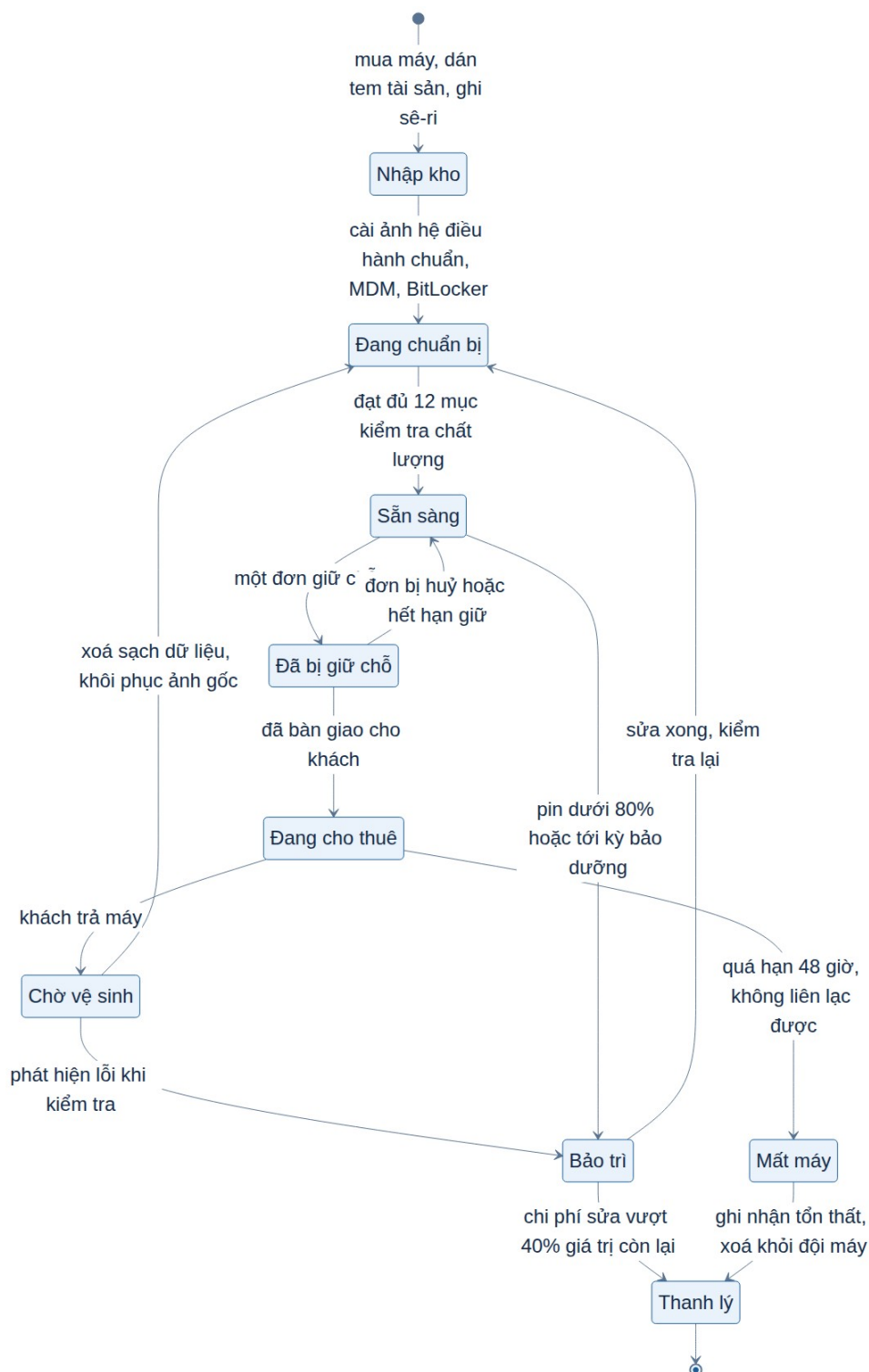
Bảng 6. Chín hạng mục bắt buộc của một máy sẵn sàng thi, kèm lý do tồn tại của từng hạng mục.

Chín mục trên là bản địa hoá của một thông lệ đã có ở nơi khác. Trường Luật Drexel tại Mỹ chỉ cho sinh viên dùng máy mượn khi đã cài bản phần mềm khảo thí mới nhất **và đã nộp thành công một bài thi thử** ^[40]. Với họ, "máy chạy được" là điều kiện phải chứng minh trước, không phải điều mặc định.

GHI CHÚ — Nhãn "Đã test EOS và SEB ngày dd/mm/yyyy"

Mỗi máy mang một nhãn ghi ngày chạy thử gần nhất, hiển thị đồng thời trên trang chọn máy của website và trên tem dán mặt máy.

Đây là tín hiệu niềm tin mạnh nhất mà ExamLap có, vì không đơn vị cho thuê nào ở Đà Nẵng đang cung cấp thông tin này.



Hình 2. Vòng đời một thiết bị trong đội máy ExamLap, từ lúc nhập máy đến lúc thanh lý, trong đó bước chuẩn bị máy sẵn sàng thi là bước lặp lại sau mỗi lượt thuê.

Nguồn: nhóm tác giả.

LƯU Ý — Giả định phải kiểm chứng trước khi triển khai

Nhóm chưa tìm được văn bản công khai nào của Trường Đại học FPT nói rõ sinh viên có được phép mang máy thuê từ bên ngoài vào phòng thi hay không.

Đây là giả định rủi ro nhất của toàn bộ mô hình. Việc đầu tiên phải làm là xin xác nhận bằng văn bản từ

Phòng Khảo thí campus Đà Nẵng.

2.2 Đơn vị bán hàng là ca thi, không phải ngày

Toàn bộ thị trường cho thuê laptop Việt Nam bán theo ngày, tuần, tháng hoặc năm. Đơn vị thời gian ngắn nhất được niêm yết là **một ngày**, và nhóm không tìm được đơn vị nào có gói theo giờ hay theo buổi ^[41] ^[42]. Đơn vị gần nhất về mặt thông điệp là một trang "cho thuê laptop thi cử" ở Thành phố Hồ Chí Minh, nhưng ngay trong bài họ cũng viết là "thuê theo tuần, theo tháng hay trọn mùa thi đều được" ^[43].

Cấu trúc giá của cả ngành được thiết kế để **thưởng cho khách thuê dài và phạt khách thuê ngắn**. Một bảng giá điển hình: 49.000đ một ngày, 300.000đ một tuần, 600.000đ một tháng ^[42]. Quy về đơn giá ngày, gói tháng chỉ còn khoảng 41% đơn giá của gói một ngày.

Gói của thị trường	Giá niêm yết	Quy về đơn giá mỗi ngày	Chỉ số so với gói 1 ngày
1 ngày	49.000đ	49.000đ	100%
1 tuần	300.000đ	khoảng 42.900đ	87%
1 tháng	600.000đ	khoảng 20.000đ	41%

Bảng 7. Cấu trúc giá điển hình của thị trường cho thuê laptop, tính lại về đơn giá mỗi ngày.

Số liệu lấy từ bảng giá công bố của ICT Sài Gòn và SKYLAP. Phần quy đổi là tính toán của nhóm [Ước lượng của nhóm].

Nhưng nhu cầu thật của sinh viên đi thi **không có hình dạng của một ngày**. Nó có hình dạng của một ca thi: một khung bốn giờ, xảy ra một hoặc hai lần trong kỳ, đã ghi sẵn trên lịch thi FAP từ nhiều tuần trước. Sinh viên biết chính xác mình cần máy vào 07:30 thứ Ba, không cần máy cả ngày thứ Ba, và tuyệt đối không cần máy cả tuần.

ExamLap vì vậy lấy **ca thi bốn giờ** làm đơn vị bán hàng cơ sở: 79.000đ cho nhóm máy thi tiêu chuẩn, 99.000đ cho nhóm máy lập trình, 129.000đ cho nhóm máy cấu hình cao. Các gói dài hơn được neo vào đơn vị này: ngày thi hai ca 129.000đ, ca thi khẩn cấp đặt dưới ba giờ và giao tận cổng 179.000đ, tuần thi bảy ngày 449.000đ, gói tháng cho sinh viên làm đồ án hoặc đi thực tập 849.000đ.

Lựa chọn này kéo theo ba hệ quả. Thứ nhất, tồn kho được cắt lát theo nhịp lịch thi, nên một máy phục vụ được hai sinh viên trong cùng một ngày thay vì nằm chết sau ca sáng. Thứ hai, giao diện đặt máy trở thành một lưới ca thi hiển thị số máy còn trống, thứ không website cho thuê laptop Việt Nam nào đang có vì cả ngành vẫn chốt đơn qua hotline và Zalo ^[24] ^[21]. Thứ ba, nó khớp thông lệ quốc tế: các chương trình cho mượn laptop tại thư viện đại học Mỹ đều tính theo giờ, ví dụ Drexel cho mượn năm giờ một lượt và phạt 5 USD mỗi giờ quá hạn ^[44].

KẾT LUẬN — Kết luận của tiểu mục

Ca thi không phải một đơn vị tính tiền do nhóm nghĩ ra cho lạ. Nó là đơn vị tự nhiên của khách hàng, đã có sẵn trên lịch thi FAP, và là khoảng trống sản phẩm rõ rệt nhất của thị trường hiện nay.

2.3 Ba cam kết dịch vụ

ExamLap công bố đúng ba cam kết, đều đo được bằng đồng hồ và đều gắn với một cơ chế vận hành cụ thể. Nguyên tắc lấy từ Turo: mọi cam kết thời gian phải là một con số hiển thị ngay trên màn hình, vì Turo công khai giữ cọc 24 đến 48 giờ trước chuyển và tự hoàn cọc 80 giờ sau chuyển ^[45]. Cách viết "hỗ trợ 24/7" hay "giao nhanh" mà các đơn vị trong nước đang dùng không kiểm chứng được nên không tạo được niềm tin.

Cam kết	Nội dung	Nhóm làm được bằng cách nào	Chỉ số theo dõi
Giao trước giờ thi 30 phút	Máy có mặt tại điểm hẹn trong khuôn viên trước giờ vào phòng thi 30 phút	Điểm trực đặt ngay trong khu campus Hoà Hải, không phải cửa hàng ngoài phố; ca trực được xếp theo lịch thi FAP nên nhân viên giao nhận đã có mặt trước khi đơn phát sinh	Tỉ lệ giao đúng hẹn, mục tiêu từ 98% trở lên
Đổi máy trong 15 phút nếu máy lỗi giữa ca thi	Sinh viên báo giám thị, nhắn Zalo cho ExamLap, máy thứ hai được mang tới trong 15 phút	Luôn giữ máy dự phòng nóng tại điểm trực trong toàn bộ khung giờ thi, đã bật sẵn, đã đăng nhập tới màn hình EOS, đúng nhóm cấu hình với máy đang thuê	Số ca thi bị gián đoạn vì máy; thời gian đổi máy thực tế
Hoàn cọc tự động trong 5 phút	Trả máy nguyên vẹn thì tiền cọc quay lại tài khoản trong vòng 5 phút, không cần nhắn tin hỏi	Đối soát tự động: hệ thống so bộ 6 ảnh lúc giao với bộ 6 ảnh lúc trả cùng checklist phần cứng; khớp hết thì lệnh hoàn tiền được đẩy đi ngay, không chờ quản trị viên duyệt	Thời gian hoàn cọc trung bình; tỉ lệ đơn phải can thiệp thủ công

Bảng 8. Ba cam kết dịch vụ công khai của ExamLap và cơ chế vận hành đúng sau từng cam kết.

Cam kết thứ nhất dựa hoàn toàn vào vị trí. Cam kết tốt nhất tại Đà Nẵng hiện nay là "giao hàng trong ngày" ^[23], còn kỷ lục nhanh nhất cả nước là hai giờ và chỉ áp dụng ở nội thành Thành phố Hồ Chí Minh ^[46]. Với ca thi bắt đầu lúc 07:30, "trong ngày" là vô nghĩa. ExamLap không nhanh hơn nhờ chạy xe nhanh hơn mà nhờ đứng sẵn ở đó: campus nằm tại khu đô thị FPT, phường Hoà Hải, quận Ngũ Hành Sơn ^[47], trong khi cụm cho thuê laptop của thành phố tập trung ở quận Liên Chiểu, cách 8 đến 15 km.

Cam kết thứ hai đắt nhất, vì buộc nhóm chấp nhận một tỉ lệ máy nằm không đúng giờ cao điểm. Thị trường đã có đơn vị hứa "đổi máy hoặc nâng cấu hình không mất thêm chi phí" ^[22] và một đơn vị tại Đà Nẵng cam kết đổi máy nếu hỏng ^[19], nhưng không ai gắn con số phút vào lời hứa đó. Ràng buộc 15 phút chỉ có nghĩa khi máy dự phòng đã ở trong bán kính đi bộ.

RỦI RO — Giới hạn trung thực của cam kết đổi máy

Đổi máy trong 15 phút giải quyết việc **có máy thay thế**, không giải quyết việc **bài thi đang dở nằm trên ổ cứng máy cũ**.

Sinh viên phải báo giám thị trước; ExamLap chỉ cấp máy thay thế theo hướng dẫn của giám thị, còn phương án khôi phục bài do bộ phận khảo thí của trường quyết định.

Nhóm cam kết về thiết bị, không cam kết về kết quả xử lý học vụ. Điều này phải viết rõ trong điều khoản dịch vụ.

Cam kết thứ ba phụ thuộc vào hạ tầng thanh toán. Nhóm **chưa xác minh được** các cổng thanh toán trong nước có hỗ trợ cơ chế giữ tiền tạm trên thẻ hay không [Cần kiểm chứng]. Nếu không, phương án dự phòng là thu cọc bằng chuyển khoản và hoàn bằng lệnh chi tự động, chấp nhận thời gian hoàn dài hơn ngoài giờ ngân hàng. Con số 5 phút phải được thử nghiệm thật trong kỳ thi đầu tiên trước khi in lên trang chủ.

2.4 Không giữ giấy tờ tùy thân của khách

Cách làm phổ biến của thị trường là **cọc cao cộng danh tính yếu**. Một nguồn tổng hợp ngành mô tả rằng các đơn vị cho thuê tại Đà Nẵng đều đặt cọc bằng giá trị máy ^[24]. Đơn vị thân thiện với sinh viên nhất mà nhóm tìm được vẫn yêu cầu **căn cước công dân bản gốc**, kèm thẻ sinh viên, thông tin liên hệ gia đình, địa chỉ tạm trú và cọc từ 500.000đ đến 2.000.000đ ^[21].

ExamLap làm ngược lại: **cọc thấp cộng danh tính mạnh**, và **không giữ căn cước công dân, thẻ sinh viên hay bất kỳ giấy tờ tùy thân nào của khách**. Cọc chuẩn 300.000đ, giảm còn 150.000đ với khách hạng B từ lượt thứ ba, bằng 0đ với khách hạng A từ lượt thứ sáu nếu không vi phạm. Thay cho việc cầm giấy tờ, hệ thống xác minh một lần bằng eKYC đối chiếu ảnh căn cước với khuôn mặt sống, bắt buộc email **@fpt.edu.vn** và mã số sinh viên.

Đây trước hết là một lập luận thương mại. Sinh viên phát hiện máy hỏng lúc 06:30 sáng thường không có hai triệu tiền mặt, và càng không muốn ngồi trong phòng thi khi giấy tờ tùy thân của mình đang nằm trong ngăn kéo một cửa hàng ở quận khác. Bỏ được hai rào cản đó là bỏ được phần lớn ma sát của giao dịch. Mô hình thay thế đã được kiểm chứng ở quy mô lớn: Grover không thu tiền cọc mà dựng một bức tường xác minh gồm kiểm tra tín dụng, đối chiếu giấy tờ và khớp thông tin giao hàng ^[48], và báo cáo rút ngắn 60% thời gian onboarding sau khi tự động hoá khâu này ^[49]. Hygglo tại Thụy Điển đạt hiệu quả tương tự nhờ hệ thống định danh quốc gia BankID ^[50].

Sinh viên Đại học FPT không có Schufa hay BankID, nhưng có thứ tương đương trong phạm vi campus: mã số sinh viên gắn với hồ sơ học vụ, tài khoản thư điện tử của trường, và chi phí rất cao nếu bị khoá dịch vụ giữa mùa thi. Đó là tài sản bảo đảm phi tiền mặt mà một cửa hàng ngoài trường không khai thác được, vì họ không biết người thuê là ai và còn mấy kỳ nữa mới ra trường.

GHI CHÚ — Căn cứ pháp lý nằm ở Chương 17

Không giữ giấy tờ tùy thân của khách vừa là lựa chọn thương mại vừa là yêu cầu pháp lý.

Phần phân tích căn cứ, gồm quy định về giữ giấy tờ tùy thân, bảo vệ dữ liệu cá nhân trong quy trình eKYC, và cơ sở bồi thường theo hợp đồng thuê tài sản, được trình bày đầy đủ ở Chương 17.

Ở đây chỉ nêu nguyên tắc: ràng buộc khách bằng hợp đồng điện tử có chữ ký và bằng bằng chứng bàn giao, không ràng buộc bằng việc cầm giấy tờ của họ.

2.5 So sánh với các đơn vị cho thuê hiện có

Thị trường Đà Nẵng đã có ít nhất bảy đơn vị cho thuê laptop ^[19]. Không đơn vị nào định vị chuyên cho sinh viên đi thi EOS và SEB, và không đơn vị nào đặt tại khu Hoà Hải.

Tiêu chí	ExamLap	MIT Group	leminhSTORE	DH Lend	Trường Giang	Đình Hậu · Sky Computer
Vị trí so với campus Hoà Hải	Ngay trong khu campus	Không tìm được địa chỉ tại Đà Nẵng [Cần kiểm chứng] ^[22]	Sơn Trà, khác quận, qua cầu ^[21]	Đà Nẵng, chưa công bố địa chỉ cụ thể ^[19]	118 Hàm Nghi, gần như đầu kia thành phố ^[23]	Liên Chiểu và Cẩm Lệ, cách 8 đến 15 km ^[20]
Chuẩn bị máy	Chín hạng mục sẵn sàng thi, có ghi ngày test EOS và SEB	Máy trắng, có đổi máy hoặc nâng cấu hình miễn phí ^[22]	Máy học tập cơ bản, không cài phần mềm thi ^[21]	Cài phần mềm theo yêu cầu ^[19]	Máy văn phòng và sự kiện ^[23]	Hỗ trợ cài đặt, lắp đặt miễn phí ^[20]
Giờ giao	Trước giờ thi 30 phút, phục vụ cả ca 07:30	Giao trong ngày ^[22]	Theo giờ mở cửa, sớm nhất 08:00 ^[21]	Giao nhận tận nơi, không nêu thời gian ^[19]	Giao trong ngày ^[23]	Không nêu thời gian; Sky Computer chỉ miễn phí giao từ 5 máy ^[25]
Cách đặt	Website chọn ca thi, thấy số máy trống, không cần gọi điện	Hotline và inbox ^[22]	Điện thoại, SMS, Zalo ^[21]	Liên hệ trực tiếp ^[19]	Hotline, Zalo, email ^[23]	Hai số điện thoại ^[20]
Hiểu quy chế thi EOS	Sản phẩm được thiết kế quanh quy chế thi	Không đề cập	Có nêu phục vụ học tập, thi cử và thực tập, nhưng không cài phần mềm thi ^[21]	Không đề cập	Phục vụ thi tuyển công chức, không phải thi EOS ^[23]	Không đề cập
Giá công bố	79.000đ đến 179.000đ mỗi ca thi 4 giờ	Từ 29.000đ mỗi ngày, ưu đãi sinh viên từ 20.000đ ^[22]	Từ 38.000đ mỗi ngày ^[21]	50.000đ mỗi ngày, 1.000.000đ mỗi tháng ^[19]	Từ 50.000đ mỗi ngày ^[23]	Không công bố giá ^[25]
Thế chấp và giấy tờ	Cọc 300.000đ, giảm dần về 0đ theo hạng tín nhiệm; không giữ giấy tờ tùy thân	Có gói không cọc ^[51]	Căn cước bản gốc, cọc 500.000đ đến 2.000.000đ ^[21]	Không công bố	Không công bố	Mặt bằng chung là cọc bằng giá trị máy ^[24]

Bảng 9. So sánh ExamLap với các đơn vị cho thuê laptop đang phục vụ Đà Nẵng trên bảy tiêu chí quyết định mua.

Giá và điều kiện của các đơn vị là giá công bố trên website của họ tại thời điểm khảo sát [Cần kiểm chứng vì nhóm chưa gọi điện xác nhận từng đơn vị]. Cột ExamLap là thiết kế của nhóm.

Bảng trên cho thấy ExamLap không thắng ở tiêu chí giá và không định thắng ở đó. ExamLap thắng ở những tiêu chí còn lại, và tất cả đều chỉ có giá trị vào đúng buổi sáng ngày thi.

2.6 Vì sao giá của chúng tôi cao hơn — và vì sao khách vẫn trả

Đối thủ bán từ 29.000đ đến 50.000đ một ngày ^[22] ^[23], ExamLap bán 79.000đ đến 179.000đ một ca bốn giờ. Tính theo giờ sử dụng máy, ExamLap đắt hơn nhiều lần. Đây là câu hỏi phản biện mà bất kỳ ai đọc proposal cũng sẽ đặt ra.

Câu trả lời là ExamLap **không bán thời gian sử dụng máy**. Cái được bán là **xác suất dự thi thành công**, và giá trị của nó phải đo bằng cái mất đi khi không dự thi được, chứ không đo bằng số giờ ngồi trước màn hình.

Học phí giai đoạn chuyên ngành tại campus Đà Nẵng là 22.120.000đ một học kỳ ^[11]. Một học kỳ bốn tháng với khoảng năm môn thi, nên giá trị kinh tế của một môn thi vào khoảng **4.424.000đ** [Ước lượng của nhóm]. Đặt cạnh giá thuê một ca thi từ 79.000đ đến 179.000đ, tỉ lệ chi phí trên rủi ro nằm trong khoảng **1 trên 25 đến 1 trên 56**, chưa tính phần thiệt hại khó quy đổi thành tiền là một học kỳ chậm tiến độ và một môn tiên quyết bị lùi.

Nói cách khác, khách hàng không so 79.000đ với 38.000đ mà so 79.000đ với 4.424.000đ. Ở khung so sánh đó, chênh nhau vài chục nghìn đồng không còn là biến số quyết định; việc máy có chạy được EOS lúc 07:30 hay không mới là biến số duy nhất.

Chênh lệch giá cũng không phải phần lãi ròng. Nó trả cho những thứ đối thủ không làm: công chuẩn bị chín hạng mục sẵn sàng thi cho mỗi lượt giao, máy dự phòng nóng nằm chờ suốt khung giờ thi, nhân viên trực tại campus vào giờ mà cửa hàng ngoài phố chưa mở cửa, và quỹ rủi ro cho hư hỏng. Doanh thu bình quân mỗi lượt thuê sau khi trộn các gói là 144.100đ, vẫn nằm trong mặt bằng 80.000đ đến 200.000đ mỗi máy mỗi ngày mà chính các đơn vị Đà Nẵng ghi nhận cho thuê ngắn hạn

^[23].

RỦI RO — Thừa nhận rủi ro: một bộ phận khách vẫn sẽ chọn giá rẻ

Sẽ có sinh viên chọn thuê 38.000đ một ngày ở Sơn Trà, hoặc mượn máy của bạn cùng phòng với giá 0đ. Nhóm không phủ nhận và không cạnh tranh với họ bằng giá. Cách xử lý gồm bốn hướng.

Một, giữ nguyên định vị và chấp nhận thị trường mục tiêu là nhóm rủi ro cao: sinh viên dùng Mac chip M-series, sinh viên có máy đang sửa đúng tuần thi, sinh viên hỏng máy đột ngột.

Hai, vẫn cung cấp gói ngày, tuần và tháng có giá cạnh tranh với mặt bằng để giữ nhóm nhạy giá và lấp công suất ngoài mùa thi.

Ba, hạ tổng chi phí của khách quen bằng hạng tín nhiệm, vì cọc giảm từ 300.000đ về 0đ có giá trị thực còn lớn hơn vài chục nghìn tiền thuê.

Bốn, không chạy theo quảng cáo giá mỗi như một số trang niêm yết "từ 10k mỗi ngày" ngay trong đường dẫn ^[52], vì mất niềm tin ở lần gọi đầu tiên thì không có lần thứ hai.

2.7 Bài học từ các nền tảng cho thuê trên thế giới

Ngành cho thuê thiết bị đã có đủ cả trường hợp thành công lẫn trường hợp chết để rút kinh nghiệm. Sáu bài học dưới đây được chọn vì mỗi bài đối được thành một quyết định thiết kế cụ thể của ExamLap.

Bài học 1, từ Lumoid: mỗi khách hàng mới là một khoản đầu tư mới. Lumoid là startup thuộc Y Combinator khoá S13, cho thuê máy ảnh và thiết bị đeo theo mô hình dùng thử trước khi mua [53]. Họ ký được hợp đồng với Best Buy rồi đóng cửa tháng 12 năm 2017 vì không huy động đủ vốn để mua số thiết bị cần cho hợp đồng đó [54] [55]. Lumoid không chết vì thiếu khách mà vì thừa khách so với số thiết bị mua nổi. ExamLap áp dụng bằng cách coi đội máy là trần công suất cứng: năm đầu 10 máy, mở đặt trước theo lịch thi để biết cầu trước khi phải có cung, và chỉ tăng lên 16 máy ở năm hai sau khi tỉ lệ khai thác thực tế đã được đo.

Bài học 2, từ Rent the Runway: đếm hoà vốn theo số lượt, không theo doanh thu tháng. Phân tích của một giáo sư Wharton cho thấy một món đồ giá vốn 85 đến 90 USD, cho thuê 25 đến 30 USD mỗi lượt, cần **17 đến 18 lượt** để hoà vốn trong khi thực tế chỉ đạt khoảng 20 lượt trên vòng đời [56]. Biên an toàn chỉ hai đến ba lượt. Công ty này mất tới năm tài chính 2025 mới có quý lãi, và ngay sau đó cắt đầu tư tài sản cho thuê từ 74,9 triệu USD xuống 45 đến 50 triệu USD [57]. ExamLap áp dụng bằng hai quyết định đã phản ánh trong mô hình tài chính: mua máy cũ giá 6.500.000đ đến 10.000.000đ thay vì máy mới, và lấy **số lượt thuê trên mỗi máy mỗi tháng** làm chỉ số Bắc Đẩu thay vì số máy trong kho.

Bài học 3, từ Grover: tách bạch hao mòn thường với hư hỏng, và công khai bảng giá. Grover tuyên bố xước nhỏ cùng dấu hiệu sử dụng bình thường được làm sạch miễn phí [58], đồng thời niêm yết rõ mức bồi thường khi thiết bị không sửa được và cả khoản phạt 49 EUR cho máy trả về còn đăng nhập tài khoản người dùng [59]. ExamLap áp dụng bằng bảng giá đền bù công khai tách riêng máy, sạc và tai nghe, bằng phí miễn trừ thiệt hại tự chọn 15.000đ mỗi lượt hoặc 69.000đ mỗi tháng, và bằng việc đưa mục xoá sạch tài khoản người dùng thành hạng mục bắt buộc khi thu hồi máy.

Bài học 4, từ Turo: cọc thay đổi theo hồ sơ rủi ro, và xác thực lại ở mỗi giao dịch. Turo áp mức cọc từ 0 đến 750 USD tùy độ tuổi người thuê và hạng xe, giảm 250 USD nếu khách cung cấp thông tin bảo hiểm cá nhân, và xác thực danh tính lại ở mỗi giao dịch chứ không chỉ lúc đăng ký [45] [60]. ExamLap áp dụng bằng thang cọc ba bậc 300.000đ, 150.000đ và 0đ gắn với hạng tín nhiệm, và bằng việc mỗi lượt bàn giao đều chụp ảnh người nhận cùng máy có dấu thời gian.

Bài học 5, từ Fat Llama và Hygglo: không làm sàn ngang hàng ở giai đoạn đầu. Fat Llama từng bị ghi nhận nhiều vụ mất thiết bị, trong đó có vụ chủ đồ mất hơn 5.000 USD thiết bị máy ảnh [61], cùng hàng loạt khiếu nại về việc từ chối bồi thường [62], và cuối cùng được Hygglo mua lại với giá 41,5 triệu USD năm 2022 [63]. Với quy mô của ExamLap, một vụ mất máy đủ để xoá sạch lợi nhuận một mùa thi. Vì vậy giai đoạn một là mô hình tự sở hữu đội máy, giao nhận mặt đối mặt trong khuôn viên, không cho sinh viên cho thuê lại máy của nhau qua nền tảng. Phần đáng học của Hygglo là cách minh bạch khoản phí dùng để làm gì [64] và mô hình bảo hiểm nhúng theo giao dịch của Omocom, giá 2 đến 6 EUR cho hạn mức 1.000 EUR [65], tức khoảng 0,2% đến 0,6% giá trị tài sản

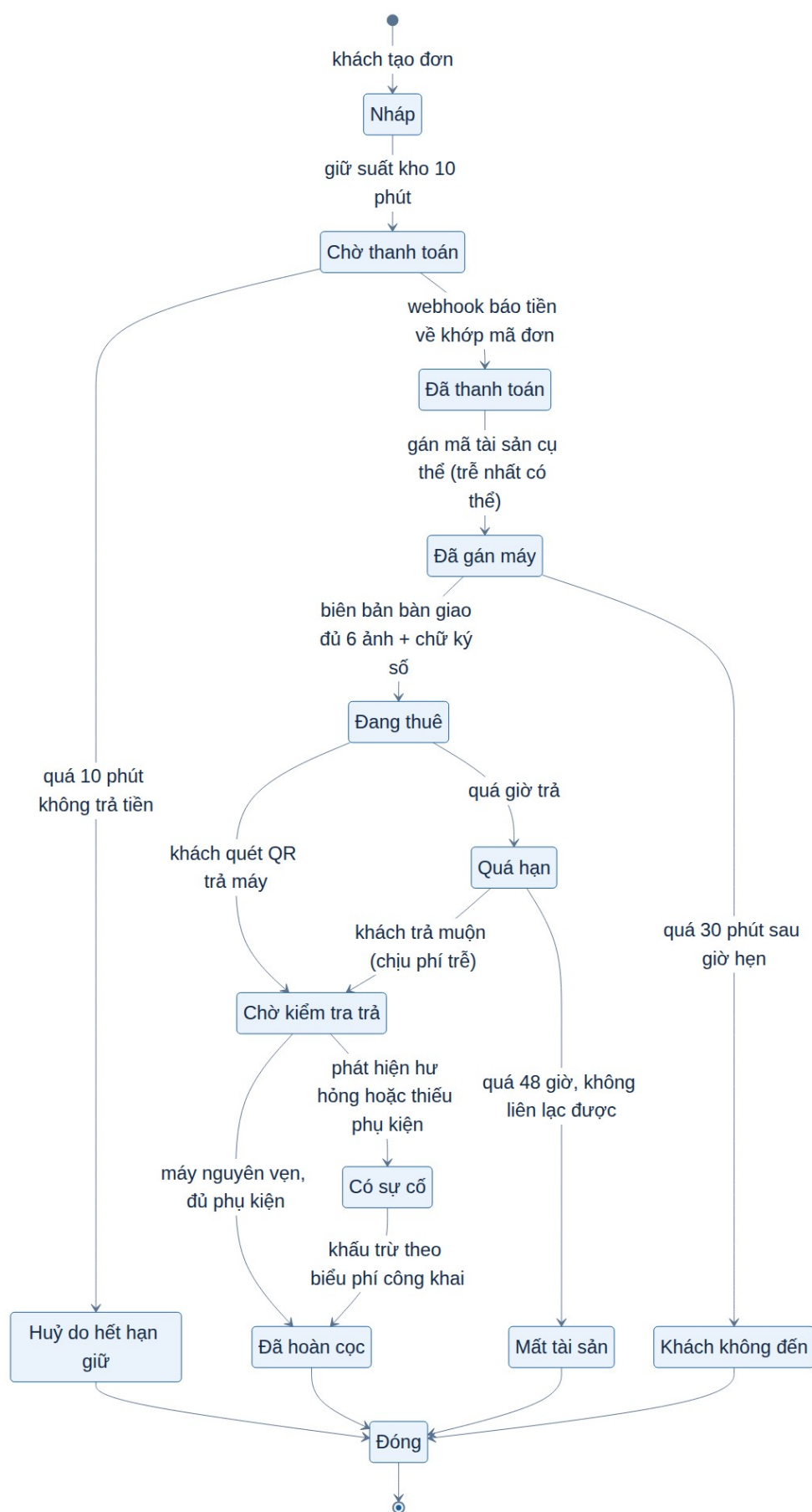
mỗi lượt. Đây là cơ sở định lượng để ExamLap tự lập quỹ rủi ro nội bộ khi chưa có sản phẩm bảo hiểm tương đương tại Việt Nam.

Bài học 6, từ Getaround và Omni: sự mập mờ và sự phiền phức đều giết dịch vụ. Getaround bị Tổng Chương lý Washington DC buộc hoàn tiền vì đưa thông tin sai lệch về mức độ an toàn của nền tảng và không công bố rõ các trường hợp loại trừ bảo hiểm ^[66]. Omni đóng cửa năm 2019 một phần vì việc đi lấy và đi trả đồ phiền hơn là mua mới ^[67]. Gộp lại thành hai quy tắc thiết kế: khối "những trường hợp không được miễn trừ" nằm ở đầu trang điều khoản với ô tích riêng chứ không gộp chung với điều khoản dịch vụ, và toàn bộ thao tác nhận máy tại điểm hẹn phải gọn dưới 5 phút. Đối thủ thực sự của ExamLap không phải cửa hàng cho thuê ngoài phố mà là việc mượn máy của bạn cùng phòng với giá 0đ. Chỉ tốc độ và sự chắc chắn mới thắng được mức giá đó.

LƯU Ý — Bài học ngược từ Grover về cấu trúc vốn

Grover huy động hơn 600 triệu USD, phần lớn là nợ, để mở rộng đội thiết bị và đạt định giá kỳ lân, rồi vẫn phải tái cấu trúc theo luật StaRUG: tháng 4 năm 2025 toà án Charlottenburg phê chuẩn kế hoạch đổi 50% cổ phần lấy 30 triệu EUR vốn mới ^[68].

Kết luận cho ExamLap: không dùng vốn vay để mở rộng đội máy trước khi chứng minh được tỉ lệ khai thác thực tế.



Hình 3. Máy trạng thái của một đơn thuê, từ lúc đặt ca thi đến lúc trả máy và hoàn cọc, ánh xạ trực tiếp vào sáu giai đoạn của hành trình khách hàng.

Nguồn: nhóm tác giả.

2.8 Bản đồ hành trình khách hàng

Sáu giai đoạn dưới đây mô tả một lượt thuê hoàn chỉnh nhìn từ phía sinh viên. Hàng "điểm đau hiện nay" ghi lại tình trạng khi chưa có ExamLap, dựa trên dữ kiện ở Chương 1 và khảo sát thị trường. Hàng "chỉ số theo dõi" là các số nhóm sẽ đo ngay từ mùa thi đầu tiên, vì một hành trình không có chỉ số thì không cải tiến được.

Giai đoạn	1. Phát sinh nhu cầu	2. Tìm giải pháp	3. Đặt máy	4. Nhận máy	5. Thi	6. Trả máy
Sinh viên làm gì	Phát hiện máy hỏng, máy đang sửa, hoặc nhận ra máy Mac chip M không thi EOS được; xem lại lịch thi trên FAP	Hỏi bạn cùng phòng, tìm Google, hỏi nhóm Facebook của khoá, gọi vài cửa hàng	Mở website ExamLap, chọn ngày và ca thi, chọn nhóm máy, xác minh một lần bằng email trường và mã số sinh viên, thanh toán	Tới điểm hẹn trong campus trước giờ thi 30 phút, ký biên bản bàn giao có ảnh, nhận máy cùng sạc và tai nghe	Đăng nhập wifi bằng tài khoản của mình, mở EOS và SEB, làm bài, nộp bài	Mang máy về điểm trực, chụp đối chiếu 6 ảnh, nhận lại cọc
Cảm xúc	Hoảng, nghĩ ngay tới khả năng vắng thi	Lo và mất phương hướng vì không biết tin ai	Bớt lo dần khi thấy số máy còn trống hiển thị theo ca	Hồi hộp nhưng đã chủ động, còn thời gian làm quen máy	Tập trung vào bài thi, không nghĩ về thiết bị	Nhẹ nhõm, hoặc bức nếu phải chờ hoàn cọc
Điểm đau hiện nay	Không có phương án dự phòng nào trong bán kính đi bộ; cụm cho thuê của thành phố nằm cách 8 đến 15 km ^[19]	Toàn bộ website cho thuê trong nước là trang giới thiệu kèm hotline, không đặt được online ^[24]	Quy trình chuẩn của thị trường là gọi, tư vấn, báo giá, ký hợp đồng, giao máy, mất từ vài giờ tới một ngày ^[21]	Cam kết tốt nhất tại Đà Nẵng chỉ là giao trong ngày ^[23] ; phải nộp căn cước bản gốc và cọc tới 2.000.000đ ^[21]	Máy thuê không cài sẵn EOS và SEB, chưa test, có thể thiếu jack 3.5mm cho phần thi nghe ^[2]	Không có mốc thời gian hoàn cọc công bố; tranh chấp hư hỏng không có bằng chứng hai chiều ^[69]
ExamLap giải quyết	Điểm trực nằm ngay trong khu campus, mở đúng khung giờ thi; nhắc đặt trước theo lịch thi	Một trang duy nhất trả lời đúng câu hỏi "bạn thi ca nào", dùng đúng từ vựng mà sinh viên đã quen từ hệ thống mượn máy của trường ^[18]	Đặt xong dưới 2 phút, không cần gọi điện, chỉ hiển thị những máy thật sự còn trống của đúng ca đó	Giao trước giờ thi 30 phút; cọc 300.000đ giảm dần về 0đ theo hạng tín nhiệm; không giữ giấy tờ tùy thân	Máy đã qua chín hạng mục sẵn sàng thi; có máy dự phòng nóng đổi trong 15 phút nếu máy lỗi giữa ca	Đối soát tự động sáu ảnh trước và sau, hoàn cọc trong 5 phút; hao mòn thường không tính phí
Chỉ số theo dõi	Số lượt truy cập trong 48 giờ trước mỗi ca thi; tỉ lệ đơn đặt trước từ một ngày trở lên	Tỉ lệ khách tự tìm tới website so với khách qua giới thiệu; số câu hỏi phải trả lời thủ công qua Zalo	Thời gian hoàn tất đặt máy; tỉ lệ bỏ dở giữa luồng; tỉ lệ ca thi hết máy	Tỉ lệ giao đúng hẹn; thời gian bàn giao trung bình tại điểm hẹn	Số ca thi bị gián đoạn vì thiết bị; thời gian đổi máy thực tế	Thời gian hoàn cọc trung bình; tỉ lệ tranh chấp trên tổng lượt; tỉ lệ khách quay lại kỳ sau

Bảng 10. Bản đồ hành trình khách hàng ExamLap qua sáu giai đoạn, đối chiếu điểm đau hiện nay với cách giải quyết và chỉ số đo lường tương ứng.

Các điểm đau được dẫn từ khảo sát thị trường và tài liệu hướng dẫn của nhà trường. Cột ExamLap giải quyết và cột chỉ số theo dõi là thiết kế của nhóm [Ước lượng của nhóm].

Đọc theo hàng "cảm xúc" sẽ thấy toàn bộ giá trị của dịch vụ nằm ở việc kéo đường cảm xúc từ "hoảng" về "tập trung vào bài thi" càng sớm càng tốt. Mọi quyết định thiết kế trong chương này, từ việc bán theo ca thi, tới ba cam kết đo bằng phút, tới việc không giữ giấy tờ tùy thân, đều phục vụ đúng mục tiêu đó.

3. Thị trường, khách hàng và đối thủ

3.1 Quy mô thị trường: TAM, SAM, SOM

Nhóm chọn cách trình bày quy mô thị trường theo hướng ngược với thói quen thường thấy ở các bản proposal khởi nghiệp. Thay vì cộng dồn mọi sinh viên Đà Nẵng thành một con số TAM thật lớn rồi lấy vài phần trăm làm mục tiêu, nhóm định nghĩa một ngách hẹp và chứng minh rằng ngách đó đủ sống được. Lý do rất cụ thể: TAM lớn ở đây **không phải thị trường phục vụ được**, vì nhu cầu mà ExamLap giải quyết chỉ tồn tại ở nơi kỳ thi chạy trên laptop cá nhân của chính sinh viên.

Đà Nẵng có 17 trường đại học và cơ sở đào tạo ^[70], trong đó Đại học Đà Nẵng khoảng 50.000 sinh viên ^[71], Đại học Duy Tân trên 20.000 sinh viên ^[72], Đại học Đông Á tuyển 6.179 chỉ tiêu năm 2025 ^[73], VKU tuyển 1.500 chỉ tiêu ^[74]. Cộng cả khối cao đẳng, quy mô rơi vào khoảng 90.000 đến 120.000 sinh viên **[Ước lượng của nhóm]**. Nhưng nhóm không tìm được bằng chứng nào cho thấy các trường này bắt sinh viên mang laptop riêng đi thi cuối kỳ; họ thi giấy hoặc thi tại phòng máy của trường. Với các trường đó, sản phẩm phải đổi thành "thuê máy làm đồ án, thực tập, hoặc khi máy đang sửa", tức là bước thẳng vào cuộc cạnh tranh giá với các cửa hàng đã có sẵn, không còn yếu tố khẩn cấp để định giá cao.

Tầng	Định nghĩa	Quy mô	Cơ sở và giả định	Nhãn
TAM	Toàn bộ sinh viên đại học và cao đẳng tại Đà Nẵng có thể có nhu cầu thuê laptop cho việc học	90.000 – 120.000 người	Cộng dồn quy mô các trường lớn: Đại học Đà Nẵng khoảng 50.000 ^[71] , Duy Tân trên 20.000 ^[72] , Đông Á, Greenwich, FPT và 12 trường khác cùng khối cao đẳng ^[70] . Nhóm không dùng tầng này làm mục tiêu doanh thu , vì phần lớn không thi bằng laptop cá nhân	[Ước lượng của nhóm]
SAM	Người học thi trên máy tính bằng laptop cá nhân, trong cụm giáo dục FPT khu Hoà Hải và Ngũ Hành Sơn	7.000 – 10.000 người	Đại học FPT Đà Nẵng khoảng 4.500 – 6.000 sinh viên, cộng cơ sở Cao đẳng FPT Polytechnic tại Đà Nẵng ^[75] và FPT Schools Đà Nẵng với trên 700 học sinh ^[76] . Giả định: ba đơn vị đều nằm trong bán kính giao máy dưới 3 km	[Ước lượng của nhóm]
SOM năm 1	Phần thị trường ExamLap thực sự phục vụ được với 10 máy trong 12 tháng đầu	382 lượt thuê theo ca, ngày, tuần cộng 30 máy-tháng ; doanh thu 81.758.200đ	Trần công suất là 10 máy, tỉ lệ khai thác bình quân 42%. Doanh thu bình quân mỗi lượt thuê sau khi trộn các gói là 144.100đ	[Ước lượng của nhóm]
SOM năm 2	Sau khi nâng đội máy lên 16 chiếc	750 lượt cộng 58 máy-tháng; doanh thu 159.718.200đ	Giả định nhu cầu tăng 1,6 lần, tỉ lệ khai thác lên 51%, đầu tư thêm 45.180.000đ	[Ước lượng của nhóm]

Bảng 11. Ba tầng thị trường của ExamLap cùng toàn bộ giả định đứng sau từng con số.

Quy mô sinh viên Đại học FPT Đà Nẵng là ước tính tam giác hoá từ ba cách tính độc lập, dựa trên chỉ tiêu tuyển sinh toàn quốc 2025 là 13.677 sinh viên và số tân sinh viên khoá 16 tại Đà Nẵng năm 2020 là gần 1.000. Trường không công bố số sinh viên theo từng campus.

Con số nền của tầng SAM là quy mô sinh viên Đại học FPT Đà Nẵng. Nhóm ước tính **khoảng 4.500 đến 6.000 sinh viên**, nhân **[Ước lượng của nhóm]**. Cách tính thứ nhất đi từ chỉ tiêu tuyển sinh toàn quốc 2025 là 13.677 sinh viên ^[77], giả định campus Đà Nẵng chiếm 10% đến 12%, nhân bốn khoá đang học và trừ khoảng 15% rơi rớt, đi thực tập hoặc học kỳ nước ngoài. Cách thứ hai đi từ mốc thật là gần 1.000 tân sinh viên khoá 16 khai giảng tại Đà Nẵng năm 2020 ^[78], giả định tăng trưởng 8% đến 12% mỗi năm. Cách thứ ba kiểm tra chéo bằng sức chứa ký túc xá. Ba cách cho kết quả nhất quán. Toàn hệ thống Đại học FPT có khoảng 30.000 sinh viên tính đến 2024, nhân **[Cần kiểm chứng]** ^[79]. Campus Đà Nẵng còn đón gần 1.000 sinh viên quốc tế mỗi năm, nhân **[Cần kiểm chứng]** ^[80], đây là nhóm gần như chắc chắn không mang theo máy cấu hình đủ chạy phần mềm thi.

Điều quan trọng nhất ở tầng SOM là nó khớp tuyệt đối với mô hình tài chính, không phải một con số đẹp đặt riêng cho chương thị trường. **382 lượt thuê** trong năm đầu tương đương **7,6% tổng số sinh viên** nếu mỗi lượt là một người khác nhau. Trên thực tế, nhóm giả định mỗi khách quay lại trung bình 1,5 lần trong một năm, nghĩa là khoảng **255 sinh viên duy nhất, xấp xỉ 5,1%** quy mô campus **[Ước lượng của nhóm]**. Phần doanh thu còn lại, khoảng 26.712.000đ tức gần một phần ba tổng doanh thu năm 1, đến từ 30 máy-tháng cho thuê dài hạn **[Ước lượng của nhóm, suy ra từ mô hình tài chính]**.

GHI CHÚ — Cách nhóm muốn được đọc con số này

ExamLap không nhằm 120.000 sinh viên Đà Nẵng. ExamLap nhằm đúng khoảng 5.000 sinh viên Đại học FPT Đà Nẵng, nhóm duy nhất trong thành phố này bắt buộc phải có một máy Windows chạy được để dự thi cuối kỳ.

Chỉ cần 5% trong số đó cần tới dịch vụ một lần mỗi năm là đã đủ 382 lượt thuê. Đó là điểm khởi đầu đủ nhỏ để nhóm làm thật với 93.250.000đ vốn ban đầu, và đủ rõ để kiểm chứng bằng một cuộc khảo sát 150 đến 200 sinh viên.

Ngưỡng hoà vốn tiền mặt là 25 lượt mỗi tháng, tức 300 lượt mỗi năm. Khoảng cách giữa 300 và 382 chính là biên an toàn của cả dự án, và nó rất mỏng.

3.2 Chân dung ba nhóm khách hàng

Ba chân dung dưới đây là **nhân vật giả định**, dựng từ ba tình huống mà dữ liệu nghiên cứu xác nhận là có thật, không phải người thật đã phỏng vấn. Nhóm nêu rõ điều này để không trình bày giả định như dữ liệu sơ cấp.

Trần Quốc Huy, năm 2, ngành Quản trị kinh doanh. Huy có một máy Windows cũ mua lại từ khoá trên. 06:30 sáng ngày thi môn Business English ca 07:30, máy sập nguồn và không lên màn hình. Huy không có bạn cùng phòng nào rảnh máy cùng ca, và cửa hàng cho thuê gần nhất có xác nhận dịch vụ nằm ở Sơn Trà, mở cửa lúc 08:00 ^[21]. Đây là khách hàng của gói **Ca thi khẩn cấp 179.000đ**, đặt dưới 3 giờ trước giờ thi, giao tận cổng trường, máy nhóm A. Mức sẵn sàng chi trả của Huy ở thời điểm đó gần như không co giãn theo giá, vì đối chiếu là 4.424.000đ giá trị kinh tế của một môn thi **[Ước lượng của nhóm]**, suy ra từ mức học phí giai đoạn chuyên ngành 22.120.000đ mỗi học kỳ tại campus Đà Nẵng ^[11]. Kênh tiếp cận Huy là kênh tìm kiếm khẩn cấp: nhóm Facebook

sinh viên campus, biển đặt tại sảnh toà nhà trong tuần thi, và một trang đặt máy tải được trong 10 giây trên điện thoại.

Nguyễn Thảo Vy, năm nhất K22, ngành Ngôn ngữ Anh. Vy đang học giai đoạn định hướng, gia đình chưa mua máy vì còn dồn tiền đóng học phí, và chiếc MacBook Air chip M2 mượn của chị gái thì không cài được Bootcamp nên không chạy được phần mềm thi ^[2]. Vy còn cần tai nghe có dây cho phần thi nghe, thứ mà máy của chị gái không có cổng 3.5mm ^[10]. Vy mua gói **Ca thi 79.000đ** cho từng môn, và nếu kỳ đó thi bốn môn dồn trong một tuần thì chuyển sang gói **Tuần thi 449.000đ**, rẻ hơn mua lẻ bốn ca. Vy nhạy giá hơn Huy nhiều, nên với Vy giá trị lớn nhất không nằm ở tốc độ mà ở việc không phải đặt cọc lớn: mặt bằng cọc tại Đà Nẵng là bằng giá trị máy ^[24], nơi thân thiện nhất với sinh viên cũng thu 500.000đ đến 2.000.000đ ^[21], trong khi ExamLap thu 300.000đ và giảm về 0đ theo hạng tín nhiệm. Kênh tiếp cận Vy là tuần định hướng đầu khoá và cộng tác viên theo lớp.

Lê Đình Khang, năm 4, chuyên ngành Trí tuệ nhân tạo. Máy của Khang chạy được EOS bình thường nhưng chỉ có 8GB RAM, không đủ để vừa chạy môi trường huấn luyện mô hình vừa mở tài liệu trong ba tháng làm đồ án tốt nghiệp. Khang không gặp sự cố khẩn cấp; nhu cầu của Khang là một máy khoẻ dùng liên tục. Khang mua gói **Tháng nhóm B**, tức 849.000đ cộng 20.000đ phụ trội nhóm máy lập trình, thành **869.000đ mỗi tháng**, kèm **phí miễn trừ thiệt hại 69.000đ mỗi tháng** vì máy đi theo Khang ra khỏi campus. Khang là loại khách quý nhất với ExamLap: chính nhóm khách này làm phẳng dòng tiền giữa các mùa thi. Kênh tiếp cận là giảng viên hướng dẫn đồ án và các nhóm đồ án theo bộ môn. Nhóm ngành Công nghệ thông tin tại campus Đà Nẵng gồm Kỹ thuật phần mềm, Trí tuệ nhân tạo và An toàn thông tin ^[81], đây cũng là nhóm thi bằng IT Client với các môn lập trình, tức cần cấu hình cao nhất.

Chân dung	Tình huống kích hoạt	Gói mua	Giá phải trả	Độ nhạy giá	Kênh tiếp cận chính
Trần Quốc Huy, năm 2	Máy hỏng đột ngột 06:30 sáng ngày thi	Ca thi khẩn cấp, nhóm A	179.000đ	Rất thấp	Tìm kiếm khẩn cấp, biển tại sảnh, nhóm Facebook campus
Nguyễn Thảo Vy, năm nhất	Chưa có máy Windows; MacBook chip M2 không thi được	Ca thi 79.000đ hoặc Tuần thi 449.000đ	79.000đ – 449.000đ	Cao	Tuần định hướng, cộng tác viên theo lớp
Lê Đình Khang, năm 4	Đồ án tốt nghiệp cần máy 16GB trong ba tháng	Tháng nhóm B kèm phí miễn trừ thiệt hại	869.000đ + 69.000đ mỗi tháng	Trung bình	Giảng viên hướng dẫn, nhóm đồ án theo bộ môn

Bảng 12. Ba chân dung khách hàng giả định, gói dịch vụ tương ứng và kênh tiếp cận.

LƯU Ý — Ba chân dung này chưa được kiểm chứng bằng phỏng vấn

Nhóm dựng ba chân dung từ dữ liệu thứ cấp, không từ phỏng vấn thật. Việc cần làm trước khi triển khai là phỏng vấn sâu ít nhất năm sinh viên cho mỗi chân dung, và đo tỉ trọng thật của ba nhóm trong tổng cầu.

Nếu nhóm Huy nhỏ hơn dự kiến nhiều, gói khẩn cấp 179.000đ mất ý nghĩa và doanh thu bình quân mỗi lượt sẽ tụt xuống dưới 144.100đ, kéo theo ngưỡng hoà vốn dâng lên trên 25 lượt mỗi tháng.

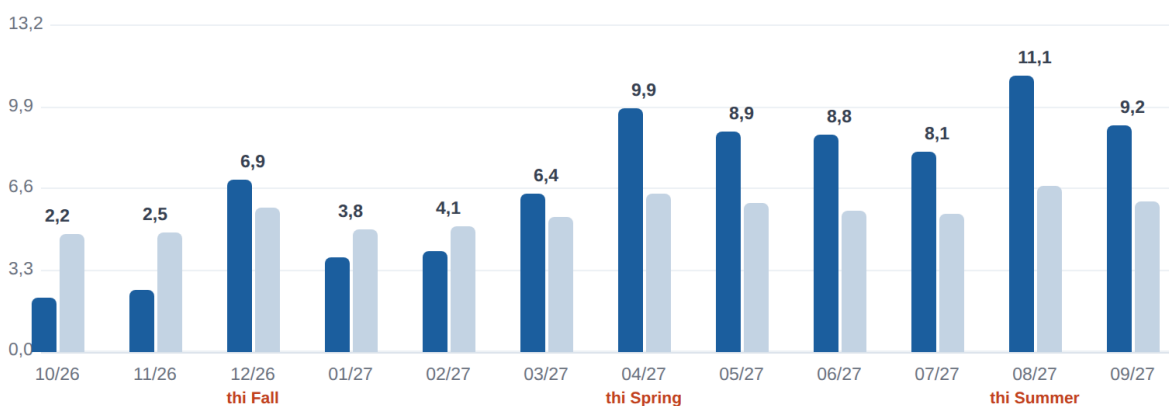
3.3 Tính mùa vụ của nhu cầu

Một năm học tại Đại học FPT có ba học kỳ Fall, Spring và Summer, mỗi kỳ bốn tháng ^[15] ^[13], toàn khoá là bốn năm chín kỳ ^[14]. Kéo theo đó là **ba đỉnh thi cuối kỳ cộng ba đợt progress test giữa kỳ**, tức khoảng sáu đợt cao điểm mỗi năm, mỗi đợt kéo dài một đến hai tuần. Nhóm chưa lấy được lịch thi chính thức của campus Đà Nẵng và ghi rõ đây là suy luận, nhãn **[Ước lượng của nhóm]**; cách lấy số thật là chụp màn hình mục "Xem lịch thi" trên cổng FAP của chính thành viên nhóm ^[39]. Quy chế cho phép sinh viên thi tối đa hai lần theo lịch của trường ^[17], nghĩa là sau mỗi đỉnh thi còn một đuôi cầu nhỏ của nhóm thi lại.

Doanh thu và chi phí theo tháng — năm vận hành thứ nhất

Đội 10 máy · giá bình quân 144.100đ mỗi lượt thuê · ba đỉnh trùng ba kỳ thi cuối kỳ của Đại học FPT

■ Doanh thu ■ Tổng chi phí (gồm khấu hao) đơn vị: triệu đồng



Ba cột cao nhất rơi đúng vào tháng 12, tháng 4 và tháng 8 — ba kỳ thi cuối kỳ. Doanh thu tháng thấp nhất chỉ bằng **khoảng 20%** tháng cao nhất. Đây là rủi ro dòng tiền lớn nhất của mô hình và là lý do chúng tôi bổ sung gói thuê tháng cho sinh viên làm đồ án và thực tập.

Hình 4. Doanh thu theo từng tháng trong năm 1 cho thấy ba đỉnh thi cuối kỳ và các tháng trũng ở giữa.

Nguồn: nhóm tác giả, dựng từ mô hình tài chính trong Chương 15.

Biểu đồ trên là phần trung thực nhất của cả chương này. Tháng cao nhất của năm 1 là 08/2027, kỳ thi cuối Summer, với 65 lượt thuê. Tháng thấp nhất là 10/2026 với 9 lượt. **Chênh lệch giữa đỉnh và đáy là hơn bảy lần**. Với ngưỡng hoà vốn tiền mặt 25 lượt mỗi tháng, có **bốn trong mười hai tháng** đầu tiên nằm dưới ngưỡng đó, và **bảy trong mười hai tháng** nằm dưới ngưỡng hoà vốn kế toán 39 lượt. Luỹ kế lợi nhuận chỉ dương từ tháng thứ tám trở đi.

RỦI RO — Mùa vụ là rủi ro dòng tiền lớn nhất của mô hình

Doanh thu không rải đều 12 tháng mà dồn vào khoảng sáu đợt. Giữa các đợt, 10 chiếc máy trị giá 72.500.000đ nằm không trong khi định phí 2.800.000đ mỗi tháng và khấu hao 1.571.000đ mỗi tháng vẫn

chạy đều.

Hệ quả thực tế: nhóm phải giữ đủ tiền mặt để chịu bốn tháng lỗ tiền mặt liên tiếp ngay sau khi vừa bỏ ra 93.250.000đ mua máy. Đây là lý do vốn lưu động phải được tách riêng khỏi vốn mua thiết bị, không được tính gộp.

Cách làm phẳng mà nhóm chọn là **gói thuê tháng 849.000đ** dành cho sinh viên làm đồ án, đi thực tập hoặc có máy đang sửa dài ngày. Trong năm 1, kế hoạch đặt 30 máy-tháng, tức khoảng 25% tổng quỹ thời gian của đội máy được bán dưới dạng hợp đồng dài, đóng góp gần một phần ba doanh thu **[Ước lượng của nhóm]**. Các tháng trùng như 06/2027 và 07/2027 chính là các tháng có số máy-tháng cao nhất, 5 máy-tháng mỗi tháng, và nhờ đó vẫn dương EBITDA dù số lượt thuê theo ca thấp.

Cách làm phẳng này không phải sáng kiến của nhóm mà là cách toàn ngành đang vận hành. Cấu trúc giá thị trường thường cho khách thuê dài và phạt khách thuê ngắn: cùng một cấu hình, giá một ngày là 49.000đ nhưng giá một tháng chỉ 600.000đ, tức khoảng 20.000đ mỗi ngày ^[41], có nơi còn niêm yết từ 500.000đ mỗi tháng ^[82]. ExamLap đặt gói tháng ở 849.000đ, thấp hơn mức 1.000.000đ mỗi tháng mà DH Lend công bố tại Đà Nẵng ^[19], đủ cạnh tranh để lấp công suất ngoài mùa thi mà không phá vỡ định vị của gói theo ca.

3.4 Bản đồ đối thủ và định vị

Thị trường Đà Nẵng đã có ít nhất bảy đơn vị cho thuê laptop ^[19]. Nhưng bản đồ đối thủ thật của ExamLap rộng hơn danh sách cửa hàng, vì hai đối thủ đáng ngại nhất lại không phải doanh nghiệp.

Đối thủ	Loại	Vị trí so với campus Hoà Hải	Giá công bố	Điều kiện thuê	Mức độ đe dọa với ExamLap
Mượn máy của bạn qua hệ thống "ĐK Mượn máy"	Thay thế phi thương mại	Ngay trong trường	0đ	Chủ máy phải đăng nhập xác nhận; tối thiểu 60 phút ^[18]	Cao nhất. Miễn phí, tức thời, đã có sẵn phần mềm quản lý
IeminhSTORE	Cửa hàng, chuyên tệp sinh viên	Sơn Trà, qua cầu, khác quận	Từ 38.000đ mỗi ngày	Căn cước bản gốc, cọc 500.000đ – 2.000.000đ ^[21]	Cao về tệp khách, thấp về vị trí và tốc độ
MIT Group	Chuỗi nhiều tỉnh	Không có điểm tại Đà Nẵng	Từ 29.000đ mỗi ngày ^[22]	Có gói không cọc ^[51]	Trung bình, chủ yếu là mỏ neo giá
DH Lend	Cửa hàng Đà Nẵng	Chưa công bố địa chỉ cụ thể	50.000đ mỗi ngày, 1.000.000đ mỗi tháng ^[19]	Giao nhận tận nơi, cam kết đổi máy nếu hỏng	Trung bình, là đối thủ trực tiếp của gói tháng
Trường Giang Computer	Chuỗi lâu năm, nhiều chi nhánh	118 Hàm Nghi, gần như đầu kia thành phố	Từ 50.000đ mỗi ngày ^[23]	Giao hàng trong ngày	Trung bình, cao nếu họ mở điểm tại Ngũ Hành Sơn
Đình Hậu Computer	Cửa hàng gần Làng Đại học	Liên Chiểu, cách 12 – 15 km	Không công bố giá	Miễn phí vận chuyển và lắp đặt ^[20]	Thấp
Sky Computer	Công ty, mạnh về đơn lớn	Cẩm Lệ	Không công bố giá	Chỉ miễn phí giao từ 5 máy trở lên ^[25]	Thấp với khách lẻ
SEA Event	Cho thuê sự kiện, quy mô lớn	Hải Châu	Không công bố giá	Đã từng cấp hơn 100 máy cho Đại học Bách khoa Đà Nẵng ^[83]	Thấp hiện tại, cao nếu chuyển sang bán lẻ cho sinh viên
Kim Anh Computer CN4	Cửa hàng máy tính	248 Ngũ Hành Sơn, cùng quận, gần nhất	Không công bố giá thuê	Chỉ xác nhận sửa chữa và bán linh kiện, chưa xác nhận có cho thuê ^[84]	Cao về tiềm năng vị trí, hiện chưa nhập cuộc
Phương Nam Tech	Cửa hàng TP.HCM	Không có mặt tại Đà Nẵng	Vài chục nghìn mỗi ngày	Có trang riêng "cho thuê laptop thi cử" nhưng bán theo tuần và tháng ^[43]	Thấp về địa lý, cao về thông điệp bị sao chép
Quỹ Dariu "Bank of Laptop"	Chương trình phi lợi nhuận	Toàn quốc, qua các trường	0đ	Máy mới trị giá 10.000.000đ, mượn tối đa 24 tháng, xét duyệt hoàn cảnh khó khăn ^[37] ^[38]	Thấp, phục vụ nhu cầu dài hạn nên bổ sung chứ không cạnh tranh

Bảng 13. Bản đồ đối thủ đầy đủ, gồm cả doanh nghiệp cho thuê và các sản phẩm thay thế phi thương mại.

Giá và điều kiện là thông tin công bố trên website của từng đơn vị tại thời điểm khảo sát, nhấn [Cần kiểm chứng] vì nhóm chưa gọi điện xác nhận từng nơi.

Đặt toàn bộ bảng trên lên hai trục sẽ thấy khoảng trống rõ hơn. **Trục ngang là khoảng cách tới campus Hoà Hải**, đi từ xa sang gần. **Trục dọc là mức độ chuyên biệt cho kỳ thi EOS và SEB**, đi từ thấp lên cao.

Góc dưới bên trái, tức vừa xa vừa không chuyên biệt, là nơi đông đúc nhất: Trường Giang ở Hàm Nghi, Đình Hậu ở Liên Chiểu, Sky Computer ở Cẩm Lệ, MIT Group không có điểm tại Đà Nẵng. Họ bán "một cái laptop" cho mọi đối tượng, giao trong ngày, và trong ngày là vô nghĩa với ca thi 07:30.

Dịch lên một bậc theo trục dọc mà vẫn ở xa là leminhSTORE. Họ chuyên tệp sinh viên, có hẳn trang "thuê laptop sinh viên Đà Nẵng", giảm giá cho nhóm hai đến mười bạn, nhưng vẫn nằm ở Sơn Trà, vẫn thu cọc bằng tiền mặt hàng triệu đồng và vẫn bán theo ngày.

Xa nhất trên trục ngang nhưng cao trên trục dọc là Phương Nam Tech ở TP.HCM, đơn vị duy nhất cả nước có trang bán hàng nói thẳng về thi cử. Nhưng dọc kỹ thì "thi cử" ở đây nghĩa là thuê trọn mùa thi theo tuần và theo tháng để ôn tập, không phải thuê theo buổi thi. Họ chứng minh thông điệp này bán được, và cũng chứng minh chưa ai biến nó thành sản phẩm theo ca.

Gần nhất trên trục ngang là Kim Anh Computer, chi nhánh 248 Ngũ Hành Sơn, cùng quận với campus. Nhưng mức chuyên biệt của họ bằng không, và kết quả tìm kiếm chỉ xác nhận sửa chữa với bán linh kiện. Đây là ô nguy hiểm nhất trên bản đồ: một đơn vị đã có mặt bằng đúng chỗ, chỉ cần quyết định nhập cuộc.

Góc trên bên phải, vừa gần vừa chuyên biệt cao, hiện chỉ có hai chủ thể. Một là **hệ thống "ĐK Mượn máy" của chính nhà trường**, cho sinh viên mượn máy của sinh viên khác "để dùng hoặc đi thi", thời gian mượn tối thiểu 60 phút, chủ máy phải đăng nhập xác nhận ^[18]. Giá bằng 0đ, nằm ngay trong trường, chuyên đúng việc đi thi. Đây mới là đối thủ thật sự của ExamLap, không phải mấy cửa hàng ngoài phố. Hai là **ExamLap**.

KẾT LUẬN — Định vị chốt lại

ExamLap không cạnh tranh với cửa hàng cho thuê bằng giá. ExamLap cạnh tranh với phương án "mượn bạn" bằng độ chắc chắn.

Mượn bạn đòi ba điều kiện cùng đúng: quen ai đó có máy Windows, người đó không thi cùng ca, và người đó chịu giao máy chứa toàn bộ dữ liệu riêng tư cho người khác mang vào phòng thi. Cả ba đều mong manh, và không điều kiện nào bảo đảm máy đó đã cài đúng phiên bản SEB hay EOS Client nằm đúng thư mục giải nén.

ExamLap bán chính ba điều kiện đó dưới dạng một cam kết có thể kiện được: 79.000đ đến 179.000đ cho một ca thi, giao trước giờ thi 30 phút, đổi máy trong 15 phút nếu máy lỗi giữa ca.

3.5 Rào cản gia nhập và nguy cơ bị sao chép

Nhóm nói thẳng: **về mặt kỹ thuật, mô hình này rất dễ sao chép**. Không có bằng sáng chế, không có thuật toán độc quyền, không có giấy phép khó xin. Nguồn cung máy cũ thì dồi dào, riêng Chợ Tốt đã ghi nhận gần 40.000 tin đăng laptop cũ ^[85]. Bất kỳ ai có 72.500.000đ đều mua được 10 máy

tương đương và bắt chước bảng giá trong một tuần. Một bản proposal khẳng định ngược lại sẽ là không trung thực.

Cái nhóm xây được không phải rào cản pháp lý mà là **bốn lớp lợi thế tích lũy theo thời gian, cộng một lớp thứ năm rất mỏng**.

7. **Quan hệ trong trường.** Thị trường đã có tiền lệ cho mô hình bỏ cọc khi có giấy bảo lãnh của nhà trường: SAOLA áp dụng cơ chế này, nhà trường cam kết quản lý sinh viên và phối hợp xử lý khi hư hỏng hoặc mất máy ^[86]. Một thoả thuận với Phòng Công tác Sinh viên và xác nhận bằng văn bản của Phòng Khảo thí về việc được dùng máy thuê trong phòng thi là thứ người mới không có ngay, và cũng là thứ nhóm phải xin cho được trước khi tiêu đồng vốn đầu tiên.
8. **Ảnh hệ điều hành chuẩn đã tinh chỉnh.** EOS bắt buộc Windows, không hỗ trợ Mac chip M1 và M2, cần đúng phiên bản Safe Exam Browser, và EOS Client chỉ chạy khi nằm đúng thư mục giải nén ban đầu ^[2] ^[1]. Các môn lập trình còn dùng IT Client thay vì EOS Client. Một bộ ảnh hệ điều hành đã chạy thử qua nhiều kỳ thi, biết môn nào cần gì, là tri thức chỉ tích được bằng cách trải qua các kỳ thi thật. Người mới sẽ mất ít nhất hai kỳ để đạt mức đó, và trong hai kỳ đó họ sẽ giao nhầm máy vài lần.
9. **Dữ liệu vận hành.** Sau 382 lượt thuê của năm đầu, ExamLap biết ca nào đông, môn nào hay hỏng, toà nhà nào giao chậm, nhóm máy nào bị trả về với lỗi gì. Tài liệu vận hành của University of Arizona Libraries, chương trình cho mượn laptop chạy từ năm 2003 với hơn 300 thiết bị luân chuyển, nhấn mạnh đúng hai thứ: bảng theo dõi tồn kho từng máy và một người chuyên trách quản lý đội máy ^[30]. Dữ liệu này không sao chép được, phải tự chạy mới có.
10. **Uy tín trong một cộng đồng đóng.** Campus là một cộng đồng nhỏ và thông tin lan rất nhanh. Đây là con dao hai lưỡi: một lần giao trễ trong tuần thi đủ để mất khách vĩnh viễn, nhưng ngược lại, một năm không sự cố sẽ tạo ra lớp bảo vệ mà quảng cáo không mua được. Các chương trình cho mượn máy ở nước ngoài cũng vận hành dựa trên uy tín thể chế hơn là giá, từ Stanford chỉ cho mượn đúng hai nhóm sinh viên ^[33] tới University of Michigan Flint với chương trình mang thẳng chữ "khẩn cấp" trong tên ^[35].
11. **Chi phí chuyển đổi thấp nhưng thói quen đặt trước cao.** Đây là lớp mỏng nhất và nhóm không phóng đại nó. Khách đổi sang nhà cung cấp khác gần như không mất gì. Thứ giữ chân duy nhất là hạng tín nhiệm: cọc giảm từ 300.000đ xuống 150.000đ từ lượt thứ ba và về 0đ từ lượt thứ sáu nếu không vi phạm. Với sinh viên, việc không phải xoay 300.000đ tiền mặt lúc 06:30 sáng có giá trị thực lớn hơn chênh lệch vài chục nghìn tiền thuê, nên thói quen đặt lại chỗ cũ hình thành nhanh hơn người ta tưởng.

RỦI RO — Kịch bản một cửa hàng lớn nhảy vào ngành này

Kịch bản dễ xảy ra nhất không phải một sinh viên khác khởi nghiệp, mà là một đơn vị đã có sẵn kho máy và dòng tiền quyết định mở điểm tại Ngũ Hành Sơn. Ứng viên rõ nhất là Kim Anh Computer, đã có mặt bằng 248 Ngũ Hành Sơn, hoặc SEA Event, đơn vị từng cấp hơn 100 máy cho một trường đại học tại Đà Nẵng và hoàn toàn đủ năng lực hậu cần.

Họ mạnh hơn ExamLap về vốn, kho máy và khả năng chịu lỗ để giành thị phần. Họ yếu hơn ở ba chỗ: không có người trong trường, không hiểu quy chế thi, và cơ cấu chi phí của một cửa hàng thực thể không cho phép bán gói 79.000đ cho bốn giờ.

Cách nhóm ứng phó gồm bốn bước, theo đúng thứ tự này. Một, khoá quan hệ trước bằng thoả thuận bằng

văn bản với nhà trường ngay trong sáu tháng đầu, vì đó là thứ duy nhất người mới không mua được bằng tiền. Hai, tuyệt đối không hạ giá gói ca thi để đối đầu; thay vào đó đẩy mạnh gói tháng và hạng tín nhiệm để khoá chân nhóm khách dùng nhiều. Ba, giữ và công bố số đo dịch vụ thật, gồm tỉ lệ giao đúng hạn và thời gian đổi máy trung bình, vì đó là thứ duy nhất khách so sánh được khi giá đã tương đương. Bốn, nếu thị phần vẫn mất, thu hẹp về đúng ngạch khẩn cấp với gói 179.000đ, là phân khúc mà một cửa hàng mở cửa từ 08:00 không phục vụ được.

Kịch bản xấu nhất cũng đã được tính: đội 10 máy trị giá 72.500.000đ là tài sản thanh lý được trên thị trường máy cũ, nên tổn thất tối đa của nhóm nhỏ hơn tổng vốn đầu tư 93.250.000đ.

PHẦN II

MÔ HÌNH KINH DOANH VÀ VẬN HÀNH

Bốn chương tiếp theo trả lời bốn câu hỏi: tiền đến từ đâu, ai làm việc gì mỗi ngày, làm sao để chiếc máy quay về, và làm sao để dữ liệu của khách không bị dùng sai.

4. Mô hình kinh doanh và chính sách giá

4.1 Canvas mô hình kinh doanh

Chín ô dưới đây là bản rút gọn của toàn bộ dự án trên một trang. Mỗi ô đều phải khớp với những gì được nói ở các chương khác: nếu ô "Dòng doanh thu" ghi một con số thì con số đó phải xuất hiện y hệt trong Chương 15, và nếu ô "Hoạt động chính" ghi một cam kết thì cam kết đó phải có quy trình tương ứng trong Chương 5.

Ô	Nội dung
1. Phân khúc khách hàng	Sinh viên Đại học FPT Đà Nẵng đang dùng MacBook chip M1 trở lên, không cài được Bootcamp nên không thi EOS được · Sinh viên có máy Windows nhưng máy hỏng, mất, đang bảo hành hoặc pin chết đúng đợt thi · Sinh viên có máy yếu, không chạy nổi môi trường lập trình của môn chuyên ngành · Sinh viên năm nhất chưa kịp mua máy trong vài tuần đầu nhập học · Nhóm thứ cấp ngoài mùa thi: sinh viên làm đồ án, đi thực tập, cần máy thứ hai theo tháng
2. Giá trị mang lại	Bán "máy sẵn sàng thi", không bán laptop: Windows, EOS Client đúng thư mục, Safe Exam Browser đúng phiên bản, đã chạy thử, tai nghe có dây 3.5mm, sạc đầy · Giao trước giờ thi 30 phút ngay trong khuôn viên Hoà Hải · Đổi máy trong 15 phút nếu máy lỗi giữa ca thi · Hoàn cọc tự động trong 5 phút · Không giữ căn cước, thẻ sinh viên hay bất kỳ giấy tờ tùy thân nào
3. Kênh phân phối	Website đặt máy theo lượt ca thi, hiển thị số máy còn trống từng ca · Zalo Official Account cho đơn khẩn cấp và báo sự cố giữa ca thi · Quầy giao nhận cố định trong khu campus, mở theo lịch thi FAP · Kênh giới thiệu: cộng tác viên là sinh viên, ban cán sự lớp, các nhóm Facebook của khoa
4. Quan hệ khách hàng	Tự phục vụ qua website cho đơn thường; có người trực cho đơn khẩn cấp · Hồ sơ eKYC làm một lần, các lượt sau đặt máy trong dưới hai phút · Điểm tín nhiệm tích lũy: thuê càng nhiều lần không vi phạm thì cọc càng giảm · Hậu kiểm sau mỗi kỳ thi: hỏi lại khách đã thi xong, thu phản hồi về máy
5. Dòng doanh thu	Phí thuê theo ca, ngày, tuần: 50.844.200đ năm 1, chiếm 62,2% · Phí thuê theo tháng ngoài mùa thi: 25.470.000đ , chiếm 31,2% · Phí miễn trừ thiệt hại tự chọn: 4.680.000đ , chiếm 5,7% · Phí trả trễ: 764.000đ , chiếm 0,9% , là chế tài chứ không phải nguồn thu cần tăng
6. Nguồn lực chính	Đội máy 10 chiếc năm 1, chia ba nhóm cấu hình A, B, C · Ảnh hệ điều hành chuẩn đã cài sẵn EOS và Safe Exam Browser, dùng để phục hồi nhanh một máy về trạng thái sẵn sàng thi · Phần mềm

Ô	Nội dung
	quản lý đơn thuê, tài sản và tiền cọc do chính nhóm viết · Quỹ dự phòng rủi ro tách khỏi tài khoản vận hành · Uy tín trong cộng đồng sinh viên, thứ mất một lần là mất hẳn
7. Hoạt động chính	Chuẩn bị máy sẵn sàng thi và chạy thử trước mỗi lượt giao · Trực ca theo lịch thi, giao nhận tại điểm hẹn trong khuôn viên · Xác minh eKYC, lập biên bản bàn giao kèm sáu ảnh có mã băm · Kiểm tra máy khi nhận về, xóa dữ liệu, cài lại, quyết định hoàn cọc · Theo dõi đơn quá hạn và thu hồi máy
8. Đối tác chính	Cửa hàng laptop cũ tại Đà Nẵng cung cấp nguồn máy và bảo hành, trong đó có cửa hàng đặt ngay tại quận Ngũ Hành Sơn, cùng quận với campus ^[87] ^[88] · Tiệm sửa laptop cam kết trả máy trong 24 giờ · Ngân hàng và dịch vụ đối soát VietQR để hoàn cọc tự động · Nhà cung cấp eKYC · Cộng tác viên sinh viên trả công theo giờ
9. Cơ cấu chi phí	Vốn đầu tư ban đầu 93.250.000đ , trong đó 72.500.000đ là tiền máy · Định phí 2.800.000đ mỗi tháng · Khấu hao kinh tế 1.571.000đ mỗi tháng · Chi phí biến đổi 27.600đ mỗi lượt thuê · Trích quỹ rủi ro 4% doanh thu

Bảng 14. Chín ô của mô hình kinh doanh ExamLap, mỗi ô ghi đúng những gì được triển khai chi tiết ở các chương sau.

Các con số doanh thu là kết quả của mô hình tài chính ở Chương 15, không phải ước lượng riêng của chương này.

GHI CHÚ — Điều mô hình này cố tình không làm

ExamLap không làm sàn trung gian nối sinh viên có máy nhàn rỗi với sinh viên cần máy. Sàn kiểu đó không kiểm soát được chất lượng "máy sẵn sàng thi", mà chất lượng đó chính là toàn bộ giá trị của dịch vụ.

ExamLap cũng không bán máy, không cho vay, không nhận cầm cố tài sản. Ba việc này thuộc các khung pháp lý khác hẳn, xem phần cuối chương.

4.2 Ai là người cho thuê: tự sở hữu đội máy hay làm sàn trung gian

Có một câu hỏi phải trả lời dứt khoát trước khi bàn bất cứ điều gì khác về vận hành: **chiếc máy giao cho sinh viên là của ai?** Ba lời đáp khả dĩ dẫn tới ba doanh nghiệp hoàn toàn khác nhau.

	A. Tự sở hữu đội máy	B. Sàn ngang hàng	C. Mô hình lai
Máy thuộc về	ExamLap	Sinh viên khác có máy rảnh	ExamLap sở hữu lõi, huy động thêm khi cao điểm
Doanh thu của nhóm	Toàn bộ phí thuê	Hoa hồng 15–25% trên mỗi giao dịch	Cả hai
Vốn ban đầu	93.250.000đ	Gần bằng không	93.250.000đ

	A. Tự sở hữu đội máy	B. Sàn ngang hàng	C. Mô hình lai
Chuẩn hoá được máy thi	Có, hoàn toàn	Không	Chỉ với phần máy của nhóm
Ai chịu khi máy hỏng	ExamLap	Tranh chấp giữa hai sinh viên	Tùy chiếc máy, rất rối
Giữ tiền của người khác	Không	Có — kéo theo vấn đề giấy phép	Có
Nguồn cung lúc cao điểm	Ổn định	Cạn đúng lúc cần nhất	Ổn định phần lỗi

Bảng 15. Ba cách trả lời câu hỏi "ai là người cho thuê", đặt cạnh nhau theo bảy tiêu chí quyết định.

Nhóm chọn **phương án A** cho giai đoạn đầu. Bốn lý do, xếp theo mức độ quyết định.

Thứ nhất, sản phẩm không cho phép. Thứ ExamLap bán không phải "một chiếc laptop" mà là "một chiếc máy đã sẵn sàng thi": Windows bản quyền, EOS Client nằm đúng thư mục, Safe Exam Browser đúng phiên bản, đã chạy thử, có jack 3.5mm. Máy của một sinh viên khác là một chiếc máy đã cài đủ thứ, có tài khoản cá nhân, có dữ liệu riêng, và chưa ai kiểm tra nó chạy được phần mềm thi hay không. Giao một chiếc máy như vậy vào sáng ngày thi là bán lại đúng cái rủi ro mà khách đang muốn thoát khỏi. Cam kết cốt lõi của dịch vụ sẽ sụp ngay ở mệnh đề đầu tiên.

Thứ hai, nguồn cung cạn đúng lúc cần nhất. Đây là lý do mang tính cấu trúc và không sửa được bằng cách làm tốt hơn. Nhu cầu thuê dồn vào tuần thi cuối kỳ. Nhưng tuần thi cuối kỳ cũng chính là lúc **mọi sinh viên khác đều cần máy của họ để đi thi**. Cung và cầu trong mô hình ngang hàng ở đây tương quan dương gần như tuyệt đối: đúng ngày có trăm người cần thuê thì cũng là ngày không ai rảnh máy để cho thuê. Một sàn ngang hàng hoạt động được khi cung và cầu lệch pha nhau, như xe hơi đỗ không trong tuần hay máy ảnh nằm trong tủ mười một tháng mỗi năm. Laptop trong tuần thi thì ngược lại.

Thứ ba, trách nhiệm không quy được về ai. Khi chiếc máy đi thuê bị hỏng màn hình, mô hình A có một câu trả lời rõ ràng: ExamLap chịu, rồi thu của khách theo biểu phí đã công bố ở Phụ lục B. Mô hình B thì đặt hai sinh viên vào một tranh chấp về một khoản tiền lớn so với túi tiền cả hai, với nhóm đứng giữa trong vai trò không có thẩm quyền phán xử và không có tiền để bảo lãnh. Các sàn ngang hàng quốc tế giải bài này bằng quỹ bảo hiểm và đội xử lý khiếu nại, những thứ nằm ngoài tầm của một nhóm sinh viên ở năm đầu.

Thứ tư, giữ tiền hộ người khác là một việc có điều kiện. Trong mô hình B, nhóm thu tiền của người thuê rồi trả lại cho chủ máy sau khi trừ hoa hồng. Đó là giữ tiền của bên thứ ba, và như phân tích ở Chương 17, đây là vùng có ràng buộc pháp lý mà một hộ kinh doanh không đáp ứng được. Mô hình A không có vấn đề này: tiền khách trả là doanh thu của chính nhóm, tiền cọc là khoản bảo đảm trong một hợp đồng thuê tài sản hai bên.

GHI CHÚ — Khi nào mô hình lai trở nên hợp lý

Phương án C không sai, nó chỉ sai thời điểm. Nó trở nên đáng làm khi ba điều kiện cùng đúng: đội máy của

nhóm đã chạm trần công suất trong tuần thi ba kỳ liên tiếp; nhóm đã có pháp nhân đủ điều kiện xử lý dòng tiền hộ người khác; và nhóm đã có quy trình kiểm tra máy đủ chặt để **nhận máy của người ngoài vào kho, tự cài lại ảnh hệ điều hành chuẩn, rồi mới cho thuê** — tức là chủ máy góp phần cứng, còn phần "sẵn sàng thi" vẫn do nhóm làm. Ở dạng đó, chủ máy trở thành nhà cung cấp vốn thiết bị chứ không phải người cho thuê, và cam kết chất lượng vẫn nguyên vẹn. Đây là hướng mở rộng được nêu lại ở Chương 18.

Vì vậy, trong toàn bộ tài liệu này, **"người cho thuê" luôn là ExamLap**, và hợp đồng luôn là hợp đồng hai bên giữa ExamLap và sinh viên thuê máy. Vai trò "đối tác cung ứng" xuất hiện ở Chương 5 là các cửa hàng laptop cũ bán máy và bảo hành cho nhóm, không phải bên cho thuê.

4.3 Bảng giá và lý do đằng sau từng con số

Gói dịch vụ	Giá bán	Điều kiện	Neo thị trường
Ca thi (4 giờ)	79.000đ	đặt trước ≥ 12 giờ	đối thủ Đà Nẵng 38.000–50.000đ/ngày
Ngày thi (2 ca, 10 giờ)	129.000đ	đặt trước ≥ 12 giờ	
Ca thi khẩn cấp	179.000đ	đặt dưới 3 giờ, giao tận cổng trường	không đơn vị nào bán
Tuần thi (7 ngày)	449.000đ		
Tháng (đồ án, thực tập)	849.000đ		DH Lend 1.000.000đ/tháng
Phí miễn trừ thiệt hại	15.000đ/lượt · 69.000đ/tháng	tự chọn	
Tiền cọc	300.000đ · 150.000đ hạng B · 0đ hạng A	hoàn trong 5 phút	

Bảng giá trên được dựng theo ba nguyên tắc, xếp theo thứ tự quan trọng.

Nguyên tắc thứ nhất: neo vào giá thị trường rồi cộng phần bù dịch vụ. Mặt bằng cho thuê laptop tại Đà Nẵng hiện nay là 38.000đ đến 50.000đ một ngày. DH Lend niêm yết 50.000đ một ngày và 1.000.000đ một tháng kèm giao nhận tận nơi ^[89], leminhSTORE có hân gói "thuê laptop sinh viên Đà Nẵng" từ 38.000đ một ngày ^[21], Trường Giang Computer từ 50.000đ một ngày ^[23]. Mức thấp nhất tìm được toàn quốc là MIT Group, từ 29.000đ một ngày và ưu đãi sinh viên từ 20.000đ ^[22]. Giá ca thi 79.000đ của ExamLap cao hơn mặt bằng Đà Nẵng khoảng 1,6 đến 2 lần. Phần chênh lệch đó không phải phần bù cho phần cứng tốt hơn, vì máy của nhóm là máy cũ dòng doanh nghiệp giá 6.500.000đ đến 10.000.000đ. Nó là phần bù cho bốn thứ mà không đơn vị nào trong danh sách trên bán: phần mềm thi đã cài và chạy thử, vị trí ngay trong khuôn viên, máy dự phòng nóng trực sẵn suốt khung giờ thi, và cam kết đổi máy tính bằng phút.

Nguyên tắc thứ hai: giá giảm dần theo độ dài, đúng thông lệ của ngành. Grover định giá bằng cách nhìn vào giá thị trường hiện tại của thiết bị, thời gian thuê trung bình và số chu kỳ cho thuê tiềm năng, rồi làm cho thuê càng dài thì giá mỗi tháng càng rẻ ^[90] ^[91]. Quy về đơn giá ngày, gói tuần thi 449.000đ chỉ còn khoảng 64.100đ một ngày và gói tháng 849.000đ chỉ còn khoảng 28.300đ một ngày, tức khoảng 36% đơn giá của một ca thi lẻ. Chiều ngược lại cũng đúng: gói khẩn cấp đặt dưới ba giờ có giá 179.000đ, cao hơn ca thi thường 127%, vì nó buộc nhóm phải giữ máy trống và giữ người trực. Tham chiếu quốc tế cho thấy cấu trúc này không có gì bất thường: Hartford Technology Rentals bán từ 39 USD một tuần cho cấu hình cơ bản và tới 325 USD một tháng cho máy cao cấp ^[92], còn Meeting Tomorrow bán từ 105 USD một đơn vị ^[93].

Nguyên tắc thứ ba, và là nguyên tắc quyết định: giá phải nhỏ hơn nhiều lần thiệt hại mà nó ngăn chặn. Học phí giai đoạn chuyên ngành tại campus Đà Nẵng là 22.120.000đ một học kỳ. Một học kỳ bốn tháng có khoảng năm môn thi, nên giá trị kinh tế của một môn thi vào khoảng 4.424.000đ [Ước lượng của nhóm]. Đặt cạnh nhau: 79.000đ đến 179.000đ cho một ca thi so với khoảng 4.424.000đ mất đi nếu trượt môn vì hỏng máy, chưa kể một học kỳ chậm tiến độ. Tỷ lệ chi phí trên rủi ro nằm trong khoảng 1 trên 25 đến 1 trên 56. Đây là lý do nhóm tin rằng giá 79.000đ không đắt, và cũng là lý do nhóm không định cạnh tranh bằng cách hạ giá xuống 50.000đ: hạ 29.000đ không làm thay đổi quyết định của một người đang sợ trượt môn, nhưng cắt mất khoảng một phần tư số dư đóng góp của mỗi lượt thuê.

Ban khảo thí luật của bang North Carolina thu 125,00 USD phí sử dụng laptop cho kỳ thi luật sư, không hoàn lại và không chuyển nhượng ^[94]. Con số đó cho thấy ở một thị trường trưởng thành, "một khoản phí cố định gắn với một kỳ thi" là hình thức bán đã được chấp nhận, và mức phí được đặt theo giá trị của kỳ thi chứ không theo giá của cái máy.

LƯU Ý — Giá này chưa được kiểm chứng bằng khách thật

Toàn bộ lập luận trên là lập luận từ phía cung. Nhóm chưa có số liệu về mức sẵn sàng chi trả thực tế của sinh viên Đại học FPT Đà Nẵng.

Bảng khảo sát ở Phụ lục A được thiết kế để lấy đúng con số này. Nếu kết quả khảo sát cho thấy mức chấp nhận phổ biến dưới 60.000đ một ca, toàn bộ mô hình tài chính phải chạy lại theo kịch bản Thận trọng.

4.4 Ba nguồn doanh thu

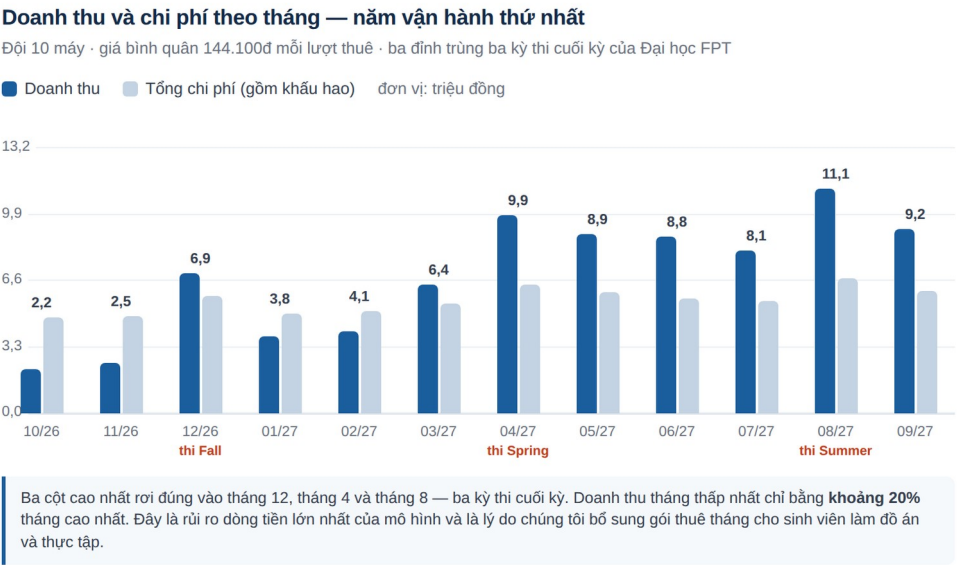
Năm thứ nhất, doanh thu 81.758.200đ đến từ bốn khoản, trong đó ba khoản là nguồn doanh thu thật sự và khoản thứ tư là chế tài.

Nguồn	Số tiền năm 1	Tỉ trọng	Vai trò trong mô hình
Phí thuê theo ca, ngày, tuần	50.844.200đ	62,2%	Nguồn chính, biên cao, nhưng tập trung vào ba đỉnh thi cuối kỳ và ba đợt progress test mỗi năm
Thuê theo tháng ngoài mùa thi	25.470.000đ	31,2%	Lấp công suất giữa hai mùa thi, biến chi phí cố

Nguồn	Số tiền năm 1	Tỉ trọng	Vai trò trong mô hình
			định thành doanh thu, ổn định dòng tiền
Phí miễn trừ thiệt hại tự chọn	4.680.000đ	5,7%	Giảm ma sát tâm lý khi đặt máy, đồng thời nạp tiền cho quỹ dự phòng rủi ro
Phí trả trễ	764.000đ	0,9%	Chế tài giữ nhịp quay vòng máy, không phải khoản thu cần tối đa hoá

Bảng 16. Cơ cấu doanh thu năm thứ nhất theo nguồn, tính từ mô hình tài chính ở Chương 15.

Phí thuê theo ca, ngày, tuần là nguồn chính nhưng cũng là nguồn bấp bênh nhất, vì nó gắn chặt với lịch thi. Bảng lợi nhuận theo tháng cho thấy tháng cao nhất đạt 65 lượt còn tháng thấp nhất chỉ 9 lượt, chênh nhau hơn bảy lần. Đây chính là rủi ro mà nghiên cứu về Lumoid cảnh báo: đội máy là một trần công suất cứng, không thể mở rộng bằng cách viết thêm mã. Lumoid ký được hợp đồng với Best Buy nhưng không huy động nổi vốn để mua đủ thiết bị phục vụ hợp đồng đó và phải đóng cửa tháng 12 năm 2017 [54]. Bài học mà nhóm rút ra là không mua máy theo phỏng đoán: hệ thống đặt trước mở theo lịch thi FAP để nhìn thấy cầu trước khi phải có cung.



Hình 5. Doanh thu theo từng tháng của năm thứ nhất, cho thấy ba đỉnh thi cuối kỳ và các tháng trũng ở giữa.

Nguồn: mô hình tài chính của nhóm.

Thuê theo tháng ngoài mùa thi tồn tại chính vì hình dạng của biểu đồ trên. Gói 849.000đ một tháng được đặt ngay dưới mức 1.000.000đ mà DH Lend đang niêm yết tại Đà Nẵng [89], đủ rẻ để lấy khách nhưng không phá giá. Về mặt kinh tế, một máy cho thuê trọn tháng mang lại 890.400đ doanh thu, cao hơn khoảng 31% so với mức doanh thu bình quân 681.318đ mỗi máy mỗi tháng của cả đội trong năm thứ nhất. Rent the Runway đi đến cùng một kết luận theo cách đặt đo hơn nhiều: sau mười sáu năm hoạt động, công ty này lần đầu có lãi theo quý rồi lập tức cắt đầu tư tài sản cho thuê

từ 74,9 triệu USD xuống còn 45 đến 50 triệu USD ^[57]. Trong ngành cho thuê tài sản, tăng vòng quay trên số máy đang có mới là đường sống, mua thêm máy là đường đốt tiền.

Phí miễn trừ thiệt hại là khoản cần giải thích kỹ nhất vì nó dễ bị hiểu nhầm.

Miễn trừ thiệt hại là một điều khoản trong hợp đồng thuê, theo đó bên cho thuê từ bỏ quyền đòi bồi thường đối với bên thuê khi tài sản hư hỏng, đổi lại bên thuê trả một khoản phí nhỏ. Nó **không phải bảo hiểm**: không có doanh nghiệp bảo hiểm nào tham gia, không ai được bồi thường, và bên cho thuê tự gánh rủi ro. Ngành cho thuê xe gọi cơ chế này là CDW hoặc LDW và đã dùng nó hàng chục năm. Ngành lưu trú ngắn hạn tổng kết sự đánh đổi rất rõ: tiền cọc là khoản hoàn lại và thường lớn nên làm tăng ma sát đặt hàng, còn phí miễn trừ là khoản nhỏ không hoàn lại nhưng làm tăng tỉ lệ chốt đơn, tạo thêm một dòng doanh thu và giảm hẳn tranh chấp sau khi trả đồ ^{[95] [96] [97]}.

ExamLap bán gói này với giá 15.000đ mỗi lượt hoặc 69.000đ mỗi tháng, kèm mức miễn thường 500.000đ cho mỗi vụ. Nghĩa là khách mua gói vẫn phải trả tối đa 500.000đ nếu làm hỏng máy, phần còn lại nhóm chịu. Mức miễn thường này giữ ba vai trò: chống việc khách dùng máy cầu thả hơn sau khi đã mua gói, loại bỏ các vụ nhỏ mà chi phí xử lý cao hơn tiền bồi thường, và kéo giá gói xuống mức bán được. Ba trường hợp bị loại trừ hoàn toàn: mất máy, không trả máy, và cố ý phá hoại.

Lý do gói này tốt cho khách nằm ở tỉ lệ đòn bẩy. Thay một màn hình vỡ tốn khoảng vài triệu đồng; với gói 15.000đ, khách chỉ trả tối đa 500.000đ. Cấu trúc hai tầng trách nhiệm này chép nguyên từ Rent the Runway, nơi phí bảo vệ 5 USD mỗi đơn chỉ bao vết bẩn nhẹ và hư hỏng nhỏ, còn mất đồ hoặc hỏng nặng thì khách trả nguyên giá bán lẻ ^{[98] [99]}. Grover đi xa hơn một bước: khách có gói Grover Care mà làm hỏng thiết bị không sửa được thì chỉ trả 20% giá bán lẻ đề xuất, và các vết xước nhỏ do sử dụng bình thường được làm sạch miễn phí ^{[59] [58]}. Ngay tại Việt Nam cũng có tiền lệ để viện dẫn: FPT Shop hỗ trợ đổi máy tương đương với phí bằng 25% giá trị máy cũ khi máy hỏng nặng do lỗi khách hàng và không sửa được ^{[100] [101]}.

Lý do gói này tốt cho nhóm là nó biến một khoản lỗ ngẫu nhiên thành một dòng tiền đều. Mô hình tài chính giả định tỉ lệ khách mua gói là **60%** [Ước lượng của nhóm]. Đây là kịch bản cao trong ba kịch bản mà nghiên cứu rủi ro đưa ra, và nhóm chọn nó vì hai lý do: gói được hiển thị ngay trên màn hình xác nhận đơn với mức giá bằng khoảng một phần năm giá thuê, và khách của ExamLap đặc biệt sợ rủi ro vì họ đang chuẩn bị đi thi. Ở mức 60%, gói mang về 4.680.000đ một năm, được chuyển thẳng vào quỹ dự phòng rủi ro.

RỦI RO — Rủi ro phản chọn lựa của gói miễn trừ

Người tự thấy mình hậu đậu là người mua gói nhiều nhất, nên nhóm khách mua gói rủi ro cao hơn nhóm trung bình. Nếu định giá theo tần suất hỏng trung bình của toàn bộ khách thì gói chắc chắn lỗ.

Nếu tỉ lệ mua thực tế rơi xuống dưới 25%, đó là dấu hiệu chỉ những người rủi ro cao mới mua, và nhóm phải nâng giá gói ngay sau mùa thi đầu tiên.

Tuyệt đối không được gọi gói này là "bảo hiểm" trên website, hợp đồng hay tài liệu truyền thông. Tên gọi chính thức là "phí miễn trừ thiệt hại".

4.5 Chính sách tiền cọc theo điểm tín nhiệm

Khẩu quyết an toàn tài sản của ExamLap là **cọc thấp cộng danh tính mạnh**, ngược với cách làm phổ biến là cọc cao cộng danh tính yếu. Tiền cọc vì vậy không cố định mà giảm dần theo lịch sử giao dịch của từng khách.

Hạng	Điều kiện	Tiền cọc	Ý nghĩa với khách
C	Khách mới: lượt thuê thứ 1 và thứ 2, hoặc bất kỳ khách nào đang có vi phạm chưa xử lý xong	300.000đ	Mức chuẩn. Vẫn thấp hơn nhiều so với giá trị máy, phần bù đắp còn lại nằm ở hồ sơ eKYC và các lớp phòng thủ khác
B	Khách quen: từ lượt thuê thứ 3, không có vi phạm nào trong lịch sử	150.000đ	Phần thưởng đầu tiên, đủ rõ để khách nhận ra hệ thống có ghi nhớ hành vi tốt
A	Khách tín nhiệm: từ lượt thuê thứ 6, không có vi phạm nào trong lịch sử	0đ	Đặt máy và nhận máy không cần chuyển thêm đồng nào ngoài tiền thuê

Bảng 17. Ba hạng tiền cọc của ExamLap và điều kiện lên hạng.

Vi phạm được tính gồm: trả trễ quá 30 phút không báo trước, làm hỏng máy do lỗi chủ quan, gỡ tem niêm phong, cho người khác mượn lại máy. Một vi phạm đưa khách về hạng C và phải làm lại từ đầu.

Ba mức cọc này học trực tiếp từ Turo. Turo giữ cọc từ 0 đến 750 USD tùy hồ sơ rủi ro của người thuê, cụ thể là tuổi và hạng xe, và giảm 250 USD nếu người thuê cung cấp thông tin bảo hiểm cá nhân ^[45]. Hai chi tiết đáng học ở đây: mức cọc thay đổi theo hồ sơ chứ không phẳng cho mọi người, và việc giảm cọc được dùng như phần thưởng cho việc cung cấp thêm bằng chứng về rủi ro thấp. Turo cũng công bố con số cụ thể cho việc hoàn cọc, là 80 giờ sau khi chuyển kết thúc, và giữ cọc bằng cơ chế tạm khoá trên thẻ chứ không trừ tiền ^[102]. ExamLap thay 80 giờ bằng 5 phút, vì đối tượng là sinh viên và 300.000đ bị kẹt vài ngày là một khoản đáng kể với họ.

Chính sách này phục vụ hai mục tiêu cùng lúc. Thứ nhất là **giảm ma sát cho khách tốt**: một sinh viên đã thuê năm lần không vi phạm thì lần thứ sáu chỉ cần bấm đặt và đi lấy máy. Thứ hai là **giữ chân khách**: điểm tín nhiệm là thứ khách phải mất công tích lũy và sẽ mất trắng nếu chuyển sang đơn vị khác, nên nó hoạt động như một chi phí chuyển đổi tự nhiên, không cần chương trình tích điểm nào cả.

Chế tài mạnh nhất trong hệ thống này lại không phải tiền. Các chương trình cho mượn laptop tại thư viện đại học Mỹ đều dùng chung một cơ chế đơn giản: còn nợ phí hoặc còn đồ quá hạn thì bị chặn mượn tiếp ^[44]. Với sinh viên đang trong mùa thi, mất quyền thuê cả kỳ là hình phạt nặng hơn nhiều so với mất 300.000đ tiền cọc. Đó là lý do ExamLap dám hạ cọc về 0đ cho hạng A mà vẫn giữ được kỷ luật thu hồi máy.

4.6 Kinh tế của một chiếc máy

Phần này trả lời câu hỏi duy nhất mà một người bỏ tiền vào dự án sẽ hỏi: một chiếc máy 6.500.000đ có tự trả được tiền cho chính nó không, và trong bao lâu.

#	Dòng	Cách tính	Giá trị
1	Giá mua một máy nhóm A	Bảng T-CAPEX	6.500.000đ
2	Tuổi thọ khai thác dự kiến	giả định của mô hình	30 tháng
3	Giá trị thanh lý cuối kỳ	$35\% \times \text{dòng 1}$	2.275.000đ
4	Giá trị phải thu hồi qua tiền thuê	$\text{dòng 1} - \text{dòng 3}$	4.225.000đ
5	Khấu hao kinh tế mỗi tháng	$\text{dòng 4} \div \text{dòng 2}$	140.833đ
6	Doanh thu bình quân mỗi lượt thuê	Bảng T-HOAVON	144.100đ
7	Chi phí biến đổi mỗi lượt	Bảng T-HOAVON	27.600đ
8	Trích quỹ rủi ro trên mỗi lượt	$4\% \times \text{dòng 6}$	5.764đ
9	Số dư đóng góp mỗi lượt	$\text{dòng 6} - \text{dòng 7} - \text{dòng 8}$	110.736đ
10	Số lượt để thu hồi phần khấu hao	$\text{dòng 4} \div \text{dòng 9}$	39 lượt
11	Số lượt để thu hồi toàn bộ giá mua	$\text{dòng 1} \div \text{dòng 9}$	59 lượt
12	Số lượt bình quân mỗi máy mỗi tháng, năm 1	$382 \div 10 \div 12$	3,2 lượt
13	Doanh thu kỳ vọng mỗi máy mỗi tháng, năm 1	$81.758.200đ \div 10 \div 12$	681.318đ
14	Số dư đóng góp mỗi máy mỗi tháng	$\text{dòng 9} \times \text{dòng 12}$	352.500đ
15	Thời gian thu hồi phần khấu hao	$\text{dòng 4} \div \text{dòng 14}$	12,0 tháng
16	Thời gian thu hồi toàn bộ giá mua	$\text{dòng 1} \div \text{dòng 14}$	18,4 tháng
17	Tổng số lượt máy phục vụ trong 30 tháng	$\text{dòng 12} \times \text{dòng 2}$	khoảng 95 lượt
18	Biên an toàn	$\text{dòng 17} - \text{dòng 11}$	36 lượt, tức 1,6 lần

Bảng 18. Kinh tế của một chiếc máy nhóm A trong suốt vòng đời khai thác 30 tháng.

Dòng 12 đến 18 dùng số dư đóng góp bình quân của cả đội máy, trong đó có cả máy nhóm B và C giá thuê cao hơn. Với riêng nhóm A, con số thực tế sẽ thấp hơn một chút [Ước lượng của nhóm]. Tuổi thọ 30 tháng và giá trị thanh lý 35% là giả định, dựa trên việc dòng máy doanh nghiệp được thiết kế cho chu kỳ ba đến năm năm và thị trường thứ cấp Việt Nam vẫn giao dịch sôi động máy đời 2018 ở mức khoảng 6.200.000đ ^[103] ^[104].

Ba con số cần đọc kỹ trong bảng trên.

Con số 59 lượt là ngưỡng sống còn của một chiếc máy. Rent the Runway cần 17 đến 18 lượt cho thuê để hoà vốn một món đồ, và thực tế đạt khoảng 20 lượt, tức biên an toàn chỉ hai đến ba lượt [56]. Biên an toàn của ExamLap rộng hơn hẳn, 36 lượt trên 95 lượt kỳ vọng, nhưng chỉ vì nhóm mua máy cũ giá 6.500.000đ thay vì máy mới. Nếu nhóm quyết định mua máy mới dưới 12.000.000đ, số lượt cần để hoà vốn sẽ nhảy lên khoảng 109 và biên an toàn biến mất. Đây là lý do kỹ thuật, không phải lý do tiết kiệm, cho quyết định mua máy cũ dòng doanh nghiệp.

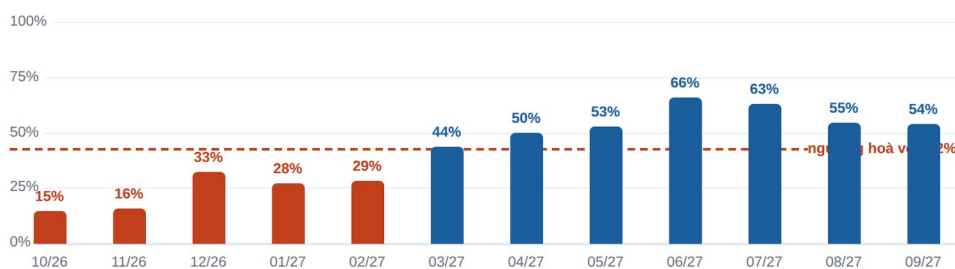
Con số 18,4 tháng là thời gian một chiếc máy tự trả tiền cho chính nó, chưa tính định phí và chưa tính khấu hao. Con số này không mâu thuẫn với mốc hoàn vốn toàn bộ vốn đầu tư ở tháng thứ 27 nêu trong Chương 15: chiếc máy trả xong tiền của nó trước, phần thời gian còn lại là để trả cho kho bãi, máy chủ, truyền thông và các khoản đầu tư ngoài máy. Để so sánh, một phân tích của bên thứ ba về Grover ước tính thiết bị của họ hoàn vốn trong 10 đến 14 tháng tiền thuê [105]; đây là số liệu phải sinh chứ không phải công bố chính thức của Grover, nên chỉ nên dùng làm tham chiếu định hướng [Cần kiểm chứng].

Con số 3,2 lượt mỗi máy mỗi tháng tương ứng tỉ lệ khai thác bình quân 42% trong năm thứ nhất. Đây là con số trung bình của một năm có ba đỉnh nhọn và nhiều tháng trũng, không phải một mức đều đặn.

Tỉ lệ khai thác đội máy theo tháng — năm thứ nhất

Số máy-ngày thực sự cho thuê chia cho tổng máy-ngày sẵn có (10 máy × 26 ngày)

■ Trên ngưỡng hoà vốn ■ Dưới ngưỡng hoà vốn



Bốn tháng đầu nằm dưới ngưỡng hoà vốn — đây là giai đoạn xây dựng nhận biết, đã được tính vào kế hoạch vốn. Từ tháng thứ năm trở đi, đội máy vượt ngưỡng và duy trì mức 44–66%. Khi tỉ lệ khai thác cả quý vượt 60%, đó là tín hiệu để mua thêm máy.

Hình 6. Tỉ lệ khai thác đội máy theo từng tháng của năm thứ nhất, so với mức bình quân 42%.

Nguồn: mô hình tài chính của nhóm.

KẾT LUẬN — Kết luận của tiểu mục

Một chiếc máy nhóm A tự trả xong tiền mua trong khoảng 18,4 tháng và còn khoảng 11,6 tháng khai thác nữa trước khi thanh lý ở mức 2.275.000đ.

Điều kiện để kết luận này đứng vững là giữ được nhịp 3,2 lượt mỗi máy mỗi tháng. Chỉ số cần theo dõi hằng tuần vì vậy là **số lượt thuê trên mỗi máy**, không phải số máy trong kho.

4.7 Vì sao mô hình này không phải là cầm đồ và không phải là bán hàng

Ba mô hình dưới đây thường bị gộp làm một trong cách nói thông thường, nhưng chúng khác nhau ở chỗ căn bản nhất: ai giữ quyền sở hữu tài sản, và dòng tiền chạy theo chiều nào.

Tiêu chí	Cho thuê tài sản (ExamLap)	Cầm đồ	Bán trả góp
Ai sở hữu tài sản	ExamLap sở hữu suốt vòng đời, khách chỉ có quyền sử dụng trong thời hạn thoả thuận	Khách sở hữu tài sản, đem cầm cố để bảo đảm khoản vay	Quyền sở hữu chuyển sang khách, thường là khi trả xong kỳ cuối
Chiều dòng tiền	Khách trả tiền thuê cho ExamLap để được dùng máy	Cơ sở cầm đồ đưa tiền cho khách, khách trả lại tiền kèm lãi	Khách trả dần tiền mua, có thể kèm lãi
Tài sản đi về đâu cuối kỳ	Quay lại kho ExamLap, được xóa dữ liệu, cài lại và cho thuê tiếp	Trả lại khách nếu chuộc, bị xử lý nếu không chuộc	Ở lại với khách vĩnh viễn
Nhóm giữ gì của khách	Không giữ tài sản, không giữ giấy tờ tùy thân. Chỉ giữ một khoản cọc tiền tối đa 300.000đ và có thể bằng 0đ	Giữ chính tài sản của khách	Không giữ gì, hoặc giữ quyền sở hữu trên giấy tờ
Điều kiện kinh doanh	Ngành cho thuê máy móc thiết bị thông thường	Ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, theo Nghị định 96/2016/NĐ-CP [Cần kiểm chứng]	Nếu có yếu tố cho vay thì chạm khung pháp luật về tín dụng

Bảng 19. Ba mô hình dễ bị nhầm lẫn và những điểm phân biệt căn bản.

Bộ luật Dân sự 2015 định nghĩa hợp đồng thuê tài sản là sự thoả thuận theo đó bên cho thuê giao tài sản cho bên thuê để sử dụng trong một thời hạn, còn bên thuê phải trả tiền thuê ^[106]. Toàn bộ giao dịch của ExamLap khớp đúng định nghĩa này và không có thành phần nào của cho vay: nhóm không bao giờ đưa tiền cho khách, không tính lãi, và không nhận bất kỳ tài sản nào của khách làm bảo đảm.

Ba thiết kế cụ thể giữ cho mô hình nằm đúng bên trong ranh giới đó. Thứ nhất, **không nhận cầm cố bất cứ thứ gì**: không giữ căn cước, không giữ thẻ sinh viên, không giữ điện thoại, không giữ xe máy. Thứ hai, **tiền cọc luôn nhỏ hơn nhiều lần giá trị máy** và được hoàn tự động trong 5 phút; cọc ở đây là biện pháp bảo đảm cho nghĩa vụ trả máy, không phải một khoản vay ngược. Thứ ba, **không có điều khoản nào cho phép khách mua đứt máy bằng cách trả tiếp tiền thuê**; nếu về sau nhóm muốn bán máy thanh lý cho chính khách đang thuê, đó phải là một hợp đồng mua bán riêng, ký sau khi hợp đồng thuê đã chấm dứt.

GHI CHÚ — Chi tiết pháp lý nằm ở Chương 17

Chương này chỉ nêu đủ để phân biệt ba mô hình. Căn cứ điều luật đầy đủ, mẫu điều khoản hợp đồng, nghĩa vụ đăng ký hộ kinh doanh, nghĩa vụ thuế và các quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân được trình bày

ở Chương 17.

Riêng một điểm cần nhắc trước: việc gọi gói miễn trừ thiệt hại là "bảo hiểm" có thể chạm khung pháp luật về kinh doanh bảo hiểm. Nhóm phải xin ý kiến giảng viên môn Luật trước khi đưa bất kỳ câu chữ nào lên website.

5. Vận hành: con người, quy trình, đội máy

5.1 Bốn vai trò và ranh giới quyền hạn

ExamLap có bốn vai trò, không hơn. Mỗi vai trò được định nghĩa bằng **việc được phép làm**, không phải bằng chức danh. Nguyên tắc nền là: người chạm vào máy nhiều nhất lại là người có ít quyền trên hệ thống nhất, vì mọi thao tác sinh ra tiền hoặc sinh ra rủi ro pháp lý đều phải để lại dấu vết của ít nhất một người thứ hai.

Vai trò	Ai đảm nhiệm	Việc chính	Ranh giới cứng
Khách thuê	Sinh viên Trường Đại học FPT Đà Nẵng, có email @fpt.edu.vn và mã số sinh viên	Đặt máy, xác minh eKYC một lần, thanh toán, nhận và trả máy, khiếu nại	Không xem được dữ liệu của khách khác; không tự huỷ đơn sau khi máy đã được gán và bàn giao
Nhân viên giao nhận	Cộng tác viên sinh viên, trả công theo giờ	Chuẩn bị máy, bàn giao, thu hồi, chấm hạng ngoại hình, lập biên bản	Không xem hồ sơ eKYC đầy đủ, không sửa giá, không hoàn tiền, không khoá máy
Quản trị viên	Thành viên nhóm sáng lập	Duyệt hồ sơ eKYC khó, cấu hình giá, xử lý sự cố và tranh chấp, đọc nhật ký kiểm toán	Không tự mình khoá máy hay xoá dữ liệu khách; không sửa biên bản đã ký
Đối tác cung ứng và sửa chữa	Cửa hàng laptop cũ và tiệm sửa tại Đà Nẵng	Cấp nguồn máy, bảo hành, báo giá và sửa chữa trong 24 giờ	Không có tài khoản trên hệ thống; nhận máy theo phiếu giao sửa có mã tài sản, không kèm dữ liệu khách hàng

Bảng 20. Bốn vai trò trong hệ thống vận hành của ExamLap và ranh giới quyền hạn của từng vai trò.

Mô hình bốn vai trò này không phải phát minh của nhóm. Nghiên cứu vận hành chương trình cho mượn laptop của thư viện Đại học Arizona, chạy liên tục từ năm 2003 với hơn 300 thiết bị luân chuyển, kết luận rằng điều kiện sống còn là **phân công một người chuyên trách quản lý đội máy** kèm một bảng theo dõi từng thiết bị ^[30]. Bộ phận IS&T của MIT cũng tách bạch rõ: người mượn ký điều khoản riêng, còn quyền thu giá trị thay thế thiết bị không trả thuộc về đơn vị quản lý chương trình ^[29].

Bảng dưới là ma trận quyền vận hành. **Có** là được phép, **Hai người** là chỉ chạy khi có người thứ hai phê duyệt, **Không** là chặn ở tầng máy chủ chứ không chỉ ẩn nút.

Thao tác nhạy cảm	Khách	Nhân viên	Quản trị	Đối tác
Xem ảnh chân dung đã xác minh tại thời điểm bàn giao	Của mình	Có	Có	Không
Xem hồ sơ eKYC	Của mình	Không	Có	Không

Thao tác nhạy cảm	Khách	Nhân viên	Quản trị	Đối tác
đầy đủ (ảnh CCCD, kết quả đối chiếu)				
Gán một máy cụ thể cho một đơn	Không	Có	Có	Không
Đổi trạng thái máy sang bảo trì hoặc giao sửa	Không	Có	Có	Không
Sửa bảng giá, mức cọc, biểu phí trễ	Không	Không	Có	Không
Hoàn cọc trong hạn mức 300.000đ	Không	Không	Có	Không
Hoàn tiền ngoài phạm vi tiền cọc	Không	Không	Hai người	Không
Khoá màn hình máy từ xa	Không	Không	Hai người	Không
Xoá dữ liệu cá nhân của khách theo yêu cầu	Gửi yêu cầu	Không	Hai người	Không
Sửa hoặc xoá một biên bản đã ký	Không	Không	Không	Không

Bảng 21. Ma trận quyền hạn cho các thao tác nhạy cảm, áp dụng cho cả bốn vai trò.

Nhân viên giao nhận chỉ thấy ảnh chân dung để đối chiếu tại quầy, không thấy số CCCD và không tải được ảnh giấy tờ. Biên bản đã ký chỉ được đính chính bằng một biên bản mới tham chiếu tới bản cũ.

LƯU Ý — Nguyên tắc hai người duyệt

Năm thao tác bắt buộc có hai người duyệt: khoá màn hình từ xa, gỡ một khách khỏi danh sách chặn, hoàn tiền ngoài phạm vi tiền cọc, khấu trừ vượt biểu phí công khai, xoá dữ liệu cá nhân theo yêu cầu.

Mỗi lệnh ghi lại người yêu cầu, người duyệt, lý do và dấu thời gian vào nhật ký chỉ ghi thêm. Gỡ khoá chỉ cần một người, vì hệ thống phải nghiêng về phía trả quyền sử dụng lại cho khách.

Stanford cho thấy khoá máy từ xa là biện pháp đã được dùng thật trong môi trường đại học, với mức quá hạn hai ngày làm việc ^[33]. Nhóm giữ công cụ đó nhưng đặt nó sau một cánh cửa hai khoá.

5.2 Quy trình chuẩn: chuẩn bị máy giữa hai lượt thuê

Sai lầm tốn kém nhất của một đội máy mới là cài lại toàn bộ hệ điều hành sau mỗi lượt thuê. Với mười máy, làm như vậy tốn khoảng sáu đến bảy giờ nhân công mỗi ngày thi, không đội sinh viên nào gánh nổi. ExamLap chia việc chuẩn bị thành ba mức và chỉ dùng mức nặng khi thật sự cần.

Mức	Khi nào dùng	Nhân công mỗi máy	Tỉ lệ dự kiến
M1 — Quay vòng	Máy trả đúng hạn, tem	khoảng 20 phút	khoảng 80% số lượt

Mức	Khi nào dùng	Nhân công mỗi máy	Tỉ lệ dự kiến
nhanh	niêm phong nguyên, không báo lỗi, cơ chế đóng băng phân vùng hệ thống hoạt động		
M2 — Khôi phục ảnh chuẩn	Khách báo đã cài phần mềm, tem bị bóc, định kỳ mỗi 5 lượt, và bắt buộc trước mỗi đợt thi cuối kỳ	khoảng 40 phút	khoảng 18%
M3 — Dựng lại từ đầu	Nghi nhiễm mã độc, lỗi lạ, trước mỗi học kỳ, trước khi thanh lý máy	4 đến 8 giờ, phần lớn là chờ	khoảng 2%

Bảng 22. Ba mức chuẩn bị máy và tỉ lệ áp dụng dự kiến.

Thời lượng là ước lượng kỹ thuật của nhóm [Ước lượng của nhóm], phải bấm giờ lại trên máy thật trong tháng vận hành đầu tiên.

Quy trình chuẩn cho mức M1, mười hai bước, làm đúng thứ tự này:

12. **Tiếp nhận và đối chiếu** mã tài sản, số sê-ri và số tem niêm phong với biên bản bàn giao. 1 phút.
13. **Đếm phụ kiện:** củ sạc, tai nghe có dây 3.5mm, chuột, túi đựng. 1 phút.
14. **Chụp 6 ảnh hiện trạng** đúng sáu góc đã quy định, đẩy vào thư mục lượt trả. 2 phút.
15. **Chấm hạng ngoại hình theo thang A/B/C** ở bảng dưới, so với hạng lúc giao. 2 phút.
16. **Khởi động lại máy** để cơ chế đóng băng đưa phân vùng hệ thống về đúng bản gốc. 1 đến 3 phút.
17. **Xoá dữ liệu người dùng** ở phân vùng dữ liệu và xác nhận không còn tài khoản nào đăng nhập, không còn hồ sơ trình duyệt. 2 phút.
18. **Chạy danh mục kiểm tra chức năng 12 điểm:** màn hình, bàn phím, chuột cảm ứng, loa, micro, webcam, wifi, cổng USB, jack 3.5mm, cổng sạc, bàn lề, quạt. 5 phút.
19. **Đo pin bằng `powercfg /batteryreport`** và ghi chỉ số sức khoẻ pin vào nhật ký máy. 2 phút.
20. **Kiểm tra EOS Client còn nằm đúng thư mục giải nén gốc và Safe Exam Browser đúng phiên bản**, rồi chạy thử trọn một vòng đăng nhập EOS và thoát sạch. 3 phút.
21. **Vệ sinh** bằng khăn sợi nhỏ và dung dịch chuyên dụng, lau kỹ bàn phím và chiếu nghỉ tay. 3 phút.
22. **Cắm sạc tới ít nhất 95%**, chạy song song với các bước trên. 30 đến 90 phút đồng hồ thực.
23. **Cập nhật nhật ký máy và chuyển trạng thái sang Sẵn sàng** trên hệ thống. 1 phút.

Tổng nhân công khoảng 22 phút. Tổng thời gian quay vòng thực tế, tính từ lúc khách trả máy tới lúc máy được đánh dấu Sẵn sàng, đặt mục tiêu **không quá 90 phút cho mức M1 và không quá 3 giờ cho mức M2**. Nút thắt không phải con người mà là **pin**: bước 11 quyết định tất cả, nên điểm trực phải có ổ cắm nhiều cổng và đủ củ sạc rời. Khi cần tăng công suất, mua thêm sạc rời rẻ hơn mua thêm máy nhiều lần.

Bước 9 là bước không được rút gọn. Tài liệu hướng dẫn của nhà trường nêu rõ tệp **EOSClient.exe** chỉ khởi động được khi nằm nguyên trong thư mục giải nén ban đầu ^[2], nghĩa là

một thao tác dọn dẹp vô hại của nhân viên cũng đủ làm hỏng cả ca thi của khách. Cấu trúc kiểm tra 12 điểm ở bước 7 được xây theo mẫu của Grover, nơi thiết bị trả về được kiểm tra từ mọi góc và thử toàn diện màn hình, Bluetooth, loa, camera và bàn phím trước khi quay lại kho cho thuê ^[58]. Grover cũng đặt **xoá sạch dữ liệu là bước thứ hai trong bốn bước tân trang**, ngay sau đánh giá tình trạng, đúng vị trí mà bước 6 chiếm trong quy trình này.

Hạng	Tiêu chí đếm được, quan sát ở khoảng cách 30 cm	Dùng để làm gì
A	Tối đa 2 vết xước dài trên 5 mm, không vết nào dài quá 20 mm, không móp, không nứt, màn hình không điểm chết	Máy tuyến đầu: khách lần đầu, gói khẩn cấp, máy dự phòng nóng ngày thi
B	3 đến 8 vết xước, hoặc tối đa 2 vết dài 20 đến 50 mm, móp nhẹ dưới 5 mm ở tối đa 2 vị trí, tối đa 1 điểm chết ngoài vùng trung tâm	Máy chủ lực, dùng bình thường cho mọi đơn
C	Trên 8 vết xước, hoặc có vết dài trên 50 mm, móp rõ từ 3 vị trí, nứt nhựa dưới 10 mm không xuyên thấu	Gói tuần và gói tháng, giảm giá 15% và ghi rõ trên web. Không dùng làm máy dự phòng nóng

Bảng 23. Thang chấm hạng ngoại hình có định lượng, thiết kế để hai người khác nhau chấm cùng một máy ra cùng một hạng.

Máy tụt xuống dưới hạng C ra khỏi đội cho thuê. Chấm hạng chỉ nói về ngoại hình: một máy đẹp nhưng liệt một phím không phải hạng A mà là máy lỗi.

Hai lần chấm hạng trong một lượt thuê tạo ra bằng chứng: chênh lệch hạng giữa lúc giao và lúc nhận chính là định nghĩa vận hành của "có hư hỏng phát sinh". Nhóm áp dụng ranh giới hai tầng đã được Grover chứng minh là cách giảm tranh chấp mạnh nhất: **hao mòn bình thường thì doanh nghiệp chịu, sự kiện rời rạc thì khách chịu** ^[58]. Thêm một vài vết xước nhỏ sau nhiều lượt thuê không tính tiền. Móp mới, nứt mới, vỡ màn, vào nước mới tính tiền theo biểu phí công khai.

Cuối cùng, thời gian chuẩn bị phải được đưa thẳng vào bộ máy đặt lịch chứ không nằm trong đầu người trực. Phần mềm quản lý cho thuê Odoo gọi tham số này là *Security Time*, khoảng thời gian tính bằng giờ làm sản phẩm tạm thời không khả dụng giữa hai đơn thuê ^[107]. ExamLap đặt 90 phút cho quay vòng trong cùng một ngày thi, 12 giờ cho quay vòng qua đêm, 24 giờ sau một lượt thuê từ 7 ngày trở lên, và khoá thủ công không tự mở lại sau mọi lượt có báo sự cố.

5.3 Quy trình bàn giao và thu hồi

Bàn giao là lúc duy nhất trong cả vòng đời đơn thuê mà nhóm nhìn thấy khách bằng mắt thường. Mục tiêu là **không quá 8 phút mỗi khách khi giao và không quá 6 phút khi nhận**, nhưng không được đánh đổi bằng việc bỏ bớt bằng chứng.

Các bước tại quầy khi giao máy:

24. Nhân viên **quét mã QR trên phiếu đặt** của khách. Ứng dụng mở thẳng biên bản bàn giao của đúng đơn đó, không phải tìm trong danh sách.
25. Màn hình hiện **ảnh chân dung đã xác minh trong hồ sơ eKYC**. Nhân viên **đối chiếu khuôn mặt người đang đứng trước mặt** với ảnh đó và bấm xác nhận đã đối chiếu. Nhân viên không thấy số CCCD và không tải được ảnh giấy tờ.
26. Mở máy và **chạy thử EOS cùng Safe Exam Browser trước mặt khách**, cho khách nhìn thấy màn hình đăng nhập hiện ra.
27. **Chụp 6 ảnh hiện trạng** ngay tại quầy: mặt A, mặt đáy, hai cạnh bên, màn hình đang bật nền trắng, và cụm phụ kiện trải ra. Mỗi ảnh được gắn mã băm SHA-256 và dấu thời gian.
28. Cùng khách **đếm phụ kiện**, tích từng món trên màn hình.
29. Khách đọc và **ký điện tử** trên biên bản, trong đó có ba ô tích riêng: hiểu mức phí trả, hiểu các trường hợp không được miễn trừ thiệt hại, đồng ý điều khoản khoá máy từ xa khi quá hạn.
30. Thu tiền và tiền cọc, xuất biên nhận, chuyển trạng thái máy sang Đang cho thuê.
31. Nhắc miệng ba điều: giờ trả chính xác, số hotline, và câu quan trọng nhất là *có sự cố thì gọi ngay, đừng tự xử lý*.

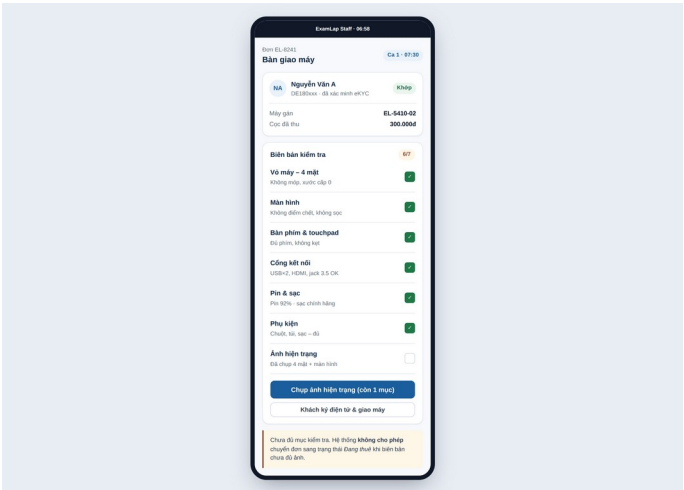
LƯU Ý — Hệ thống chặn, không phải nhắc

Nút hoàn tất bàn giao bị khoá ở tầng máy chủ nếu thiếu bất kỳ điều kiện nào: chưa đủ 6 ảnh, chưa có chữ ký điện tử của khách, chưa tích ô đối chiếu khuôn mặt, hoặc chưa có kết quả chạy thử EOS.

Đơn không chuyển được sang trạng thái Đang cho thuê khi hồ sơ bàn giao chưa đủ. Cùng cơ chế đó áp dụng cho chiều thu hồi: chưa đủ 6 ảnh trả máy và chữ ký thì lệnh hoàn cọc không phát sinh được.

Đây là lý do kỹ thuật khiến cam kết hoàn cọc trong 5 phút vừa nhanh vừa an toàn: hệ thống chỉ hoàn tiền khi bộ bằng chứng đã khép kín.

Khi nhận máy về, thứ tự đảo lại: đối chiếu mã tài sản và số tem, đếm phụ kiện, chụp 6 ảnh vào thư mục lượt trả, chấm hạng ngoại hình so với lúc giao, chạy nhanh danh mục 12 điểm, ghi phần trăm pin, khách ký phần thu hồi của biên bản, rồi xử lý cọc ngay tại chỗ. Nếu phát hiện hư hỏng, quy tắc cứng là **không tranh cãi tại quầy**: lập biên bản, chụp ảnh so sánh, hẹn gửi báo giá từ tiệm sửa đổi tác trong 24 giờ. Đây chính là cấu trúc hai tầng trách nhiệm mà Rent the Runway dùng, trong đó hư hỏng nhẹ được bao gồm sẵn còn mất hoặc hỏng không sửa được thì khách chịu nguyên giá trị thay thế đã niêm yết ^[99].



Hình 7. Ứng dụng dành cho nhân viên giao nhận, màn hình bàn giao với ô đối chiếu khuôn mặt, lưới sáu ảnh hiện trạng và vùng ký điện tử.

Nguồn: bản dựng nguyên mẫu do nhóm thiết kế, không phải ảnh chụp một hệ thống đang chạy.

5.4 Bố trí nhân lực theo mùa thi

Nhu cầu của ExamLap không trải đều. Một năm học của Trường Đại học FPT có ba học kỳ, kéo theo ba đỉnh thi cuối kỳ và ba đợt progress test. Kế hoạch nhân sự vì thế phải viết theo hai chế độ khác hẳn nhau.

Hạng mục công việc	Ngày thường	Ngày thi cao điểm
Chuẩn bị máy giữa hai lượt	0,5 giờ	3,5 giờ
Giao máy	0,3 giờ	1,6 giờ
Thu hồi máy	0,2 giờ	1,2 giờ
Trực ứng cứu tại sảnh trong khung giờ thi	0 giờ	10,0 giờ
Quản lý đội máy, đối soát tiền, trả lời tin nhắn	0,5 giờ	1,5 giờ
Tổng nhân công một ngày	khoảng 1,5 giờ	khoảng 18 giờ

Bảng 24. Khối lượng công việc một ngày thường so với một ngày thi cao điểm, tính cho đội 10 máy và khoảng 12 lượt thuê một ngày cao điểm.

[Ước lượng của nhóm], suy ra từ định mức 20 phút chuẩn bị, 8 phút giao và 6 phút thu hồi mỗi lượt. Giờ trực ứng cứu phần lớn là thời gian chờ, nên người trực kiêm luôn việc chuẩn bị máy tại chỗ.

Từ bảng trên suy ra lịch ca. **Ngày thường** cần đúng một người, trực theo lịch hẹn, khoảng một tiếng rưỡi. **Ngày thi cao điểm** chia làm ba ca. Ca sáng 06:00 đến 11:30 cần hai người, vì đây là khung dồn cả việc giao máy trước ca thi đầu tiên lẫn việc trực ứng cứu: một người đứng quầy, một người ôm bộ ứng cứu. Ca chiều 11:30 đến 17:00 chỉ cần một người, do quầy giao nhận và điểm đặt máy dự phòng nóng là cùng một chỗ ở sảnh. Ca tối 17:00 đến 19:00 cần một người để thu hồi nốt và chuẩn bị máy cho hôm sau.

Cách bố trí đó có một đánh đổi phải nói rõ: trong ca chiều, khi người trực rời sảnh để đi đổi máy, quầy giao nhận tạm dừng tối đa 15 phút. Nhóm chấp nhận đánh đổi này vì cam kết đổi máy luôn được ưu tiên trước việc nhận máy trả, và vì lượng đơn buổi chiều thấp hơn buổi sáng.

Đơn giá dùng cho dự toán lấy từ mặt bằng thị trường Đà Nẵng. Công việc phục vụ và bán hàng bán thời gian tại Đà Nẵng được trả **20.000đ đến 35.000đ mỗi giờ**, còn cộng tác viên sự kiện được trả **150.000đ đến 500.000đ mỗi ngày** ^[108] ^[109]. Nhóm chốt **25.000đ đến 30.000đ mỗi giờ** cho cộng tác viên giao nhận và **150.000đ đến 250.000đ mỗi ngày** cho ca trực cao điểm trọn ngày, tức nửa dưới của dải cộng tác viên sự kiện.

Sàn pháp lý phải được kiểm tra trước khi ký bất kỳ thoả thuận nào. Theo Nghị định 293/2025/NĐ-CP có hiệu lực từ 01/01/2026, lương tối thiểu giờ là **22.700đ với vùng II**, 20.000đ với vùng III và 17.000đ với vùng IV, mức tăng chung 7,2% ^[110] ^[111] ^[112]. Thành phố Đà Nẵng trải trên cả ba vùng tùy địa bàn cấp xã và phường, và nhóm **chưa xác minh được phường Hoà Hải thuộc vùng nào** [Cần kiểm chứng]. Vì vậy mô hình lấy 22.700đ mỗi giờ làm sàn an toàn, và mức 25.000đ đến 30.000đ của nhóm nằm trên sàn đó.

Chế độ	Ca	Người mỗi ca	Giờ công một ngày	Chi phí một ngày
Ngày thường	1 ca theo lịch hẹn	1	1,5	38.000đ đến 45.000đ
Ngày thi cao điểm	sáng 5,5 giờ · chiều 5,5 giờ · tối 2 giờ	2 · 1 · 1	18,5	463.000đ đến 555.000đ

Bảng 25. Lịch ca và chi phí nhân công theo hai chế độ vận hành.

Chi phí tính ở mức 25.000đ đến 30.000đ mỗi giờ. Đây là chi phí nếu thuê ngoài toàn bộ; trên thực tế năm 1 phần lớn số giờ này do ba thành viên sáng lập đảm nhiệm và không tính lương.

RỦI RO — Điểm yếu thật của mô hình nhân sự năm 1

Mô hình tài chính đặt biến phí **27.600đ mỗi lượt thuê**, nhân với 382 lượt của năm 1 ra **10.543.200đ** cho toàn bộ nhân công cộng tác viên, chi phí giao nhận và vật tư tiêu hao. Con số đó chỉ đủ trả khoảng 300 giờ công cộng tác viên ở mức 30.000đ mỗi giờ.

Trong khi đó tổng nhu cầu nhân công năm 1 vào khoảng **900 giờ** [Ước lượng của nhóm], gồm khoảng 610 giờ của 33 ngày thi cao điểm và khoảng 300 giờ rải trên các ngày thường. Phần chênh khoảng 600 giờ do ba thành viên sáng lập gánh mà không nhận lương. Quy ra chi phí cơ hội ở đúng đơn giá cộng tác viên, 600 giờ tương đương **18.000.000đ**, tức **lớn hơn toàn bộ lợi nhuận sau thuế 14.442.672đ** của năm 1.

Nói thẳng: **nếu tính đủ công sức của nhóm theo giá thị trường thì năm đầu tiên dự án chưa thực sự có lãi**. Đây là lý do năm 2 phải nâng số lượt thuê trên mỗi máy chứ không chỉ nâng số máy, và là lý do mọi phút rút ngắn được ở quy trình chuẩn bị đều là tiền thật.

Chi phí giao nhận cũng cần được quản như một khoản nhân công. Giao một chiều bằng dịch vụ xe máy nội thành có giá khoảng 18.000đ đến 23.000đ cho bốn ki-lô-mét đầu, tức 36.000đ đến 46.000đ cho một vòng giao và thu hồi ^[113] ^[114]. So với giá một ca thi 79.000đ, thuê ngoài việc giao nhận sẽ ăn

hết biên lợi nhuận. Vì vậy trong năm 1 nhóm tự giao bằng xe máy trong bán kính quanh phường Hoà Hải, và chỉ gói **ca thi khẩn cấp 179.000đ** mới bao gồm giao tận cổng trường.

5.5 Xử lý sự cố trong giờ thi

Đây là kịch bản mà toàn bộ phần còn lại của chương này tồn tại để phục vụ. Cam kết công khai là **đổi máy trong 15 phút nếu máy lỗi giữa ca thi**. Dưới đây là cách 15 phút đó được tiêu.

Mốc	Việc	Ai làm
Phút 0 đến 1	Bắt máy hotline trong 60 giây. Hỏi đúng ba câu: đang ở phòng nào, máy bị gì, ca thi kết thúc lúc mấy giờ	Người trực ứng cứu
Phút 1 đến 3	Phân loại. Nếu là lỗi sửa được dưới 3 phút qua điện thoại thì hướng dẫn và gọi lại xác nhận. Nếu không, dừng chẩn đoán ngay lập tức	Người trực ứng cứu
Phút 3 đến 5	Cầm bộ ứng cứu đã đóng sẵn gồm máy dự phòng nóng, củ sạc, tai nghe, chuột, rời điểm trực	Người trực ứng cứu
Phút 5 đến 9	Di chuyển trong khuôn viên tới phòng thi, xin phép cán bộ coi thi	Người trực ứng cứu
Phút 9 đến 13	Đặt máy thay thế đã bật sẵn và đã đăng nhập, mở Safe Exam Browser giúp khách, xác nhận khách vào lại được bài thi	Người trực ứng cứu
Phút 13 đến 15	Ký biên bản đổi máy khẩn một mặt giấy trong 60 giây, mang máy lỗi về và khoá trạng thái máy đó lại	Người trực ứng cứu và khách

Bảng 26. Phân bổ 15 phút của quy trình đổi máy khẩn trong ca thi.

Quy tắc vàng của quy trình này là **không sửa máy trong giờ thi**. Khi đồng hồ phòng thi đang chạy, mỗi phút dừng để chẩn đoán là một phút khách mất bài. Đổi máy trước, sửa sau. Đó cũng là lý do duy nhất máy dự phòng nóng tồn tại.

Máy dự phòng nóng không nằm trong kho. Nó nằm trong ba lô, ngay sảnh toà nhà có phòng thi, pin 100%, đã bật sẵn, đã đăng nhập tài khoản cục bộ dùng cho thí sinh, và **đã chạy thử EOS cùng Safe Exam Browser sáng hôm đó**. Chỉ máy hạng A hoặc hạng B mới được làm máy dự phòng nóng: khách đang hoảng loạn mà nhận một chiếc máy xấu là trải nghiệm tệ nhất có thể tạo ra.

Cam kết 15 phút chỉ khả thi khi đủ **năm điều kiện**, và nhóm nêu thẳng cả năm trong hợp đồng:

32. Có người trực **tại chỗ** suốt khung giờ thi, không phải gọi thì chạy tới.
33. Máy dự phòng nóng đặt ngay sảnh, pin đầy, đã chạy thử sáng hôm đó.
34. Phạm vi địa lý **giới hạn trong khuôn viên trường**.

35. Một số hotline duy nhất, in trên phiếu của mọi khách, có người cầm máy.
36. Biên bản đổi máy khẩn rút gọn một mặt giấy, ký trong 60 giây, không làm lại hợp đồng.

LƯU Ý — Khi nào cam kết 15 phút KHÔNG áp dụng

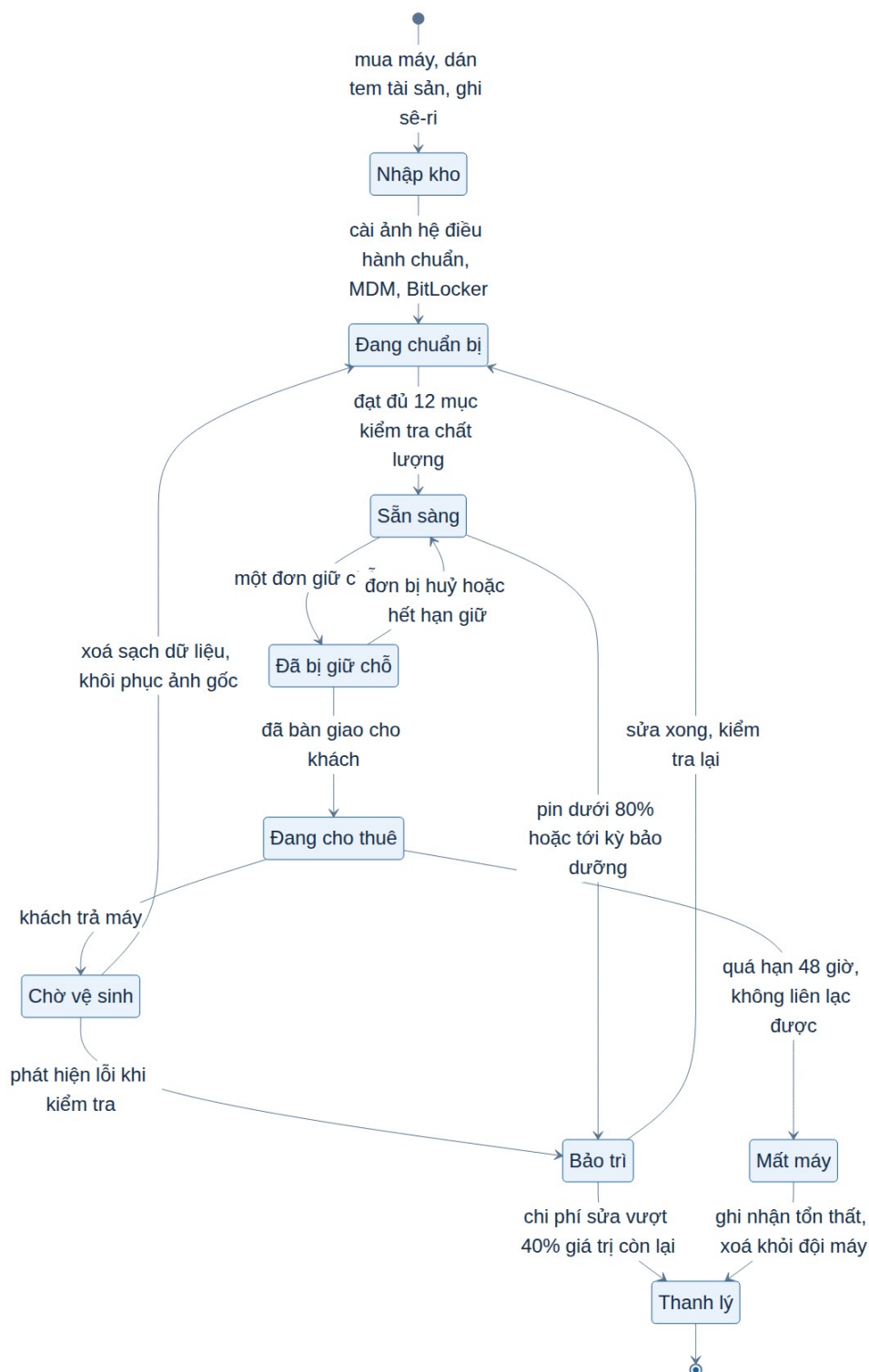
Ngoài khuôn viên trường. Ngoài khung giờ trực đã công bố, tức từ một giờ trước ca thi đầu tiên tới một giờ sau ca thi cuối cùng của ngày đó. Khi số máy hỏng cùng lúc vượt số máy dự phòng nóng đang có. Khi cán bộ coi thi không cho phép mang thiết bị vào phòng, đây là quyền của nhà trường và nằm ngoài tầm kiểm soát của nhóm.

Rủi ro nguy hiểm nhất lại không nằm trong danh sách trên: nếu bản ảnh hệ điều hành chuẩn có lỗi, ví dụ phiên bản Safe Exam Browser không khớp bản trường vừa cập nhật, thì không phải 2% máy hỏng mà **100% máy hỏng cùng lúc**, và máy dự phòng cũng hỏng y hệt vì dùng chung bản ảnh. Hai biện pháp chặn: chạy thử trên hai máy ngẫu nhiên trước ca thi đầu tiên mỗi đợt, và luôn giữ một máy dự phòng chạy **bản ảnh phiên bản trước**.

Thị trường hiện không có ai cạnh tranh ở mức cam kết này. Đơn vị nhanh nhất tìm được trên toàn quốc cam kết giao trong vòng **2 giờ** và chỉ ở nội thành Thành phố Hồ Chí Minh ^[46]. Tại Đà Nẵng, cam kết tốt nhất chỉ là **giao trong ngày** ^{[23] [22]}. Một đơn vị có cam kết đổi máy nếu hư hỏng trong lúc sử dụng nhưng không gán con số thời gian nào vào lời hứa đó ^[19]. Với ca thi bắt đầu lúc 07:30, "trong ngày" là vô nghĩa. Việc các trường nước ngoài đặt tên riêng cho loại nhu cầu này, như chương trình *Emergency Laptop Loan* của Đại học Michigan Flint, xác nhận sự cố thiết bị sát giờ là một hạng mục nhu cầu độc lập chứ không phải trường hợp hiếm ^[35].

5.6 Quản lý đội máy và bảo trì

Đội máy năm 1 gồm 10 máy, năm 2 lên 16 máy. Ở quy mô này, mỗi máy hỏng là 10% năng lực biến mất, nên bảo trì phải là lịch chứ không phải phản ứng.



Hình 8. Vòng đời một thiết bị trong đội máy ExamLap, từ lúc nhập máy, qua các chu kỳ cho thuê và bảo trì, tới quyết định thanh lý.

Nguồn: nhóm tác giả.

Pin là bộ phận duy nhất chắc chắn hỏng dần không thể đảo ngược, và là bộ phận duy nhất mà hỏng giữa ca thi thì máy dự phòng cũng không cứu kịp. Sức khoẻ pin được đo bằng lệnh `powercfg /batteryreport` có sẵn trong Windows, lấy tỉ số giữa dung lượng sạc đầy hiện tại và dung

lượng thiết kế [Cần kiểm chứng: nhóm phải tự chạy một lần để xác nhận cú pháp và tên các trường trong báo cáo].

Sức khỏe pin đo được	Được làm gì	Hành động bắt buộc
Từ 90% trở lên	Mọi gói, kể cả máy dự phòng nóng ngày thi	Đo lại mỗi 3 tháng
80% đến 89%	Mọi gói thuê theo ca thi	Đo lại mỗi 2 tháng
70% đến 79%	Chỉ cho thuê ca thi nếu đã vượt bài đo thời lượng thực	Đo lại mỗi tháng, lên kế hoạch thay pin
60% đến 69%	Rút khỏi tuyến thi, chỉ cho thuê tuần và tháng, ghi rõ "pin yếu" trên web	Xin báo giá thay pin
Dưới 60%	Dừng cho thuê	Thay pin hoặc chuyển sang thanh lý

Bảng 27. Ngưỡng sức khỏe pin và hành động tương ứng. Ngưỡng nhận máy mới vào đội là từ 80% trở lên.

[Ước lượng của nhóm]. Phần trăm một mình là chỉ số gây hiểu nhầm, vì 75% trên viên pin thiết kế lớn vẫn dài hơn 90% trên viên pin nhỏ. Mỗi máy phải vượt bài đo thời lượng thực tối thiểu 3,5 giờ chạy liên tục Safe Exam Browser ở độ sáng 50% và bật wifi.

Lịch bảo dưỡng cố định: đo pin theo tần suất ở bảng trên, khôi phục ảnh chuẩn định kỳ mỗi 5 lượt thuê và bắt buộc trước mỗi đợt thi cuối kỳ, dừng lại từ đầu mỗi học kỳ một lần cho toàn đội, vệ sinh sâu bao gồm hút bụi quạt tản nhiệt mỗi 6 tháng. Máy nằm kho quá một tuần giữ pin ở khoảng 50% đến 60% chứ không để đầy và cũng không để cạn.

Quy tắc thanh lý gồm bốn điều kiện, chạm một điều kiện là kích hoạt xem xét: hạng ngoại hình tụt xuống dưới C, pin dưới 60% mà chi phí thay không đáng, đã có từ ba sự cố trở lên trong sáu tháng, hoặc **chi phí một lần sửa vượt 40% giá trị còn lại của máy**. Giá trị còn lại tính theo đường hao mòn kinh tế khoảng 1,8% mỗi tháng, ứng với vòng đời vận hành 36 tháng và giá trị thu hồi 35% [Ước lượng của nhóm]. Đường mất giá này khớp với mô tả thị trường: laptop mất giá nhanh nhất trong năm đầu rồi ổn định dần nếu được giữ gìn, và máy cũ dòng doanh nghiệp rẻ hơn máy mới cùng phân khúc khoảng 30% đến 50% ^[115] ^[104].

Áp vào một máy nhóm A mua 6.500.000đ: sau 18 tháng giá trị còn lại khoảng 4.400.000đ nên ngưỡng sửa là 1.760.000đ; sau 30 tháng giá trị còn lại khoảng 2.990.000đ nên ngưỡng sửa chỉ còn khoảng 1.200.000đ. Con số đó có ý nghĩa thực tế ngay: thay pin dòng Dell Latitude được báo ở dải **1.200.000đ đến 2.500.000đ** ^[116], còn thay màn hình 11 đến 14 inch ở mặt bằng chung là **1.500.000đ đến 3.000.000đ** ^[117]. Nghĩa là một máy 30 tháng tuổi bị vỡ màn hoặc chai pin nặng thì **thanh lý rẻ hơn sửa**. Ngược lại, thay bàn phím từ 350.000đ và lấy trong một giờ ^[118] gần như luôn đáng sửa. Riêng khoản pin cần lưu ý khi chọn model: có dòng pin rời tháo được trong 30 giây, giảm hẳn thời gian máy nằm chờ so với dòng pin liền.

Tỉ lệ máy dự phòng đặt theo quy tắc **khoảng 10% số máy đang cho thuê, tối thiểu 2 máy, cộng một máy chạy bản ảnh phiên bản trước**. Với đội 10 máy, nhóm giữ tối đa 8 máy cho thuê cùng lúc và 2 máy dự phòng nóng. Phép tính nhị thức với xác suất sự cố mỗi máy mỗi ngày là 2% cho thấy: ngay cả khi cả 10 máy đều đang trên tay khách, xác suất hỏng từ 2 máy trở lên trong cùng một

ngày chỉ khoảng 1,6% [Ước lượng của nhóm]. Với mức tối đa 8 máy cho thuê cùng lúc, rủi ro còn thấp hơn nữa, nên 2 máy dự phòng là đủ, với điều kiện các sự cố độc lập với nhau.

GHI CHÚ — Ghi chú kế toán về đội máy

Theo Thông tư 45/2013/TT-BTC, tài sản chỉ được ghi nhận là tài sản cố định khi nguyên giá từ 30.000.000đ trở lên ^[119]. Máy của ExamLap có đơn giá 6.500.000đ đến 10.000.000đ nên về mặt thuế là công cụ dụng cụ, không phải tài sản cố định.

Mô hình tài chính của nhóm vẫn trích khấu hao kinh tế 1.571.000đ mỗi tháng để tính đúng điểm hoàn vốn. Hai cách trình bày khác nhau và nhóm nêu rõ cả hai để tránh bị phản biện.

5.7 Các chỉ số vận hành phải theo dõi

Nhóm theo dõi mười chỉ số, cập nhật hằng tuần vào một bảng in ra dán tường. Ngưỡng tốt và ngưỡng báo động dưới đây là ngưỡng quản trị nội bộ do nhóm đặt, không phải chuẩn ngành.

Chỉ số	Cách tính	Tần suất	Ngưỡng tốt	Ngưỡng báo động
Tỉ lệ khai thác theo thời gian	ngày-máy đang cho thuê chia ngày-máy khả dụng	Tuần	từ 40%	dưới 25%
Tỉ lệ sẵn sàng	ngày-máy sẵn sàng chia ngày-máy sở hữu	Tuần	từ 95%	dưới 90%
Thời gian quay vòng mức M1	trung bình từ lúc nhận máy tới lúc đánh dấu Sẵn sàng	Tuần	không quá 90 phút	trên 150 phút
Số lượt thuê mỗi máy mỗi tháng	tổng lượt chia số máy	Tháng	từ 4 lượt	dưới 2 lượt
Tỉ lệ giao đúng giờ	lượt giao trước giờ cam kết chia tổng lượt	Mỗi đợt thi	100%	dưới 97%
Tỉ lệ sự cố trên 100 lượt	số ca thi có sự cố chia tổng lượt nhân 100	Mỗi đợt thi	0	từ 2 vụ một đợt thi
Tỉ lệ đạt cam kết đổi máy 15 phút	lần đổi đúng hạn chia tổng lần đổi	Mỗi đợt thi	100%	dưới 90%
Tỉ lệ trả trễ	lượt trả sau giờ cam kết chia tổng lượt	Tuần	không quá 5%	trên 12%
Tỉ lệ hoàn cọc đúng hạn 5 phút	lượt hoàn cọc trong 5 phút chia tổng lượt	Tuần	từ 98%	dưới 95%
Tỉ lệ hư hỏng có tính phí	lượt phát sinh hư hỏng phải tính tiền chia tổng lượt	Tháng	không quá 3%	trên 8%

Bảng 28. Mười chỉ số vận hành, cách tính và ngưỡng đèn báo.

Mẫu số của tỉ lệ khai thác là ngày-máy **KHẢ DỤNG**, không phải ngày-máy sở hữu. Máy đang chờ sửa phải bị trừ khỏi mẫu số, nếu không một đội máy hỏng nhiều sẽ trông như đội máy ế khách.

Chỉ số **tỉ lệ sự cố ngày thi** là chỉ số chất lượng quan trọng nhất và ngưỡng của nó là 0. Thứ ExamLap bán không phải một chiếc laptop mà là sự chắc chắn vào được phòng thi. Một sự cố phá huỷ toàn bộ lời hứa đó, và trong một cộng đồng khép kín cỡ một campus, tin xấu lan nhanh hơn mọi hoạt động truyền thông.

Về benchmark ngành, nhóm nói thẳng một điều bất lợi: **không tìm được bộ chuẩn nào đáng tin cho ngành cho thuê thiết bị**. Nguồn duy nhất có con số cụ thể cho rằng tỉ lệ sử dụng thực tế năm đầu của ngành cho thuê thiết bị thường ở mức **35% đến 45%**, chứ không phải 80% như các nhà cung cấp quảng cáo ^[120]. Đây là một blog khởi nghiệp cá nhân, không phải báo cáo ngành, nên nhóm dùng nó làm mốc thận trọng chứ không làm mục tiêu [Cần kiểm chứng]. Mô hình tài chính của ExamLap đặt tỉ lệ khai thác bình quân năm 1 ở mức **42%**, nằm trong khoảng đó.

Ba mốc tham chiếu đáng tin hơn đến từ Rent the Runway, doanh nghiệp có cấu trúc bài toán giống hệt là tài sản đắt tiền cho thuê ngắn hạn rồi phục hồi để cho thuê tiếp. Số lượt thuê để hoàn vốn một món là **17 đến 18 lượt** trong khi thực tế đạt khoảng **20 lượt**, tức biên an toàn chỉ 2 đến 3 lượt ^[56]. Doanh nghiệp này hướng tới **quay vòng trong ngày** và duy trì vòng quay dưới một tuần nhờ theo dõi dữ liệu vị trí và tình trạng của từng món ^{[121] [122]}. Và sau khi lần đầu có lãi theo quý, việc đầu tiên họ làm là **cắt mạnh đầu tư mua thêm hàng** ^[57]. Bài học chuyển thẳng vào ExamLap: chỉ số bắc đầu là **số lượt thuê trên mỗi máy mỗi tháng**, không phải số máy trong kho.

Ngưỡng cho tỉ lệ trả trễ và mốc chuyển trạng thái từ trễ sang mất được neo theo thông lệ thư viện đại học, nơi mốc rất khác nhau: 7 ngày ở Northern Illinois University ^[27], trên 34 ngày ở University of Connecticut ^[28]. Nguyên tắc chung rút ra được là phạt trễ theo giờ với hợp đồng ngắn và **luôn có trần phạt**, như mức 0,10 USD mỗi phút với trần 30 USD mỗi máy của University of Kansas ^[123]. ExamLap đi theo đúng logic đó với phí trễ 20.000đ mỗi 30 phút, trần 200.000đ mỗi ngày, và mốc chuyển sang xử lý mất máy ở ngày thứ 7, ngắn hơn các trường vì vòng quay của dịch vụ tính bằng giờ chứ không bằng học kỳ.

KẾT LUẬN — Kết luận của chương

Vận hành của ExamLap gói gọn trong bốn con số phải giữ bằng được: **22 phút** nhân công chuẩn bị một máy, **90 phút** quay vòng từ lúc nhận tới lúc sẵn sàng, **8 phút** bàn giao tại quầy, và **15 phút** đổi máy khi sự cố xảy ra giữa ca thi.

Ba con số đầu quyết định chi phí. Con số thứ tư quyết định việc khách có quay lại hay không, và nó chỉ khả thi khi có người trực tại chỗ cùng hai máy dự phòng nóng đã chạy thử trong ngày.

Điểm yếu lớn nhất của chương này đã được nêu thẳng: năm 1 chỉ chạy được nếu ba thành viên sáng lập bỏ vào khoảng 600 giờ công không tính lương. Kế hoạch năm 2 vì thế đặt trọng tâm vào việc tăng số lượt thuê trên mỗi máy, không phải tăng số máy.

6. Niềm tin và an toàn tài sản

6.1 Bài toán thật sự là gì

Khoảng 06:30 một buổi sáng thi, nhân viên giao nhận đưa một chiếc laptop trị giá 6.500.000đ đến 10.000.000đ cho một người có thể mới gặp lần đầu, rồi không nhìn thấy cả máy lẫn người trong bốn giờ tiếp theo. Tiền thu về cho bốn giờ đó là 79.000đ với máy nhóm A, tức tài sản giao đi gấp khoảng 82 lần tiền thuê. Không ai giám sát, và cũng không nên có: khách đang đi thi.

Phép tính ở phía lợi nhuận mới đáng sợ. Doanh thu bình quân một lượt thuê là 144.100đ, biên lợi nhuận sau thuế năm thứ nhất là 17,7%, nên mỗi lượt để lại khoảng **25.506đ** lợi nhuận [Ước lượng của nhóm, tính từ mô hình tài chính ở Chương 15]. Một máy nhóm A mất trắng là 6.500.000đ, trừ cọc 300.000đ còn 6.200.000đ, chia cho 25.506đ ra **243 lượt thuê**. Một máy nhóm C giá 10.000.000đ, trừ cọc, tương đương **380 lượt**, trong khi cả năm thứ nhất chỉ có 382 lượt thuê theo ca, ngày và tuần. **Một máy cấu hình cao không quay về xoá sạch gần trọn lợi nhuận năm đầu**; hai máy nhóm A không quay về thì năm thứ nhất lỗ.

Đó là lý do chương này dài. Mất máy không phải rủi ro thường gặp nhất, nhưng có đuôi dài nhất: trong mô hình của nhóm nó chỉ chiếm khoảng một phần tư tổn thất kỳ vọng nhưng chiếm phần lớn phương sai [Ước lượng của nhóm]. Nó cũng **hầu như không mua được bảo hiểm**. Gói bán lẻ đều gắn với máy mua mới tại chính chuỗi đó và chỉ nhận rơi vỡ, vào nước ^[100], có gói giới hạn một lần và xử lý 14 đến 30 ngày ^[124]. Dòng đúng cho doanh nghiệp là bảo hiểm thiết bị điện tử, nhưng phí chào riêng theo tỉ lệ trên số tiền bảo hiểm và không công bố ^[125]. Còn việc chính người thuê chiếm giữ tài sản là rủi ro gian lận, không phải rủi ro tai nạn, nên gần như không sản phẩm nào nhận [Ước lượng của nhóm]. Rủi ro này phải được thiết kế ra khỏi hệ thống, không mua đi chỗ khác.

6.2 Nguyên tắc: cọc thấp, danh tính mạnh

Thị trường cho thuê trong nước phổ biến cách làm **cọc cao cộng danh tính yếu**: thu vài triệu tiền mặt, giữ căn cước bản gốc. Nhóm chọn ngược lại.

Cách đó yếu về an ninh, vì cọc chỉ bằng một phần nhỏ giá trị máy, còn thứ bị giữ lại có giá trị thay thế thấp hơn nhiều lần tài sản được bảo đảm. Điều ngăn hành vi chiếm đoạt là **xác suất bị nhận diện**, không phải số tiền bị giữ. Fat Llama đã trả giá cho bài học này: có cọc do chủ đồ tự đặt và quảng bá bảo hiểm toàn phần, nhưng vẫn xuất hiện vụ mất thiết bị hơn 5.000 USD do kẻ gian mở tài khoản, đặt thuê rồi biến mất ^[61], kèm tranh chấp bồi thường kéo dài ^[62]; xác minh giấy tờ trên mạng, khi giao dịch nằm ngoài tầm kiểm soát nền tảng, là không đủ ^[126].

Cách đó cũng dở về trải nghiệm. Khách vừa phát hiện máy hỏng lúc sáng sớm ngày thi, không có hai triệu tiền mặt, và không muốn làm bài khi giấy tờ của mình nằm trong ngăn kéo cửa hàng ở quận khác. Ma sát ở đây không khiến khách mặc cả, nó khiến khách bỏ đi.

Hai mô hình quốc tế cho thấy đường đi. **Grover** không thu cọc, thay bằng bức tường xác minh: kiểm tra tín dụng qua Schufa và CRIF Bürgel ^[48], ảnh selfie cầm giấy tờ sao cho thấy rõ đồng thời mặt người và giấy tờ ^[127], khớp tên với địa chỉ giao hàng; tự động hoá khâu này rút ngắn 60% thời gian

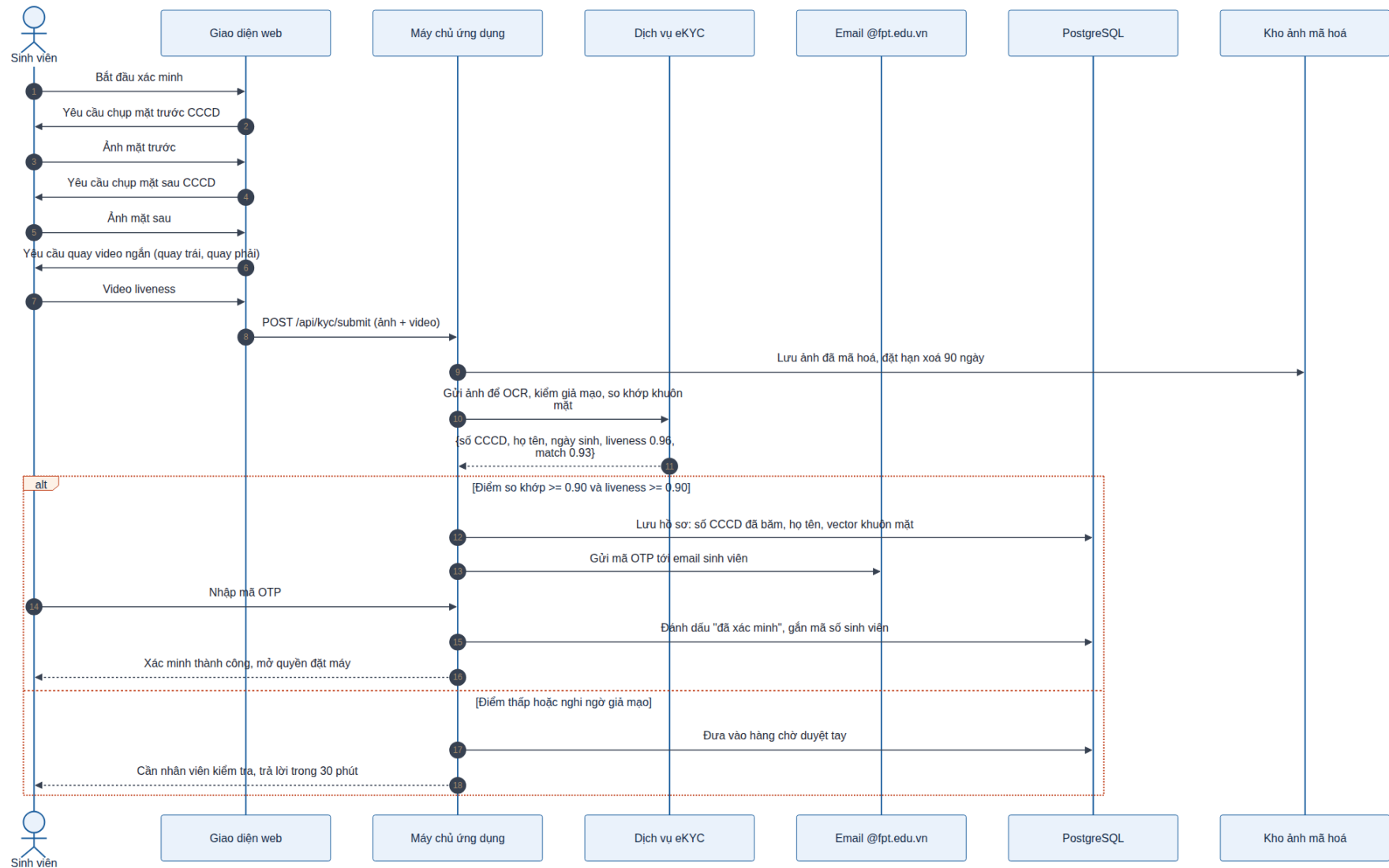
tiếp nhận khách ^{[49] [128]}. **Turo** vẫn thu cọc nhưng cọc thay đổi theo hồ sơ rủi ro, từ 0 đến 750 USD tùy tuổi người thuê và hạng xe, giảm 250 USD nếu khách cung cấp thông tin bảo hiểm cá nhân, tức đổi giảm cọc lấy dữ liệu rủi ro ^[45]; phần xác minh gồm giấy tờ, sinh trắc học chống giả mạo và bằng lái ^[60], với nguyên tắc xác thực lại **mỗi lần** khách dùng dịch vụ ^[129].

ExamLap lấy bức tường xác minh của Grover, thang cọc theo rủi ro và việc xác thực lại từng giao dịch của Turo, bỏ hẳn mô hình ngang hàng của Fat Llama. Sinh viên Đại học FPT không có Schufa, nhưng có mã số sinh viên gắn hồ sơ học vụ và chi phí rất cao nếu bị khoá dịch vụ giữa mùa thi. Ở thị trường mới nổi, nền tảng cho thuê cũng phải làm luồng xác minh riêng cho sinh viên vì nhóm này không có điểm tín dụng ^[130].

6.3 Xác minh danh tính điện tử

Quy trình chạy **một lần cho mỗi tài khoản**, trước lượt thuê đầu tiên, gồm bốn bước.

37. **Chụp hai mặt căn cước.** Kiểm tra độ sắc nét, độ chói, rồi trích xuất họ tên, số căn cước, ngày sinh. Ảnh không gửi thẳng từ trình duyệt tới dịch vụ ngoài; mọi lời gọi đi qua máy chủ trung gian của ExamLap, đúng kiến trúc các bản tích hợp trong nước khuyến nghị ^[131].
38. **Quay video chống giả mạo.** Ngưỡng nhóm đặt là **điểm sống $\geq 0,90$** ; dưới ngưỡng cho quay lại tối đa ba lần rồi chuyển duyệt tay. Ngưỡng lấy theo hiệu năng công bố của mô hình chống giả mạo được chọn, đạt tỉ lệ phát hiện đúng 97,8% ở mức báo động giả $1e-5$ ^[132] [Cần kiểm chứng bằng dữ liệu thật của nhóm].
39. **So khớp khuôn mặt** giữa ảnh trên căn cước và khung hình trích từ video: **$\geq 0,68$ tự động duyệt, 0,55 đến 0,68 chuyển quản trị viên duyệt tay, dưới 0,55 từ chối**. Ba mốc là [Ước lượng của nhóm], đặt theo dải điểm của mô hình FaceNet512 trong DeepFace, vốn công bố 98,4% trên bộ LFW ^[133], và phải hiệu chỉnh sau 100 hồ sơ thật đầu tiên.
40. **Xác thực email trường.** Mã một lần sáu chữ số gửi tới địa chỉ **@fpt.edu.vn**, hiệu lực 10 phút, tối đa năm lần nhập sai; mã số sinh viên phải khớp phần định danh trong địa chỉ thư.



Hình 9. Trình tự xác minh danh tính điện tử: bốn bước từ chụp căn cước tới xác thực email trường, với nhánh rẽ sang duyệt tay khi điểm so khớp nằm trong vùng xám.

Nguồn: nhóm tác giả.

6.3.1 Ba lựa chọn kỹ thuật

Phương án	Chi phí	Độ khó	Rủi ro pháp lý
Đọc chip căn cước qua NFC	0đ bản quyền, dùng lớp IsoDep của Android ^[134] ; nhưng cần máy thật có NFC, iOS từ 16.0 và iPhone 7 trở lên ^[135]	Rất cao : toàn GitHub công khai chỉ có một kho mã đọc chip căn cước Việt Nam ^[136] ; thư viện tham chiếu JMRTD theo LGPL-3.0, có ràng buộc lan truyền ^[137]	Cao. Đọc được dữ liệu chip không đồng nghĩa xác thực được chữ ký số; việc đó phải qua trung tâm RAR thuộc C06 ^[138] , mà chỉ số ít đơn vị được liên kết ^[139]
Mua dịch vụ eKYC thương mại	Không nhà cung cấp nào công bố giá . FPT.AI cấp khoá qua console.fpt.ai ^[140] , VNPT dùng Token-id/Token-key ^[131] , FINOS cấp appKey ^[141] , Kalapa cấp phiên JWT 10 phút ^[142]	Thấp. Đủ bộ nhận dạng giấy tờ, kiểm tra sống, so khớp khuôn mặt, công bố độ chính xác 98–99% ^[143] ^[144]	Thấp về kỹ thuật, chặn về tư cách : cả bốn đều cấp khoá theo hợp đồng, phải có pháp nhân mới ký được
Tự dựng bằng mã nguồn mở 	0đ bản quyền: VietOCR ^[145] hoặc PaddleOCR ^[146] , DeepFace ^[133] hoặc face_recognition ^[147] , Silent-Face-Anti-Spoofing ^[132]	Trung bình. Chi phí thật là công tích hợp và hiệu chỉnh ngưỡng	Trung bình. Bắt phải tránh : mô hình huấn luyện sẵn của InsightFace chỉ dành cho nghiên cứu phi thương mại, dùng trong dịch vụ thu tiền là vi phạm ^[148]

Bảng 29. Ba phương án xác minh danh tính, so sánh theo chi phí, độ khó và rủi ro pháp lý.

Giấy phép đã kiểm tra: DeepFace và face_recognition theo MIT; Silent-Face-Anti-Spoofing và PaddleOCR theo Apache-2.0.

Giai đoạn đầu nhóm chọn **phương án thứ ba**, vì chưa có pháp nhân nên không ký được hợp đồng với nhà cung cấp nào, và không thể đưa vào bảng tài chính một khoản chi mà không ai công bố giá. Kiến trúc dựng sẵn theo mô hình máy chủ trung gian, nên khi có pháp nhân chỉ cần thay khoá và điểm cuối.

6.3.2 Điều nhóm không làm được, và cách bù đắp

Nhóm sinh viên không có quyền kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Kết nối vào hệ thống định danh và xác thực điện tử là chế độ có điều kiện, dành cho tổ chức đáp ứng đủ yêu cầu ^[149] ^[150], và chỉ số ít đơn vị được liên kết với trung tâm RAR ^[139]. Hệ quả: quy trình bốn bước chỉ chứng minh được "**người trước camera khớp với tấm giấy tờ này**", chứ **không** chứng minh được "**tấm giấy tờ này là thật, do cơ quan nhà nước cấp**". Một căn cước giả có chip ghi dữ liệu tuỳ ý vẫn đọc thành công nếu không xác thực chữ ký số. Đây là điểm yếu thật.

Nhóm bù đắp bằng bốn việc ngoài kỹ thuật. Một, bắt buộc email **@fpt.edu.vn** và mã số sinh viên, tức dựa vào một tổ chức đã xác minh danh tính giùm mình. Hai, đối chiếu thẻ sinh viên trực quan khi giao máy, không chụp và không lưu. Ba, chụp ảnh người nhận cầm thẻ bên cạnh máy có

dấu thời gian ở **mỗi lượt bàn giao**, theo nguyên tắc xác thực lại từng giao dịch của Turo ^[129]. Bốn, mỗi khách tối đa một máy mỗi lượt. Thời hạn lưu và việc xoá ảnh xác minh ở Chương 7, căn cứ pháp lý ở Chương 17.

6.4 Vì sao tuyệt đối không giữ giấy tờ tùy thân của khách

ExamLap **không giữ căn cước, thẻ sinh viên hay bất kỳ giấy tờ tùy thân bản gốc nào**. Cam kết này là nghĩa vụ của bên cho thuê tại Điều 5 hợp đồng ở Phụ lục C. Ba lý do.

Pháp lý. Giấy tờ tùy thân do Nhà nước cấp, việc một tổ chức không có thẩm quyền giữ lại giấy tờ của người khác là vùng có rủi ro. Các hoạt động định danh và xác thực điện tử cũng là lĩnh vực được điều chỉnh riêng, với điều kiện đặt lên tổ chức chứ không lên cá nhân ^[149]. Phần phân tích căn cứ, gồm hành vi bị nghiêm cấm liên quan tới thẻ căn cước và nghĩa vụ xử lý dữ liệu cá nhân nhạy cảm, nằm ở **Chương 17**.

An ninh. Ngăn kéo chứa vài chục căn cước bản gốc là một kho dữ liệu nhạy cảm đặt trong quầy do sinh viên trực. Mất thì trách nhiệm thuộc bên giữ, và thiệt hại cho khách lớn hơn nhiều giá trị lượt thuê. Đó là tạo ra một rủi ro mới lớn hơn rủi ro định phòng ngừa. Chính cộng đồng lập trình viên cũng coi việc xử lý dữ liệu giấy tờ là vùng phải tự chịu trách nhiệm tuân thủ bảo vệ dữ liệu ^[135], và trên nền tảng cho thuê ngang hàng đã có người thuật lại trải nghiệm bị đánh cắp danh tính ^[151].

Trải nghiệm. Đối thủ thân thiện với sinh viên nhất vẫn đòi căn cước bản gốc kèm thẻ sinh viên và cọc 500.000đ đến 2.000.000đ ^[21], còn mặt bằng chung của thị trường Đà Nẵng là đặt cọc bằng giá trị máy ^[24]. Với khách đang chạy đua với giờ vào phòng thi, mỗi yêu cầu là một lý do quay đi. Hygglo cho thấy hướng ngược lại hoạt động được: nền tảng này dựa vào hệ thống định danh quốc gia BankID thay vì cầm giữ tài sản bảo đảm của người thuê ^[64].

Điểm quyết định: **giữ căn cước không giúp thu hồi được tài sản**. Chi phí làm lại thẻ căn cước thấp hơn nhiều lần giá trị chiếc máy, nên với người đã quyết định chiếm đoạt, tấm thẻ bị giữ chỉ là một khoản phí nhỏ. Thứ có giá trị thu hồi là **hồ sơ bằng chứng** và một danh tính gắn với hồ sơ học vụ còn nhiều học kỳ phía trước.

6.5 Chính sách tiền cọc và phí miễn trừ thiệt hại

Cọc không phẳng cho mọi khách, mà gắn với **điểm tín nhiệm** lưu ở trường `users.trust_score`.

Hạng	Điều kiện	Tiền cọc
C (mặc định)	Tài khoản mới, hoặc điểm dưới 70	300.000đ
B	Từ lượt thứ 3 , các lượt trước đều trả đúng hạn và nguyên vẹn, điểm ≥ 70	150.000đ
A	Từ lượt thứ 6 , không vi phạm nào, điểm ≥ 90	0đ

Bảng 30. Ba hạng tiền cọc theo điểm tín nhiệm, hiển thị cho khách ngay trên trang đặt máy kèm số lượt còn thiếu để lên hạng.

Hạng A và B vẫn phải ký hợp đồng và biên bản bàn giao như mọi lượt. Một lần trả trễ quá 30 phút là hạ hạng ngay.

Điểm khởi đầu 50, cộng 5 khi hoàn tất xác minh, cộng 10 mỗi lượt trả đúng hạn và nguyên vẹn, trừ 30 mỗi lần trả trễ quá 30 phút, trừ 50 khi gây hư hỏng từ cấp 2 trở lên theo thang ở Phụ lục B, trừ 100 kèm đưa vào danh sách chặn nội bộ khi quá hạn 24 giờ. Thang này là [Ước lượng của nhóm], phải hiệu chỉnh sau mùa thi đầu tiên. Thường bằng cách giảm cọc chính là cách Turo giảm 250 USD cho khách chịu cung cấp thêm dữ liệu rủi ro^[45]; tài liệu ngành cho thuê ngắn hạn cũng ghi nhận cọc lớn làm giảm tỉ lệ chốt đơn rõ rệt, còn một khoản phí nhỏ không hoàn lại thì không^[95].

Đi kèm là **phí miễn trừ thiệt hại tự chọn, 15.000đ mỗi lượt hoặc 69.000đ gói tháng**. Đây **không phải bảo hiểm** mà là điều khoản dân sự trong hợp đồng thuê, theo đó bên cho thuê từ bỏ quyền đòi bồi thường trong phạm vi đã thoả thuận để đổi lấy một khoản phí^[96]. Vì vậy nhóm **không dùng từ "bảo hiểm"** cho gói này ở bất kỳ đâu. Cách Grover làm là chuẩn đáng theo: công khai bảng giá hư hỏng và tách bạch hao mòn thường, vốn được làm sạch miễn phí, với hư hỏng thật sự có tính tiền^[58]^[59]. Mức miễn thường, phạm vi áp dụng và **danh sách trường hợp không được miễn trừ** nằm ở **Phụ lục B, mục B.3**. Chỉ nhấn một điều: **mất máy và không trả máy không được miễn trừ**, và điều đó in ngay đầu mục chứ không giấu ở cuối trang. Getaround bị Tổng Chương lý Washington DC xử lý không phải vì xe bị mất, mà vì nói không rõ những gì bảo hiểm không bao gồm^[66].

6.6 Năm lớp phòng thủ chống thất thoát

Không lớp nào đủ một mình. Giá trị nằm ở chỗ chúng chặn những loại rủi ro khác nhau.

6.6.1 Lớp 1: Sàng lọc đầu vào

Quy trình xác minh bốn bước ở trên, bắt buộc email **@fpt.edu.vn** và mã số sinh viên, cùng danh sách chặn nội bộ. **Chặn được** kẻ ngoài trường và người định thuê bằng danh tính người khác. **Không chặn được** một sinh viên thật, danh tính thật, vẫn quyết định không trả máy.

6.6.2 Lớp 2: Ràng buộc kinh tế

Cọc từ 0đ đến 300.000đ, phí miễn trừ thiệt hại, phí trả trễ 20.000đ mỗi 30 phút với trần 200.000đ một ngày. Chế tài mạnh nhất ở đây **không phải tiền** mà là mất quyền dùng dịch vụ cả kỳ thi và mất điểm tín nhiệm đã tích lũy. Với sinh viên giữa mùa thi, bị khoá dịch vụ đúng lúc cần nhất nặng hơn nhiều 300.000đ tiền cọc. **Chặn được** hành vi cầu thả và trả trễ do chủ quan; **không chặn được** người đã tính rằng chiếc máy đáng giá hơn mọi thứ họ sẽ mất.

6.6.3 Lớp 3: Bằng chứng

Hợp đồng điện tử có chữ ký, biên bản bàn giao kèm **sáu ảnh mỗi chiều có mã băm SHA-256**, nhật ký hệ thống chỉ ghi thêm. Lớp này **không ngăn được hành vi nào**, và cần nói rõ như vậy. Giá trị của nó là quyết định ai thắng khi tranh chấp: không có bộ ảnh đối chiếu thì mọi lần khách nói "máy trầy sẵn rồi" đều kết thúc bằng việc nhóm phải chịu. Đây cũng là hồ sơ cần khi trình báo.

6.6.4 Lớp 4: Kiểm soát kỹ thuật

- **Phần mềm quản lý thiết bị: MeshCentral**, tự host, giấy phép Apache 2.0, **0đ bản quyền**, chỉ tốn phí máy chủ ảo, có sẵn điều khiển từ xa và bản đồ vị trí ^[152]. Agent check-in mỗi 15 phút. Các lựa chọn khác đã bị loại sau khi so giá: **Fleet** bản miễn phí 0 USD mỗi máy nhưng khoá từ xa và ép mã hoá đĩa chỉ có ở bản Premium **7,00 USD mỗi máy mỗi tháng**, tức 70 USD một tháng cho 10 máy ^{[153] [154]}; **Intune Plan 1** niêm yết **8,00 USD mỗi người dùng mỗi tháng** ^[155] và, quan trọng hơn giá, **Intune không khoá được máy Windows từ xa**, vì danh sách nền tảng hỗ trợ lệnh khoá chỉ gồm Android, iOS, macOS và visionOS ^[156]; **Tactical RMM** bị loại vì giấy phép cấm dùng như một phần của dịch vụ thương mại khi chưa có chấp thuận bằng văn bản ^[157]. Prey nằm trong danh sách dự phòng, agent theo GPLv3, có lệnh báo động, cảnh báo, khoá và lịch sử vị trí ^{[158] [159]}, nhưng giá nhóm **chưa xác minh được** [Cần kiểm chứng].
- **Mã hoá ổ đĩa bằng BitLocker**, chỉ với TPM, **không đặt mã PIN khởi động**. BitLocker chỉ có từ bản Windows Pro trở lên ^[160]; thuật toán mặc định XTS-AES 128 bit, tùy chọn TPM kèm PIN cho phép PIN từ 4 đến 20 chữ số ^[161]. Nhóm cố ý không bật PIN: bắt sinh viên nhập thêm mật khẩu trước khi máy khởi động lúc 07:00 ngày thi là một thiết kế tồi. BitLocker bảo vệ **dữ liệu**, không bảo vệ **tài sản**.
- **Mật khẩu quản trị BIOS, tắt khởi động từ USB, bật Secure Boot**, đặt ngay khi nhập kho, năm phút mỗi máy và tốn 0đ. Đây là lớp yếu: chính Microsoft xây cơ chế DFCI vì chuỗi tin cậy của nó không phụ thuộc vào an ninh của mật khẩu UEFI cục bộ ^[162]. Nhóm **không dùng được DFCI** vì nó đòi máy đăng ký qua nhà sản xuất hoặc đối tác, không nhận tệp nhập tay, và danh sách nhà sản xuất được hỗ trợ không có Dell, HP, Lenovo, tức toàn bộ nguồn máy cũ của nhóm.
- **Xoá sạch giữa hai lượt thuê** bằng chế độ máy dùng chung của Windows với tùy chọn xoá tài khoản ngay khi đăng xuất ^[163], bổ sung bằng thao tác đặt lại tại chỗ ở màn hình khoá ^[164]. Đây là lớp chống rò rỉ dữ liệu giữa hai khách, không phải lớp chống trộm.
- **Khắc laser mã tài sản, tem niêm phong vỡ, tem QR**. Khắc laser làm máy khó bán lại và là bằng chứng sở hữu khi trình báo; tem niêm phong phát hiện việc mở máy, tháo RAM hoặc ổ cứng; tem QR phục vụ kiểm kê. Giá ba hạng mục tại Đà Nẵng nhóm **chưa khảo được** [Cần kiểm chứng], đã ghi vào Phụ lục E. Ngược lại, **khóa Kensington bị loại**: bản chất của nó là cột máy vào vật cố định, mâu thuẫn với việc khách mang máy đi thi.

6.6.5 Lớp 5: Pháp lý

Nhắc nợ bằng văn bản gửi tới địa chỉ đã đăng ký, rồi trình báo theo **Điều 175 Bộ luật Hình sự 2015** về lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Lớp này **không chặn được gì**, nó chỉ làm tăng chi phí kỳ vọng của hành vi chiếm đoạt, và chỉ hoạt động khi lớp 3 đã làm đúng việc của mình.

6.7 Giới hạn của biện pháp kỹ thuật

Một người có chuyên môn vẫn làm được ba việc. **Tháo ổ cứng**: rút SSD ra là mọi phần mềm cài trên hệ điều hành trở nên vô nghĩa; BitLocker khiến dữ liệu không đọc được nhưng thân máy vẫn bán được, và đó chính là lý do khắc laser lên vỏ có giá trị thật, vì nó tốn công vào giá bán lại. **Cài lại hệ điều hành từ thiết bị ngoài**: mật khẩu BIOS cục bộ có thể bị vượt bằng cách gỡ pin CMOS hoặc dùng cơ chế khôi phục của nhà sản xuất, khi đó việc chặn khởi động từ USB hết tác dụng; cơ chế

duy nhất chống được ở tầng phần sụn là DFCL, vốn giữ hiệu lực kể cả khi người dùng cài lại Windows, cài hệ điều hành khác hay định dạng ổ cứng ^[162], và nhóm không đủ điều kiện dùng. **Chặn mạng:** agent chỉ báo về khi máy có kết nối, tắt Wi-Fi là mọi lệnh khoá nằm trong hàng đợi; ngay cả Intune khi định vị máy Windows cũng chỉ giữ dữ liệu vị trí 24 giờ rồi tự xoá và không có chế độ máy bị mất cho Windows ^[165]. Thẻ định vị gắn ngoài cũng không cứu được, vì điện thoại chủ động cảnh báo người đang mang theo một thẻ lạ, tức mách cho kẻ gian biết chỗ cần vớt. Cũng cần loại bỏ hai ảo tưởng phổ biến: bản miễn phí của Fleet không có lệnh khoá hay xoá từ xa, hai chức năng đó nằm ở bản trả tiền ^[154]; và chế độ xoá triệt để của Windows bị chính Microsoft cảnh báo là có thể khiến một số máy không khởi động lại được ^[166], nên nhóm không dùng.

Vẫn triển khai, vì mục tiêu **không phải an toàn tuyệt đối mà là nâng chi phí và rủi ro của kẻ gian tới mức hành vi đó không còn đáng**. Máy đã khắc mã, dán tem, mã hoá ổ, khoá BIOS và có hồ sơ bàn giao đầy đủ thì bán lại khó hơn, giá thấp hơn, khả năng bị lẫn ra cao hơn hẳn máy trắng trợn. Với tài sản 6,5 đến 10 triệu đồng, chênh lệch đó đủ để đổi kết luận của phép tính.

6.8 Ranh giới đạo đức của việc theo dõi thiết bị

Phần mềm quản lý thiết bị đặt nhóm vào vị trí có quyền lực mất cân xứng với khách. Vì vậy phạm vi của nó được viết thành **Điều 6 hợp đồng ở Phụ lục C** và thông báo cho khách trước khi ký.

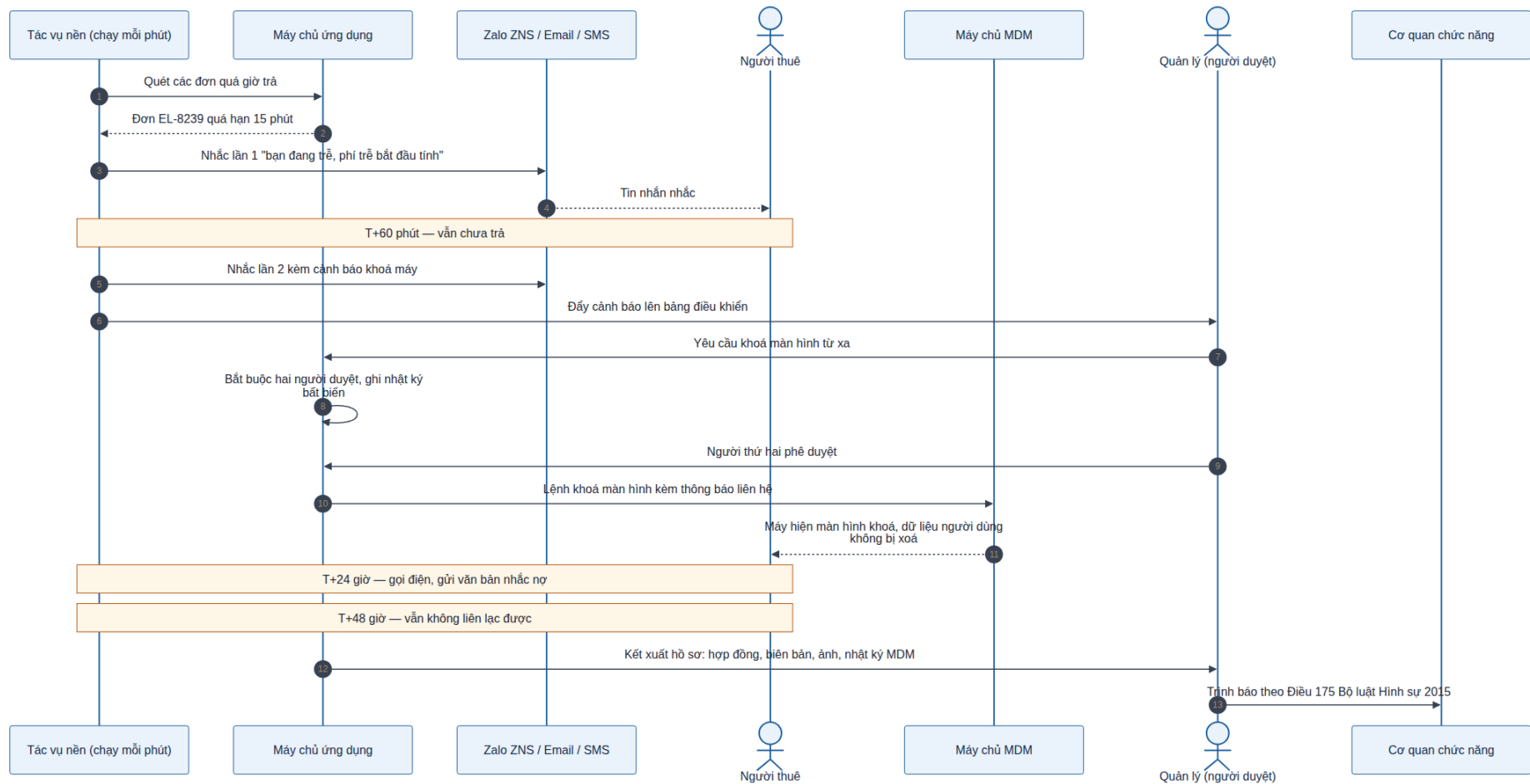
Phần mềm **được phép** báo trạng thái trực tuyến, báo vị trí gần đúng, và khoá màn hình từ xa khi đơn đã quá hạn theo đúng quy trình ở Phụ lục B. Hết. Phần mềm **không được phép** đọc nội dung tệp, ghi thao tác bàn phím, chụp màn hình, bật camera hay micro, và **không được xoá dữ liệu do khách tạo ra**: bài làm, ảnh và tài liệu khách lưu trong thời gian thuê là tài sản của khách. Lệnh khoá chỉ nhằm làm chiếc máy vô dụng với người đang giữ nó, không nhằm trừng phạt, và màn hình khoá hiển thị số điện thoại liên hệ.

Ranh giới này khả thi về kỹ thuật vì công cụ được chọn vốn đã hẹp. Bộ lệnh của Prey chỉ gồm báo động, cảnh báo và khoá, không có lệnh xoá dữ liệu độc lập ^[159], còn MeshCentral là điều khiển từ xa và bản đồ thiết bị, không phải công cụ giám sát hành vi ^[152]. Về dữ liệu vị trí, mốc tham chiếu nhóm đặt là giữ tối đa 24 giờ rồi xoá, đúng cách nền tảng quản lý thiết bị của Microsoft xử lý dữ liệu định vị Windows ^[165]. Bài học minh bạch thì lấy từ Getaround: cơ quan quản lý xử lý họ vì mô tả sai mức độ an toàn và bảo mật của nền tảng với người dùng ^[66], nên mọi giới hạn ở trên phải nằm trong hợp đồng chứ không chỉ nằm trong nội quy nội bộ.

Về quy trình, **không thành viên nào tự mình khoá được máy của khách**. Mỗi lệnh khoá cần **hai người duyệt**, một người đề xuất và một người khác phê duyệt, và mọi lệnh được ghi vào bảng nhật ký chỉ ghi thêm kèm mã đơn, mã tài sản, lý do và danh tính hai người duyệt. Bảng này dùng chuỗi mã băm móc nối để phát hiện can thiệp, theo đúng thực hành nhật ký kiểm toán bất biến ^[167] ^[168], nên không sửa và không xoá được. Khách có quyền yêu cầu bản trích xuất phần liên quan tới đơn thuê của mình.

6.9 Quy trình khi máy không được trả

Quy trình leo thang gồm năm bước, công bố trước để không ai bất ngờ: nhắc tự động ở mốc **15 phút**; nhắc lần hai kèm cảnh báo khoá ở **60 phút**; gọi điện và, nếu không liên lạc được, khoá màn hình sau khi hai người duyệt ở **2 giờ**; văn bản yêu cầu trả tài sản và thông báo người liên hệ khẩn cấp ở **24 giờ**; kết xuất hồ sơ và trình báo ở **48 giờ**. Chi tiết từng bước, gồm nguyên tắc chỉ khoá màn hình mà không xoá dữ liệu, nằm ở **Phụ lục B, mục B.4**.



Hình 10. Trình tự xử lý đơn thuê quá hạn: năm mốc thời gian từ nhắc tự động tới trình báo, với điểm chốt hai người duyệt trước khi phát lệnh khoá màn hình.

Nguồn: nhóm tác giả.

Hai mốc trong quy trình có tiền lệ rõ ràng. Mốc khoá màn hình ở bước 3 theo đúng cách Stanford khoá thiết bị từ xa sau hai ngày làm việc quá hạn ^[33], chỉ rút ngắn thời gian cho phù hợp vòng quay theo ca thi. Mốc 48 giờ chuyển sang xử lý như mất máy nằm trong dải mà các trường đang dùng, từ 7 ngày ^[27] tới hơn 30 ngày ^[169], với hệ quả là thu toàn bộ giá trị thay thế ^[29]. Lệnh khoá được phát qua MeshCentral chứ không qua nền tảng quản lý thiết bị của Microsoft, vì lệnh khoá từ xa của nền tảng đó không hỗ trợ Windows ^[156].

Hành vi nhận tài sản theo hợp đồng thuê rồi không trả lại đúng hạn nhằm chiếm đoạt được điều chỉnh tại **Điều 175 Bộ luật Hình sự 2015**. Hồ sơ trình báo gồm hợp đồng điện tử, biên bản bàn giao, bộ ảnh hiện trạng kèm mã bấm, nhật ký hệ thống và nhật ký thiết bị. Phân tích đầy đủ, gồm điều kiện cấu thành và những gì nhóm chưa tự kiểm chứng được, nằm ở **Chương 17**.

6.10 So sánh với cách các thư viện đại học làm

Các chương trình cho mượn laptop của đại học nước ngoài đã vận hành hàng chục năm với đúng bài toán này.

Trường	Phí trả trễ	Phí khi mất máy	Mốc chuyển sang "mất"
Northern Illinois University ^[27]	5,00 USD một ngày	1.100 USD	Quá hạn 7 ngày
University of Kansas ^[123]	0,10 USD một phút , trần 30 USD mỗi máy	không nêu	không nêu
University of Connecticut ^[28]	1,00 USD một giờ	1.500 USD laptop, 30 USD dây sạc	Quá hạn hơn 34 ngày
Sacramento State ^[170]	không nêu	tối thiểu 2.000 USD	không nêu
Stanford, The Hub @ Lathrop ^[33]	5,00 USD một ngày	không nêu	Khoá máy từ xa sau 2 ngày làm việc
MIT Libraries ^[169]	không thu phí trễ theo ngày	135 USD phí thay thế	Quá hạn hơn 30 ngày

Bảng 31. Biểu phí trễ và phí thay thế của sáu chương trình cho mượn laptop tại đại học Mỹ.

Toàn bộ số liệu lấy từ đoạn trích kết quả tìm kiếm, nhóm chưa mở được trang gốc để đối chiếu [Cần kiểm chứng]. Riêng mốc 34 ngày của UConn là con số bất thường, cần xác minh lại. Chương trình cho mượn thiết bị của MIT IS&T thu toàn bộ giá trị thay thế với thiết bị không được trả ^[29].

Ba điều đáng bắt chước. **Một, phí trễ tính theo đơn vị thời gian tương ứng với thời hạn mượn, và luôn có trần.** Kansas cho mượn bốn giờ nên tính theo phút, trần 30 USD; ExamLap cho thuê theo ca bốn giờ nên tính 20.000đ mỗi 30 phút, trần 200.000đ một ngày. **Hai, phí thay thế ghi bằng số tiền cụ thể, tách riêng phụ kiện,** như UConn tách 1.500 USD cho laptop và 30 USD cho dây sạc ^[28]; Phụ lục B của ExamLap làm đúng vậy. **Ba, cần một người chuyên trách quản lý đội máy:** nghiên cứu về chương trình của University of Arizona Libraries, vận hành từ 2003 với hơn 300 thiết bị luân chuyển, nhấn mạnh đúng hai thứ là quy trình chuẩn và một người quản lý máy chuyên trách ^[30]. Vai trò đó được phân công ở Chương 5.

Một điều **không** nên bắt chước: MIT chọn không thu phí trễ theo ngày mà chỉ thu phí thay thế ^[169]. Gọn về vận hành, nhưng với đội máy 10 chiếc và mỗi ca thi đều có người đang chờ, trả trễ một giờ gây thiệt hại trực tiếp cho khách kế tiếp. Phí trễ ở đây không nhằm phạt, nó nhằm giữ lịch.

Cuối cùng, một dữ kiện gần hơn mọi tham chiếu nước ngoài: Đại học FPT đã có hệ thống nội bộ cho sinh viên mượn máy của nhau **để dùng hoặc đi thi**, thời gian mượn tối thiểu 60 phút, xác nhận hai bước giữa người mượn và chủ máy ^[18]. Việc nhà trường phải xây riêng một module như vậy vừa xác nhận nhu cầu là thật, vừa cho thấy giới hạn của nó: nguồn cung là bạn bè, phụ thuộc vào việc có quen ai đó có máy Windows rảnh đúng ca thi.

7. Bảo mật hệ thống và bảo vệ dữ liệu cá nhân

7.1 Hai loại dữ liệu, hai chế độ bảo vệ

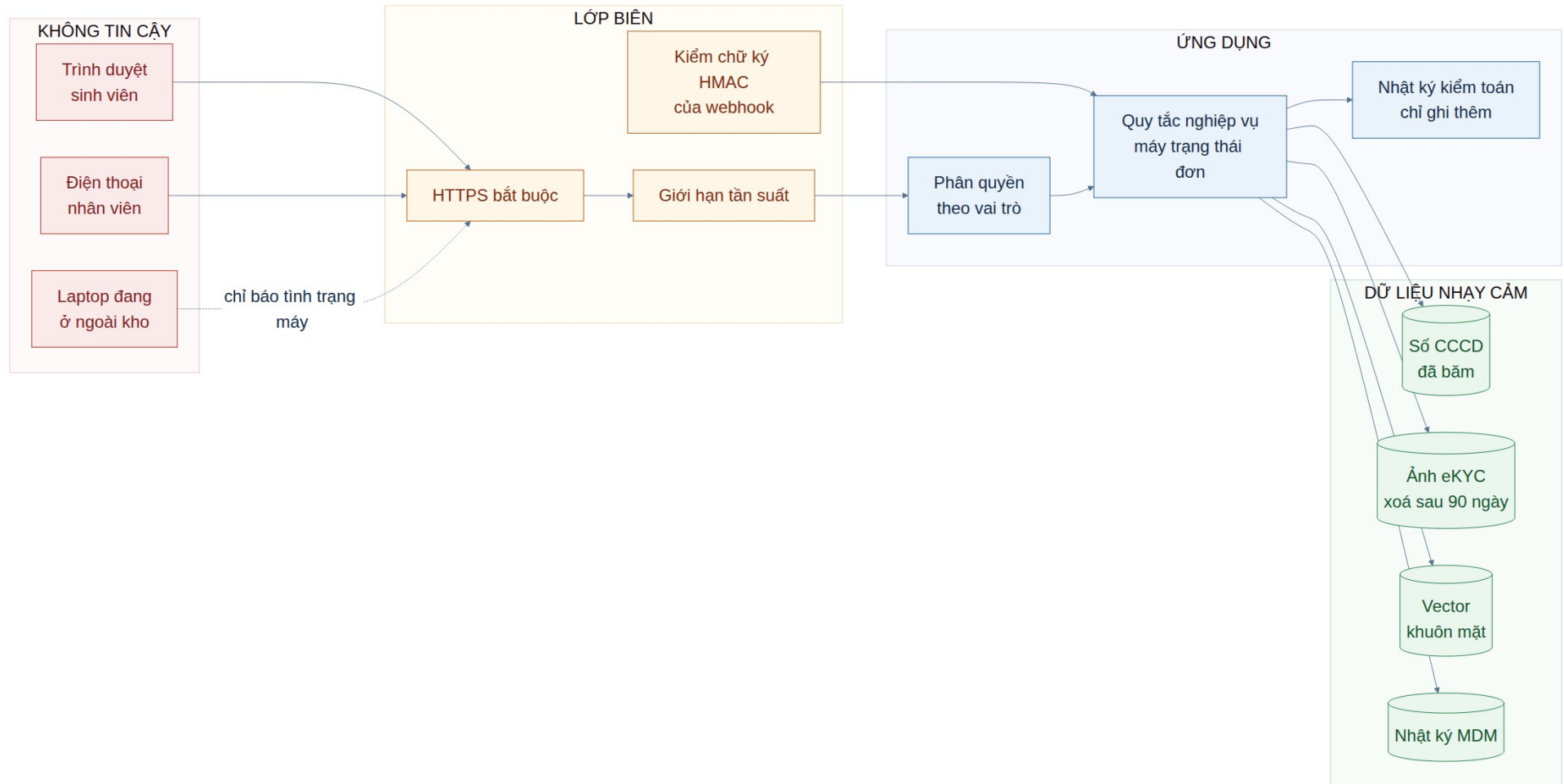
ExamLap chạm vào hai loại dữ liệu hoàn toàn khác nhau. Nhầm lẫn giữa chúng là nguồn gốc của gần như mọi sai lầm về quyền riêng tư trong ngành cho thuê thiết bị, nên chương này bắt đầu bằng việc tách bạch.

Loại thứ nhất là dữ liệu về khách hàng do ExamLap giữ. Gồm hồ sơ xác minh danh tính, ảnh giấy tờ chụp lúc eKYC, họ tên, mã số sinh viên, email @fpt.edu.vn, số điện thoại, lịch sử thuê, lịch sử thanh toán và biên bản bàn giao. Loại này nằm trên máy chủ của nhóm, do nhóm quyết định thu, lưu và xoá, và nhóm là bên chịu trách nhiệm trước pháp luật về nó. Chế độ xử lý là: thu càng ít càng tốt, lưu càng ngắn càng tốt, mã hoá khi lưu, và ghi nhật ký mọi lần đọc. Đây không phải sáng kiến riêng của nhóm mà là nguyên tắc thiết kế mà chính các dự án đọc chip căn cước công dân tự khuyến cáo: ứng dụng xử lý thông tin cá nhân nhạy cảm thì người tích hợp phải tự bảo đảm tuân thủ quy định bảo vệ dữ liệu ^[135]. Tài liệu của các bộ công cụ eKYC thương mại thậm chí không nêu nghĩa vụ tuân thủ nào, nghĩa là nghĩa vụ rơi trọn về phía bên tích hợp, tức là về phía ExamLap ^[141].

Loại thứ hai là dữ liệu do chính khách tạo ra trên máy thuê. Gồm bài làm, tệp tài liệu, phiên đăng nhập Gmail hay Facebook, mật khẩu trình duyệt tự lưu, lịch sử duyệt web. Loại này không phải tài sản của ExamLap và nhóm không có quyền đọc nó. Chế độ xử lý ngược hẳn: không thu thập, không sao lưu, không nhìn vào, và xoá sạch trước khi máy sang tay người tiếp theo. Cam kết này đã thành điều khoản hợp đồng: phần mềm quản lý thiết bị trên máy không đọc nội dung tệp, không ghi thao tác bàn phím, không chụp màn hình và không truy cập camera (Phụ lục C, Điều 6). Ngay cả khi khách quá hạn không trả máy, lệnh cưỡng chế duy nhất nhóm dùng là khoá màn hình, không phải xoá dữ liệu (Phụ lục B, mục B.4).

Việc tự giới hạn này dễ giữ hơn người ta tưởng, vì nền tảng Windows vốn không cho khoá máy từ xa qua MDM: danh sách nền tảng hỗ trợ lệnh khoá từ xa của Microsoft Intune chỉ gồm Android, iOS/iPadOS, macOS và visionOS ^[156]. Nhóm vì vậy dùng một tác nhân chống trộm riêng có hành động khoá và báo động ^[158], và chấp nhận rằng khả năng can thiệp từ xa của mình là hẹp. Một hệ thống có ít quyền lực hơn thì cũng ít cách lạm quyền hơn.

7.2 Ranh giới tin cậy của hệ thống



Hình 11. Bốn vùng tin cậy của hệ thống ExamLap và những thứ được phép đi qua từng ranh giới.

Nguồn: nhóm tác giả.

Hình trên chia hệ thống thành bốn vùng, xếp theo mức độ tin cậy tăng dần từ trái sang phải.

Vùng một, không tin cậy. Gồm trình duyệt của sinh viên, điện thoại của nhân viên giao nhận, và chiếc laptop đang nằm ngoài kho. Không tin bất cứ dữ liệu nào từ vùng này, kể cả dữ liệu do chính ứng dụng của nhóm gửi lên; mọi kiểm tra nghiệp vụ đều lặp lại ở phía máy chủ. Chiếc laptop đang cho thuê chỉ được phép đẩy lên đúng một thứ là tín hiệu báo còn sống và trạng thái máy, không phải nội dung gì trên ổ đĩa.

Vùng hai, lớp biên. Chỉ có ba việc: bắt buộc HTTPS, giới hạn tần suất gọi, và kiểm chữ ký HMAC của webhook trước khi tin bất cứ điều gì trong nội dung. Quy tắc thứ ba là quan trọng nhất với luồng tiền, vì webhook của cổng thanh toán là một kênh mà bất kỳ ai trên Internet cũng gửi vào được. Tài liệu về vận hành webhook ở quy mô lớn nhấn mạnh việc ký nội dung và kiểm chữ ký là điều kiện tiên quyết, trước cả chuyển thử lại và hàng đợi lỗi ^{[171] [172]}.

Vùng ba, ứng dụng. Ba lớp lọc xếp chồng: phân quyền theo vai trò, quy tắc nghiệp vụ của máy trạng thái đơn thuê, và nhật ký chỉ ghi thêm được chặn ở cả tầng ứng dụng lẫn tầng cơ sở dữ liệu ^[168]. Một yêu cầu hợp lệ về chữ ký vẫn bị chặn ở đây nếu nó đòi chuyển đơn sang trạng thái mà máy trạng thái không cho phép.

Vùng bốn, dữ liệu nhạy cảm. Gồm số căn cước đã bấm, ảnh eKYC có hạn xoá, vector đặc trưng khuôn mặt và nhật ký của máy chủ quản lý thiết bị. Vùng này không có đường đi trực tiếp từ vùng một. Mọi truy cập đều phải đi qua lớp nghiệp vụ ở vùng ba và đều để lại dấu vết. Đặc biệt, thông tin đăng nhập của dịch vụ eKYC chỉ nằm ở máy chủ, không bao giờ đặt ở trình duyệt; kiến trúc proxy này là khuyến nghị rõ ràng của các bản tích hợp eKYC tham chiếu, vì nếu gọi thẳng từ trình duyệt thì cả khoá bí mật lẫn ảnh giấy tờ đều lộ ra phía người dùng ^[131].

7.3 Dữ liệu nào được thu thập, dữ liệu nào không

Trường dữ liệu	Mục đích thu thập	Căn cứ	Nơi lưu	Thời hạn lưu	Ai xem được
Họ tên, số điện thoại	Đối chiếu khi bàn giao, liên lạc khi máy quá hạn	Thực hiện hợp đồng thuê	PostgreSQL, cột mã hoá	24 tháng sau lượt thuê cuối	Khách, quản trị viên
Email @fpt.edu.vn, mã số sinh viên	Xác minh tư cách sinh viên, gửi thông báo đơn	Thực hiện hợp đồng thuê	users, kyc_profiles	24 tháng sau lượt thuê cuối	Khách, quản trị viên
Số căn cước dạng bấm	Chặn trùng tài khoản, đối chiếu danh sách chặn nội bộ	Lợi ích hợp pháp trong phòng chống gian lận	kyc_profiles.id_number_hash, blocklist.id_number_hash	Giữ lâu dài ở dạng bấm, không đảo ngược được	Không ai đọc được số gốc; hệ thống chỉ so khớp bấm
Ảnh hai mặt giấy tờ	Đối chiếu một lần khi mở tài khoản	Sự đồng ý riêng, tách khỏi điều khoản dịch vụ	Kho ảnh mã hoá khi lưu	90 ngày kể từ lượt thuê cuối, xoá tự động	Quản trị viên khi duyệt hồ sơ khó; mỗi lần mở đều

Trường dữ liệu	Mục đích thu thập	Căn cứ	Nơi lưu	Thời hạn lưu	Ai xem được
					vào nhật ký
Vector đặc trưng khuôn mặt	So khớp khuôn mặt sống với ảnh giấy tờ	Sự đồng ý riêng	kyc_profiles.face_vector	90 ngày, xoá cùng ảnh giấy tờ	Chỉ máy chủ dùng để so khớp, không hiển thị cho người
Điểm so khớp, kết quả kiểm tra người sống	Bảng chứng đã xác minh đúng người	Sự đồng ý riêng	kyc_profiles.match_score	Theo hồ sơ khách hàng	Quản trị viên
Sáu ảnh hiện trạng máy kèm mã băm SHA-256	Bảng chứng đối chiếu khi tranh chấp hư hỏng	Thực hiện hợp đồng, Phụ lục B	Kho ảnh	12 tháng rồi xoá	Khách với đơn của mình, nhân viên tại thời điểm bàn giao, quản trị viên
Chữ ký điện tử, địa chỉ IP, dấu thời gian ký	Chứng minh hợp đồng đã giao kết	Thực hiện hợp đồng	PostgreSQL, bản không sửa được	Theo thời hiệu khiếu nại [Cần kiểm chứng]	Khách với đơn của mình, quản trị viên
Lịch sử đơn thuê và giao dịch	Đối soát, hoàn cọc, kế toán	Nghĩa vụ kế toán và thuế	orders, payments	Theo quy định lưu trữ chứng từ [Cần kiểm chứng]	Khách với đơn của mình, quản trị viên
Trạng thái trực tuyến và vị trí gần đúng của máy	Chống mất tài sản của ExamLap	Lợi ích hợp pháp trên tài sản của chính mình	Máy chủ quản lý thiết bị	90 ngày rồi ẩn danh hoá	Quản trị viên; mỗi lần tra vị trí đều vào nhật ký
Nhật ký kiểm toán	Bảng chứng thao tác, phát hiện lạm quyền	Lợi ích hợp pháp	audit_logs chỉ ghi thêm	Giữ lâu hơn các loại trên, sau 24 tháng thay dữ liệu nhận dạng bằng mã ẩn danh	Chỉ quản trị viên, và không ai được sửa

Bảng 32. Bảng kê dữ liệu cá nhân mà ExamLap xử lý, kèm mục đích, thời hạn và phạm vi truy cập.

Cột "Căn cứ" dùng cách diễn đạt thông dụng của pháp luật bảo vệ dữ liệu cá nhân. Việc ánh xạ từng dòng vào đúng khoản của văn bản hiện hành là việc nhóm phải làm với người có chuyên môn pháp lý trước khi vận hành thật, xem mục dưới.

Hai chi tiết trong bảng đáng được nói rõ vì chúng là lựa chọn thiết kế, không phải mặc định kỹ thuật.

Số căn cước được lưu dưới dạng băm, không lưu số gốc. Hệ thống vẫn chặn được một người mở nhiều tài khoản, vẫn đối chiếu được với danh sách chặn nội bộ, nhưng nếu cơ sở dữ liệu bị lộ thì thứ rò ra là một chuỗi băm chứ không phải danh sách số căn cước của vài nghìn sinh viên. Cái giá phải trả là nhóm không tra ngược được số căn cước từ hệ thống của mình, kể cả khi muốn.

Khuôn mặt được lưu dưới dạng vector đặc trưng, không lưu ảnh chân dung. Đây là mức tối thiểu đủ để so khớp một lần lúc mở tài khoản. Nhóm chọn các thư viện có giấy phép cho phép dùng trong dịch vụ có thu tiền, cụ thể là **face_recognition** giấy phép MIT ^[147] và DeepFace cũng giấy phép MIT, có sẵn tùy chọn **anti_spoofing** ^[133], kèm mô hình chống giả mạo giấy phép Apache 2.0 ^[132]. Nhóm chủ động **không dùng** các mô hình đã huấn luyện sẵn của InsightFace, vì tài liệu chính thức ghi rõ chúng chỉ dành cho nghiên cứu phi thương mại ^[148]. Đây là loại ràng buộc rất dễ bị bỏ qua trong một đồ án, nhưng một dịch vụ có thu tiền mà dùng sai giấy phép thì rủi ro là thật.

LƯU Ý — Bốn thứ ExamLap không thu thập

Ảnh căn cước quá hạn lưu. Sau 90 ngày kể từ lượt thuê cuối, ảnh bị xoá và không có bản sao lưu nào giữ lại.

Mật khẩu tài khoản trường. ExamLap không bao giờ hỏi mật khẩu **@fpt.edu.vn**; việc xác minh email làm bằng đường dẫn một lần gửi tới hộp thư, không qua đăng nhập uỷ quyền vào hệ thống của trường.

Vị trí GPS của người dùng. Hệ thống định vị gần đúng chiếc máy, không định vị con người; trên máy khách không cài ứng dụng theo dõi vị trí nào, và dữ liệu vị trí máy được ẩn danh hoá sau 90 ngày. Để so sánh, dữ liệu vị trí thiết bị trong Microsoft Intune chỉ lưu 24 giờ và không xoá thủ công được ^[165].

Nội dung bài thi. Bài làm nằm trên ổ đĩa máy thuê cho tới khi được nộp lên máy chủ của trường. ExamLap không đọc, không sao chép, không sao lưu, và không có kênh kỹ thuật nào để làm việc đó.

7.4 Nguyên tắc tối thiểu hoá và thời hạn xoá

Nguyên tắc tối thiểu hoá dễ viết vào slide và rất khó giữ khi vận hành, vì áp lực luôn đẩy về phía "cứ lưu thêm, biết đâu sau này cần". Nhóm chống lại bằng ba cơ chế kỹ thuật thay vì bằng lời hứa.

Thứ nhất, hạn xoá là một cột trong cơ sở dữ liệu, không phải một dòng trong chính sách. Mỗi hồ sơ xác minh mang cột **images_purge_at**, đặt bằng ngày kết thúc lượt thuê cuối cộng 90 ngày. Mỗi bộ ảnh hiện trạng mang hạn 12 tháng. Một tác vụ nền chạy hằng đêm quét các bản ghi quá hạn, xoá tệp trong kho ảnh, rồi ghi một bản ghi kiểm toán nói rõ đã xoá cái gì vào lúc nào mà không giữ lại nội dung đã xoá. Bộ ba mã hoá khi lưu, hạn xoá tự động và nhật ký truy cập chính là điều kiện tối thiểu mà các dự án xử lý dữ liệu giấy tờ tùy thân tự đặt ra cho mình ^[135], và cũng là phần mà tài liệu của các bộ công cụ eKYC thương mại đẩy hoàn toàn về phía bên tích hợp ^[141].

Thứ hai, việc xoá đi qua bảng hàng đợi có thể thử lại. Xoá tệp trên kho ảnh là thao tác với dịch vụ bên ngoài, có thể thất bại giữa chừng; nếu gọi trực tiếp trong giao dịch cơ sở dữ liệu thì hoặc là xoá rồi mà bản ghi vẫn còn, hoặc là bản ghi mất mà tệp vẫn nằm đó. Mẫu hộp thư đi ghi việc cần làm vào một bảng trong cùng giao dịch với dữ liệu nghiệp vụ, rồi một tiến trình nền đọc bảng đó và thực thi, là cách xử lý chuẩn cho bài toán này ^[173]. Hệ quả thực tế: một lần xoá thất bại sẽ được thử lại chứ không im lặng biến mất.

Thứ ba, có phép đo định kỳ chứng minh việc xoá đã xảy ra. Mỗi tháng nhóm chạy một truy vấn liệt kê mọi hồ sơ có **images_purge_at** đã qua mà vẫn còn tệp trong kho ảnh; kết quả phải bằng

không, và con số này nằm trong báo cáo vận hành hằng tháng. Một chính sách xoá không có phép đo thì không phân biệt được với một chính sách xoá không được thực thi.

Nhật ký kiểm toán là ngoại lệ có chủ ý: nó được giữ lâu hơn mọi loại dữ liệu khác, vì đó là thứ duy nhất chứng minh được ai đã làm gì khi có tranh chấp, và vì bản thân nó phải là một chuỗi liên mạch mới có giá trị làm bằng chứng ^[174]. Nhưng sau 24 tháng, các trường nhận dạng trong nhật ký được thay bằng mã ẩn danh, giữ lại chuỗi sự kiện mà bỏ đi khả năng quy về một con người cụ thể. Tính bất biến của nhật ký là nền tảng của chuỗi bảo quản bằng chứng ^[175], và việc ẩn danh hoá về sau là cách giữ được tính bất biến mà không giữ dữ liệu cá nhân vô thời hạn.

7.5 Nghĩa vụ theo pháp luật Việt Nam về dữ liệu cá nhân

LƯU Ý — Giới hạn của phần này

Toàn bộ các công văn bản pháp luật Việt Nam đều không mở được trong phiên nghiên cứu của nhóm, nên các nghĩa

vụ dưới đây được trình bày ở dạng **danh mục cần kiểm chứng**, không phải trích dẫn nguyên văn. Nhóm phải mở

lại từng văn bản trên thuvienphapluat.vn ^[176] hoặc

cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật, và nhờ người có chuyên môn pháp lý rà soát trước khi vận hành

thật. Phân tích pháp lý đầy đủ của dự án nằm ở Chương 17; chương này chỉ nêu phần chạm tới thiết kế hệ thống.

Khung pháp lý mà nhóm xác định được gồm **Nghị định 13/2023/NĐ-CP về bảo vệ dữ liệu cá nhân**, cùng với **Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân số 91/2025/QH15** được ghi nhận là có hiệu lực từ 01/01/2026 và **Nghị định 356/2025/NĐ-CP** hướng dẫn thi hành **[Cần kiểm chứng]**. Số hiệu và ngày hiệu lực của hai văn bản sau là phần nhóm phải xác minh đầu tiên, vì nếu luật đã có hiệu lực thì nghĩa vụ nặng hơn nghị định cũ.

Nghĩa vụ [Cần kiểm chứng]	ExamLap đáp ứng bằng cách nào
Dữ liệu sinh trắc học thuộc nhóm dữ liệu cá nhân nhạy cảm, có chế độ bảo vệ cao hơn	Không lưu ảnh chân dung, chỉ lưu vector đặc trưng; mã hoá khi lưu; hạn xoá 90 ngày; mọi lần truy cập đều vào nhật ký; thông tin đăng nhập dịch vụ eKYC chỉ nằm ở máy chủ ^[131]
Sự đồng ý phải rõ ràng, tách bạch, nêu rõ mục đích và thời hạn	Màn hình xác minh có ô tích riêng cho dữ liệu sinh trắc học, tách khỏi ô đồng ý điều khoản dịch vụ; nội dung ô ghi đúng ba điều: thu cái gì, để làm gì, xoá sau bao lâu; từ chối ô này vẫn thuê được máy, chỉ là phải xác minh tại quầy
Phải lập hồ sơ đánh giá tác động xử lý dữ liệu cá nhân	Bảng kê dữ liệu ở mục trên chính là bộ khung của hồ sơ này. Nhóm chưa có pháp nhân nên chưa nộp được; đây là mốc bắt buộc trước khi chuyển sang vận hành có thu tiền quy mô lớn
Chủ thể dữ liệu có quyền truy cập, xoá và rút lại sự đồng ý	Chức năng tự tải về toàn bộ dữ liệu cá nhân có sẵn trong tài khoản; yêu cầu xoá được xử lý trong

Nghĩa vụ [Cần kiểm chứng]	ExamLap đáp ứng bằng cách nào
	72 giờ và cần hai người duyệt; rút lại đồng ý sinh trắc học thì hồ sơ chuyển về chế độ xác minh tại quầy thay vì khoá tài khoản
Phải thông báo khi xảy ra sự cố lộ dữ liệu	Quy trình 24 giờ đầu ở mục cuối chương, gồm thời hạn thông báo cho khách bị ảnh hưởng và cho cơ quan có thẩm quyền. Mốc thời gian luật định là điểm [Cần kiểm chứng] quan trọng nhất trong bảng này
Hạn chế chuyển tiếp dữ liệu cho bên thứ ba	Nhóm không chia sẻ dữ liệu khách cho bất kỳ bên nào ngoài nhà cung cấp hạ tầng và cổng thanh toán. Có ghi nhận quy định từ 28/9/2026 không được chia sẻ tiếp cho bên thứ ba thông tin khai thác từ VNeID, trừ hai ngoại lệ ^[177] [Cần kiểm chứng]

Bảng 33. Ảnh xạ nghĩa vụ pháp lý về dữ liệu cá nhân sang biện pháp cụ thể của ExamLap.

Một nghĩa vụ nữa nằm ngoài phạm vi bảo vệ dữ liệu nhưng liên quan trực tiếp tới thiết kế: ExamLap **không giữ bản gốc căn cước công dân, thẻ sinh viên hay bất kỳ giấy tờ tùy thân nào** của khách (Phụ lục C, Điều 5). Đây vừa là điểm khác biệt thương mại so với các cửa hàng cho thuê giữ giấy tờ làm tin, vừa là cách tránh hoàn toàn vùng rủi ro liên quan tới hành vi bị nghiêm cấm trong Luật Căn cước 2023 **[Cần kiểm chứng]**. Về mặt định danh điện tử, nhóm cũng **không tự xưng là dịch vụ xác thực điện tử**, vì đó là ngành nghề có điều kiện theo Nghị định 69/2024/NĐ-CP ^[150] ^[178], và việc kết nối vào cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư có điều kiện riêng dành cho tổ chức ^[149]. ExamLap chỉ đối chiếu ảnh giấy tờ với khuôn mặt sống cho mục đích nội bộ của mình, và nói đúng như vậy trên giao diện.

7.6 Xóa dữ liệu người dùng giữa hai lượt thuê

Đây là cam kết bán hàng, nên nó phải chứng minh được. Một sinh viên đăng nhập Gmail, Facebook và ứng dụng ngân hàng trên máy thuê; nếu người thuê kế tiếp khôi phục được những thứ đó thì dịch vụ chấm dứt trong một cộng đồng khép kín như khu ký túc xá. Các nền tảng cho thuê thiết bị lớn đặt xóa dữ liệu thành một bước riêng trong quy trình tân trang, không phải việc làm kèm ^[58].

Quy trình kỹ thuật. Máy quay về không bao giờ được chuyển thẳng sang trạng thái *Sẵn sàng*. Nó phải đi qua bước khôi phục ảnh hệ điều hành chuẩn ở mức toàn ổ, ghi đè toàn bộ phân vùng chứ không chỉ phân vùng hệ thống, rồi mới được kiểm tra tiếp. Bước này là mục 3 trong danh mục mười hai mục ở **Phụ lục D**, mất khoảng 20 phút và phần mềm không cho phép bỏ qua: thiếu một mục là máy không xuất hiện trong danh sách cho thuê. Về mức độ, nhóm đặt mục tiêu đạt mức "Clear" theo **NIST SP 800-88 Rev.1 — Guidelines for Media Sanitization** cho máy quay vòng nội bộ, và mức "Purge" khi máy rời khỏi tầm kiểm soát, tức là khi thanh lý, bán lại hoặc mang đi sửa ngoài. Tên và nội dung tài liệu này là **[Cần kiểm chứng]**, nhóm chưa mở được bản gốc.

Công cụ. Nền là ảnh đĩa toàn ổ bung bằng Clonezilla hoặc Rescuezilla, cả hai đều miễn phí và mã nguồn mở. Với máy nghi có dữ liệu nhạy cảm, hoặc trước mỗi học kỳ, nhóm chạy thêm một lượt xóa ở tầng firmware của ổ, là ATA Secure Erase với ổ SATA hoặc NVMe Format NVM với ổ

NVMe, vì ghi đè theo địa chỉ logic không chạm tới các khối vật lý mà cơ chế san bằng hao mòn của SSD đã ánh xạ đi chỗ khác **[Cần kiểm chứng]**. BitLocker được bật ngay từ lúc nhập kho, trước khi có bất kỳ dữ liệu khách nào, đúng thứ tự cần thiết để việc xoá khoá mã hoá thực sự có giá trị. BitLocker chỉ có ở Windows Pro trở lên ^[160], thuật toán mặc định là XTS-AES 128 bit ^[161], và khoá phục hồi được ký gửi vào kho khoá của nhóm chứ không để trên máy ^[179]. Nhóm cố ý **không bật xác thực TPM kèm mã PIN trước khi khởi động**: bắt một sinh viên nhập thêm PIN vào buổi sáng đi thi là đánh đối tòi.

Ở giai đoạn sau, khi đội máy đủ lớn để chịu được chi phí giấy phép, có hai lựa chọn rút ngắn thời gian quay vòng. Chế độ máy dùng chung của Windows cho phép đặt mốc xoá tài khoản là *ngay sau khi đăng xuất*, tức dữ liệu phiên của khách biến mất ngay khi họ thoát ^[163], nhưng chỉ chạy trên bản Pro và Enterprise ^[180]. Autopilot Reset đưa máy về trạng thái sạch bằng tổ hợp phím ngay tại màn hình khoá mà vẫn giữ cấu hình quản lý ^[164]. Nhóm chưa dùng cả hai vì đều cần hạ tầng và giấy phép trả tiền theo người dùng. Một cạm bẫy nữa: chế độ xoá sạch kèm ghi đè vùng trống của Intune có thể khiến một số máy không khởi động lại được ^[166], nên nhóm không dùng nó cho đội máy đang khai thác.

Cách chứng minh với khách. Ba việc, theo thứ tự sức nặng tăng dần. Một, mỗi lần máy quay vòng, hệ thống sinh một bản ghi xoá dữ liệu gắn với mã tài sản, ghi thời điểm bắt đầu và kết thúc, công cụ và phiên bản, kèm mã băm của ảnh hệ điều hành gốc đã bung. Hai, khách nhận máy thấy ngay trên ứng dụng dòng trạng thái "máy này đã được khôi phục về ảnh gốc lúc HH:MM ngày DD/MM", lấy trực tiếp từ bản ghi đó chứ không phải do nhân viên gõ tay. Ba, với máy rời khỏi đội, nhóm cấp một chứng nhận xoá dữ liệu ghi rõ mức áp dụng, kỹ thuật và kết quả xác minh, trong đó xác minh là đọc mẫu ngẫu nhiên ở ít nhất năm vị trí trên ổ và chạy thử một công cụ khôi phục tệp miễn phí trong hai phút **[Cần kiểm chứng]**. Xoá mà không xác minh thì chưa gọi là đã xoá.

7.7 Bảo mật ứng dụng

Tăng	Biện pháp	Mối đe dọa bị chặn
Truyền tải	Bắt buộc HTTPS trên toàn bộ đường dẫn, chuyển hướng tự động, bật HSTS	Nghe lén trên mạng không dây dùng chung của trường, chiếm phiên bằng cách hạ cấp giao thức
Xác thực	Đường dẫn một lần gửi tới email @fpt.edu.vn , không dùng mật khẩu cho sinh viên; tài khoản quản trị bắt buộc hai lớp	Dò mật khẩu, dùng lại mật khẩu lộ từ nơi khác, chiếm tài khoản quản trị
Phân quyền	Kiểm tra theo vai trò ở phía máy chủ cho từng đường dẫn API, kèm kiểm tra quyền sở hữu đối tượng	Xem đơn của người khác bằng cách đổi mã trên thanh địa chỉ
Lưu trữ	Mã hoá khi lưu, băm số căn cước, tách kho ảnh khỏi cơ sở dữ liệu, tài khoản ứng dụng bị thu hồi quyền sửa và xoá trên bảng nhật ký	Lộ dữ liệu khi máy chủ bị chiếm, chèn câu lệnh SQL để xoá dấu vết

Tầng	Biện pháp	Mối đe dọa bị chặn
Tải tệp lên	Chỉ nhận ảnh, kiểm tra loại tệp thật chứ không tin phần mở rộng, giới hạn dung lượng, đổi tên tệp, phục vụ lại qua đường dẫn ký có hạn	Tải mã độc lên dưới dạng ảnh, đoán đường dẫn để xem ảnh giấy tờ của người khác
Webhook	Kiểm chữ ký của cổng thanh toán trước khi đọc nội dung, khoá duy nhất theo mã giao dịch, trả mã 200 trước và xử lý sau	Giả webhook báo đã thanh toán, ghi trùng một giao dịch nhiều lần
Nhật ký	Chỉ ghi thêm ở cả tầng ứng dụng lẫn tầng cơ sở dữ liệu, nối chuỗi băm giữa các dòng	Người có quyền cơ sở dữ liệu sửa lên lịch sử thao tác

Bảng 34. Biện pháp bảo mật ứng dụng theo tầng, kèm mối đe dọa tương ứng.

Ba lỗi phổ biến của ứng dụng web mà nhóm phòng ngay từ thiết kế, vì chúng đúng với bối cảnh dự án hơn phần còn lại. **Thứ nhất là xem trộm đối tượng của người khác bằng cách đổi mã định danh:** mọi truy vấn đơn thuê đều kèm điều kiện chủ sở hữu, không chỉ kèm mã đơn. **Thứ hai là thanh toán bị ghi trùng:** bảng giao dịch có ràng buộc duy nhất trên cặp nhà cung cấp và mã giao dịch, nên nhận cùng một sự kiện mười lần vẫn chỉ ghi một dòng, và các thao tác tạo giữ chỗ, tạo đơn đều nhận tiêu đề khoá chống lặp theo mẫu của Stripe ^[181] ^[182] ^[183]. **Thứ ba là rò rỉ khoá bí mật ra phía trình duyệt:** mọi lời gọi tới dịch vụ eKYC và cổng thanh toán đều đi qua máy chủ của nhóm, không có ngoại lệ ^[131]. Các đường dẫn nhạy cảm còn bị giới hạn tần suất, để một tài khoản bị chiếm cũng không quét được cả cơ sở dữ liệu trong vài phút.

7.8 Nhật ký kiểm toán và ai giám sát người quản trị

Quản trị viên là vai trò có quyền lớn nhất trong hệ thống: duyệt hồ sơ xác minh, xem dữ liệu cá nhân, cấu hình giá, khoá máy từ xa. Câu hỏi "ai canh người canh" vì thế không phải câu hỏi lý thuyết, nhất là khi cả ba quản trị viên đều là thành viên nhóm sáng lập và đều quen nhau. Nhóm trả lời bằng bốn cơ chế.

Nhật ký chỉ ghi thêm, chặn ở hai tầng. Ở tầng ứng dụng, mã nguồn chỉ có hàm chèn dòng mới, không có hàm sửa hay xoá. Ở tầng cơ sở dữ liệu, bảng `audit_logs` gắn trigger chặn `UPDATE` và `DELETE`, đồng thời thu hồi quyền của tài khoản ứng dụng. Hai tầng vì tầng ứng dụng chỉ bảo vệ được nhóm khỏi lỗi của chính mình, còn tầng cơ sở dữ liệu mới chặn được cả trường hợp chèn câu lệnh SQL ^[168].

Nối chuỗi băm giữa các dòng. Mỗi dòng nhật ký lưu số thứ tự tăng đơn điệu, mã băm của dòng trước và mã băm của chính nó, tính bằng SHA-256 trên mã băm trước cộng số thứ tự cộng nội dung dòng ở dạng chuẩn hoá ^[167]. Việc này giải quyết đúng điểm yếu mà chỉ riêng cơ chế chỉ ghi thêm không xử lý được: chỉ ghi thêm bảo vệ được khỏi lỗi của chính mã nguồn, nhưng tự nó không chứng minh được với bên thứ ba rằng không ai có quyền truy cập cơ sở dữ liệu đã lạng lẽ sửa một dòng ^[184]

^[185]. Một tác vụ chạy hằng đêm quét toàn chuỗi tìm dòng bị đứt; phát hiện một dòng đứt là căn cứ để dừng hệ thống.

Nguyên tắc hai người duyệt cho thao tác nhạy cảm. Bốn thao tác không ai được tự mình thực hiện: khoá màn hình máy của khách, thêm người vào danh sách chặn nội bộ, xoá dữ liệu cá nhân theo yêu cầu, và kết xuất hồ sơ đơn ra tệp. Cả người yêu cầu, người phê duyệt và lý do đều vào nhật ký. Việc gỡ khoá màn hình thì chỉ cần một người, và sự bất đối xứng đó là cố ý theo nguyên tắc thất bại an toàn: gây hại cho khách phải khó hơn sửa sai.

Rà soát định kỳ và thông báo cho khách. Mỗi tháng, một thành viên không phải người thao tác nhiều nhất trong tháng đọc lại nhật ký các thao tác nhạy cảm, đối chiếu với đơn thuê tương ứng, và ghi kết quả vào biên bản họp vận hành. Song song, mỗi khi có thao tác nhạy cảm chạm vào tài khoản của một khách cụ thể, gồm mở hồ sơ xác minh, khoá máy, thêm vào danh sách chặn hoặc kết xuất hồ sơ, hệ thống tự gửi thông báo cho chính khách đó nói rõ đã có thao tác gì và vào lúc nào. Đây là cơ chế giám sát rẻ nhất và mạnh nhất, vì người bị ảnh hưởng luôn có động lực kiểm tra cao nhất. Nguyên tắc chung là mọi thao tác có ý nghĩa đều sinh một bản ghi nhật ký, đúng cách các hệ thống quản lý tài sản trường thành đang làm ^[186] ^[187].

7.9 Kế hoạch ứng phó sự cố

Nhóm không có đội an ninh thông tin và sẽ không giả vờ là có. Kế hoạch dưới đây được viết cho ba sinh viên, với những việc ba sinh viên làm được trong 24 giờ đầu. Người chịu trách nhiệm điều phối là quản trị viên trực tuần; nếu không liên lạc được trong 30 phút thì quyền điều phối chuyển sang người tiếp theo trong danh sách. Ba công cụ dùng chung cho cả bốn kịch bản: nhật ký kiểm toán nội chuỗi bấm để dừng lại trình tự sự việc ^[167], mã hoá ổ đĩa đã bật sẵn trên mọi máy để hạ mức thiệt hại khi mất thiết bị vật lý ^[179], và tác nhân chống trộm có hành động báo động, khoá máy cùng lịch sử vị trí thiết bị ^[159]. Mốc thời gian phải thông báo cho cơ quan có thẩm quyền là điểm nhóm bắt buộc tra lại trong văn bản pháp luật hiện hành ^[176] **[Cần kiểm chứng]**.

Kịch bản	0 đến 2 giờ	2 đến 8 giờ	8 đến 24 giờ
Lộ cơ sở dữ liệu	Người trực cắt truy cập từ bên ngoài vào cơ sở dữ liệu, đổi toàn bộ khoá bí mật, buộc đăng xuất mọi phiên; chụp lại nhật ký để giữ bằng chứng	Xác định phạm vi bằng cách đối chiếu nhật ký truy cập với bảng kê dữ liệu ở chương này; xác định có ảnh giấy tờ hay vector khuôn mặt trong phạm vi không	Thông báo cho từng khách trong phạm vi, nói rõ trường dữ liệu nào bị ảnh hưởng và khuyến nghị cụ thể; chuẩn bị thông báo cho cơ quan có thẩm quyền theo thời hạn luật định [Cần kiểm chứng]
Mất thiết bị chứa dữ liệu (máy của nhân viên, ổ cứng sao lưu)	Thu hồi phiên đăng nhập của thiết bị đó; kiểm tra thiết bị có bật mã hoá ổ đĩa không; nếu có thì rủi ro giảm mạnh	Kiểm tra thiết bị có chứa bản sao ảnh hiện trạng hay ảnh giấy tờ không; các thiết bị làm việc chỉ được phép truy cập qua trình duyệt, không giữ bản sao cục bộ	Nếu xác định có dữ liệu cá nhân trên thiết bị mất, xử lý như kịch bản lộ cơ sở dữ liệu với phạm vi tương ứng; rà lại quy định cấm giữ bản sao cục bộ

Kịch bản	0 đến 2 giờ	2 đến 8 giờ	8 đến 24 giờ
Tài khoản quản trị bị chiếm	Vô hiệu hoá tài khoản đó, đổi yếu tố xác thực hai lớp, buộc đăng xuất toàn hệ thống	Đọc lại nhật ký kiểm toán trong toàn bộ khoảng thời gian nghi ngờ, đặc biệt các thao tác hai người duyệt; kiểm tra chuỗi bấm của nhật ký có đứt đoạn không	Hoàn tác các thao tác trái phép bằng bản ghi đính chính mới, không sửa bản ghi cũ; thông báo cho mọi khách có tài khoản bị thao tác
Nhà cung cấp bên thứ ba bị tấn công (hạ tầng, cổng thanh toán, dịch vụ eKYC)	Ngắt tích hợp bị ảnh hưởng, chuyển sang quy trình thủ công đã có sẵn: xác minh tại quầy, thu tiền chuyển khoản đối soát tay	Thu hồi và cấp lại toàn bộ khoá bí mật dùng với nhà cung cấp đó, việc này khả thi vì khoá chỉ nằm ở máy chủ ^[131] ; rà nhật ký webhook tìm nội dung giả mạo bằng kiểm chữ ký ^[171]	Yêu cầu nhà cung cấp trả lời bằng văn bản về phạm vi; thông báo cho khách nếu dữ liệu của họ nằm trong phạm vi

Bảng 35. Bốn kịch bản sự cố và các bước xử lý trong 24 giờ đầu.

Mọi bước trong bảng đều ghi vào nhật ký kiểm toán ngay khi thực hiện. Thời hạn thông báo cho cơ quan có thẩm quyền là điểm phải xác minh trong văn bản pháp luật trước khi vận hành thật.

Hai nguyên tắc chạy xuyên suốt bốn kịch bản. **Một, thông báo sớm và nói đúng phạm vi, kể cả khi chưa biết hết:** một thông báo nói "chúng tôi đang xác định phạm vi, dưới đây là những gì đã biết" tốt hơn im lặng ba ngày rồi công bố một báo cáo đầy đủ. **Hai, không bao giờ sửa dữ liệu cũ để làm đẹp hồ sơ:** mọi sửa chữa đều làm bằng bản ghi mới tham chiếu tới bản ghi cũ. Đây là lý do toàn bộ thiết kế nhật ký ở mục trên tồn tại, và nó chỉ có giá trị nếu nhóm giữ đúng nguyên tắc vào đúng ngày việc giữ nó khó nhất.

RỦI RO — Điểm yếu nhóm tự nhận

Ba điểm. **Một**, nhóm chưa có pháp nhân nên chưa lập được hồ sơ đánh giá tác động xử lý dữ liệu cá nhân theo

đúng thủ tục, và đây là rào cản phải vượt trước khi thu dữ liệu sinh trắc học ở quy mô thật. **Hai**, toàn bộ phần nghĩa vụ pháp lý trong chương này mang nhãn [Cần kiểm chứng] vì nhóm chưa mở được văn bản gốc; đây là

việc đầu tiên phải làm, không phải việc để sau. **Ba**, ba quản trị viên đều là người trong nhóm, nên nguyên tắc hai người duyệt chỉ có giá trị chừng nào ba người không cùng đồng thuận làm sai. Cơ chế kỹ thuật không

giải quyết được điều đó; chỉ có nhật ký bất biến và việc thông báo cho khách là giữ lại được dấu vết.

PHẦN III

GIẢI PHÁP PHẦN MỀM

Phần này được viết để dùng được ngay: phạm vi chức năng, kiến trúc, các luồng hoạt động, lược đồ dữ liệu, danh mục giao diện lập trình và kế hoạch mười hai tuần. Một sinh viên năm ba đọc xong phần này là bắt tay viết mã được.

8. Phạm vi sản phẩm và các vai trò sử dụng

8.1 Ba bề mặt sử dụng, một mã nguồn duy nhất

Web cho sinh viên chạy trên trình duyệt điện thoại: chọn ca thi, xác minh danh tính, trả tiền, theo dõi đơn. Từ vừng giao diện mượn của hệ thống "ĐK Mượn máy" mà sinh viên Đại học FPT đã quen: **Dashboard**, **ĐK thuê máy**, **Trả máy** ^[18].

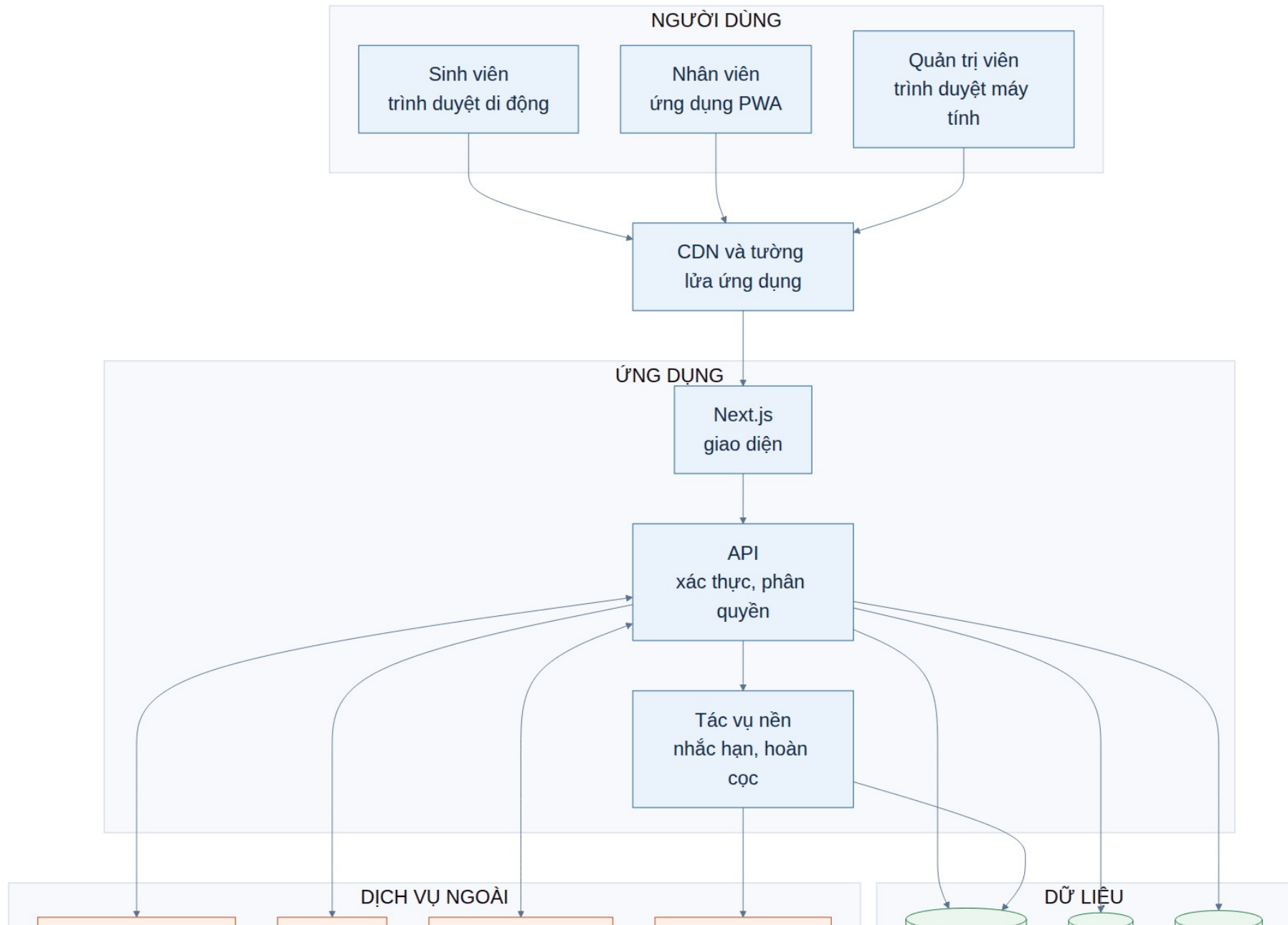
Ứng dụng cho nhân viên giao nhận là một ứng dụng web tiến bộ (PWA) cài lên màn hình chính điện thoại. Nhân viên có mười lăm phút để bàn giao cả chục máy nên chỉ còn ba thao tác: quét mã QR, chụp sáu ảnh, lấy chữ ký. Ảnh lưu tạm bằng IndexedDB rồi tự đẩy lên sau.

Bảng điều khiển quản trị chạy trên máy tính: lịch ngang máy nhân ca, hồ sơ thiết bị, cấu hình giá, báo cáo, nhật ký kiểm toán, theo đặc tả Booqable ^[188].

Ba bề mặt nhưng **một mã nguồn, một cơ sở dữ liệu, một bảng phân quyền**. Ba dự án riêng là ba bản sao của luật chuyển trạng thái, sớm muộn sẽ lệch nhau. Việc giữ chỗ một máy trong một khung giờ lại phải nằm gọn trong một giao dịch thì ràng buộc chống trùng lịch mới có tác dụng. Snipe-IT cũng chỉ là một ứng dụng Laravel phục vụ cả quản trị lẫn API ^[189].

```
// routes/web.php – tách bằng tiền tố và kiểm quyền
Route::middleware(['auth', 'verified.kyc'])->group(base_path('routes/student.php'));
Route::prefix('staff')->middleware(['auth', 'role:staff'])->group(base_path('routes/
staff.php'));
Route::prefix('admin')->middleware(['auth', 'role:admin', 'twofactor'])->
group(base_path('routes/admin.php'));
```

Ba bề mặt, một tầng nghiệp vụ.



Hình 12. *Ba nhóm người dùng, một tầng ứng dụng, một cơ sở dữ liệu.*

Nguồn: nhóm tác giả.

8.2 Danh sách chức năng theo mức ưu tiên

SV: sinh viên. NV: nhân viên giao nhận. QT: quản trị viên. HT: tác vụ tự động.

Mã	Chức năng	Vai trò	Ưu tiên	Ghi chú kỹ thuật
F01	Đăng ký bằng email @fpt.edu.vn và mã sinh viên	SV	Bắt buộc	users.email_fpt duy nhất, danh tính trường thay giấy tờ ^[91]
F02	Đăng nhập, hai lớp cho quản trị	SV·NV·QT	Bắt buộc	Quản trị khoá được máy khách
F03	Xác minh CCCD kèm video người sống	SV·QT	Bắt buộc	POST /api/kyc/submit, duyệt tay khi điểm khớp dưới 0,90
F04	Tra máy trống theo ca thi	SV	Bắt buộc	GET /api/availability? slot_id=&model_id =
F05	Danh sách máy kèm ngày test EOS, SEB	SV	Bắt buộc	devices.seb_tested_at
F06	Giữ chỗ có hạn mười phút	SV	Bắt buộc	POST /api/holds, inventory_holds.expires_at, dọn dẹp đối cơ
F07	Tạo đơn và sinh mã VietQR động	SV	Bắt buộc	POST /api/orders kèm Idempotency-Key, mẫu Stripe ^[181] ^[182]
F08	Nhận báo tiền về, kiểm chữ ký	HT	Bắt buộc	POST /webhooks/payment, payments.provider_txn_id duy nhất
F09	Đối soát tay giao dịch sai nội dung	QT	Bắt buộc	Chuyển khoản tay hay ghi sai nội dung
F10	Ký hợp đồng, ô tích riêng khối loại trừ	SV	Bắt buộc	Bài học vụ Getaround ^[66]
F11	Gán máy cụ thể, ưu tiên máy pin cao	NV·QT	Bắt buộc	orders.device_id điền trễ nhất, mẫu Koha ^[190]
F12	Biên bản bàn giao: sáu ảnh và chữ ký	NV·SV	Bắt buộc	handovers.checklist, handover_photos(angle, url, sha256) ^[191]
F13	Biên bản thu hồi,	NV	Bắt buộc	Tách hao mòn với

Mã	Chức năng	Vai trò	Ưu tiên	Ghi chú kỹ thuật
	so ảnh trước và sau			hư hỏng ^[58]
F14	Hoàn cọc khi máy nguyên vẹn	HT·QT	Bắt buộc	Quản trị duyệt lệnh dựng sẵn
F15	Phiếu sự cố, khiếu nại 48 giờ	NV·SV·QT	Bắt buộc	incidents(type, deduction_amount, status) ^[62]
F16	Quản lý kho theo mã tài sản, sê-ri	QT	Bắt buộc	devices(asset_tag UK, serial UK, status, battery_health_percent, mdm_device_id)
F17	Lịch ngang máy nhân ca, ô màu trạng thái	QT	Bắt buộc	Màn hình điều phối của người trực
F18	Nhật ký bảo trì, cảnh báo pin dưới 80%	QT	Nên có	maintenance_logs (type, cost)
F19	Cấu hình giá theo nhóm máy và gói	QT	Bắt buộc	pricing_rules(model_id, slot_type, price, deposit, valid_from)
F20	Điểm tín nhiệm và bậc cọc tự động	HT	Nên có	users.trust_score, cọc theo hồ sơ rủi ro ^[45]
F21	Danh sách chặn theo số CCCD đã bấm	QT	Bắt buộc	blocklist(id_number_hash, reason)
F22	Nhắc hạn và cảnh báo quá hạn	HT·QT	Bắt buộc	outbox_messages , mốc T-12h, T-2h, T+15 phút
F23	Khoá màn hình qua MDM, hai người duyệt	QT	Nên có	lock_requests(requested_by, approved_by, reason)
F24	Báo cáo khai thác, doanh thu, sự cố	QT	Nên có	Đầu vào chương tài chính
F25	Nhật ký kiểm toán chỉ ghi thêm, nổi bấm	HT	Bắt buộc	audit_logs có trigger chặn UPDATE, DELETE ^[175]
F26	Kết xuất hồ sơ một đơn ra PDF	QT	Bắt buộc	Chứng cứ trình báo theo Điều 175 Bộ luật Hình sự 2015
F27	Xuất CSV, sinh viên tự tải hồ sơ	SV·QT	Nên có	Kế toán và quyền tiếp cận dữ liệu

Mã	Chức năng	Vai trò	Ưu tiên	Ghi chú kỹ thuật
F28	Xoá theo yêu cầu, ảnh eKYC sau 90 ngày	HT·QT	Bắt buộc	kyc_profiles.images_purge_at
F29	Đánh giá sau lượt thuê	SV	Để sau	Chưa đủ lượt để trung bình có nghĩa
F30	Báo khi ca kín có chỗ trống lại	SV	Để sau	Khai thác năm đầu mới khoảng 42%

Bảng 36. Ba mươi chức năng của hệ thống.

Hai mươi ba bắt buộc, năm nên có, hai để sau.

8.3 Ranh giới của bản chạy được đầu tiên

Không làm ở bản đầu	Làm thay bằng	Vì sao, và khi nào mở khoá
Ứng dụng di động riêng	Web đáp ứng, PWA cho nhân viên	Hai quy trình duyệt mà gần như không thêm chức năng. Mở khoá khi cần phần cứng trình duyệt không cho
Hoàn cọc tự động qua cổng	Quản trị duyệt lệnh chuyển khoản trong 5 phút	Chưa rõ hạ tầng thanh toán Việt Nam có cơ chế tương đương ^[45]
Tích hợp hệ thống nhà trường	Chỉ kiểm tên miền email và mã sinh viên	Chưa xác nhận được nhà trường có cho mang máy thuê vào phòng thi ^[1] . Mở khoá khi có văn bản của Phòng Khảo thí
Nhiều điểm nhận máy	Một điểm hẹn cố định ghi trên đơn	Chia mười máy ra nhiều điểm thi không điểm nào đủ tồn kho. Mở khoá khi vượt mười sáu máy
Gợi ý bằng học máy	Quy tắc thẳng: pin cao nhất, rồi máy ít lượt nhất	Vài trăm lượt năm đầu không đủ cho mô hình học, quy tắc tường minh lại giải thích được

Bảng 37. Năm hạng mục ngoài phạm vi.

LƯU Ý — Một ranh giới nữa

Bảng `checkout_requests` của Snipe-IT không có ngày bắt đầu và kết thúc: nó quản lý "ai đang giữ", không phải "ai sẽ giữ, từ khi nào" ^[192]. Snipe-IT lại theo AGPL, sửa mã rồi chạy thành dịch vụ công khai là phải công bố ^[193]. Nhóm học mô hình dữ liệu, không fork mã.

8.4 Câu chuyện người dùng theo từng vai trò

Mã	Là sinh viên, tôi muốn...	...để...	Tiêu chí chấp nhận
U-SV-1	xem ca nào còn máy ngay lần chạm đầu	biết nên đặt hay đi chỗ khác	Không cần đăng nhập, hiện xong dưới 2,5 giây

Mã	Là sinh viên, tôi muốn...	...để...	Tiêu chí chấp nhận
U-SV-2	giữ chỗ trong lúc đi chuyển khoản	khỏi mất suất giữa chừng	Đếm ngược 10 phút, hết giờ suất tự về kho
U-SV-3	xác minh một lần, lần sau đi thẳng	khỏi chụp lại giấy tờ	Lượt thứ hai trở đi không quá 4 bước
U-SV-4	biết trường hợp nào phải đền bao nhiêu	khỏi bất ngờ khi trả máy	Chưa tích ô loại trừ thì nút xác nhận tắt
U-SV-5	được nhắc trước hạn trả máy	khỏi bị tính phí trễ	Ba tin đúng mốc, ghi giờ hạn và phí trễ
U-SV-6	thấy tiền cọc về sau khi trả máy	yên tâm thuê lần sau	Từ chốt biên bản thu hồi tới duyệt hoàn cọc dưới 5 phút

Bảng 38. Câu chuyện của sinh viên.

Mã	Là nhân viên giao nhận, tôi muốn...	...để...	Tiêu chí chấp nhận
U-NV-1	danh sách đơn ca sắp tới xếp theo giờ giao	khỏi tra từng đơn	Mỗi dòng có nút quét QR mở thẳng biên bản
U-NV-2	được gợi ý máy nào gán cho đơn nào	khỏi tự nhớ pin máy nào	Xếp theo pin giảm dần rồi số lượt tăng dần, đổi tay ghi lý do
U-NV-3	chụp sáu ảnh và ký trên điện thoại	có bằng chứng khi tranh chấp	Thiếu ảnh hoặc chữ ký thì nút gửi khoá, ảnh kèm mã băm SHA-256
U-NV-4	đối chiếu mặt người với ảnh xác minh	khỏi giao nhầm máy	Quét QR xong hiện ảnh chân dung, phải tích xác nhận
U-NV-5	làm việc được cả khi sống yếu	khỏi để khách phải chờ	Biên bản lưu tạm rồi tự đẩy, hiện số bản còn chờ

Bảng 39. Câu chuyện của nhân viên.

Mã	Là quản trị viên, tôi muốn...	...để...	Tiêu chí chấp nhận
U-QT-1	lịch ngang thấy máy nào rảnh ca nào	điều phối giờ cao điểm	Ô phân biệt màu: trống, đã đặt, đang thuê, bảo trì
U-QT-2	duyet tay hồ sơ bị đánh dấu	khỏi kẹt khách thật	Hiện ảnh và hai điểm số, quyết định kèm lý do
U-QT-3	đổi giá không động tới đơn đã chốt	khỏi giải thích tiền đổi	Giá mới có ngày hiệu lực, đơn cũ giữ giá cũ
U-QT-4	khoá máy quá hạn nhưng không tự quyết	tránh lạm quyền	Chỉ chạy khi người thứ hai duyệt, lý do vào nhật ký
U-QT-5	xem tỉ lệ khai thác theo tuần	biết khi nào mua thêm	Số ca đã bán chia số ca khả dụng

Mã	Là quản trị viên, tôi muốn...	...để...	Tiêu chí chấp nhận
U-QT-6	kết xuất trọn hồ sơ một đơn	có đủ chứng cứ một lần bấm	PDF gồm hợp đồng, hai biên bản, mười hai ảnh, nhật ký

Bảng 40. Câu chuyện của quản trị viên.

8.5 Bảng phân quyền

Có là được phép, **Hai người** là phải có người thứ hai duyệt, **Không** là chặn ở máy chủ, không chỉ ấn nút.

Thao tác	Sinh viên	Nhân viên	Quản trị
Đặt đơn và giữ chỗ cho chính mình	Có	Không	Có
Xem hồ sơ xác minh của người khác	Không	Không	Có
Duyệt hồ sơ xác minh	Không	Không	Có
Gán máy cụ thể cho đơn	Không	Có	Có
Lập biên bản bàn giao, thu hồi	Không	Có	Có
Lập phiếu sự cố theo biểu phí	Không	Có	Có
Sửa biên bản đã ký	Không	Không	Không
Khẩu trừ vượt biểu phí	Không	Không	Hai người
Hoàn cọc trong hạn mức 300.000đ	Không	Không	Có
Sửa bảng giá và mức cọc	Không	Không	Có
Thêm, sửa, ngừng dùng máy	Không	Không	Có
Khoá màn hình máy từ xa	Không	Không	Hai người
Thêm vào danh sách chặn	Không	Không	Hai người
Kết xuất hồ sơ đơn	Đơn của mình	Không	Có
Xoá dữ liệu theo yêu cầu	Gửi yêu cầu	Không	Hai người
Sửa, xoá nhật ký kiểm toán	Không	Không	Không

Bảng 41. Ma trận phân quyền.

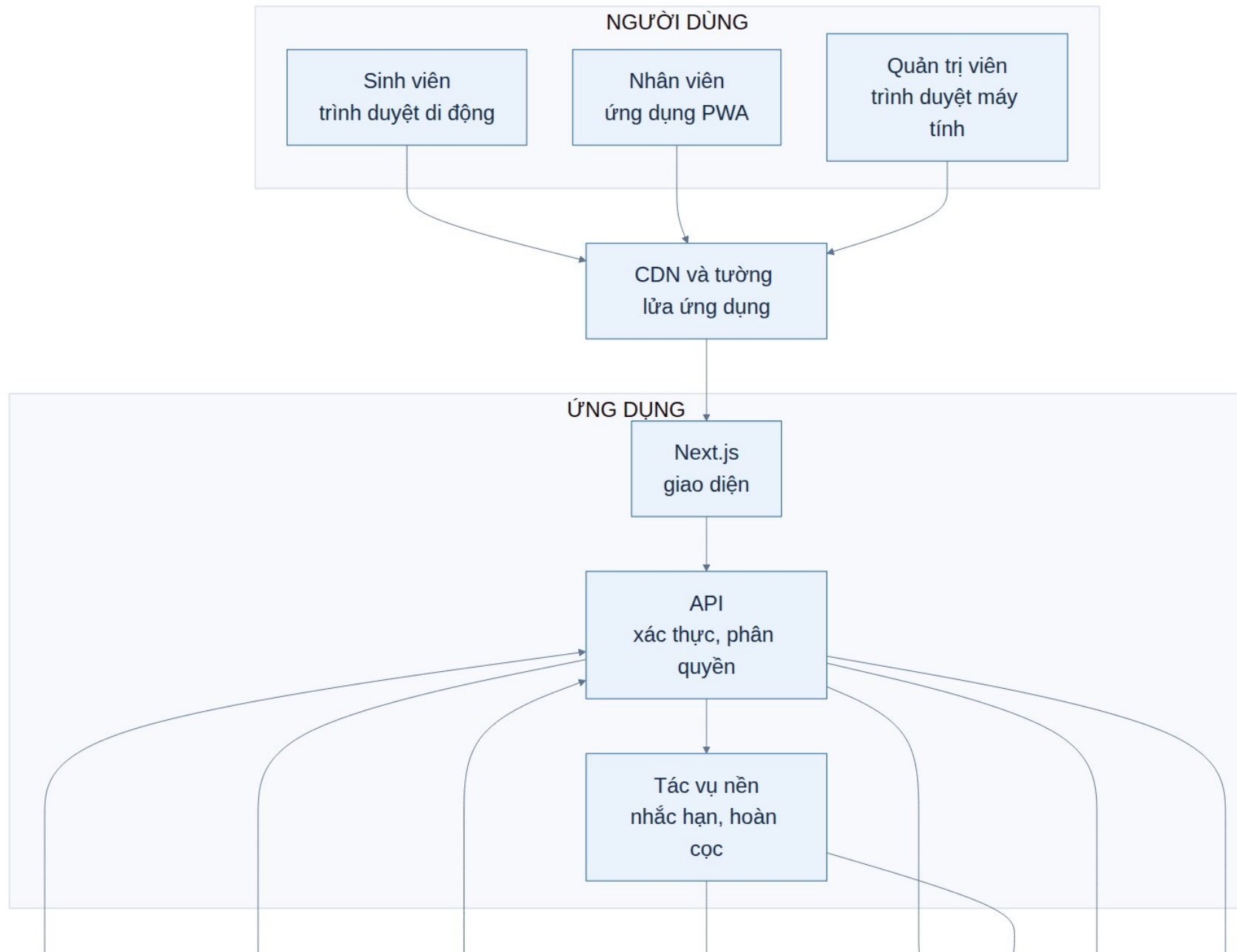
Nhân viên chỉ thấy ảnh chân dung khách lúc bàn giao. Gỡ khoá thì một người làm được, khoá thì không. Thao tác "Hai người" ghi cả người yêu cầu lẫn người duyệt.

Hai mươi ba chức năng bắt buộc vừa đủ cho trọn một vòng đời đơn thuê: đặt được, xác minh được, bàn giao có bằng chứng, thu hồi có đối chiếu, hoàn cọc có dấu vết. Chưa website cho thuê laptop nào ở Việt Nam làm được như vậy ^[21].

9. Kiến trúc hệ thống và lựa chọn công nghệ

9.1 Tổng thể kiến trúc

ExamLap được dựng theo kiểu **một khối triển khai duy nhất**, dữ liệu tập trung ở PostgreSQL, việc **nặng đẩy sang tác vụ nền**. Sơ đồ dưới là bản vẽ mà nhóm sẽ lập trình theo.



Hình 13. Kiến trúc ExamLap gồm bốn lớp: người dùng, ứng dụng, dữ liệu và dịch vụ ngoài, kèm đường đi của một yêu cầu xuyên qua cả bốn lớp.

Nguồn: nhóm tác giả.

- **Lớp người dùng** là ba loại thiết bị, không phải ba ứng dụng. Sinh viên dùng trình duyệt điện thoại; nhân viên giao nhận cài chính mã nguồn đó dạng PWA để ảnh biên bản xếp hàng trong **IndexedDB** rồi đẩy lên khi có sóng; quản trị viên dùng trình duyệt máy tính. Ba vai chung một mã nguồn, khác nhau ở quyền và bố cục.
- **CDN và tường lửa ứng dụng** ép HTTPS và giới hạn tần suất theo địa chỉ IP lần tài khoản cho hai điểm yếu nhất: trang tra máy trống và điểm nhận webhook.
- **Lớp ứng dụng** có ba khối chung một máy chủ ảo: giao diện dựng bằng Next.js; API giữ toàn bộ quy tắc nghiệp vụ và là nơi duy nhất được ghi vào cơ sở dữ liệu; tác vụ nền nhà suất kho hết hạn giữ, nhắc hạn trả máy, hoàn cọc, gửi thông báo.
- **Lớp dữ liệu** có ba kho. PostgreSQL là nguồn sự thật duy nhất. Redis chỉ giữ hàng đợi, phiên và bộ đếm tần suất, tức thứ mất đi thì phiên nhưng không hỏng nghiệp vụ. Kho ảnh giữ ảnh bàn giao, ảnh eKYC và ảnh hiện trạng máy, tách ra để tệp sao lưu không phình.
- **Lớp dịch vụ ngoài** có bốn đối tác: đối soát VietQR báo tiền về, eKYC đối chiếu căn cước với khuôn mặt sống, máy chủ MDM nhận check-in và khoá màn hình, Zalo và email gửi thông báo.

Ba mũi tên hai chiều là ba chỗ dễ hỏng nhất, và nguyên tắc xử lý chỉ có một: **không để một cuộc gọi ra ngoài nằm trong một giao dịch cơ sở dữ liệu**. Khi tiền về, dịch vụ đối soát gọi **POST /webhooks/payment**; hệ thống kiểm chữ ký HMAC, ghi thô vào **payments.raw_payload** với ràng buộc **UNIQUE (provider, provider_txn_id)** rồi trả HTTP 200 ngay, việc đối trạng thái để tác vụ nền làm. Nhờ vậy cổng thanh toán gửi lại một sự kiện mười lần thì đơn vẫn chỉ cộng tiền một lần ^[171] ^[181]. Thông báo đi qua bảng **outbox_messages** ghi trong **cùng giao dịch** với thay đổi trạng thái, nên không có cảnh khách nhận xác nhận cho đơn đã rollback ^[173].

9.2 Vì sao chọn một khối thay vì vi dịch vụ

Quy mô phải phục vụ là **382 lượt thuê ca, ngày và tuần cộng 30 máy-tháng trong năm thứ nhất**, tức chưa tới hai lượt đặt mỗi ngày, dồn vào sáu đợt cao điểm. Đội lập trình là bốn đến năm sinh viên làm ngoài giờ. Ở quy mô đó, tách vi dịch vụ là quyết định sai về kỹ thuật.

Bài toán đắt nhất là **không cho thuê một máy hai lần trong cùng khung giờ**, và cách giải rẻ nhất là ràng buộc cấp cơ sở dữ liệu. **EXCLUDE USING gist** trên cặp **(device_id, period)** khiến chính máy chủ dữ liệu từ chối bản ghi chồng lịch, dù yêu cầu đến từ API, tác vụ nền hay một lần sửa tay trong **psql** ^[194] ^[195]. Ràng buộc đó chỉ chạy khi dữ liệu nằm chung một cơ sở dữ liệu. Tách kho máy khỏi kho đơn là tự vứt công cụ mạnh nhất mình có, rồi phải dựng lại bằng Saga, thứ sinh ra cho hệ phân tán chứ không cho 400 lượt thuê một năm ^[196].

Hai lý do nữa. Mọi hệ tham chiếu gần nhất đều là một khối: Snipe-IT là ứng dụng Laravel đơn khối ^[189], Koha cũng vậy dù chạy ở hàng nghìn thư viện ^[190]. Và về tiền: một khối chạy trên máy chủ ảo 160.000đ mỗi tháng, còn năm dịch vụ cần thêm hàng đợi thông điệp, truy vết phân tán và ba máy chủ, vượt xa ngân sách 450.000đ mỗi tháng.

Ranh giới module vẫn được giữ bên trong khối: bốn thư mục **booking/**, **inventory/**, **billing/**, **identity/**, mỗi module sở hữu nhóm bảng riêng và chỉ gọi module khác qua tệp **index.ts** công khai.

GHI CHÚ — Điều kiện cụ thể để tách dịch vụ

Chỉ tách khi đo được một trong bốn dấu hiệu: đội máy vượt 150 chiếc hoặc trên 500 lượt thuê mỗi tháng; dừng và kiểm thử vượt 15 phút; lập trình viên thường trực vượt 8 người; hoặc một module cần quy mô riêng. Module tách đầu tiên chắc chắn là MDM, vì tài đều và không cần giao dịch chung với đơn thuê.

9.3 Lựa chọn công nghệ và lý do

Bối cảnh ràng buộc: nhóm sinh viên, ngân sách hạ tầng dưới 500.000đ mỗi tháng, phải chạy thật vào đợt thi cuối kỳ gần nhất.

Lớp	Chọn	Đã cân nhắc	Lý do chọn	Rủi ro của lựa chọn
Ngôn ngữ và khung web	TypeScript trên Next.js 16, một khối dựng cả giao diện lẫn API	Laravel 13 với Livewire; Go với templ và HTMX	Sinh viên Đại học FPT đã quen JavaScript và React nên chi phí học gần bằng không, và chỉ một ngôn ngữ cho cả hai đầu ^[197] ^[198]	Laravel có sẵn hàng đợi, lịch chạy và bảng quản trị Filament nên đội nhỏ ra sản phẩm nhanh hơn ^[199] ; chọn Next.js là phải tự dựng bảng quản trị kho, thêm hai tuần công
Cơ sở dữ liệu	PostgreSQL 17 với extension btree_gist	MySQL 8; MariaDB	MySQL không có EXCLUDE và không có kiểu range; Koha lẫn LibreBooking chạy MySQL nên đều phải kiểm trùng lịch bằng mã ứng dụng ^[200] ^[201]	Hosting rẻ trong nước thiên về MySQL nên phải thuê máy chủ ảo; phải học tstzrange và biên nửa mở D
Lớp truy cập dữ liệu	Drizzle ORM, di trú bằng drizzle-kit	Prisma 8; SQL thuần	Prisma hỗ trợ kiểu range kém hơn, trong khi tstzrange là trung tâm bài toán ^[202]	Cộng đồng nhỏ, ít tài liệu tiếng Việt; EXCLUDE vẫn phải viết bằng SQL thô
Hàng đợi và bộ nhớ đệm	Redis 7 với BullMQ; Redis giữ phiên và bộ đếm tần suất	Hàng đợi trên PostgreSQL bằng FOR UPDATE SKIP LOCKED ; khoá phân tán Redis	Cần lịch chạy mỗi phút để nhà xuất kho hết hạn và nhắc hạn; BullMQ có sẵn thử lại giãn cách, hàng đợi chết	Thêm một tiến trình phải giám sát. Nhóm không dùng khoá phân tán Redis chống trùng lịch, vì EXCLUDE đã đủ

Lớp	Chọn	Đã cân nhắc	Lý do chọn	Rủi ro của lựa chọn
				[203]
Lưu trữ ảnh	Kho đối tượng tương thích S3, đường dẫn ký sẵn hạn 15 phút, mã băm ở <code>handover_photos.sha256</code>	Lưu <code>bytea</code> trong PostgreSQL; lưu thẳng trên đĩa	Sáu ảnh mỗi chiều bàn giao nhân 400 lượt là vài nghìn tệp mỗi năm; mã băm chứng minh ảnh chưa bị thay khi tranh chấp [175]	Phụ thuộc nhà cung cấp ngoài; ảnh eKYC là dữ liệu nhạy cảm nên phải mã hoá và xoá sau 90 ngày
Xác thực	Liên kết đăng nhập một lần tới email <code>@fpt.edu.vn</code> , phiên trong Redis, ba vai <code>student</code> , <code>staff</code> , <code>admin</code> ; eKYC thuê ngoài	Mật khẩu; đăng nhập Google; tự đối chiếu khuôn mặt	Bắt buộc email trường là lớp sàng lọc đầu vào rẻ và mạnh nhất; đối chiếu khuôn mặt sống là bài toán chuyên ngành, nhà cung cấp trong nước có tài liệu tích hợp [143] [138]	Phụ thuộc máy chủ thư của trường; giá eKYC theo lượt chưa xác minh được
Thư viện máy trạng thái	Bảng <code>order_state_transitions(from_state, event, to_state)</code> cộng <code>CHECK</code> trên <code>orders.status</code> ; mỗi lần chuyển ghi một dòng <code>audit_logs</code>	XState 5; viết <code>switch</code> rải rác	Vòng đời đơn có 13 trạng thái phẳng; XState mạnh cho giao diện phức tạp nhưng khó bảo vệ hơn một bảng dữ liệu [204] [205]	Không có công cụ vẽ trực quan; cần kiểm thử đối chiếu sơ đồ tài liệu với dữ liệu trong bảng
Thư viện biểu đồ	Chart.js 4, vẽ trên trình duyệt, dữ liệu từ <code>GET /api/admin/reports/*</code>	Recharts; ECharts; ảnh dựng sẵn phía máy chủ	Chỉ cần bốn biểu đồ: doanh thu, công suất, cơ cấu chi phí, dòng tiền; thư viện nhẹ, dùng được trong trang Dashboard quen thuộc [18]	Về phía trình duyệt nên xuất PDF phải chụp màn hình; phiên bản và giấy phép phải tự kiểm chứng
Gửi tin nhắn	Zalo là kênh chính, email dự phòng; mọi tin qua <code>outbox_messages</code> rồi tới <code>notifications</code>	Tin nhắn SMS; gọi thẳng API gửi tin trong luồng xử lý	Sinh viên đọc Zalo nhiều hơn email; outbox bảo đảm gửi ít nhất một lần và xử lý đúng một lần [206]	Tài khoản Zalo chính thức cần hồ sơ doanh nghiệp nên đầu kỳ chạy bằng email; giá mỗi tin chưa xác minh
Nền tảng triển khai	Một máy chủ ảo tại Việt Nam, Ubuntu 24.04, Docker Compose, Caddy làm proxy ngược	Vercel cộng cơ sở dữ liệu thuê ngoài; Railway; Coolify tự dựng	Đặt máy trong nước cho độ trễ thấp, giá từ 157.000đ mỗi tháng [207]; Vercel bản miễn phí không chạy được	Một máy chủ là một điểm chết duy nhất, đúng mùa thi thì rất đắt

Lớp	Chọn	Đã cân nhắc	Lý do chọn	Rủi ro của lựa chọn
			PostgreSQL, Railway chỉ cho tín dụng thử 30 ngày ^[208] ^[209]	

Bảng 42. Mười quyết định công nghệ của ExamLap, kèm phương án đã cân nhắc và rủi ro mà chính lựa chọn được chọn mang lại.

Số phiên bản lấy từ kho gói công khai ngày 14/09/2026 và phải kiểm tra lại khi bắt đầu lập trình.

Nhóm cũng quyết định **không dùng lại Snipe-IT**: bảng `checkout_requests` của nó không có cột ngày bắt đầu và ngày kết thúc, tức không mô hình hoá được việc đặt trước theo khung giờ ^[192]. Nó lại dùng giấy phép AGPL-3.0-or-later, nên fork rồi chạy thành dịch vụ thương mại thì phải công khai toàn bộ mã đã sửa ^[210].

9.4 Môi trường và quy trình triển khai

Hệ thống có đúng ba môi trường.

- **Máy lập trình viên.** `docker compose up` dựng `postgres:17`, `redis:7` và kho đối tượng giả; tệp `seed.ts` sinh 10 máy đúng cơ cấu năm 1 gồm 5 máy nhóm A, 4 máy nhóm B, 1 máy nhóm C, kèm 20 ca thi và 30 đơn.
- **Môi trường thử nghiệm.** Máy chủ ảo nhỏ hơn, cùng phiên bản hệ điều hành và PostgreSQL với môi trường thật, chạy trên tên miền phụ `staging`. và chặn bằng xác thực HTTP cơ bản. Đây là nơi duy nhất được thử tích hợp với bản thử của eKYC và dịch vụ đối soát.
- **Môi trường thật.** Đẩy mã lên nhánh `main`, GitHub Actions chạy kiểm thử và dựng ảnh Docker, rồi SSH chạy `docker compose pull && docker compose up -d`. Toàn bộ dưới 5 phút. Nhóm quy định **không phát hành trong khoảng 06:00 đến 12:00 của ngày có lịch thi**.

Biến bí mật. Không tệp `.env` nào vào Git; kho mã chỉ có `.env.example`, và bước kiểm tra khi dựng làm hỏng bản dựng nếu thiếu biến. Trên máy chủ thật, biến nằm trong tệp thuộc `root` chế độ `600`, nạp qua `EnvironmentFile` của systemd. Bản dự phòng nằm trong kho mật khẩu có xác thực hai lớp, **chỉ hai thành viên đọc được**. Khoá ký webhook, khoá API eKYC và khoá kho ảnh đối mỗi cuối học kỳ, và đổi ngay khi có thành viên rời nhóm. Nhật ký lọc bỏ mọi trường tên chứa `token`, `secret`, `id_number`, `password`.

Di trú cơ sở dữ liệu. Mỗi thay đổi lược đồ là một tệp SQL đánh số trong `drizzle/migrations/`, chạy bằng `drizzle-kit migrate` ở một bước riêng trước khi khởi động phiên bản mới. Thay đổi phá vỡ tương thích theo nguyên tắc mở rộng rồi thu hẹp: thêm cột, ghi song, chuyển đọc, rồi mới xoá cột cũ ở lần phát hành sau.

```
CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS btree_gist;
```

```
ALTER TABLE inventory_holds ADD COLUMN period tstzrange NOT NULL;
```

```
ALTER TABLE inventory_holds
  ADD CONSTRAINT inventory_holds_no_overlap
  EXCLUDE USING gist (device_id WITH =, period WITH &&)
  WHERE (status <> 'cancelled');

CREATE INDEX inventory_holds_expires_idx
  ON inventory_holds (expires_at) WHERE status = 'active';
```

Tập di trú tạo ràng buộc chống trùng lịch, kèm kiểm thử tự động cố tình chen hai suất chồng nhau để xác nhận PostgreSQL trả mã lỗi 23P01.

Giá trị ghi vào **period** luôn cộng thêm 90 phút đệm sau giờ trả, vì giữa hai lượt máy phải xóa dữ liệu người dùng trước, chạy lại danh mục kiểm tra máy sẵn sàng thi và sạc pin. Odoo gọi đây là thời gian an toàn giữa hai đơn thuê ^[107]. Biên nửa mở **[]** được chọn có chủ ý, để đơn kết thúc lúc 12:00 và đơn bắt đầu lúc 12:00 không bị coi là chồng nhau.

Sao lưu. **pg_dump -Fc** lúc 03:00 hằng ngày, cộng đầy nhật ký ghi trước ra kho đối tượng ngoài với **archive_timeout = 900**. Giữ 30 bản theo ngày và 6 bản theo tháng. Ảnh bản giao đồng bộ sang một vùng lưu trữ khác nhà cung cấp mỗi đêm.

KẾT LUẬN — Mục tiêu khôi phục

Mục tiêu mất dữ liệu tối đa (RPO): 15 phút, đúng chu kỳ đẩy nhật ký ghi trước ra ngoài.

Mục tiêu thời gian khôi phục (RTO): 90 phút ngày thường và 30 phút trong tuần thi, vì tuần thi nhóm giữ sẵn một máy chủ ảo thứ hai đã cài đặt xong, chỉ cần nạp dữ liệu và đổi bản ghi DNS.

Diễn tập khôi phục thật, có bấm giờ và ghi biên bản, thực hiện trước mỗi kỳ thi cuối kỳ. Nếu số đo vượt mục tiêu thì sửa lại mục tiêu, không giữ con số đẹp mà không đạt.

Luôn có quy trình dự phòng thủ công bằng bảng tính dùng chung và nhóm Zalo trực, đủ để tiếp tục nhận đơn nếu website sập.

9.5 Chi phí hạ tầng hằng tháng

Bảng dưới chi tiết hoá dòng "Máy chủ, tên miền, email, dịch vụ đối soát VietQR" trị giá **450.000đ mỗi tháng**. Hai dòng công nghệ khác nằm riêng trong bảng định phí: phần mềm quản lý thiết bị 150.000đ, nhóm dịch vụ khác 150.000đ.

Hạng mục	Cấu hình	Mỗi tháng	Căn cứ
Máy chủ ảo môi trường thật	2 vCPU, 4 GB RAM, 60 GB NVMe, đặt trong nước; chạy ứng dụng, PostgreSQL, Redis chung máy	160.000đ	Máy chủ ảo Việt Nam công bố từ 157.000đ ^[207] ^[211]
Máy chủ ảo môi trường thử nghiệm	1 vCPU, 2 GB RAM; kiêm nơi chạy công cụ giám sát	60.000đ	Gói thấp trong nước từ 29.000đ đến 55.000đ ^[212]
Tên miền .vn quy về tháng	Năm đầu 770.000đ gồm lệ phí đăng ký, phí duy trì, phí tài khoản	65.000đ	Bảng phí của nhà đăng ký ^[213] ^[214]

Hạng mục	Cấu hình	Mỗi tháng	Căn cứ
	quản trị; không chịu thuế giá trị gia tăng		
Email giao dịch	Dưới 3.000 thư mỗi tháng cho xác nhận đơn, nhắc hạn, biên bản	30.000đ	[Ước lượng của nhóm], giả định gói trả phí thấp nhất
Đối soát biến động số dư VietQR	Báo tiền về theo thời gian thực và gọi webhook vào hệ thống	120.000đ	[Ước lượng của nhóm]. Chưa mở được trang giá nhà cung cấp để xác minh
Giám sát ngoài và cảnh báo	Kiểm tra trạng thái từ bên ngoài mỗi 60 giây, báo qua Zalo và email	15.000đ	[Ước lượng của nhóm], theo mức gói cá nhân phổ biến
Chứng chỉ TLS	Let's Encrypt, Caddy tự gia hạn	0đ	Miễn phí
Cộng		450.000đ	Khớp dòng tương ứng trong bảng định phí

Bảng 43. Chi tiết chi phí hạ tầng hằng tháng của ExamLap, tổng cộng khớp đúng dòng 450.000đ trong bảng định phí.

Ba khoản mang nhãn [Ước lượng của nhóm] chiếm 165.000đ, tức 37% bảng này, và nằm trong danh sách kiểm chứng ở Phụ lục E.

Để đối chiếu, một phần mềm cho thuê thiết bị thương mại niêm yết khoảng 50 đô la Mỹ mỗi tháng cho hai người dùng ^[215]. Nhóm không kết luận tự xây rẻ hơn, vì phép so sánh đó bỏ qua 200 đến 400 giờ công.

9.6 Quan sát hệ thống

Ghi nhật ký. Mỗi bản ghi là một dòng JSON có `request_id`, `actor_id`, `actor_type`, `route`, `status_code`, `duration_ms`, và với nghiệp vụ thì thêm `order_code`, `device_tag`. Nhật ký nghiệp vụ quan trọng nằm ở bảng `audit_logs` chứ không nằm trong tệp log: chỉ ghi thêm, trigger chặn `UPDATE` và `DELETE`, mỗi dòng chứa mã băm của dòng trước ^[167] ^[168]. **Tuyệt đối không ghi** số căn cước, vector khuôn mặt, đường dẫn ảnh eKYC chưa ký và webhook chứa thông tin tài khoản ngân hàng.

Đo chỉ số. Bốn chỉ số hạ tầng: tỉ lệ phản hồi lỗi, độ trễ phân vị 95 theo endpoint, số kết nối PostgreSQL đang mở, độ dài hàng đợi BullMQ. Sáu chỉ số nghiệp vụ đọc thẳng từ dữ liệu: số đơn mới mỗi giờ, tỉ lệ đơn rơi ở "Chờ thanh toán", thời gian từ lúc tiền về tới lúc đơn đổi trạng thái, số máy đang cho thuê trên tổng đội, tuổi lần check-in gần nhất theo máy, số đơn quá hạn.

Cảnh báo. Bốn cảnh báo dưới đây có quyền đánh thức người trực lúc 05:00 ngày thi; mọi cảnh báo khác chỉ vào kênh Zalo, đọc trong giờ làm việc.

#	Cảnh báo	Ngưỡng kích hoạt	Hành động bắt buộc
1	Máy không check-in	<code>devices.last_checkin_a</code>	Gọi điện cho khách

#	Cảnh báo	Ngưỡng kích hoạt	Hành động bắt buộc
		t cũ hơn 45 phút với máy đang gắn đơn "Đang thuê", tức lỗi ba nhíp 15 phút liên tiếp; nâng mức khẩn nếu quá 4 giờ	trước đã. Lệnh khoá màn hình chỉ phát khi có hai người duyệt và luôn ghi vào audit_logs ^[152]
2	Webhook thanh toán lỗi	Từ 3 lần xử lý webhook thất bại trong 10 phút , hoặc một bản ghi payments đã nhận tiền mà chưa khớp vào đơn sau 5 phút	Mở trang đối soát, khớp thủ công theo mã đơn trong nội dung chuyển khoản. Ngưỡng 5 phút chọn theo cam kết hoàn cọc trong 5 phút
3	Đơn quá hạn	Đơn "Đang thuê" đã qua exam_slots.return_due_at quá 30 phút , báo lại mỗi giờ; quá 48 giờ không liên lạc được thì đơn chuyển sang "Mất tài sản"	Nhắn tin tự động lần một, nhân viên gọi ở mốc 2 giờ, quy trình văn bản nhắc nợ ở mốc 48 giờ
4	Lỗi ứng dụng tăng đột biến	Tỉ lệ mã 5xx vượt 2% số yêu cầu trong 5 phút liên tiếp hoặc vượt 10 lỗi mỗi phút ; hoặc độ trễ phân vị 95 của GET /api/availability vượt 800 ms trong 10 phút	Quay lui phiên bản trước bằng docker compose trong 10 phút rồi mới tìm nguyên nhân. Tuần thi: quay lui trước, phân tích sau

Bảng 44. Bốn cảnh báo có quyền đánh thức người trực, kèm ngưỡng kích hoạt và hành động bắt buộc.

Trong sáu đợt cao điểm mỗi năm, cảnh báo số 4 siết xuống 1% trong khoảng 05:00 đến 12:00 ngày thi, và có người trực điện thoại theo lịch.

RỦI RO — Điểm yếu nhóm thừa nhận

Kiến trúc này có một máy chủ duy nhất. Nếu nhà cung cấp gặp sự cố đúng sáng ngày thi thì không có bản sao đang chạy nào đỡ được.

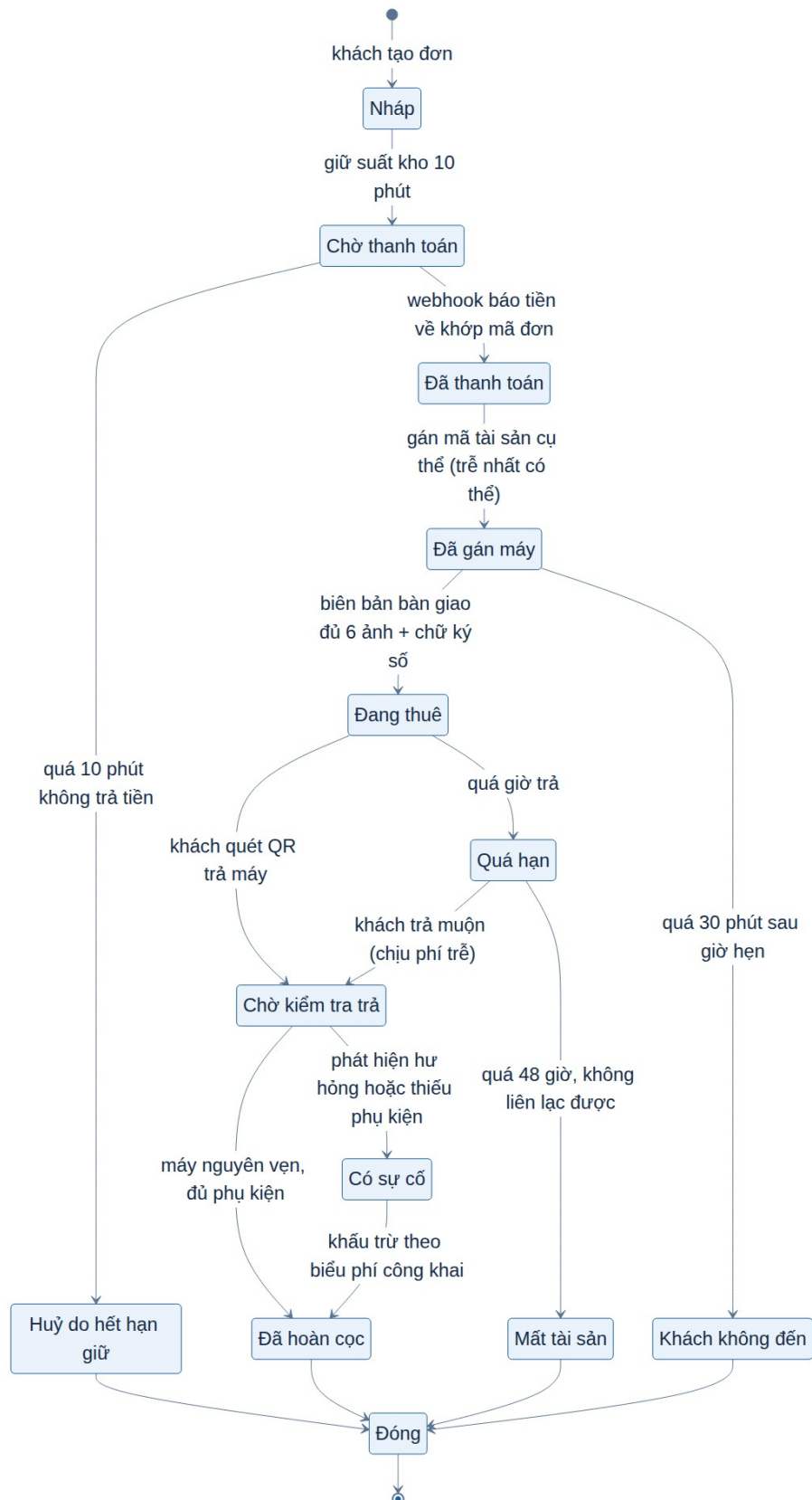
Đây là đánh đổi có ý thức: cấu hình hai máy chuyển đổi tự động vượt ngân sách 450.000đ mỗi tháng, còn xác suất sự cố rơi đúng sáu buổi sáng cao điểm là thấp.

Bù đắp bằng mục tiêu khôi phục 30 phút trong tuần thi, sao lưu 15 phút một lần và quy trình dự phòng thủ công. Đây là giảm thiểu, không phải triệt tiêu rủi ro.

10. Luồng hoạt động và máy trạng thái

10.1 Máy trạng thái của đơn thuê

Đơn thuê của ExamLap không phải một bản ghi có cột trạng thái viết tự do. Nó là một máy trạng thái hữu hạn gồm **13 trạng thái** và **17 đường chuyển hợp lệ**; mọi đường không có trong sơ đồ dưới đây đều bị máy chủ từ chối với mã lỗi **409 INVALID_TRANSITION**. Cách làm này không mới: Koha, phần mềm thư viện đang chạy ở hàng nghìn thư viện, khai báo **bookings.status** bằng **enum('new','cancelled','issued','completed')** ngay ở tầng cơ sở dữ liệu chứ không dùng **varchar** tự do ^[190]. ExamLap cần nhiều trạng thái hơn vì có tiền cọc và có một tài sản vật lý trị giá 6.500.000đ đến 10.000.000đ đi kèm mỗi đơn, nhưng nguyên tắc thì giống hệt.



Hình 14. Máy trạng thái của đơn thuê ExamLap với mười ba trạng thái, từ Nhập qua Chờ thanh toán, Đã thanh toán, Đã gắn máy, Đang thuê cho tới bốn nhánh kết thúc là Đã hoàn cọc, Khách không đến, Mất tài sản và Huỷ do hết hạn giữ; tất cả cùng đổ về trạng thái Đóng.

Nguồn: nhóm tác giả.

Trạng thái (orders.status)	Ý nghĩa	Ai gây chuyển đổi	Điều kiện bắt buộc	Hệ thống tự làm khi vào	Tối đa ở lại
Nháp draft	Khách đang chọn ca thi và kiểu máy, chưa giữ gì	Sinh viên	Đã đăng nhập bằng users.email_fpt	Sinh orders.code dạng EL-8241 , chưa đựng tới kho	30 phút, sau đó xoá
Chờ thanh toán awaiting_payment	Một suất kho đã bị khoá cho riêng đơn này	Sinh viên bấm "Chọn máy"	Còn suất rảnh, hồ sơ eKYC ở trạng thái đã xác minh	Ghi inventory_holds với period và expires_at = now() + 10 phút , sinh chuỗi VietQR động, bật đồng hồ đếm ngược	10 phút
Đã thanh toán paid	Tiền cọc và tiền thuê đã về tài khoản	Webhook đối soát	Chữ ký HMAC hợp lệ, số tiền khớp, nội dung chuyển khoản chứa orders.code	Xoá expires_at , đẩy hai bản tin vào outbox_messages , phát mã QR nhận máy	Tới mốc T-60 phút trước giờ giao
Đã gán máy device_assigned	Đã chốt một máy vật lý cụ thể cho đơn	Nhân viên hoặc tác vụ nền	devices.status = 'ready' , máy đã qua 12 mục kiểm tra, devices.seb_tested_at trong 7 ngày gần nhất	Điền orders.device_id , bật theo dõi MDM, khoá máy khỏi mọi đơn khác	Tới 30 phút sau giờ hẹn
Đang thuê renting	Máy đã ở trong tay khách	Nhân viên lập biên bản	Đủ 6 ảnh có mã băm SHA-256, chữ ký điện tử của khách, ô đối chiếu khuôn mặt đã tích, kết quả chạy thử EOS	devices.status = 'rented' , hẹn ba tin nhắc ở mốc T-12 giờ, T-2 giờ, T+15 phút	Tới exam_slots.return_due_at
Quá hạn overdue	Đã qua giờ trả mà máy chưa về	Tác vụ nền chạy mỗi phút	now() > exam_slots.return_due_at	Bắt đầu cộng dồn phí trễ 20.000đ mỗi 30 phút, tối đa 200.000đ một ngày; đẩy cảnh báo lên bảng điều khiển	48 giờ
Chờ kiểm tra trả	Máy đã về quầy, đang đối	Khách quét mã QR trả	Nhân viên đã chụp đủ 6 ảnh	So ảnh trước và sau, tính	10 phút

Trạng thái (orders.status)	Ý nghĩa	Ai gây chuyển đổi	Điều kiện bắt buộc	Hệ thống tự làm khi vào	Tối đa ở lại
awaiting_inspection	chiếu	máy	chiều trả	phí trễ, khoá thao tác sửa biên bản	
Có sự cố incident	Phát hiện hư hỏng hoặc thiếu phụ kiện	Nhân viên	Có phiếu incidents kèm ảnh đối chiếu	Giữ cọc, gửi bảng kê khấu trừ theo biểu phí công khai, mở cửa sổ khiếu nại	7 ngày, gồm 48 giờ khiếu nại
Đã hoàn cọc refunded	Đã trả tiền cọc về tài khoản khách	Quản trị viên duyệt lệnh	Biên bản thu hồi đã chốt, chưa từng có lệnh hoàn cọc nào cho đơn này	Ghi payments chiều ra, cộng điểm users.trust_score, gửi biên lai	5 phút
Khách không đến no_show	Quá giờ hẹn mà khách không xuất hiện	Tác vụ nền	Quá 30 phút sau giờ hẹn, đã gọi và nhắn ít nhất hai lần	Nhả máy về ready, hoàn tiền theo chính sách huỷ muộn	Tức thì
Mất tài sản lost	Coi như máy không quay lại	Quản trị viên, hai người duyệt	Quá 48 giờ, không liên lạc được qua cả ba kênh	devices.status = 'lost', kết xuất hồ sơ PDF, ghi tổn thất	90 ngày hồ sơ pháp lý
Huỷ do hết hạn giữ hold_expired	Suất giữ hết hạn trước khi tiền về	Tác vụ nền	expires_at < now() và chưa có bản ghi payments	Đổi inventory_hold.status sang cancelled, suất tự về kho	Tức thì
Đóng closed	Không còn nghĩa vụ nào giữa hai bên	Hệ thống	Đã tắt toán tiền, đã đóng mọi phiếu sự cố	Đóng bằng bản ghi, chỉ còn đọc và kết xuất	Vĩnh viễn

Bảng 45. Mười ba trạng thái của đơn thuê, kèm tác nhân, điều kiện bảo vệ, hiệu ứng phụ và thời gian tối đa được ở lại.

Cột cuối là đầu vào của tác vụ nền quét mỗi phút. Trạng thái nào quá thời hạn mà không tự chuyển được sẽ hiện thành cảnh báo trên bảng điều khiển quản trị.

Điểm cần giải thích kỹ nhất là khoảng cách giữa **Đã thanh toán** và **Đã gán máy**. Khách trả tiền cho một *kiểu máy* chứ không phải cho một *cái máy*. Cột `orders.device_id` để trống suốt từ lúc đặt cho tới trước giờ giao 60 phút, và chỉ khi đó nhân viên hoặc tác vụ nền mới điền vào. Nhóm gọi đây là nguyên tắc **gán máy muộn nhất có thể**. Koha mô hình hoá đúng như vậy: bảng `bookings` có `biblio_id NOT NULL` cho đầu sách và `item_id DEFAULT NULL` cho bản sách cụ thể, với chú thích trong mã nguồn ghi rõ `item_id` mang nghĩa "bản sách mà lệnh giữ này được thực hiện

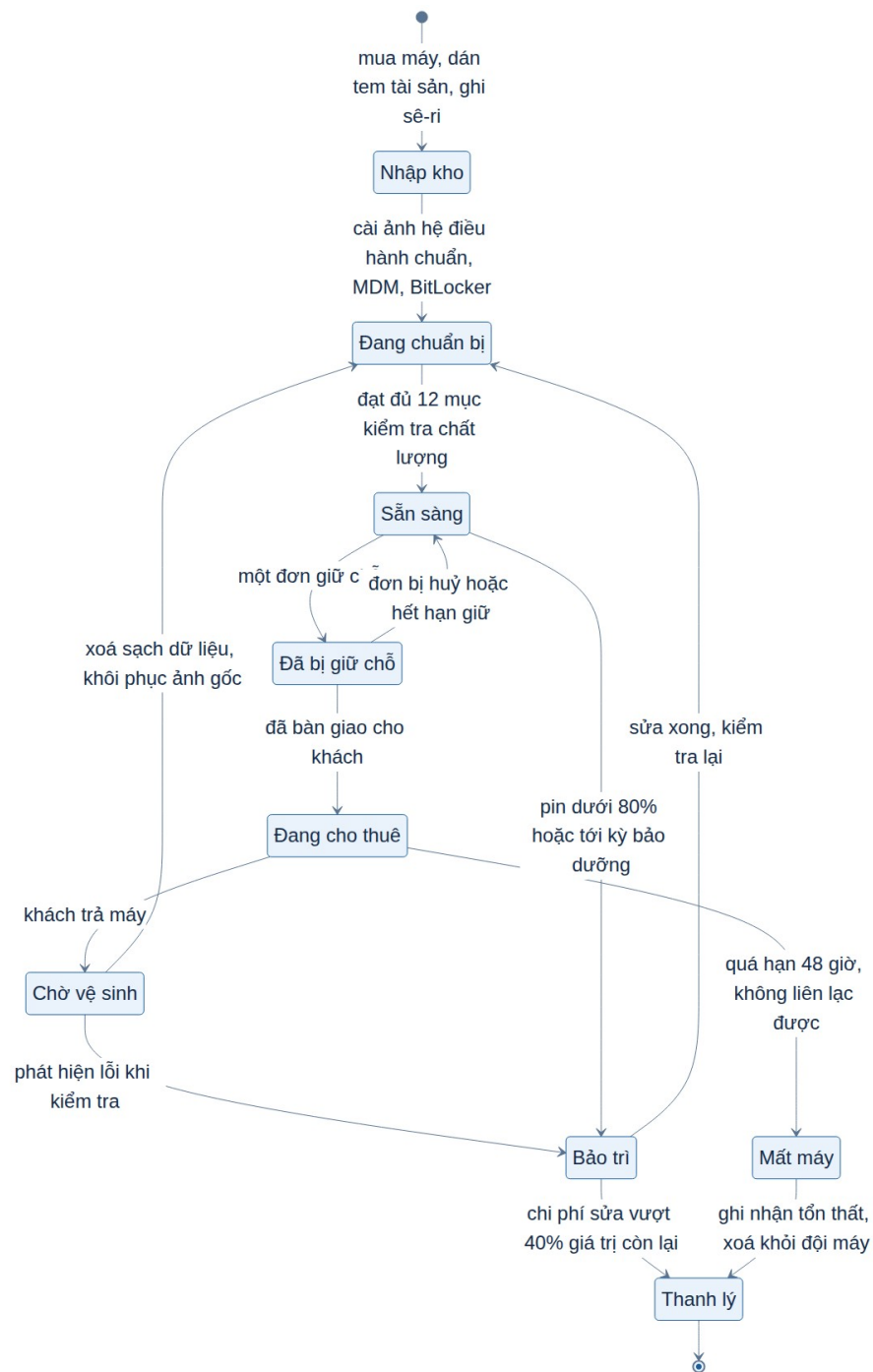
bằng" ^[190]. Ngành khách sạn làm y hệt khi chuyển từ bán từng phòng sang bán theo hạng phòng ^[216], và phần mềm cho thuê xe cũng giữ nguyên đơn đặt rồi tự động đổi sang xe khác khi xe dự kiến gặp sự cố ^[217].

Lợi ích cụ thể với bối cảnh thi cử: 05:30 sáng ngày thi, nhân viên mở máy EL-T490-07 thì màn hình không lên. Nếu hệ thống đã bán đích danh máy đó cho khách thì phải huỷ đơn, hoàn tiền, tạo đơn mới, và khách nhận tin nhắn xấu đúng lúc đang căng thẳng nhất. Với mô hình gán muôn, thao tác chỉ là một câu `UPDATE inventory_holds SET device_id = ...`, ràng buộc `EXCLUDE USING gist` tự kiểm hộ xem máy mới có rảnh trong khung giờ đó không, và khách không hề biết có chuyện gì xảy ra ^[201] ^[195]. Đơn đã bán vẫn nguyên vẹn; chỉ có cái máy bị thay.

Nhóm giữ lại một ngoại lệ có kiểm soát: cột `orders.pinned_device` cho phép khách quen yêu cầu đúng máy đã dùng lần trước. Khi cờ này bật, máy bị gán ngay từ lúc đặt và mất quyền hoán đổi tự động, đổi lại khách được bàn phím và bộ cài đã quen tay.

10.2 Vòng đời thiết bị

Máy trạng thái thứ hai chạy song song, trên bảng `devices`. Đơn thuê và thiết bị là hai vòng đời độc lập, giao nhau đúng hai điểm: lúc gán máy và lúc thu hồi.



Hình 15. Vòng đời một chiếc laptop trong đội máy ExamLap, từ Nhập kho qua Đang chuẩn bị, Sẵn sàng, Đã bị giữ chỗ, Đang cho thuê, Chờ vệ sinh, với hai nhánh rẽ sang Bảo trì và Mất máy, kết thúc ở Thanh lý.

Nguồn: nhóm tác giả.

Trạng thái (devices.status)	Ý nghĩa	Ai gây chuyển đổi	Điều kiện bắt buộc	Hệ thống tự làm khi vào	Tối đa ở lại
Nhập kho intake	Máy vừa mua, chưa thuộc đội máy khai thác	Quản trị viên	asset_tag và serial duy nhất, có hoá đơn mua	Khoá khỏi mọi truy vấn máy trống, tạo hồ sơ khấu hao	3 ngày
Đang chuẩn bị preparing	Cài ảnh hệ điều hành	Nhân viên	Đã khắc laser mã tài sản và	Mở danh mục 12 mục kiểm	90 phút

Trạng thái (devices.status)	Ý nghĩa	Ai gây chuyển đổi	Điều kiện bắt buộc	Hệ thống tự làm khi vào	Tối đa ở lại
	chuẩn, MDM, BitLocker, EOS, Safe Exam Browser		dán tem niêm phong	tra, bắt buộc tích đủ mới đóng được	
Sẵn sàng ready	Máy sẵn sàng thi, hiện ra trong kết quả tra máy trống	Nhân viên	Đủ 12 mục kiểm tra, pin từ 80% trở lên, seb_tested_at mới cập nhật	Cộng máy vào tồn kho khả dụng của kiểu máy đó	Không giới hạn, kiểm pin mỗi 14 ngày
Đã bị giữ chỗ held	Một đơn đang nắm suất của máy trong một khung giờ	Hệ thống	Có dòng inventory_holds còn hiệu lực	Chặn mọi đơn khác trùng khung giờ bằng ràng buộc cấp cơ sở dữ liệu	Hết period hoặc hết expires_at
Đang cho thuê rented	Máy đang ở ngoài, trong tay khách	Nhân viên bàn giao	Biên bản bàn giao đã chốt	Bật MDM check-in mỗi 15 phút, ghi custody_events chiều ra	return_due_at cộng 48 giờ
Chờ vệ sinh awaiting_wipe	Máy đã về nhưng chưa được xử lý	Nhân viên thu hồi	Biên bản thu hồi đã chốt	Tắt theo dõi MDM, ghi custody_events chiều vào, cấm mọi đường chuyển thẳng sang Sẵn sàng	12 giờ
Bảo trì maintenance	Đang sửa hoặc chờ linh kiện	Nhân viên hoặc tác vụ nền	Có dòng maintenance_logs kèm lý do	Trừ máy khỏi tồn kho khả dụng, cảnh báo nếu kiểu máy còn dưới min_amt	72 giờ, tạm đối tác cam kết 24 giờ
Mất máy lost	Không thu hồi được	Quản trị viên, hai người duyệt	Đơn tương ứng đã ở trạng thái Mất tài sản	Ghi tổn thất, giữ nguyên hồ sơ làm chứng cứ	Tới khi đóng hồ sơ
Thanh lý retired	Ra khỏi đội máy	Quản trị viên	Chi phí sửa vượt 40% giá trị còn lại, hoặc đã bán	Chốt khấu hao, xóa khỏi mọi bảng tồn kho	Vĩnh viễn

Bảng 46. *Chín trạng thái của một thiết bị, với quy tắc chặn đường tắt từ Chờ vệ sinh sang Sẵn sàng.*

Mô hình ba cờ deployable, pending, archived của Snipe-IT được giữ nguyên để quản trị viên tự tạo nhãn trạng thái mới mà không phải sửa mã.

Quy tắc quan trọng nhất trong bảng trên là **không có đường tắt từ Chờ vệ sinh sang Sẵn sàng**. Máy vừa từ tay khách về bắt buộc quay lại **Đang chuẩn bị**, tức phải xoá sạch dữ liệu người dùng trước, khôi phục ảnh gốc, chạy lại đủ 12 mục kiểm tra và cập nhật **seb_tested_at**. Lý do có ba. Thứ nhất, sản phẩm bán ra là "máy sẵn sàng thi", và lời hứa đó chỉ đúng nếu mỗi lượt đều được chứng nhận lại. Thứ hai, dữ liệu của người thuê trước còn trên ổ là một sự cố quyền riêng tư, không phải một sự bất tiện. Thứ ba, khoảng 90 phút đệm cộng vào **period** mỗi lượt chính là để dành cho công đoạn này; nếu cho phép đường tắt thì khoảng đệm đó mất ý nghĩa. Odoo gọi khoảng đệm này là thời gian an toàn giữa hai đơn thuê ^[107]. Snipe-IT cài cùng tinh thần theo hướng khác: form giao máy chỉ cho chọn nhãn trạng thái có cờ **deployable**, còn form nhận máy về thì cho chọn mọi nhãn để đưa vào bảo trì hoặc thanh lý ^[218].

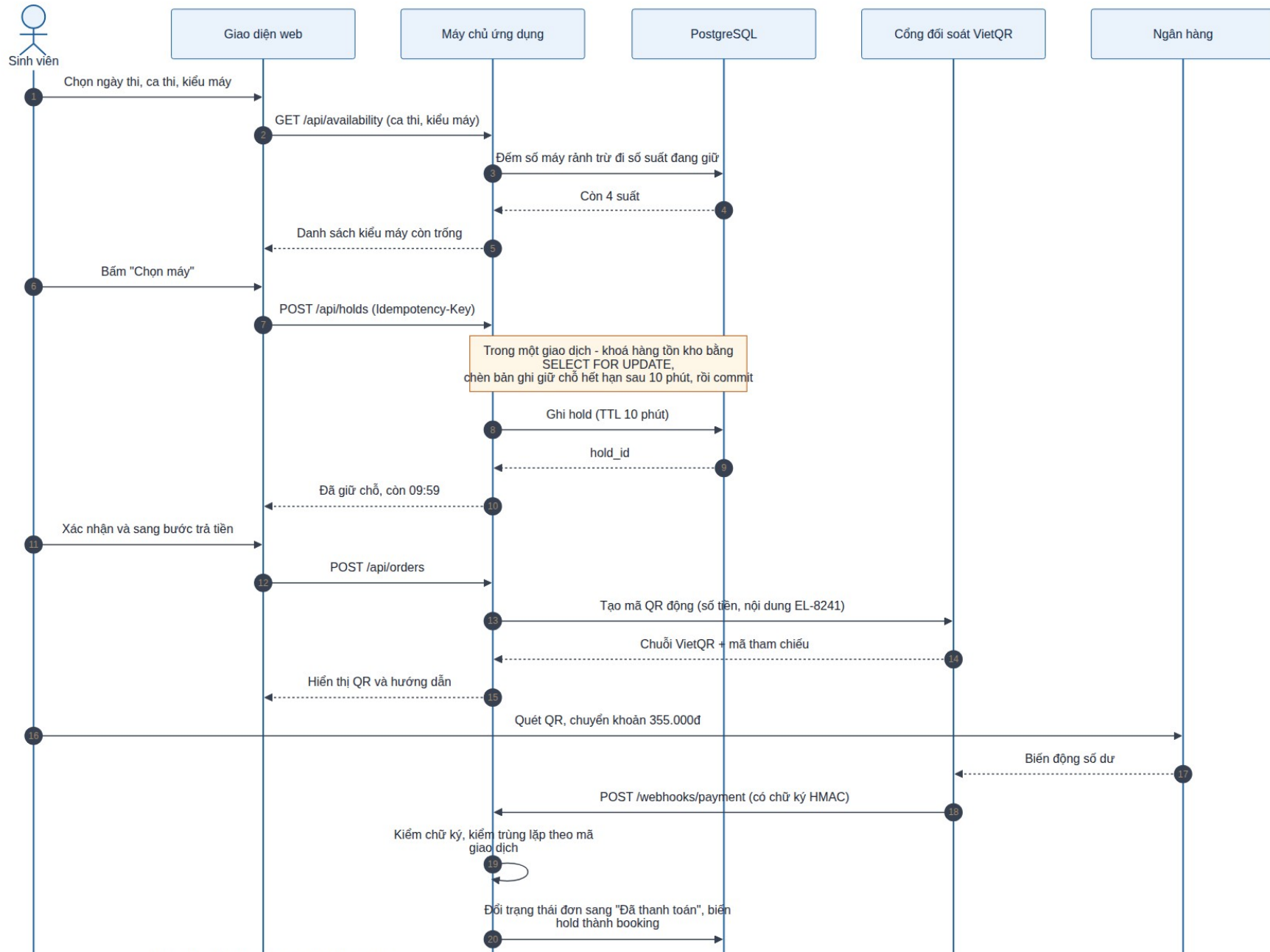
Ràng buộc này được ép ở tầng dữ liệu chứ không chỉ ở tầng giao diện.

```
INSERT INTO device_state_transitions (from_status, event, to_status) VALUES
  ('awaiting_wipe', 'wipe_done', 'preparing'),
  ('awaiting_wipe', 'defect_found', 'maintenance'),
  ('preparing', 'qc_passed', 'ready'),
  ('ready', 'hold_created', 'held');
-- Không có dòng ('awaiting_wipe', *, 'ready'): đường tắt không tồn tại trong dữ liệu.

CREATE OR REPLACE FUNCTION assert_device_transition() RETURNS trigger AS $$
BEGIN
  IF NEW.status <> OLD.status AND NOT EXISTS (
    SELECT 1 FROM device_state_transitions t
    WHERE t.from_status = OLD.status AND t.to_status = NEW.status) THEN
    RAISE EXCEPTION 'Chuyen trang thai khong hop le: % -> %', OLD.status, NEW.status;
  END IF;
  RETURN NEW;
END; $$ LANGUAGE plpgsql;
```

Bảng chuyển trạng thái thiết bị và trigger chặn mọi đường không khai báo, kèm kiểm thử tự động cố tình đẩy một máy từ awaiting_wipe sang ready để xác nhận trigger ném lỗi.

10.3 Luồng đặt thuê và thanh toán



Hình 16. *Trình tự đặt thuê và thanh toán: sinh viên tra máy trống, giữ chỗ mười phút, nhận mã VietQR động, chuyển khoản, và webhook có chữ ký báo tiền về để đơn chuyển sang Đã thanh toán.*

Nguồn: nhóm tác giả.

Luồng có bốn chặng. **Chặng tra cứu:** sinh viên chọn ngày thi, ca thi và kiểu máy; giao diện gọi `GET /api/availability?slot_id=&model_id=`; máy chủ đếm số máy có cờ `deployable` trừ đi số suất đang bị giữ trong cùng khung giờ và trả về, ví dụ, còn 4 suất. Truy vấn này dùng chính chỉ mục GiST đã tạo cho ràng buộc chống trùng lịch nên không cần thêm chỉ mục nào.

Chặng giữ chỗ là chỗ dễ sai nhất. Khi khách bấm "Chọn máy", `POST /api/holds` mở một giao dịch, khoá hàng tồn kho bằng `SELECT ... FOR UPDATE SKIP LOCKED` để hai yêu cầu đồng thời không chộp cùng một máy, chen một dòng `inventory_holds` với `expires_at = now() + interval '10 minutes'`, rồi commit. Ba lớp phòng thủ xếp chồng: giao diện chỉ hiện khung giờ còn trống, giao dịch tuần tự hoá logic, và ràng buộc `EXCLUDE USING gist (device_id WITH =, period WITH &&)` là lưới an toàn cuối cùng, từ chối bản ghi chồng lịch kể cả khi yêu cầu đến từ tác vụ nền hay từ một lần sửa tay trong `psql` ^[194] ^[219]. Khi vi phạm, PostgreSQL trả mã `23P01` và tăng ứng dụng đổi thành câu tiếng Việt "Suất này vừa có người khác đặt mất, bạn chọn ca khác nhé".

Giữ chỗ **trước** khi thanh toán, chứ không phải "ai trả tiền trước được máy". Đây là lựa chọn có lý do: nếu để nhiều người cùng chạy đua trả tiền thì sẽ có người chuyển khoản xong mới biết mình mất suất, và khoá lạc quan kiểu đếm phiên bản không dùng được cho luồng có chờ thanh toán ^[220]. Mô hình giữ chỗ có hạn là mẫu chuẩn của bài toán giữ hàng trong giỏ ^[203].

Con số **10 phút** là đánh đổi có chủ ý. Ngắn hơn thì khách chuyển khoản chậm bị mất suất; dài hơn thì trong giờ cao điểm sáng ngày thi, một suất bị treo vô ích quá lâu trong khi đội máy chỉ có 10 chiếc.

Chặng thanh toán: `POST /api/orders` bắt buộc mang tiêu đề `Idempotency-Key` là một UUID do trình duyệt sinh. Máy chủ `INSERT ... ON CONFLICT (user_id, key) DO NOTHING` vào bảng `idempotency_keys`; chen được thì xử lý bình thường rồi lưu lại nguyên văn phản hồi, chen không được thì trả lại đúng phản hồi cũ nếu đã xong, hoặc `409` nếu đang xử lý. Bảng còn lưu `request_hash` là SHA-256 của thân yêu cầu, để cùng một khoá mà thân khác nhau thì bị trả `422`. Đây là cách Stripe làm và là chuẩn thực tế của ngành thanh toán ^[181] ^[182] ^[183]. Tình huống cụ thể nó cứu: sinh viên bấm nút trên sóng 4G chập chờn trong khuôn viên trường, bấm lại hai ba lần, và nếu không có khoá chống lặp thì sinh ra hai ba đơn, giữ hai ba máy, thu hai ba lần cọc ^[221].

Hệ thống sinh chuỗi VietQR động với số tiền chính xác và nội dung chuyển khoản chứa `orders.code`. **Chặng đối soát:** khi tiền về, dịch vụ đối soát gọi `POST /webhooks/payment` kèm chữ ký HMAC-SHA256 tính trên thân thô. Máy chủ so chữ ký bằng hàm so sánh hằng thời gian chứ không dùng phép so bằng thường, vì điểm nhận webhook là một URL công khai và ai biết URL cũng có thể giả một thông báo "đã nhận 3 triệu". Sau khi chữ ký hợp lệ, sự kiện được ghi thô vào `payments` với ràng buộc `UNIQUE (provider, provider_txn_id)` rồi trả HTTP 200

ngay; việc đối trạng thái đơn để tác vụ nền làm. Nhờ vậy cổng gửi lại mười lần thì đơn vẫn chỉ cộng tiền một lần ^[171] ^[172]. Webhook có thể thất lạc, nên mỗi 15 phút có thêm một tác vụ đối soát gọi API lịch sử giao dịch và vá chênh lệch; webhook là đường nhanh, đối soát định kỳ mới là nguồn sự thật.

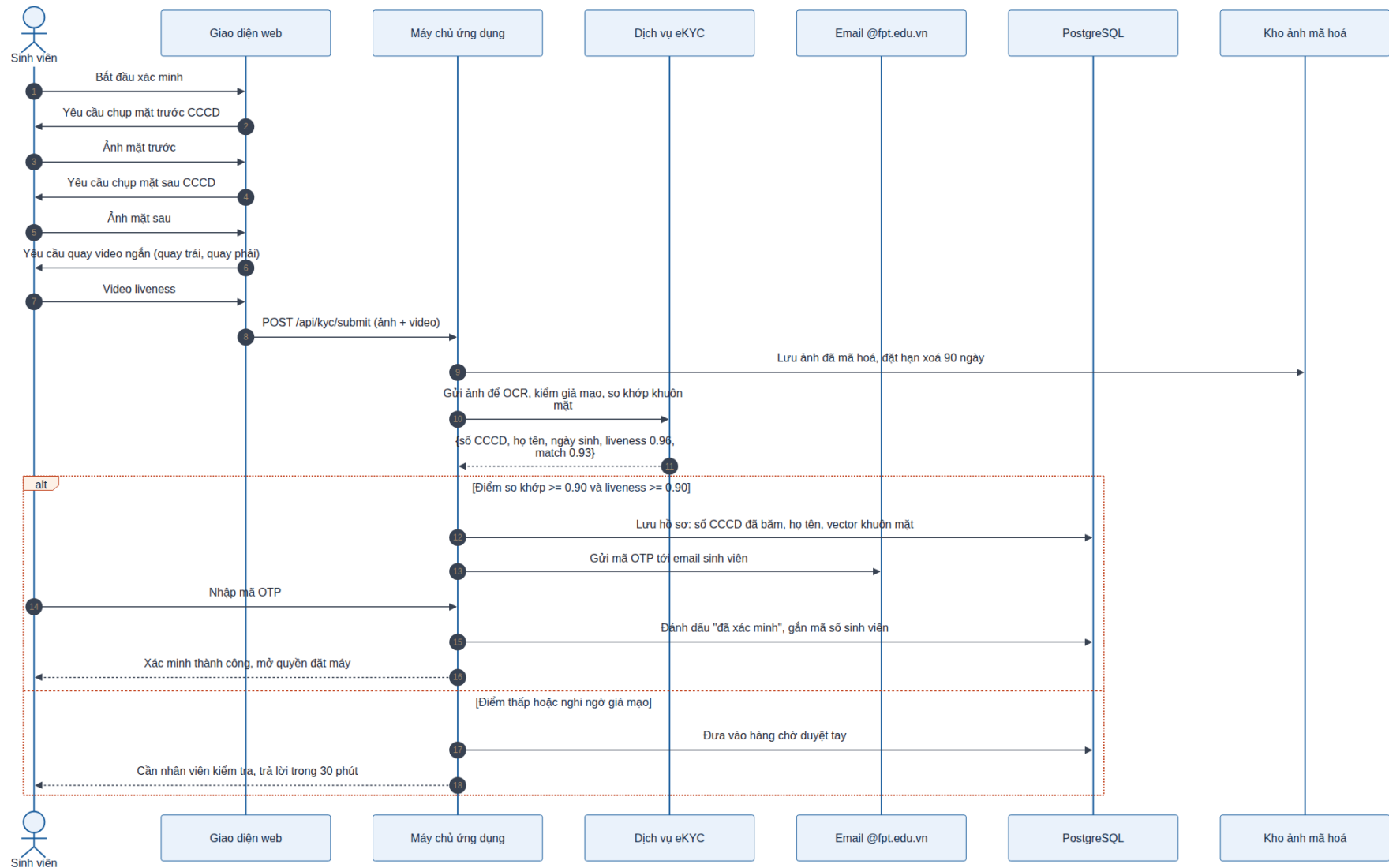
LƯU Ý — Khách chuyển tiền sau khi giữ chỗ đã hết hạn

Đây là tình huống chắc chắn xảy ra và phải có đáp án viết sẵn. Khi `expires_at` trôi qua, tác vụ nền chỉ **đối cở** `inventory_holds.status` sang `cancelled` chứ không xoá dòng, nên lịch sử vẫn còn nguyên và ràng buộc chống trùng lịch tự động bỏ qua dòng đã huỷ.

Nếu tiền về sau đó, webhook vẫn được ghi nhận bình thường vì tiền là sự thật đã xảy ra. Hệ thống tra `orders.code` trong nội dung chuyển khoản, thấy đơn đang ở `hold_expired`, và chạy đúng một trong hai nhánh. **Nhánh một:** ca thi đó vẫn còn suất rảnh thì tạo lại giữ chỗ ngay trong cùng giao dịch với việc ghi nhận thanh toán, đơn chuyển thẳng sang Đã thanh toán, khách nhận tin "suất của bạn đã được khôi phục". **Nhánh hai:** ca thi đã kín thì hệ thống **không** giữ tiền im lặng; nó lập tức đẩy một bản tin vào `outbox_messages` báo cho khách và cho quản trị viên, đề xuất ca thi gần nhất còn trống, và nếu khách không chọn trong 30 phút thì lệnh hoàn tiền được dựng sẵn chờ quản trị viên duyệt.

Đây chính là chỗ duy nhất trong hệ thống chạm tới tinh thần giao dịch bù trừ của mẫu Saga, vì cổng thanh toán nằm ngoài giao dịch cơ sở dữ liệu của ExamLap ^[196]. Nhóm không dựng Saga đầy đủ, chỉ cài đúng một bước bù trừ cho đúng một tình huống.

10.4 Luồng xác minh danh tính



Hình 17. Trình tự xác minh danh tính: sinh viên chụp hai mặt căn cước và quay video ngắn, hệ thống lưu ảnh mã hoá, gửi dịch vụ eKYC chấm điểm, rồi rẽ hai nhánh là tự động duyệt hoặc chuyển sang hàng chờ duyệt tay.

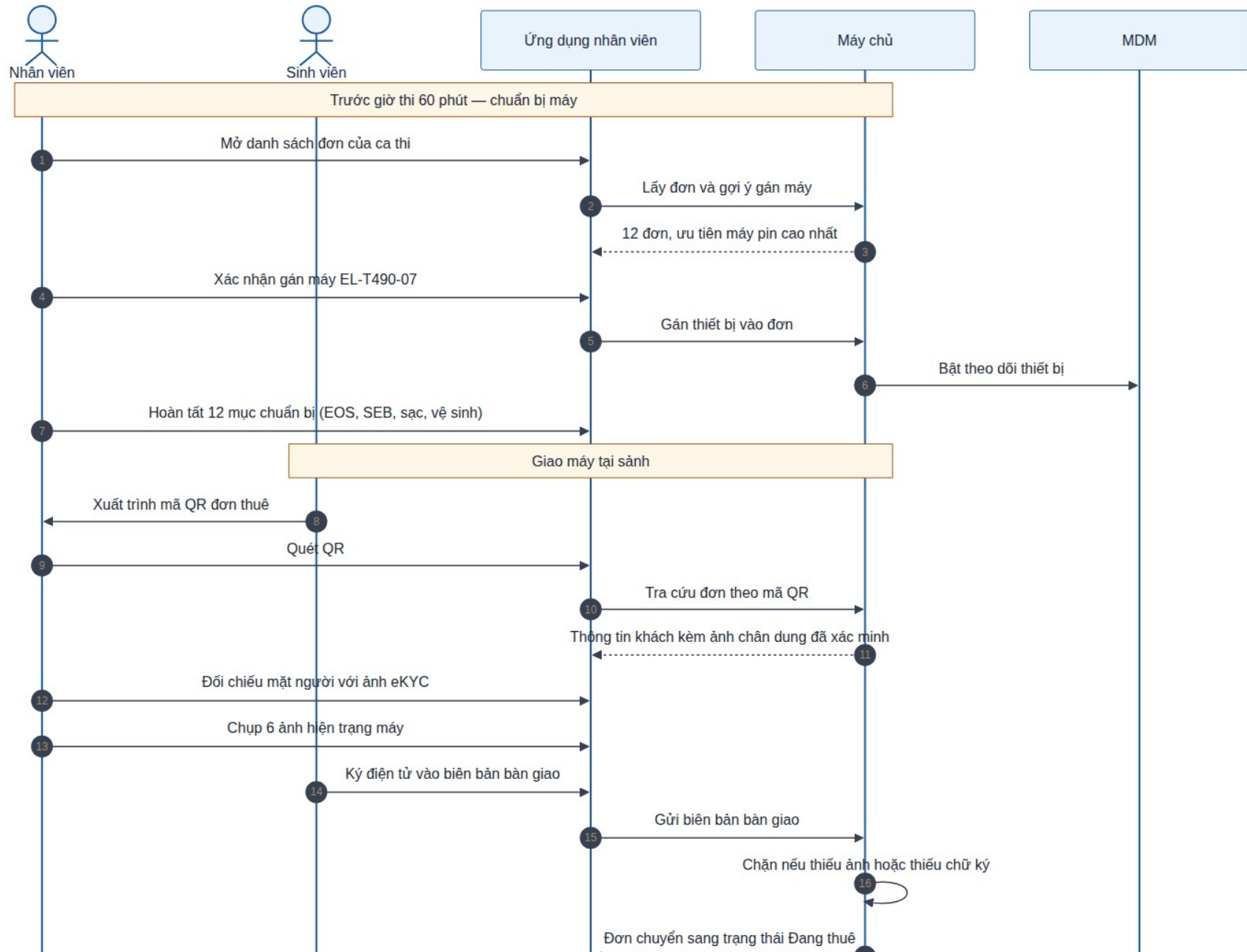
Nguồn: nhóm tác giả.

Xác minh chỉ làm một lần cho mỗi tài khoản và là điều kiện tiên quyết để được đặt máy. Sinh viên chụp mặt trước căn cước, mặt sau căn cước, rồi quay một video ngắn quay trái quay phải. Giao diện gửi `POST /api/kyc/submit`. Máy chủ làm hai việc song song: đẩy ảnh và video vào kho đã mã hoá với `kyc_profiles.images_purge_at = now() + 90 ngày`, và gửi sang dịch vụ eKYC để đọc ký tự quang học, kiểm giả mạo và so khớp khuôn mặt. Dịch vụ trả về số căn cước, họ tên, ngày sinh kèm hai điểm số: điểm chống giả mạo và điểm so khớp. Bộ tính năng này là chuẩn của các nhà cung cấp trong nước ^{[143] [138]}, và có nhiều phương án kiểm giả mạo với mức độ khắt khe khác nhau để chọn theo rủi ro ^[222].

Ngưỡng nhóm chọn: **điểm so khớp khuôn mặt từ 0,90 và điểm chống giả mạo từ 0,90 thì tự động duyệt**. Đạt cả hai, hệ thống lưu số căn cước đã bấm vào `kyc_profiles.id_number_hash` chứ không lưu số gốc, lưu vector khuôn mặt, rồi gửi mã một lần tới hộp thư `@fpt.edu.vn`. Khách nhập mã, hệ thống gán mã số sinh viên và mở quyền đặt máy. Hai lớp danh tính độc lập chồng lên nhau, đúng khẩu quyết **cọc thấp và danh tính mạnh**.

Nhánh còn lại: dưới ngưỡng ở bất kỳ điểm nào, hoặc số căn cước trùng `blocklist.id_number_hash`, thì hồ sơ vào hàng chờ duyệt tay và khách nhận lời hứa trả lời trong 30 phút. Quản trị viên thấy hai ảnh, hai điểm số, và phải ghi lý do cho quyết định; nhân viên giao nhận không có quyền này. Ngưỡng 0,90 là **[Ước lượng của nhóm]** dựa trên thực tế các nhà cung cấp không công bố bảng ngưỡng, và phải hiệu chỉnh lại sau 100 hồ sơ đầu tiên: nếu tỉ lệ phải duyệt tay vượt 15% thì ngưỡng đang quá chặt và đang dốt thời gian người thật; nếu lọt một hồ sơ giả thì ngưỡng quá lỏng. Trong mọi trường hợp, ExamLap **không giữ căn cước hay thẻ sinh viên của khách**, chỉ giữ bản bấm và bằng chứng đối chiếu.

10.5 Luồng chuẩn bị và bàn giao máy



Hình 18. *Trình tự chuẩn bị và bàn giao: trước giờ thi sáu mươi phút nhân viên gắn máy theo gợi ý và hoàn tất mười hai mục chuẩn bị, sau đó quét mã QR của khách, đối chiếu khuôn mặt, chụp sáu ảnh và lấy chữ ký điện tử.*

Nguồn: nhóm tác giả.

Chặng chuẩn bị bắt đầu trước giờ thi 60 phút. Ứng dụng nhân viên mở danh sách đơn của ca, máy chủ trả về, ví dụ, 12 đơn kèm gợi ý gán máy xếp theo pin giảm dần rồi số lượt thuê tăng dần. Quy tắc xếp thứ hai là để cân bằng hao mòn giữa các máy, đúng cách các hệ thống cho thuê xe phân bổ đều tải sử dụng trên toàn đội ^[217]. Nhân viên xác nhận gán máy EL-T490-07, hệ thống bật theo dõi MDM, rồi nhân viên hoàn tất 12 mục chuẩn bị gồm chạy thử EOS, kiểm Safe Exam Browser, sạc pin và vệ sinh máy.

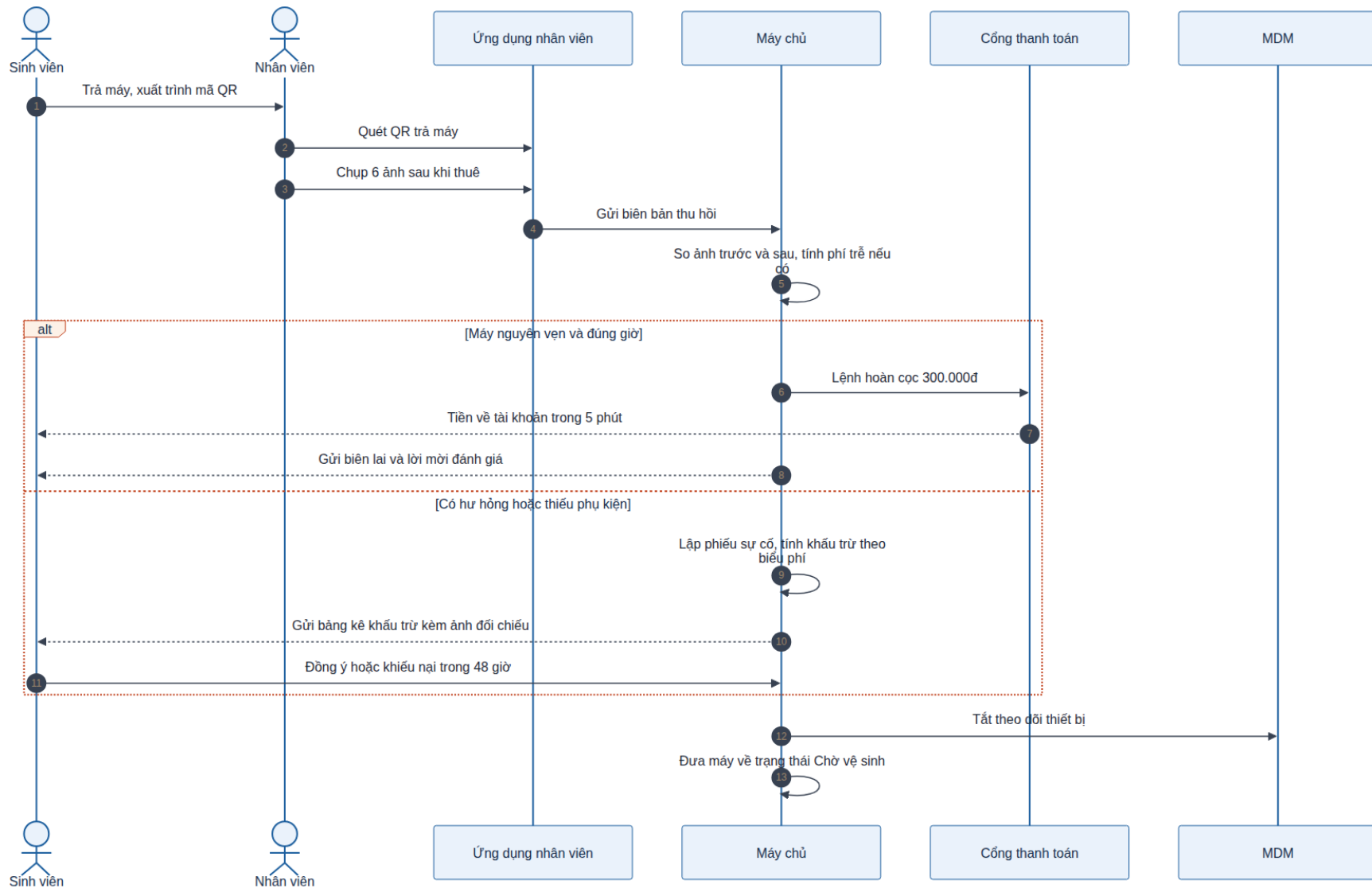
Chặng bàn giao diễn ra ở sảnh: khách xuất trình mã QR, nhân viên quét, máy chủ trả thông tin khách kèm ảnh chân dung đã xác minh, nhân viên đối chiếu mặt người với ảnh, chụp 6 ảnh hiện trạng, khách ký điện tử.

Điểm cốt lõi của cả chương nằm ở bước áp chốt: **máy chủ chặn, chứ không phải giao diện ấn nút**. Yêu cầu chuyển đơn sang Đang thuê bị từ chối nếu thiếu bất kỳ điều kiện nào trong sáu điều kiện sau, và mỗi lần từ chối đều ghi một dòng vào `audit_logs`:

41. `orders.device_id` chưa điền, hoặc máy được gán không ở trạng thái `held` của chính đơn này.
42. Số ảnh trong `handover_photos` chiều giao chưa đủ 6, hoặc có ảnh thiếu `sha256`.
43. Chưa có chữ ký điện tử của khách trên biên bản.
44. Ô đối chiếu khuôn mặt chưa được tích, hoặc hồ sơ eKYC chưa ở trạng thái đã xác minh.
45. Danh mục `handovers.checklist` chưa đủ 12 mục, hoặc `devices.seb_tested_at` cũ hơn 7 ngày.
46. Chưa có bản ghi `payments` chiều vào đủ tiền thuê cộng tiền cọc cho đơn.

Cùng cơ chế đó áp cho chiều ngược lại: chưa đủ 6 ảnh trả máy và chữ ký thì lệnh hoàn cọc không phát sinh được. Biên bản đã chốt không sửa được bởi bất kỳ vai nào, kể cả quản trị viên; muốn sửa thì lập biên bản đính chính mới, và cả hai bản cùng nằm trong hồ sơ. Đây là điều kiện để bộ ảnh có mã băm thực sự dùng được làm bằng chứng khi tranh chấp ^[175].

10.6 Luồng trả máy và hoàn cọc



Hình 19. Trình tự trả máy và hoàn cọc với hai nhánh: máy nguyên vẹn thì lệnh hoàn cọc ba trăm nghìn đồng chạy trong năm phút, còn có hư hỏng thì lập phiếu sự cố và gửi bảng kê khấu trừ kèm ảnh đối chiếu.

Nguồn: nhóm tác giả.

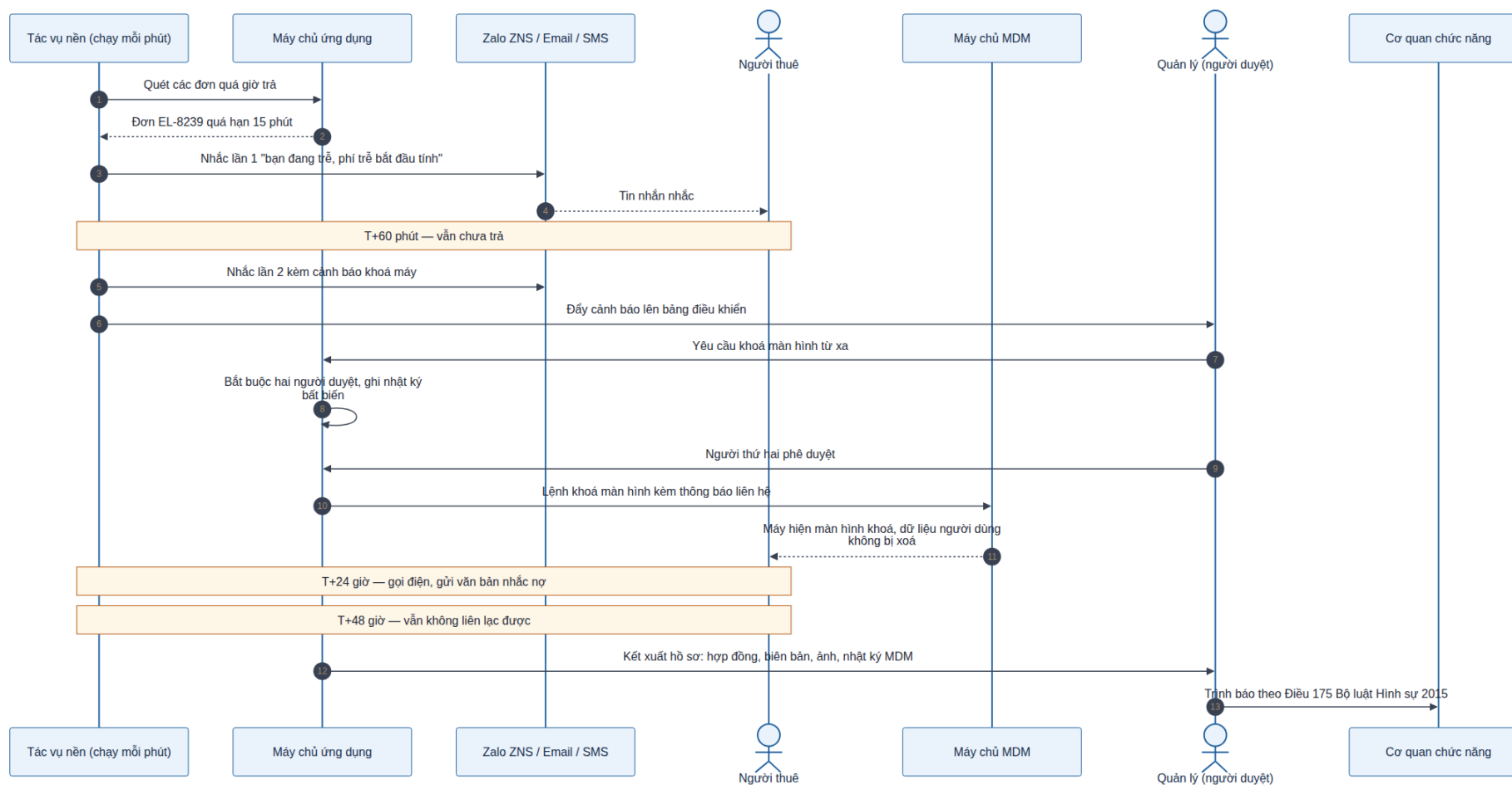
Khách trả máy và xuất trình mã QR, nhân viên quét, chụp 6 ảnh sau khi thuê, gửi biên bản thu hồi. Máy chủ so ảnh trước với ảnh sau theo từng góc, đối chiếu danh sách phụ kiện, và tính phí trễ nếu giờ nhận thực tế vượt `exam_slots.return_due_at`.

Nhánh máy nguyên vẹn và đúng giờ: hệ thống dựng lệnh hoàn cọc 300.000đ, quản trị viên duyệt, tiền về tài khoản khách trong 5 phút đúng như cam kết công khai. Bản ghi `payments` chiều ra mang cùng `orders.code`, và ràng buộc "một đơn chỉ có một lần hoàn cọc thành công" được ép bằng chỉ mục duy nhất một phần chữ không bằng câu lệnh `if` trong mã. Khách nhận biên lai kèm lời mời đánh giá, điểm `users.trust_score` được cộng, và từ lượt thứ ba mức cọc hạ xuống 150.000đ, từ lượt thứ sáu không vi phạm thì về 0đ.

Nhánh có hư hỏng hoặc thiếu phụ kiện: hệ thống lập một dòng `incidents` với loại sự cố và số tiền khấu trừ lấy thẳng từ biểu phí công khai, gửi cho khách bảng kê kèm ảnh trước và sau đặt cạnh nhau, và mở cửa sổ khiếu nại 48 giờ. Quy tắc vận hành đi kèm là không tranh cãi tại quầy: nhân viên chỉ lập biên bản và chụp ảnh, báo giá từ tiệm sửa đổi tác gửi trong 24 giờ. Khấu trừ vượt biểu phí công khai cần hai người duyệt, vì đó là chỗ dễ lạm quyền nhất trong toàn hệ thống.

Cả hai nhánh đều hợp lưu ở hai bước cuối: tắt theo dõi MDM và đưa máy về `awaiting_wipe`. Không nhánh nào được phép đưa máy thẳng về `ready`.

10.7 Luồng xử lý quá hạn



Hình 20. Trình tự xử lý đơn quá hạn với năm mốc leo thang: nhắc lần một ở mười lăm phút, nhắc lần hai kèm cảnh báo ở sáu mươi phút, khoá màn hình sau khi hai người duyệt, gọi điện và gửi văn bản ở hai mươi bốn giờ, kết xuất hồ sơ và trình báo ở bốn mươi tám giờ.

Nguồn: nhóm tác giả.

Một tác vụ nền chạy mỗi phút quét các đơn đã qua `return_due_at`. Thang leo thang có năm mốc, công bố trước trong hợp đồng để không ai bất ngờ.

Mốc	Việc hệ thống làm	Ai quyết định
T+15 phút	Nhắc lần một qua Zalo và email, bắt đầu cộng phí trễ 20.000đ mỗi 30 phút	Tự động
T+60 phút	Nhắc lần hai kèm cảnh báo khoá máy, đẩy cảnh báo lên bảng điều khiển quản trị	Tự động
Sau T+60 phút	Khoá màn hình từ xa qua MDM, hiện thông tin liên hệ, không xoá dữ liệu người dùng	Hai người duyệt
T+24 giờ	Gọi điện, gửi văn bản nhắc nợ	Quản trị viên
T+48 giờ	Kết xuất hồ sơ PDF gồm hợp đồng, hai biên bản, 12 ảnh, nhật ký MDM; đơn sang Mất tài sản	Hai người duyệt

Bảng 47. Năm mốc leo thang khi đơn quá hạn, với hai điểm chốt bắt buộc có người thứ hai duyệt.

Hai chi tiết cần nhấn mạnh. Thứ nhất, **lệnh khoá màn hình không bao giờ do một người phát ra**. Yêu cầu khoá ghi vào `lock_requests(requested_by, approved_by, reason)`, và máy chủ chỉ gọi API của MDM khi `approved_by` khác `requested_by` và cả hai đều có vai `admin`. Mỗi lệnh ghi một dòng vào nhật ký chỉ ghi thêm có nối chuỗi mã băm ^[167] ^[168]. Đây vừa là kỷ luật nội bộ vừa là lá chắn pháp lý: khoá thiết bị của người khác là hành vi nhạy cảm, và hồ sơ chứng minh có quy trình duyệt là thứ cần có nếu sự việc đi xa. Nghịch lý có chủ ý: **gỡ khoá thì một người làm được, khoá thì không**.

Thứ hai, khoá màn hình chỉ chặn truy cập, **không xoá dữ liệu**. Bài làm và tài liệu cá nhân của khách vẫn còn nguyên trên máy. Đây là ranh giới nhóm không vượt qua kể cả khi khách đang chiếm giữ tài sản.

Tới mốc 48 giờ, hồ sơ đủ để trình báo theo Điều 175 Bộ luật Hình sự 2015 về lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Thang thời gian này là **[Ước lượng của nhóm]** hiệu chỉnh cho vòng quay theo ca thi, ngắn hơn thông lệ cho thuê dài ngày vì một máy bị giữ quá 48 giờ trong tuần thì là mất luôn cả chục lượt thuê.

10.8 Các quy tắc nghiệp vụ bất biến

Mười bốn mệnh đề dưới đây phải đúng ở **mọi thời điểm**, kể cả giữa hai giao dịch, kể cả khi có người sửa tay trong cơ sở dữ liệu. Mỗi mệnh đề viết dưới dạng kiểm tra được, kèm nơi ép và câu lệnh dùng để kiểm.

#	Mệnh đề phải luôn đúng	Ép ở đâu	Cách kiểm
R01	Một máy không nằm trong hai suất giữ	<code>EXCLUDE USING gist (device_id WITH =,</code>	Cố chen hai dòng chồng nhau, phải nhận

#	Mệnh đề phải luôn đúng	Ép ở đâu	Cách kiểm
	chồng khung giờ	period WITH && WHERE status <> 'cancelled'	mã 23P01
R02	Một máy không nằm trong hai đơn đang hoạt động cùng lúc	Chỉ mục duy nhất một phần trên orders(device_id) với status IN ('device_assigned','renting','overdue')	SELECT device_id FROM orders WHERE ... GROUP BY 1 HAVING count(*) > 1 phải rỗng
R03	Tổng suất giữ chưa hết hạn cộng đơn đã xác nhận không vượt số máy ready của kiểu máy đó trong ca thi đó	Giao dịch có FOR UPDATE SKIP LOCKED, cộng R01 làm lưới cuối	So count(holds) với count(devices) theo từng cặp kiểu máy và ca thi
R04	Không thể hoàn cọc hai lần cho một đơn	Chỉ mục duy nhất một phần trên payments(order_id) với direction = 'out' AND status = 'succeeded'	Gọi lệnh hoàn cọc hai lần, lần hai phải bị từ chối
R05	Không thể chuyển sang Đang thuê nếu thiếu ảnh hoặc chữ ký	Sáu điều kiện chặn ở máy chủ, kiểm lại bằng trigger đếm handover_photos	Gửi biên bản thiếu một ảnh, phải nhận 422
R06	Một đơn chỉ có một dòng payments chiều vào ứng với mỗi provider_txn_id	UNIQUE (provider, provider_txn_id)	Gửi lại cùng một webhook 10 lần, số dòng không đổi
R07	Không có đường từ awaiting_wipe sang ready	Bảng device_state_transitions cộng trigger	Cố UPDATE, trigger phải ném lỗi
R08	Mọi lần chuyển trạng thái đơn đều có đúng một dòng trong order_state_log	Ghi trong cùng giao dịch với thay đổi trạng thái	Đối chiếu số lần chuyển với số dòng log
R09	Không dòng nào trong audit_logs bị sửa hoặc xoá	REVOKE UPDATE, DELETE cộng trigger BEFORE UPDATE/DELETE	Chạy kiểm chuỗi băm hằng đêm, mọi prev_hash phải khớp row_hash dòng trước
R10	Lệnh khoá máy luôn có hai người khác nhau	CHECK (approved_by IS NOT NULL AND approved_by <> requested_by)	Cố duyệt lệnh do chính mình tạo, phải bị chặn
R11	Không tài khoản nào đặt được máy khi hồ sơ eKYC chưa ở trạng thái đã xác minh	Lớp kiểm quyền trên POST /api/holds cộng khoá ngoại tới kyc_profiles	Gọi API bằng tài khoản chưa xác minh, phải nhận 403
R12	Số căn cước gốc không tồn tại ở bất kỳ bảng nào, chỉ có bản	Lược đồ không có cột số gốc; bộ lọc nhật ký bỏ mọi trường tên	Quét toàn bộ kết xuất pg_dump bằng biểu thức chính quy số căn

#	Mệnh đề phải luôn đúng	Ép ở đâu	Cách kiểm
	bấm	chứa <code>id_number</code>	cước, kết quả phải rỗng
R13	Suất giữ hết hạn không bao giờ bị xoá, chỉ đổi cờ sang <code>cancelled</code>	Tác vụ nên chỉ chạy <code>UPDATE</code> , vai ứng dụng không có quyền <code>DELETE</code> trên bảng này	Đếm số dòng trước và sau khi tác vụ dọn dẹp chạy
R14	Đơn ở trạng thái Đóng không đổi được nữa	Trigger chặn mọi <code>UPDATE</code> khi <code>OLD.status = 'closed'</code>	Cố mở lại một đơn đã đóng, phải ném lỗi

Bảng 48. Mười bốn quy tắc bất biến của hệ thống, mỗi quy tắc kèm nơi ép và cách kiểm chứng.

Mười bốn quy tắc này là mười bốn ca kiểm thử tự động chạy trong quy trình dựng, không phải mười bốn dòng ghi chú trong tài liệu.

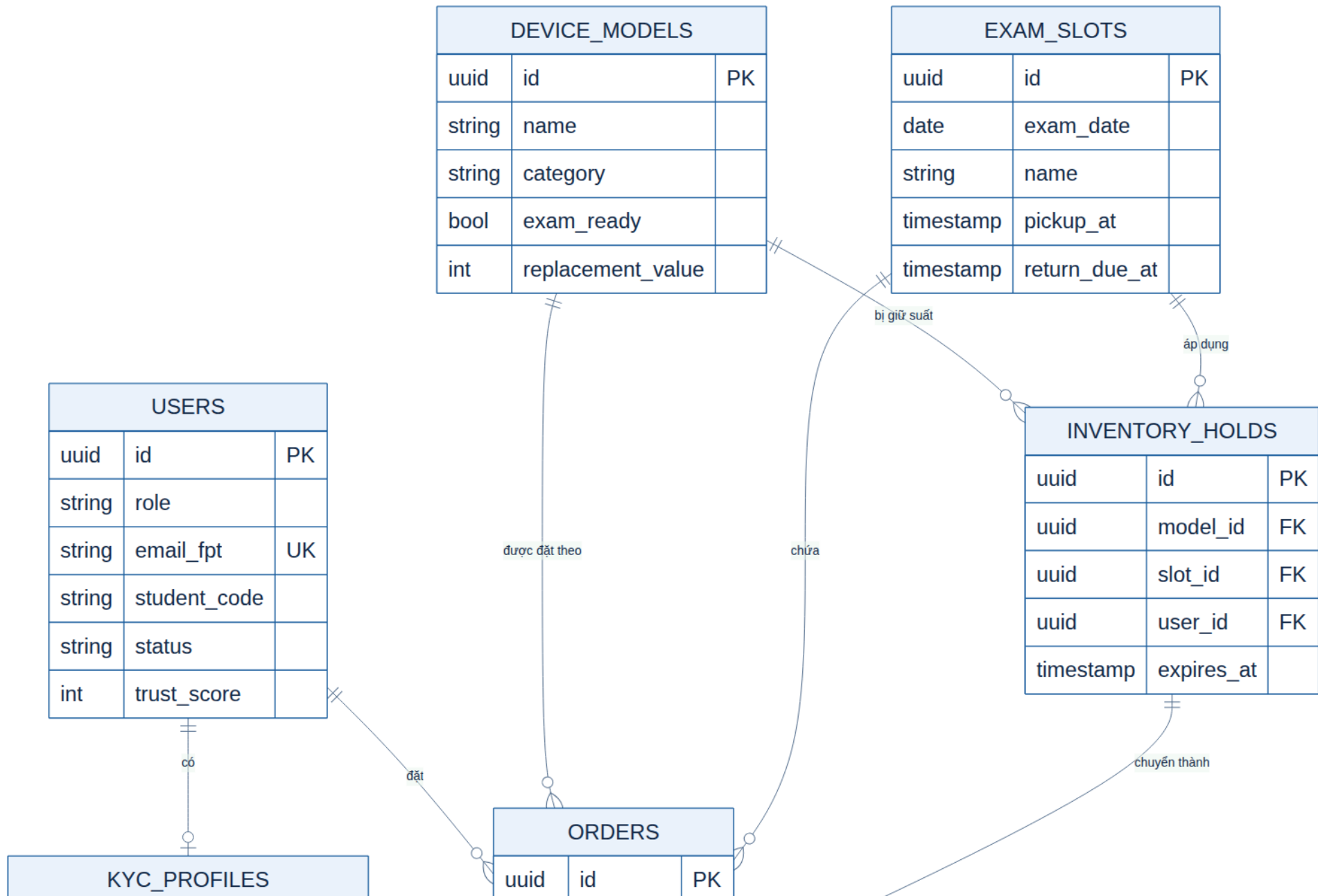
KẾT LUẬN — Nguyên tắc chung của cả chương

Mỗi quy tắc nghiệp vụ quan trọng được ép ở **tầng thấp nhất có thể ép được**. Ràng buộc cấp cơ sở dữ liệu tốt hơn trigger, trigger tốt hơn kiểm tra trong mã máy chủ, kiểm tra trong mã máy chủ tốt hơn việc ấn nút trên giao diện. Lý do rất thực tế: đội lập trình là bốn đến năm sinh viên làm ngoài giờ, và thứ duy nhất chắc chắn đúng sau sáu tháng thay người là thứ mà chính máy chủ dữ liệu từ chối vi phạm.

11. Mô hình dữ liệu và các bài toán kỹ thuật khó

11.1 Lược đồ dữ liệu phần đặt thuê

Toàn bộ dữ liệu ExamLap nằm trong một cơ sở dữ liệu PostgreSQL 17 duy nhất, chia làm ba cụm theo nghiệp vụ. Cụm thứ nhất trả lời câu hỏi "ai đặt gì, cho ca thi nào".



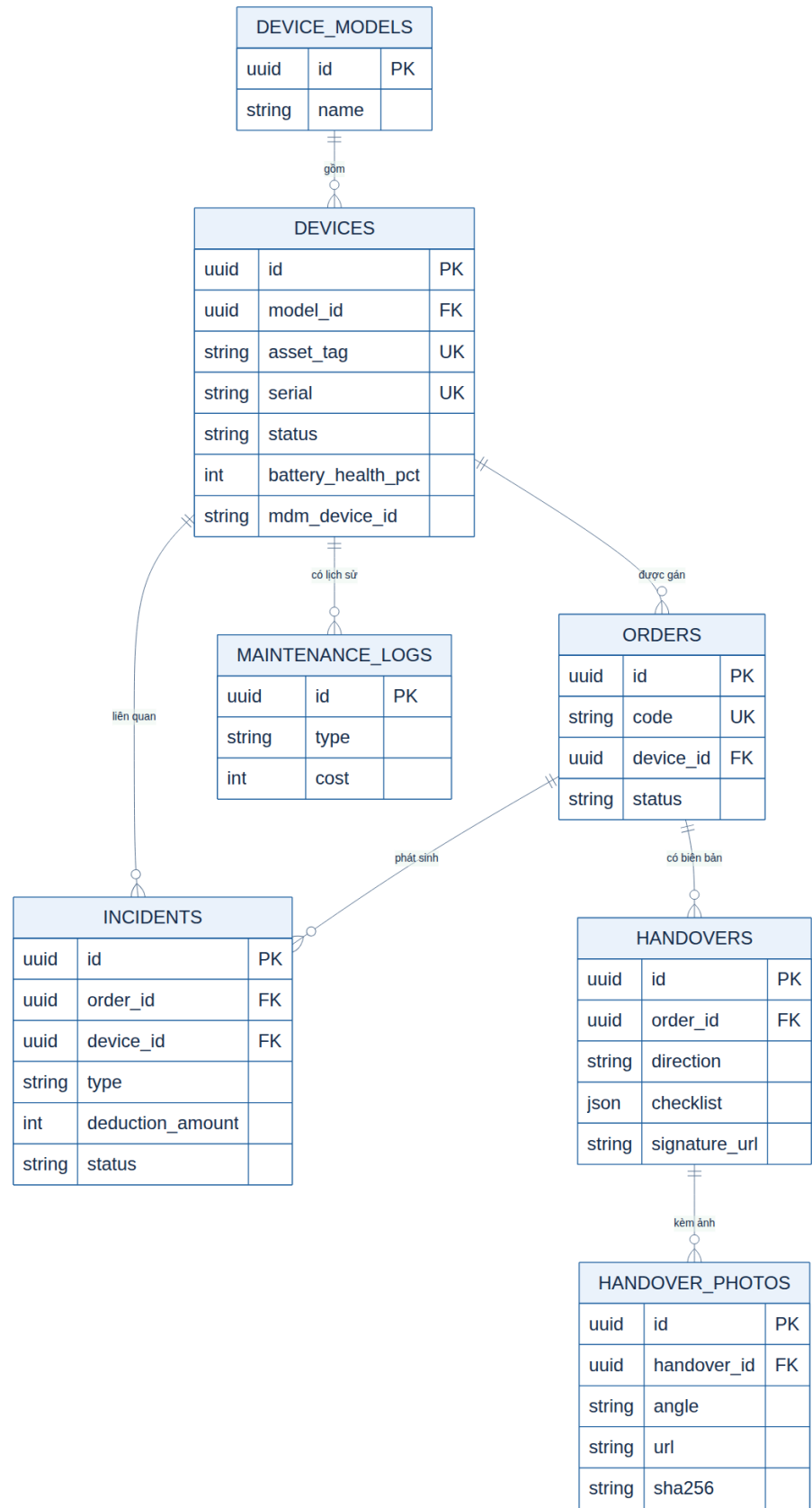
Hình 21. *Lược đồ quan hệ cụm đặt thuê, gồm bảy bảng: users nối với kyc_profiles một-một và với orders một-nhiều; device_models và exam_slots cùng cấp suất cho inventory_holds và orders; mỗi suất giữ trong inventory_holds chuyển thành tối đa một đơn.*

Nguồn: nhóm tác giả.

Điểm cần đọc kỹ trong hình là bảng `inventory_holds` nằm giữa `device_models` và `orders`. Khách chọn **nhóm máy** chứ không chọn một chiếc máy cụ thể, nhưng hệ thống vẫn âm thầm giữ một máy thật cho khách. Mũi tên `INVENTORY_HOLDS ||--o| ORDERS` nói đúng điều đó: suất giữ sinh ra trước, đơn sinh ra sau, và một suất chỉ hoá thành tối đa một đơn. Bảng `kyc_profiles` tách khỏi `users` vì nó chứa dữ liệu nhạy cảm với vòng đời riêng, có cột `images_purge_at` để tự xoá ảnh căn cước sau 90 ngày.

11.2 Lược đồ dữ liệu phần tài sản và vận hành

Cụm thứ hai trả lời câu hỏi "máy nào, đang ở đâu, tình trạng ra sao, ai đã cầm nó".



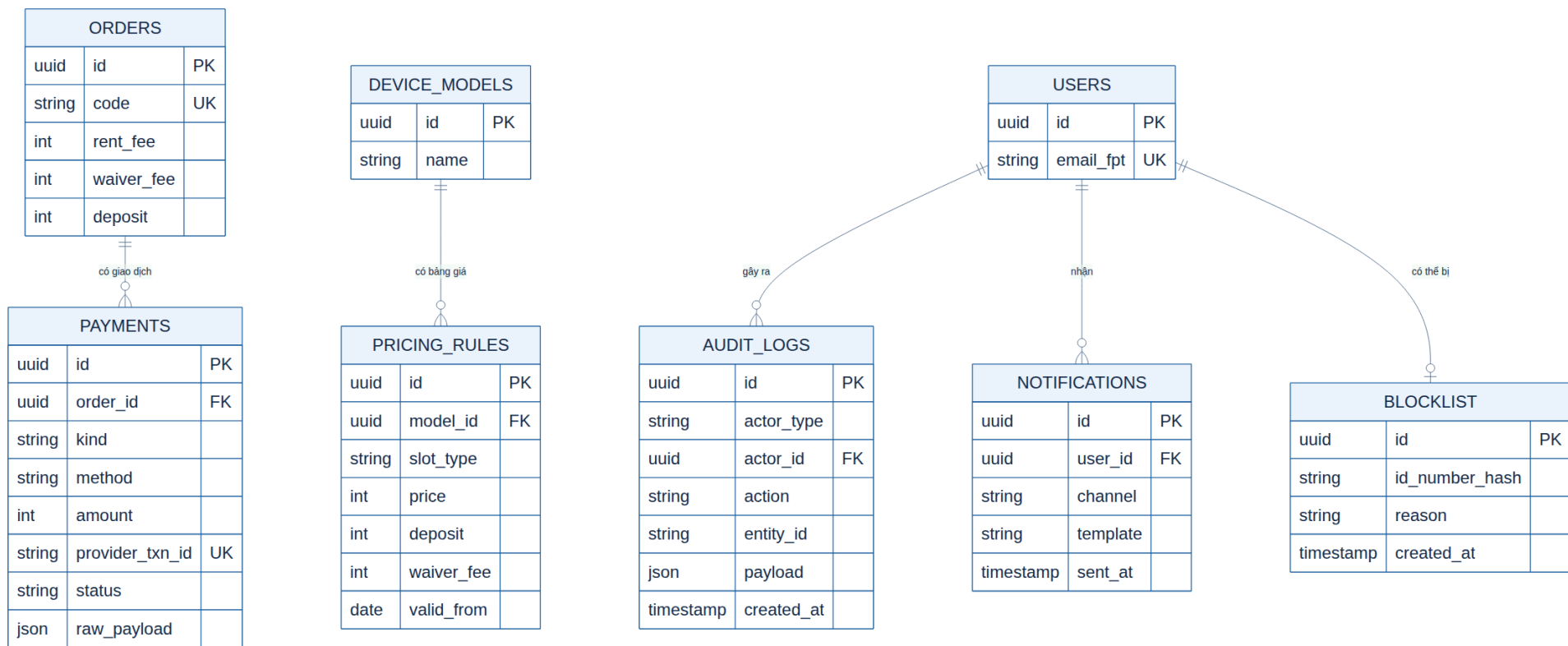
Hình 22. Lược đồ quan hệ cụm tài sản, gồm devices thuộc device_models, mỗi đơn có các biên bản handovers, mỗi biên bản kèm nhiều handover_photos có mã băm, cùng hai nhánh incidents và maintenance_logs.

Nguồn: nhóm tác giả.

Hai tầng **device_models** và **devices** là chuẩn chung của cả ngành quản lý tài sản, không phải sáng tạo của nhóm. Snipe-IT chia **models** rồi tới **assets** ^[223], Koha chia đầu sách rồi tới bản sách, và phần mềm cho thuê xe chia hạng xe rồi tới số VIN ^[217]. Bảng **handovers** có cột **direction** phân biệt chiều giao và chiều thu hồi, nên hai biên bản của cùng một đơn dùng chung một cấu trúc và so được với nhau từng ảnh một.

11.3 Lược đồ dữ liệu phần tiền và kiểm toán

Cụm thứ ba giữ tiền, giá và mọi dấu vết.



Hình 23. Lược đồ quan hệ cụm tiền và kiểm toán, gồm payments gắn với orders, pricing_rules gắn với device_models theo ngày hiệu lực, cùng ba bảng audit_logs, notifications và blocklist gắn với users.

Nguồn: nhóm tác giả.

Giá không nằm trong mã nguồn mà nằm ở `pricing_rules`, có cột `valid_from` nên đổi giá là thêm một dòng chứ không sửa dòng cũ, và đơn cũ vẫn tra lại được mức giá đúng ngày đặt. Bảng `payments` giữ nguyên văn gói tin của nhà cung cấp ở `raw_payload` kiểu `jsonb`, để khi đối soát lịch thì còn bản gốc mà cãi.

11.4 Mô tả các bảng chính

Toàn bộ tiền dùng kiểu `integer` đơn vị đồng, không dùng số thực và không có phần lẻ. Khoá chính dùng `uuid` sinh bằng `gen_random_uuid()` để mã đơn không đoán được từ mã đơn khác.

Bảng	Cột	Kiểu	Ràng buộc	Ý nghĩa nghiệp vụ
<code>users</code>	<code>id</code>	<code>uuid</code>	PRIMARY KEY	Định danh người dùng
	<code>email_fpt</code>	<code>citext</code>	NOT NULL UNIQUE	Lớp sàng lọc đầu vào thứ nhất, bắt buộc đuôi <code>@fpt.edu.vn</code>
	<code>student_code</code>	<code>text</code>	NOT NULL	Mã số sinh viên, đối chiếu với hồ sơ eKYC
	<code>role</code>	<code>text</code>	CHECK IN ('student','staff','admin')	Ba vai trong hệ thống
	<code>status</code>	<code>text</code>	CHECK IN ('pending_kyc','active','blocked')	Chưa xác minh thì không đặt được
	<code>trust_score</code>	<code>smallint</code>	NOT NULL DEFAULT 0	Quyết định bậc cọc 300.000đ, 150.000đ hay 0đ
<code>devices</code>	<code>asset_tag</code>	<code>text</code>	NOT NULL UNIQUE	Mã khắc laser trên vỏ máy
	<code>serial</code>	<code>text</code>	NOT NULL UNIQUE	Sê-ri nhà sản xuất, dùng khi trình báo mất máy
	<code>status</code>	<code>text</code>	CHECK chín giá trị vòng đời	Từ <code>intake</code> tới <code>retired</code> , khớp sơ đồ vòng đời thiết bị
	<code>battery_health_pct</code>	<code>smallint</code>	CHECK BETWEEN 0 AND 100	Dưới 80 thì máy tự rơi vào diện bảo trì
	<code>seb_tested_at</code>	<code>timestampz</code>	có thể NULL	Lần cuối chạy thử Safe Exam Browser, là lời hứa bán hàng
	<code>last_checkin_at</code>	<code>timestampz</code>	có thể NULL	Nhịp check-in MDM 15 phút một

Bảng	Cột	Kiểu	Ràng buộc	Ý nghĩa nghiệp vụ
				lần
	total_rented_minutes	integer	NOT NULL DEFAULT 0	Dùng để rải hao mòn đều khi tự chọn máy
exam_slots	exam_date	date	NOT NULL	Ngày thi
	name	text	NOT NULL, UNIQUE (exam_date, name)	Tên ca, ví dụ "Ca 1 sáng"
	pickup_at	timestampz	NOT NULL	Giờ hẹn giao, đặt trước giờ thi 30 phút
	return_due_at	timestampz	CHECK (return_due_at > pickup_at)	Mốc bắt đầu tính phí trả trả
inventory_holds	device_id	uuid	NOT NULL REFERENCES devices	Máy thật bị giữ, khách không nhìn thấy
	period	tstzrange	NOT NULL, biên nửa mở]	Khoảng thời gian bị chiếm, đã cộng 90 phút quay vòng
	status	text	CHECK IN ('active','converted','cancelled')	Hủy thi đổi cò, không xóa dòng
	expires_at	timestampz	có chỉ mục riêng	Hạn giữ suất 10 phút
	ràng buộc bảng		EXCLUDE USING gist	Chống trùng lịch ở cấp cơ sở dữ liệu
orders	code	text	NOT NULL UNIQUE	Mã đơn khách đọc được, dạng EXL26-000123
	device_id	uuid	NULL tới bước gán máy	Điền trả nhất có thể, để còn hoán đổi máy
	status	text	CHECK mười ba giá trị	Khớp đúng máy trạng thái đơn thuê
	rent_fee	integer	CHECK (rent_fee >= 0)	79.000đ, 99.000đ hay 129.000đ tùy nhóm máy
	waiver_fee	integer	CHECK (waiver_fee IN (0, 15000))	Phí miễn trừ thiệt hại tự chọn
	deposit	integer	CHECK (deposit IN (0, 150000, 300000))	Ba bậc cọc theo điểm tín nhiệm

Bảng	Cột	Kiểu	Ràng buộc	Ý nghĩa nghiệp vụ
payments	order_id	uuid	NOT NULL REFERENCES orders	Một đơn có nhiều giao dịch
	kind	text	CHECK IN ('rent','waiver','deposit','late_fee','deduction','refund')	Tách tiền thuê với tiền cọc, vì cọc phải trả lại
	provider_txn_id	text	UNIQUE (provider, provider_txn_id)	Khoá khử trùng lặp webhook
	raw_payload	jsonb	NOT NULL	Gói tin gốc của nhà cung cấp, giữ để đối soát
	status	text	CHECK IN ('pending','succeeded','failed','refunded')	Chỉ succeeded mới vào báo cáo doanh thu

Bảng 49. Cột, kiểu, ràng buộc và ý nghĩa nghiệp vụ của sáu bảng quan trọng nhất trong lược đồ ExamLap.

Các cột phụ trợ như `created_at`, `updated_at`, `deleted_at` có ở mọi bảng nhưng không liệt kê lại.

Dưới đây là câu lệnh tạo thật của hai bảng nặng nhất về quy tắc.

```
CREATE TABLE orders (
  id          uuid PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  code        text NOT NULL UNIQUE,
  user_id     uuid NOT NULL REFERENCES users(id),
  model_id    uuid NOT NULL REFERENCES device_models(id),
  slot_id     uuid NOT NULL REFERENCES exam_slots(id),
  device_id   uuid REFERENCES devices(id),          -- NULL cho tới bước gán máy
  status      text NOT NULL DEFAULT 'draft',
  rent_fee    integer NOT NULL CHECK (rent_fee >= 0),
  waiver_fee  integer NOT NULL DEFAULT 0           CHECK (waiver_fee IN (0, 15000)),
  deposit     integer NOT NULL DEFAULT 300000 CHECK (deposit IN (0, 150000, 300000)),
  late_fee    integer NOT NULL DEFAULT 0           CHECK (late_fee BETWEEN 0 AND 200000),
  created_at  timestampz NOT NULL DEFAULT now(),
  updated_at  timestampz NOT NULL DEFAULT now(),

  CONSTRAINT orders_status_valid CHECK (status IN (
    'draft','pending_payment','paid','assigned','renting','overdue',
    'pending_inspection','incident','refunded','no_show','lost',
    'hold_expired','closed')),

  -- Từ bước gán máy trở đi, đơn bắt buộc phải trở vào một máy thật.
  CONSTRAINT orders_device_required CHECK (
    device_id IS NOT NULL
    OR status IN ('draft','pending_payment','paid','hold_expired','no_show'))
);

-- Một sinh viên chỉ giữ được một đơn còn sống cho mỗi ca thi.
CREATE UNIQUE INDEX orders_one_live_per_slot ON orders (user_id, slot_id)
```

```
WHERE status NOT IN ('hold_expired', 'no_show', 'closed');
```

Câu lệnh tạo bảng `orders`, với ràng buộc `CHECK` làm mười ba trạng thái của đơn thành dữ liệu tường minh thay vì rải điều kiện trong mã nguồn.

```
CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS btree_gist; -- cần để dùng '=' trong chỉ mục GiST

CREATE TABLE inventory_holds (
    id          uuid PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    order_id    uuid REFERENCES orders(id) ON DELETE CASCADE, -- suất sinh trước đơn
    user_id     uuid NOT NULL REFERENCES users(id),
    model_id    uuid NOT NULL REFERENCES device_models(id),
    slot_id     uuid NOT NULL REFERENCES exam_slots(id),
    device_id   uuid NOT NULL REFERENCES devices(id),
    period      tstzrange NOT NULL, -- đã cộng 90 phút quay vòng
    status      text NOT NULL DEFAULT 'active'
                CHECK (status IN ('active', 'converted', 'cancelled')),
    expires_at  timestampz, -- hạn giữ suất, 10 phút
    created_at  timestampz NOT NULL DEFAULT now(),

    -- Hai suất chồng thời gian trên cùng một máy là điều PostgreSQL từ chối ghi.
    CONSTRAINT inventory_holds_no_overlap
        EXCLUDE USING gist (device_id WITH =, period WITH &&)
        WHERE (status <> 'cancelled')
);

CREATE INDEX inventory_holds_expiry_idx ON inventory_holds (expires_at)
    WHERE status = 'active';
CREATE INDEX inventory_holds_slot_idx ON inventory_holds (slot_id, model_id)
    WHERE status <> 'cancelled';
```

Câu lệnh tạo bảng `inventory_holds`, trái tim kỹ thuật của hệ thống, với ràng buộc loại trừ chống trùng lịch.

11.5 Bài toán thứ nhất: không được bán trùng một chiếc máy

Đây là bài toán tốn công nhất, và cũng là bài toán mà một lỗi duy nhất đủ giết dịch vụ: hai sinh viên cầm hai xác nhận đặt chỗ cho cùng một chiếc máy, sáng ngày thi chỉ một người có máy.

11.5.1 Vì sao đặt theo nhóm máy lại dễ hơn đặt theo máy cụ thể

Có hai bài toán khác nhau rất dễ bị nhầm làm một. Bài toán thứ nhất là **trùng lịch trên một máy**: máy **FPTDN-LT-007** có bị đặt hai lần trong khung 07:30 tới 11:30 ngày 20/09 không. Bài toán thứ hai là **bán vượt tổng kho**: ngày 20/09 có 12 người đặt nhóm A trong khi nhóm A chỉ có 5 máy. Bài toán thứ nhất là ràng buộc giữa hai dòng dữ liệu, cơ sở dữ liệu tự ép được. Bài toán thứ hai là ràng buộc trên một phép đếm, không ép bằng ràng buộc được mà phải khoá hoặc đếm bằng bảng riêng.

ExamLap chọn cách khiến bài toán thứ hai biến mất: khách chọn nhóm máy, nhưng ngay trong giao dịch đó hệ thống gán luôn một máy thật vào `inventory_holds.device_id`. Không còn suất trừu tượng nào để đếm, nên chỉ còn bài toán thứ nhất. Khách vẫn không thấy sê-ri, nên người trực được quyền hoán đổi máy tới tận phút chót bằng một câu `UPDATE inventory_holds SET device_id = ...`, và ràng buộc loại trừ tự kiểm tra hộ. Mô hình lai này chính là cách Koha làm với sách: cột `item_id` trong bảng `bookings` để được `NULL`, còn chú thích của cột

itemnumber trong bảng **reserves** ghi rõ nó vừa có nghĩa "bản sách khách chỉ đích danh" vừa có nghĩa "bản sách mà suất giữ này được gán lúc thực hiện" ^[190]. Ngành khách sạn gọi đây là bán theo hạng phòng và gán phòng lúc nhận phòng, và nguồn nhóm đọc được cho rằng chuyển sang cách bán này đẩy công suất phòng lên trên 80% *[Cần kiểm chứng]*, nhưng cũng cảnh báo mặt trái là gán quá sớm thì phải từ chối khách trong khi vẫn còn phòng phù hợp ^{[216] [224]}. Với ExamLap, lợi ích lớn nhất không phải công suất mà là khả năng đổi máy: cam kết đổi máy trong 15 phút nếu máy lỗi giữa ca thi chỉ thực hiện được khi đơn không bị đóng đinh vào một sê-ri.

11.5.2 Ba cách chống đặt trùng

Cách một, khoá bi quan bằng `SELECT ... FOR UPDATE`. Giao dịch giành khoá độc quyền trên dòng máy ngay đầu, mọi yêu cầu khác trên cùng máy phải xếp hàng chờ tới khi khoá được nhả ^{[225] [226]}. Nguồn kỹ thuật nhóm đọc được nói đúng bối cảnh của ExamLap: khoá bi quan là lựa chọn đúng khi va chạm thường xuyên và việc thử lại tốn kém, đặc biệt với hệ thống tồn kho và hệ thống đặt chỗ, còn lưu lượng thấp thì khoá bi quan là cách đơn giản nhất ^{[227] [228]}. Nhược điểm là giảm thông lượng, tăng nguy cơ khoá chết, và quan trọng hơn cả: nó chỉ đúng khi mọi đường ghi đều nhớ khoá. Một lập trình viên viết đường ghi mới mà quên khoá là thủng.

Cách hai, khoá lạc quan bằng cột phiên bản. Thêm cột **version**, câu **UPDATE** chỉ thành công nếu **version** chưa đổi, không dòng nào bị ảnh hưởng thì đọc lại và thử lại ^{[220] [229]}. Cách này hợp khi va chạm hiếm, nhưng có một cảnh báo giết chết nó trong bối cảnh ExamLap: không dùng được khoá lạc quan khi phải chờ thanh toán, vì nhiều người kịp trả tiền nhưng chỉ người đầu tiên nhận được chỗ ^[230]. ExamLap có bước chuyển khoản VietQR nằm giữa lúc bấm đặt và lúc xác nhận, nên nhóm loại cách này.

Cách ba, ràng buộc loại trừ của PostgreSQL. Cột thời gian khai kiểu **tstzrange**, cặp **(device_id, period)** gán **EXCLUDE USING gist** với toán tử **=** và **&&**, và extension **btree_gist** cho phép toán tử **=** nằm chung một chỉ mục GiST với cột khoảng thời gian ^{[194] [201]}. Quy tắc "không hai suất nào chồng lịch trên cùng một máy" trở thành một luật mà cơ sở dữ liệu tự thực thi y như **UNIQUE**, bất kể yêu cầu đến từ API, từ tác vụ nền hay từ một lần sửa tay trong **psql** ^{[231] [195]}. MySQL không có **EXCLUDE** và không có kiểu khoảng, và bằng chứng thực nghiệm cho điều đó nằm ngay trong mã nguồn: Koha lẫn LibreBooking đều là hệ đặt lịch trưởng thành, đều chạy MySQL, và đều không có ràng buộc chống trùng lịch nào ở cấp cơ sở dữ liệu, buộc phải kiểm bằng mã PHP ^[200].

11.5.3 Nhóm chọn gì

Nhóm dùng cả cách một và cách ba, xếp thành ba lớp. Lớp giao diện chỉ hiển thị ca còn chỗ, nên chặn phần lớn va chạm trước khi chúng xảy ra. Lớp nghiệp vụ dùng **FOR UPDATE SKIP LOCKED** để tuần tự hoá và trả thông báo tiếng Việt tử tế. Lớp cơ sở dữ liệu dùng **EXCLUDE** làm lưới cuối, không bao giờ sai kể cả khi hai lớp trên có lỗi. Nhóm **không** dùng khoá phân tán Redis, vì hệ thống chỉ có một cơ sở dữ liệu và khoá Redis không có tính bền vững của giao dịch ^[203].

```

BEGIN;

-- Bước 1: chọn một máy thật còn rảnh trong đúng nhóm khách đã chọn.
-- ORDER BY total_rented_minutes: rải hao mòn đều toàn đội, không luôn lấy máy cũ nhất.
-- SKIP LOCKED: yêu cầu tới sau không xếp hàng chờ mà nhảy ngay sang máy kế tiếp.
SELECT d.id
FROM devices d
WHERE d.model_id = $1
  AND d.status = 'ready'
  AND NOT EXISTS (
    SELECT 1 FROM inventory_holds h
    WHERE h.device_id = d.id
      AND h.status <> 'cancelled'
      AND h.period && tstzrange($2, $3, '[]') -- && là toán tử giao nhau
  )
ORDER BY d.total_rented_minutes ASC, d.id
FOR UPDATE OF d SKIP LOCKED
LIMIT 1;

-- Bước 2: ghi suất giữ. Cộng 90 phút quay vòng vào biên phải, vì giữa hai lượt
-- máy phải xóa dữ liệu, chạy lại danh mục sẵn sàng thi và sạc pin.
-- Nếu có ai chen vào giữa bước 1 và bước 2, ràng buộc loại trừ ném lỗi
-- và cả giao dịch bị huỷ, không có chuyện ghi được nửa vời.
INSERT INTO inventory_holds (order_id, user_id, model_id, slot_id, device_id,
                             period, expires_at)
VALUES ($4, $5, $1, $6, $7,
        tstzrange($2, $3 + interval '90 minutes', '[]'),
        now() + interval '10 minutes');

COMMIT;

```

Giao dịch giữ suất kho của ExamLap, kết hợp khoá bi quan bỏ qua dòng đã khoá ở tầng nghiệp vụ với ràng buộc loại trừ ở tầng cơ sở dữ liệu.

Biên nửa mở `[]` được chọn có chủ ý: một đơn kết thúc lúc 12:00 và một đơn bắt đầu lúc 12:00 không bị coi là chồng nhau, nên cho thuê nối tiếp được. Khoảng đệm 90 phút là tham số mà phần mềm cho thuê Odoo gọi là thời gian an toàn giữa hai đơn thuê ^[107]. Khi vi phạm, PostgreSQL ném lỗi **exclusion_violation** mã **23P01** [Cần kiểm chứng, nhóm phải tự chạy hai phiên `psql` để xác nhận], và tầng ứng dụng bắt đúng mã này rồi trả về câu "Máy nhóm này vừa hết chỗ cho ca thi bạn chọn, mời chọn nhóm khác".`

11.5.4 Hai người bấm đặt cùng lúc thì ai được máy

Giả sử nhóm A còn đúng một máy rảnh cho ca sáng 20/09, mã **FPTDN-LT-003**. An và Bình cùng bấm "Đặt" lúc 07:12:03.

47. Giao dịch của An mở trước vài mili giây, chạy bước 1, tìm thấy **LT-003** và giành khoá dòng đó.
48. Giao dịch của Bình chạy bước 1 ngay sau. Vì có **SKIP LOCKED**, Bình **không** phải chờ An. Bình bỏ qua **LT-003** đang bị khoá và đi tìm máy kế tiếp trong nhóm A.

49. Không còn máy nào khác rảnh, câu lệnh của Bình trả về không dòng nào. Tăng ứng dụng thấy kết quả rỗng, trả ngay cho Bình màn hình "nhóm A đã hết cho ca này" kèm gợi ý nhóm B với giá 99.000đ. Bình biết kết quả trong dưới một giây, không phải ngồi chờ.
50. An ghi dòng `inventory_holds` với `expires_at` là 07:22:03 rồi `COMMIT`. Máy được giữ.
51. Nếu An không chuyển khoản trong 10 phút, tác vụ nền chạy mỗi phút sẽ đổi cờ dòng đó thành `cancelled`. Vì ràng buộc loại trừ có mệnh đề `WHERE (status <> 'cancelled')`, máy tự động rảnh lại mà không cần xoá dòng nào, nên lịch sử vẫn còn nguyên để phân tích tỉ lệ rơi đơn.

Trường hợp xấu nhất là hai giao dịch cùng đọc thấy `LT-003` rảnh vì lý do nào đó ở lớp nghiệp vụ, ví dụ một tác vụ nền viết sai. Khi đó cả hai cùng chạy `INSERT`, giao dịch thứ hai vi phạm ràng buộc loại trừ, PostgreSQL huỷ nguyên giao dịch. Kết quả xấu nhất là một người nhận thông báo lỗi, chứ không bao giờ là hai người cùng nhận xác nhận cho một máy.

11.6 Bài toán thứ hai: tiền vào một lần, ghi nhận một lần

Sinh viên bấm nút "Đặt máy" trên điện thoại, sóng 4G trong khuôn viên trường chấp chờn, và bấm lại hai ba lần. Nếu không chống gì, hệ thống tạo ba đơn, giữ ba máy và thu ba lần cọc 300.000đ.

Mã chống lặp yêu cầu. Mọi lời gọi `POST /api/orders` phải mang tiêu đề `Idempotency-Key` là một UUID do trình duyệt sinh, theo đúng cách Stripe làm với mọi endpoint có tác dụng thay đổi dữ liệu ^[181] ^[182]. Máy chủ lưu khoá đó cùng kết quả đã trả; lần gọi sau mang cùng khoá thì nhận lại nguyên văn kết quả cũ chứ không chạy lại việc ^[183]. Nhóm giữ khoá 24 giờ, bằng mức mà tài liệu Stripe nêu *[Cần kiểm chứng]*. Cột `request_hash` chứa mã băm của thân yêu cầu, để chặn trường hợp tái sử dụng cùng một khoá cho hai nội dung khác nhau.

```
CREATE TABLE idempotency_keys (
  id          bigserial PRIMARY KEY,
  user_id     uuid NOT NULL REFERENCES users(id),
  key         text NOT NULL,          -- UUID do trình duyệt sinh
  request_path text NOT NULL,         -- 'POST /api/orders'
  request_hash text NOT NULL,         -- SHA-256 của thân yêu cầu
  state       text NOT NULL DEFAULT 'in_progress'
              CHECK (state IN ('in_progress', 'succeeded', 'failed')),
  response_code int,
  response_body jsonb,
  created_at   timestampz NOT NULL DEFAULT now(),
  expires_at   timestampz NOT NULL DEFAULT now() + interval '24 hours',
  UNIQUE (user_id, key)
);

-- Chèn được nghĩa là lần đầu, xử lý bình thường rồi ghi kết quả vào response_body.
-- Không chèn được: state='succeeded' thì trả lại y nguyên response_body cũ;
-- state='in_progress' thì trả HTTP 409, nghĩa là "đang xử lý, đừng bấm nữa".
INSERT INTO idempotency_keys (user_id, key, request_path, request_hash)
VALUES ($1, $2, 'POST /api/orders', $3)
ON CONFLICT (user_id, key) DO NOTHING
```

```
RETURNING id;
```

Bảng chống lặp yêu cầu theo mẫu Stripe, và câu lệnh chèn quyết định đây là lần gọi đầu hay lần bấm lại.

Khử trùng lặp webhook. Cổng thanh toán chắc chắn sẽ gửi lại cùng một sự kiện nhiều lần, đó là thiết kế chứ không phải lỗi: mọi hệ gửi webhook tử tế đều thử lại theo lịch giãn cách khi không nhận được HTTP 200 ^[171] ^[172]. Vì vậy cột `provider_txn_id` phải là duy nhất theo cặp (`provider`, `provider_txn_id`). Đó là mã giao dịch do chính nhà cung cấp sinh, ổn định qua mọi lần gửi lại, nên nó là thứ duy nhất trong gói tin có thể dùng làm danh tính của sự kiện. Nếu chỉ dựa vào số tiền và mã đơn thì hai lần chuyển khoản hợp lệ cùng số tiền cho cùng đơn sẽ bị nhầm thành một, và một lần gửi lại sẽ bị nhầm thành hai. Quy trình xử lý gồm ba việc theo đúng thứ tự: kiểm chữ ký HMAC trên thân thô trước khi tin bất cứ điều gì, ghi bản ghi rồi trả HTTP 200 thật nhanh, và để tác vụ nền đổi trạng thái đơn. Trả 200 chậm thì cổng thanh toán coi là thất bại và gửi lại, nhân đôi tải đúng lúc đang nghẽn.

Mẫu hộp thư đi. Khi đơn chuyển sang trạng thái đã thanh toán, hệ thống phải báo cho khách. Gọi API gửi tin ngay trong giao dịch thì giao dịch có thể quay lui trong khi tin đã bay đi, khách nhận xác nhận cho một đơn không tồn tại. Gọi sau khi kết thúc giao dịch thì máy chủ sập giữa chừng là khách không nhận được gì. Cách giải là ghi một dòng vào `outbox_messages` trong cùng giao dịch với thay đổi nghiệp vụ, rồi một tiến trình riêng đọc bảng đó và gửi đi ^[173] ^[232]. Thứ đạt được không phải là gửi đúng một lần, vì trên mạng điều đó bất khả thi, mà là gửi ít nhất một lần cộng với xử lý có tính chống lặp, cho ra kết quả tương đương gửi đúng một lần ^[233].

```
-- Cùng một giao dịch: đổi trạng thái đơn và xếp hàng thông báo.
BEGIN;
  INSERT INTO payments (order_id, kind, method, amount, provider, provider_txn_id,
                        status, raw_payload)
  VALUES ($1, 'rent', 'vietqr', $2, 'vietqr', $3, 'succeeded', $4)
  ON CONFLICT (provider, provider_txn_id) DO NOTHING;    -- gửi lại 10 lần vẫn 1 dòng

  UPDATE orders SET status = 'paid', updated_at = now()
  WHERE id = $1 AND status = 'pending_payment';        -- chỉ tiến, không lùi

  INSERT INTO outbox_messages (topic, payload)
  VALUES ('order.paid', jsonb_build_object('order_id', $1));
COMMIT;

-- Tiến trình gửi tin chạy riêng, nhiều bản sao chạy song song vẫn an toàn.
BEGIN;
  SELECT id, topic, payload FROM outbox_messages
  WHERE processed_at IS NULL AND retry_after <= now()
  ORDER BY id
  FOR UPDATE SKIP LOCKED
  LIMIT 20;
  -- gửi Zalo hoặc email, thành công thì UPDATE processed_at = now();
  -- thất bại thì attempts = attempts + 1,
  --   retry_after = now() + interval '1 minute' * power(2, attempts)
COMMIT;
```

Ghi thanh toán, đổi trạng thái đơn và xếp hàng thông báo trong cùng một giao dịch, kèm vòng lấy việc của tiến trình gửi tin.

11.7 Bài toán thứ ba: nhật ký không sửa được

Ba tranh chấp gần như chắc chắn sẽ xảy ra: máy đã xước từ trước khi thuê, khách khai trả máy lúc 17:00 chứ không phải 19:00, và khách khẳng định đã trả đủ sạc. Với giá trị mỗi máy từ 6.500.000đ tới 10.000.000đ, một vụ tranh chấp có thể lên tới vài triệu đồng, nên nhật ký phải đủ tin cậy để làm bằng chứng.

Bảng **audit_logs** ghi mọi thao tác có ý nghĩa: chuyển trạng thái đơn, gán máy, hoán đổi máy, ký biên bản, hoàn cọc, khấu trừ, khoá màn hình, sửa giá, mở hồ sơ eKYC, thêm người vào danh sách chặn. Mỗi dòng lưu người gây ra, hành động, đối tượng, giá trị trước và sau ở cột **payload** kiểu **jsonb**, địa chỉ IP và thời điểm. Đây là mô hình đa hình mà Snipe-IT dùng cho bảng **action_logs** của nó, với cặp **item_type** và **item_id** cho đối tượng bị tác động ^[186]. Nhưng nhóm làm khác Snipe-IT ở một điểm quan trọng: bảng **action_logs** của Snipe-IT có xoá mềm, nghĩa là nhật ký của nó vẫn xoá được ^[234].

Chống sửa ở mức cơ sở dữ liệu gồm hai việc: thu hồi quyền của tài khoản ứng dụng, và gán trigger ném ngoại lệ. Hai việc chứ không phải một, vì thu hồi quyền chặn tài khoản ứng dụng nhưng không chặn tài khoản chủ sở hữu bảng, còn trigger chặn mọi vai ^[168].

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION audit_logs_immutable() RETURNS trigger AS $$
BEGIN
    RAISE EXCEPTION 'audit_logs chỉ ghi thêm: không được UPDATE hoặc DELETE';
END; $$ LANGUAGE plpgsql;

CREATE TRIGGER audit_logs_no_update BEFORE UPDATE ON audit_logs
FOR EACH ROW EXECUTE FUNCTION audit_logs_immutable();
CREATE TRIGGER audit_logs_no_delete BEFORE DELETE ON audit_logs
FOR EACH ROW EXECUTE FUNCTION audit_logs_immutable();

REVOKE UPDATE, DELETE, TRUNCATE ON audit_logs FROM examlap_app;
GRANT INSERT, SELECT ON audit_logs TO examlap_app;

-- Tác vụ chạy hằng đêm: trả về dòng nào đứt chuỗi băm thì nhật ký đã bị can thiệp.
SELECT a.seq, a.occurred_at
FROM audit_logs a
JOIN audit_logs b ON b.seq = a.seq - 1
WHERE a.prev_hash <> b.row_hash;
```

Chặn sửa và xoá nhật ký ở cấp cơ sở dữ liệu bằng trigger cộng thu hồi quyền, kèm truy vấn kiểm tra chuỗi băm chạy hằng đêm.

Điều này quan trọng khi phải chứng minh với bên thứ ba. Khi hồ sơ một đơn được kết xuất để trình báo theo *Điều 175 Bộ luật Hình sự 2015*, thứ có sức nặng không phải là ảnh chụp màn hình mà là một chuỗi bản ghi mà chính nhóm cũng không sửa được. Chỉ ghi thêm bảo vệ nhóm khỏi lỗi của mã nguồn mình, nhưng tự nó chưa chứng minh được với người ngoài rằng không ai có quyền truy cập đã lạng lẽ sửa một dòng, và đó là lý do mỗi dòng còn mang mã băm của dòng trước ^[167] ^[184].

11.8 Bài toán thứ tư: ảnh hiện trạng phải chứng minh được

Mỗi chiều bàn giao có sáu ảnh: mặt A, mặt đáy, hai cạnh bên, màn hình đang bật nền trắng và cụm phụ kiện trải ra. Ảnh nằm ở kho đối tượng, còn cơ sở dữ liệu chỉ giữ đường dẫn, nên có một lỗ hổng hiển nhiên: ai có quyền ghi vào kho ảnh đều thay được tệp mà bản ghi không đổi. Vì vậy mỗi dòng `handover_photos` lưu thêm `sha256`, là mã băm của đúng chuỗi byte ảnh tại thời điểm tải lên, tính trên máy chủ sau khi nhận tệp chứ không tính ở điện thoại, để thiết bị của người dùng không quyết định được kết quả. Một hệ chuỗi trách nhiệm bất biến đúng nghĩa phải chỉ ghi thêm về kiến trúc và dùng kiểm tra toàn vẹn bằng mã băm, sao cho mọi nỗ lực sửa sự kiện quá khứ đều lộ ra khi kiểm chứng ^[175].

Cách kiểm tra lại sau này rất đơn giản, và đó chính là điểm mạnh: bất kỳ ai cũng làm được bằng một lệnh có sẵn trên mọi máy tính, không cần phần mềm của ExamLap.

```
sha256sum mat-a-giao.jpg # bên khiêu nại tự tính lại mã băm của ảnh tải về
9f2ca41b8d3e...c07 mat-a-giao.jpg # so với con số in trên biên bản PDF
```

Kiểm chứng một ảnh hiện trạng bằng lệnh có sẵn trên mọi hệ điều hành, không cần công cụ của ExamLap.

```
-- Chồng thay ảnh im lặng: cùng một biên bản không được có hai ảnh cùng góc,
-- và mã băm được ghi một lần rồi không sửa nữa.
ALTER TABLE handover_photos
  ADD CONSTRAINT handover_photos_one_per_angle UNIQUE (handover_id, angle),
  ADD CONSTRAINT handover_photos_sha256_format CHECK (sha256 ~ '^[0-9a-f]{64}$');

-- Truy vấn đối chiếu sáu ảnh lúc giao với sáu ảnh lúc nhận của cùng một đơn.
SELECT g.angle, g.sha256 AS bam_luc_giao, n.sha256 AS bam_luc_nhan
FROM handover_photos g
JOIN handovers hg ON hg.id = g.handover_id AND hg.direction = 'out'
JOIN handovers hn ON hn.order_id = hg.order_id AND hn.direction = 'in'
LEFT JOIN handover_photos n ON n.handover_id = hn.id AND n.angle = g.angle
WHERE hg.order_id = $1
ORDER BY g.angle;
```

Ràng buộc bảo vệ bộ ảnh hiện trạng và truy vấn ghép cặp ảnh trước với ảnh sau theo từng góc chụp.

Mã băm không chứng minh ảnh phản ánh đúng sự thật, nó chỉ chứng minh ảnh chưa bị thay kể từ lúc ký biên bản. Nhóm nói rõ giới hạn này thay vì diễn đạt quá lời.

11.9 Truy vấn hay dùng và chỉ mục cần có

Bốn truy vấn dưới đây chiếm gần hết tải đọc của hệ thống.

```
-- (1) Nhóm máy nào còn trống cho một ca thi. Chạy mỗi lần khách mở trang đặt.
SELECT m.id, m.name, count(d.id) AS so_may_ranh
FROM device_models m
JOIN devices d ON d.model_id = m.id AND d.status = 'ready'
WHERE NOT EXISTS (
  SELECT 1 FROM inventory_holds h
  WHERE h.device_id = d.id AND h.status <> 'cancelled'
  AND h.period && tstzrange($1, $2, '[]')
) AND m.exam_ready
GROUP BY m.id, m.name
HAVING count(d.id) > 0
```

```

ORDER BY m.name;

-- (2) Danh sách đơn của một ca thi. Màn hình điều phối của người trực sáng ngày thi.
SELECT o.code, u.student_code, u.email_fpt, m.name AS nhom_may,
       d.asset_tag, o.status, o.rent_fee + o.waiver_fee AS phai_thu
FROM orders o
JOIN users u      ON u.id = o.user_id
JOIN device_models m ON m.id = o.model_id
LEFT JOIN devices d ON d.id = o.device_id
WHERE o.slot_id = $1 AND o.status <> 'hold_expired'
ORDER BY o.status, o.code;

-- (3) Máy đang cho thuê mà lỡ hai nhịp check-in MDM liên tiếp.
SELECT d.asset_tag, o.code, u.email_fpt, u.student_code,
       now() - d.last_checkin_at AS tre_bao_lau
FROM devices d
JOIN orders o ON o.device_id = d.id AND o.status IN ('renting', 'overdue')
JOIN users u ON u.id = o.user_id
WHERE d.last_checkin_at < now() - interval '30 minutes'
ORDER BY d.last_checkin_at;

-- (4) Doanh thu theo tháng, tách rõ từng loại phí. Tiền cọc không phải doanh thu.
SELECT date_trunc('month', p.created_at AT TIME ZONE 'Asia/Ho_Chi_Minh') AS thang,
       count(DISTINCT p.order_id) AS so_luot,
       sum(p.amount) FILTER (WHERE p.kind = 'rent') AS tien_thue,
       sum(p.amount) FILTER (WHERE p.kind = 'waiver') AS phi_mien_tru,
       sum(p.amount) FILTER (WHERE p.kind = 'late_fee') AS phi_tra_tre
FROM payments p
WHERE p.status = 'succeeded' AND p.kind NOT IN ('deposit', 'refund')
GROUP BY 1
ORDER BY 1;

```

Bốn truy vấn chiếm phần lớn tải đọc của hệ thống, viết bằng SQL chạy được trên lược đồ đã mô tả.

Truy vấn	Chỉ mục phục vụ	Vì sao cần
(1) Máy trống theo ca	Chỉ mục GiST do EXCLUDE USING gist (device_id, period) tự sinh, cộng devices (model_id, status)	Ràng buộc chống trùng lịch đã tạo sẵn chỉ mục GiST trên cặp máy và khoảng thời gian, nên phép kiểm && dùng lại được, không cần chỉ mục thứ hai
(2) Đơn của một ca	orders (slot_id, status)	Bảng orders lớn dần theo từng học kỳ, còn màn hình điều phối luôn lọc theo đúng một ca; chỉ mục ghép hai cột cho phép lấy và sắp xếp trong một lần quét
(3) Máy mất tín hiệu	devices (last_checkin_at) WHERE status = 'rented'	Chỉ mục bộ phận chỉ chứa vài máy đang cho thuê thay vì cả đội, nên nhỏ và luôn nằm trong bộ nhớ dù truy vấn chạy mỗi phút
(4) Doanh thu theo tháng	payments (created_at) WHERE status = 'succeeded'	Giao dịch thất bại và đang chờ chiếm phần không nhỏ nhưng không bao giờ vào báo cáo, loại chúng khỏi chỉ mục là loại khỏi

Truy vấn	Chỉ mục phục vụ	Vì sao cần
		mọi lần quét

Bảng 50. Bốn chỉ mục tương ứng bốn truy vấn nóng, kèm lý do chọn đúng dạng chỉ mục đó.

GHI CHÚ — Ba con số quyết định thiết kế này

Đội máy năm đầu là 10 chiếc và 382 lượt thuê một năm, tức trung bình chưa tới hai lượt mỗi ngày, dồn vào sáu đợt cao điểm.

Ở quy mô đó, mọi truy vấn trên đều chạy dưới 10 mili giây, và lựa chọn kỹ thuật không nhằm chịu tải mà nhằm **không sai một lần nào** vào đúng sáng ngày thi.

Nhóm đặt mục tiêu số lần bán trùng một máy trong cả năm đầu là **không**, và đó là chỉ số duy nhất của chương này mà nhóm không chấp nhận sai số.

12. Giao diện người dùng

12.1 Ảnh trong chương này là bản dựng nguyên mẫu

Mười ảnh dưới đây là **bản dựng nguyên mẫu do nhóm thiết kế**, kết xuất từ mã HTML trong [prototype/screens/](#), **không phải ảnh chụp một hệ thống đang chạy**. Mã đơn, tên khách, doanh thu và tỉ lệ khai thác trên ảnh là dữ liệu minh hoạ [Ước lượng của nhóm]; riêng giá thuê, cọc 300.000đ và phí miễn trừ thiệt hại 15.000đ lấy đúng biểu phí ExamLap.

Nhóm cũng **chưa chụp được ảnh màn hình của website đối thủ nào**, vì môi trường nghiên cứu chặn hoàn toàn việc tải trang. Mọi mô tả về giao diện đối thủ chỉ suy ra từ tiêu đề trang, đường dẫn và đoạn trích kết quả tìm kiếm.

LƯU Ý — Sáu địa chỉ nhóm phải tự mở trình duyệt chụp bổ sung

[leminhstore.vn](#) · [maytinhdinhchau.vn](#) · [truonggiang.vn](#) · [mitgroup.vn](#) · [phuongnamco.com](#) · và Dashboard "ĐK Mượn máy" của [hệ thống nội bộ Đại học FPT](#) sau khi đăng nhập bằng tài khoản trường.

Lập bảng so sánh sáu cột: có form đặt hàng, có hiện tồn kho, có chọn ngày, có tài khoản người dùng, số bước tới lúc chốt đơn, kênh liên hệ chính.

12.2 Nguyên tắc thiết kế

Bối cảnh dùng thật rất hẹp: khách mở web bằng điện thoại, khoảng 06:00 sáng ngày thi, máy vừa hỏng, đang lo mất môn, mạng yếu.

1. Hỏi càng muộn càng tốt. Grover cho khách đi hết luồng đặt rồi mới xác minh ở nền, và chỉ đòi giấy tờ khi hệ thống nghi ngờ ^[48]. Hệ quả: màn hình đầu chỉ hỏi ngày thi, ca thi, điểm nhận. Căn cước và tiền dờ sang bước 2 và bước 3.

2. Mỗi lời hứa là một con số. Turo công bố mốc tự hoàn cọc 80 giờ thay vì viết "sẽ hoàn sớm" ^[45]. Hệ quả: "giao trước giờ thi 30 phút", "đổi máy trong 15 phút", "hoàn cọc trong 5 phút" nằm ngay chỗ khách đang lo, không giấu trong trang điều khoản như cách ngành trong nước ghi "hỗ trợ 24/7" ^[235].

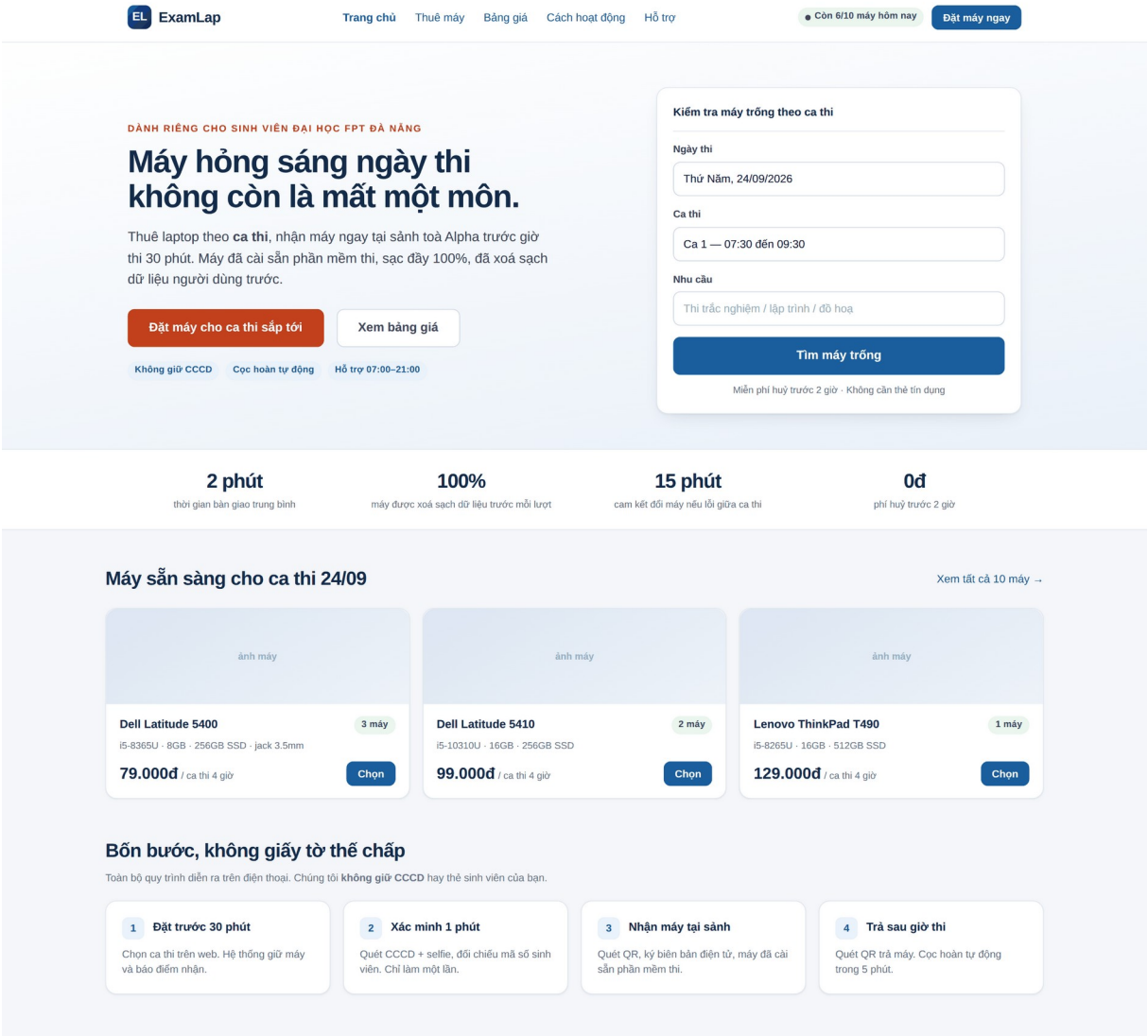
3. Nói trước điều bất lợi. Getaround bị Tổng Chương lý Washington DC xử lý vì không công bố rõ các trường hợp loại trừ ^[66]; Fat Llama quảng cáo "bảo hiểm toàn phần" rồi từ chối bồi thường ^[62]. Hệ quả: khối "không được miễn trừ" nằm trong luồng thanh toán, có ô tích riêng tách khỏi ô điều khoản chung.

4. Mượn từ vựng nhà trường. Sinh viên Đại học FPT đã quen "Dashboard", "ĐK Mượn máy", "Trả máy" và bước chờ xác nhận ^[18]. Hệ quả: giữ nguyên các nhãn đó, chi phí học gần bằng không.

5. Một ngón tay cái, không có trạng thái cụt. Luồng đặt phải bấm được bằng một tay khi đang xách cặp, nên nút chính dính đáy màn hình và biểu mẫu chỉ một cột. Mỗi tin xấu kèm một hành

động: hết máy thì có nút báo khi có, máy lỗi giữa ca thi thì có nút gọi hỗ trợ khẩn kèm cam kết 15 phút ^[22].

12.3 Các màn hình chính



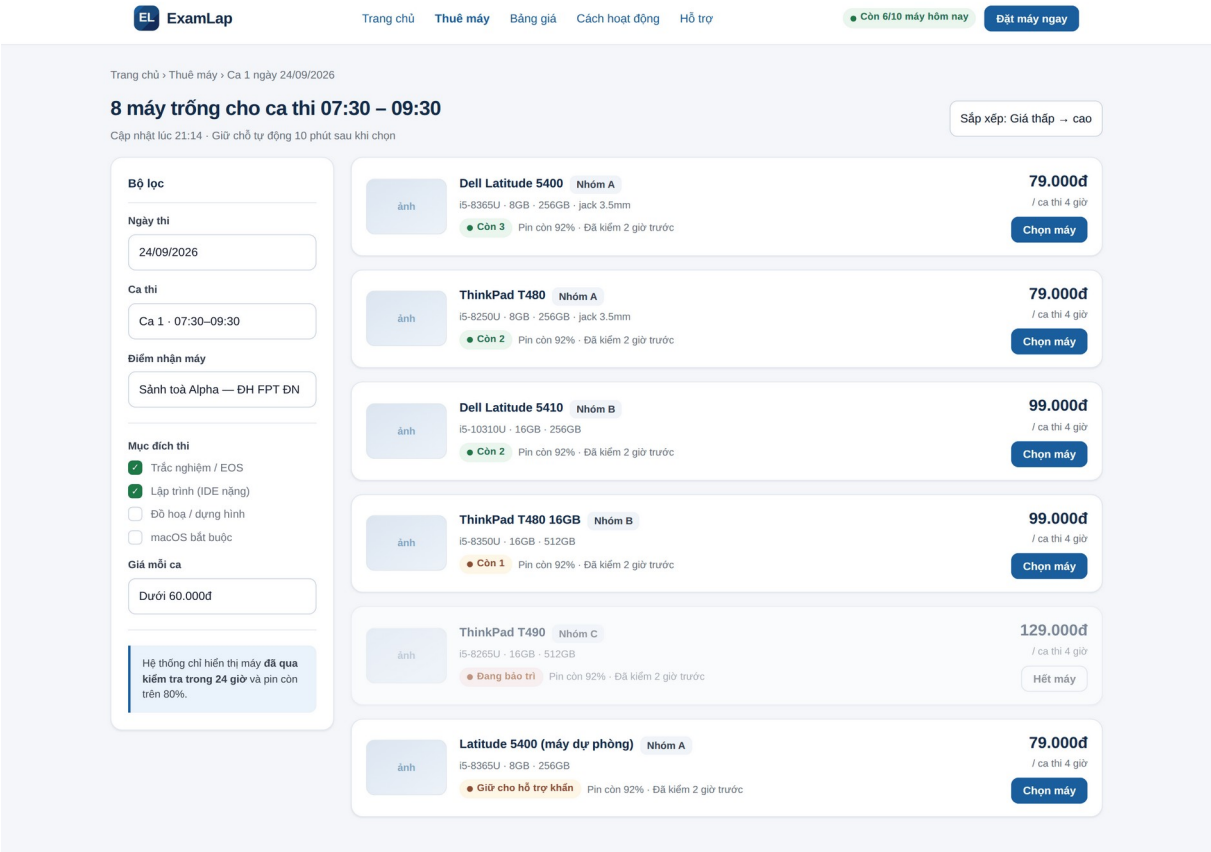
Hình 24. Trang chủ với khẩu hiệu về ngày thi, hộp tra máy trống theo ca, bốn bước quy trình và ba nhóm máy kèm giá.

Nguồn: bản dựng nguyên mẫu của nhóm tác giả.

Trang chủ đặt hộp tra cứu ngay dưới khẩu hiệu, gồm ba trường ngày thi, ca thi và nhu cầu, thay cho lỗi bán theo ngày và tháng của cả ngành ^[236]. Khối bốn bước đặt trước danh mục máy, học theo cách Grover dựng trang "cách hoạt động" ^[91].

Phần tử	Mục đích
Huy hiệu "Còn 6/10 máy hôm nay"	Biến tồn kho thành lý do hành động ngay
Hộp ngày thi, ca thi, nhu cầu	Bắt đầu bằng thứ khách đã biết chắc
Dòng "Không giữ CCCD"	Trả lời trước nỗi sợ lớn nhất

Bảng 51. Phần tử chính của trang chủ.



Hình 25. Màn hình tìm máy trống theo ca thi, cột bộ lọc bên trái và các thẻ máy kèm phần trăm pin, thời điểm kiểm tra, số máy còn lại.

Nguồn: bản dựng nguyên mẫu của nhóm tác giả.

Màn hình chỉ hiện máy thật sự đặt được trong ca đã chọn nên không bao giờ phải báo "hết máy" ở bước sau. Mỗi thẻ có phần trăm pin và giờ kiểm tra gần nhất, thay cho ảnh catalog chung chung của các trang trong nước ^[42]. Máy bảo trì và máy dự phòng vẫn hiện nhưng bị khoá nút.

Phần tử	Mục đích
Bộ lọc ca thi và điểm nhận	Khoá ngữ cảnh cho mọi kết quả phía sau
Dòng "Giữ chỗ tự động 10 phút"	Đặt kỳ vọng đúng về thời hạn giữ máy
Nhãn pin và giờ kiểm tra	Bảng chứng máy đã được chuẩn bị

Bảng 52. Phần tử chính của màn hình tìm máy trống.

ELExamLap

Trang chủThuê máyBảng giáCách hoạt độngHỗ trợ

Còn 6/10 máy hôm nayĐặt máy ngay

Chosen máy & ca thi

Xác minh eKYC

Cọc & thanh toán

Nhận máy

Xác minh danh tính (eKYC)

Chỉ làm một lần duy nhất

Chúng tôi không giữ CCCD bản cứng. Ảnh chụp chỉ dùng để đối chiếu, được mã hoá và tự động xoá sau 90 ngày kể từ lần thuê cuối, theo Nghị định 13/2023/NĐ-CP về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Mặt trước CCCD (đã chụp)

Mặt sau CCCD (đã chụp)

Ảnh selfie (liveness)

Chất lượng ảnh: tốtĐọc được mã MRZPhát hiện người thật

Ảnh mặt trước CCCD

Đã đọc: số, họ tên, ngày sinh, quê quán

Đạt

Ảnh mặt sau CCCD

Đã đọc mã MRZ, đối chiếu khớp mặt trước

Đạt

Chống giả mạo (liveness)

Quay đầu trái - phải - điểm 0,96

Đạt

So khớp khuôn mặt

Selfie vs ảnh CCCD - độ tương đồng 0,93

Đạt

Đối chiếu mã số sinh viên

DE180xxx · Email @fpt.edu.vn đã xác thực OTP

Đạt

Kiểm tra danh sách chặn

Không có lịch sử vi phạm

Đạt

Chụp lạiXác nhận và sang bước cọc

Đơn thuê của bạn

ảnh

Dell Latitude 5410

Nhóm B - mã máy EL-5410-02

Ca thi

24/09 · 07:30-09:30

Nhận máy

07:00 · Sảnh Alpha

Trả máy

10:00 · Sảnh Alpha

Phi thuê ca thi 4 giờ

99.000đ

Phi miễn trừ thiệt hại

15.000đ

Tiền cọc (hoàn lại)

300.000đ

Cần thanh toán

414.000đ

Trong đó 300.000đ tiền cọc được hoàn tự động trong 5 phút sau khi trả máy nguyên vẹn.

Dữ liệu chúng tôi lưu và không lưu

CÓ LƯU

- Số CCCD đã bầm (hash)
- Họ tên, ngày sinh
- Mã số sinh viên
- Vector khuôn mặt (không phải ảnh)

KHÔNG LƯU

- Ảnh CCCD gốc quá 90 ngày
- Mặt khẩu tài khoản trường
- Vị trí GPS của bạn
- Nội dung bài thi trên máy

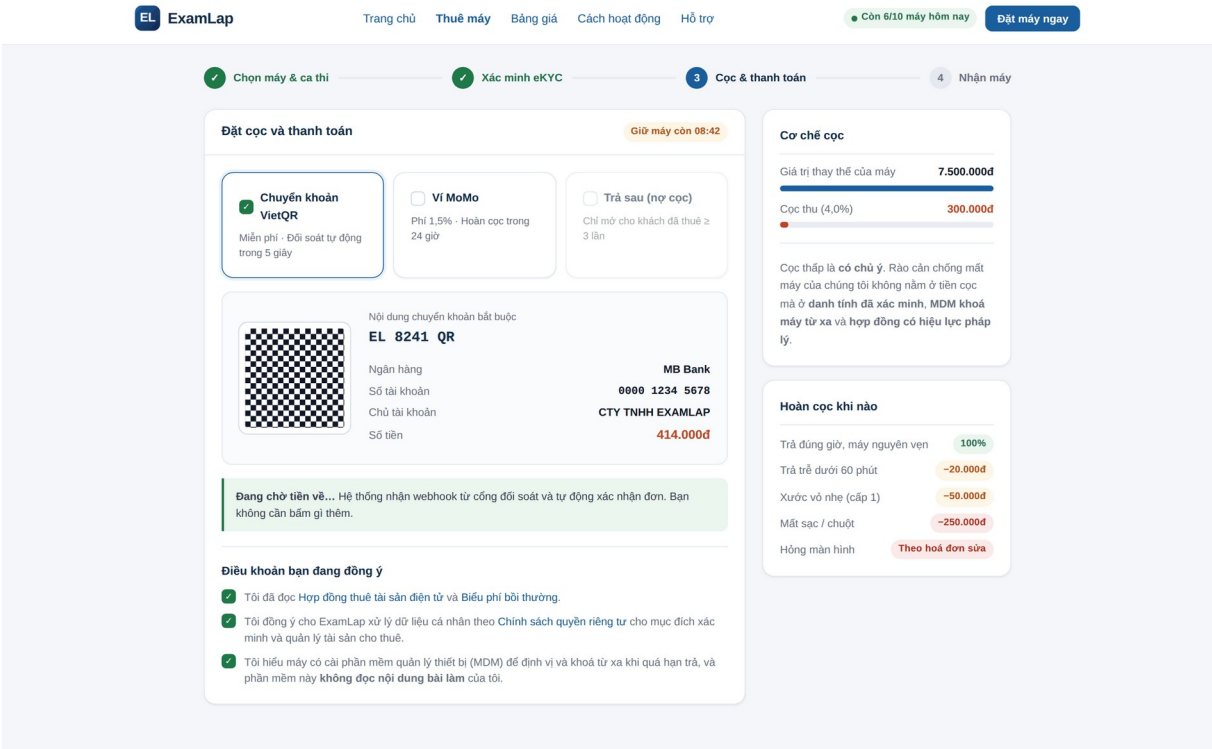
Hình 26. Màn hình xác minh danh tính với ba ảnh căn cước và selfie, sáu dòng kết quả kiểm tra, hai cột dữ liệu có lưu và không lưu.

Nguồn: bản dựng nguyên mẫu của nhóm tác giả.

Đây là bước duy nhất có thể làm khách chùn tay nên nhóm tách riêng và ghi rõ "chỉ làm một lần duy nhất". Sáu dòng kết quả hiện điểm số của từng phép kiểm tra: đọc mã MRZ, kiểm tra người sống, so khớp khuôn mặt [143] [222]. Grover cũng đòi selfie thấy rõ đồng thời mặt người và giấy tờ [127].

Phần tử	Mục đích
Câu "không giữ CCCD bản cứng"	Điểm khác biệt thương mại, đặt ngay đầu trang
Sáu dòng kết quả kèm điểm số	Cho thấy hệ thống làm gì với ảnh của khách
Hai cột có lưu và không lưu	Cam kết phạm vi dữ liệu cá nhân

Bảng 53. Phần tử chính của màn hình xác minh danh tính.



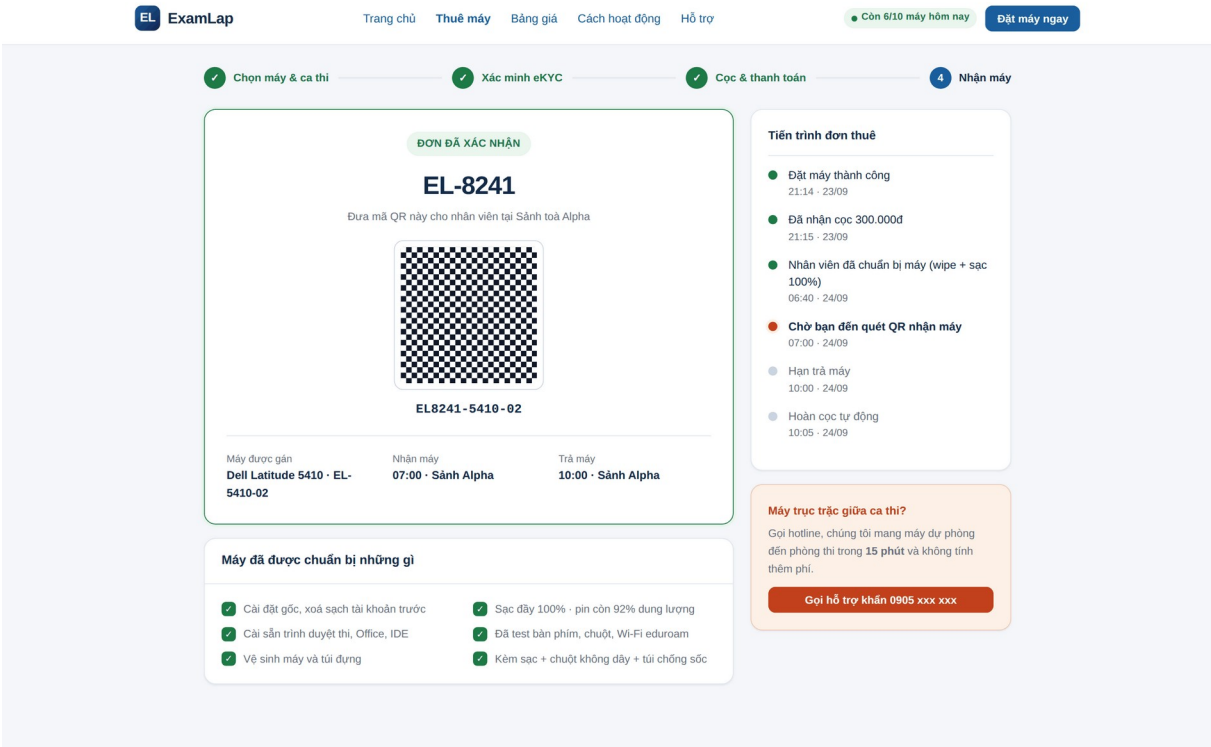
Hình 27. Màn hình đặt cọc với ba lựa chọn thanh toán, mã VietQR kèm nội dung chuyển khoản bắt buộc, ba ô tích điều khoản và bảng cơ chế cọc.

Nguồn: bản dựng nguyên mẫu của nhóm tác giả.

Nhóm cố tình không bắt buộc mẫu giữ tiền trên thẻ tín dụng, vì đó là tính năng của mạng thẻ [237] còn sinh viên Việt Nam gần như chỉ chuyển khoản và dùng ví. Thay vào đó là mã VietQR kèm nội dung chuyển khoản bắt buộc, hệ thống tự xác nhận khi có tín hiệu đối soát. Khối "cơ chế cọc" nói thẳng vì sao cọc chỉ bằng 4,0% giá trị máy.

Phần tử	Mục đích
Đồng hồ "Giữ máy còn 08:42"	Giới hạn thời gian rõ ràng, không thúc ép mơ hồ
Nội dung chuyển khoản bắt buộc	Điều kiện để đối soát tự động
Bảng "hoàn cọc khi nào"	Công khai mức khấu trừ trước khi trả tiền

Bảng 54. Phần tử chính của màn hình đặt cọc và thanh toán.



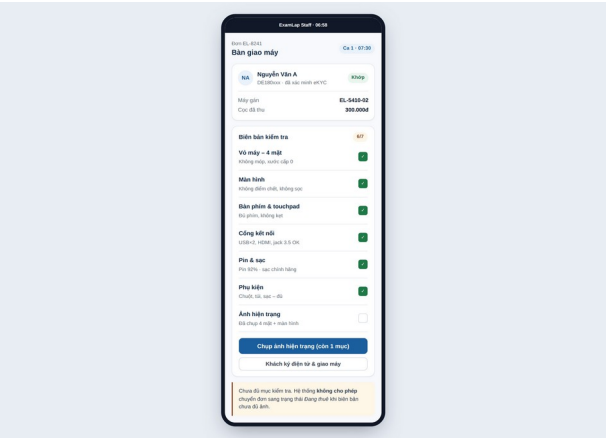
Hình 28. Vé nhận máy với mã QR lớn, danh sách sáu việc đã làm để chuẩn bị máy, tiến trình đơn thuê sáu mốc và khối gọi hỗ trợ khẩn.

Nguồn: bản dựng nguyên mẫu của nhóm tác giả.

Khách mở lại màn hình này nhiều nhất, thường lúc đang đi bộ tới sảnh, nên mã QR chiếm nửa trên và không cần thao tác nào để hiện ra. Danh sách chuẩn bị máy trả lời trước câu hỏi "máy này có chạy được bài thi không". Tiến trình sáu mốc kết thúc ở lần hoàn cọc tự động, đúng tinh thần công bố mốc bằng số của Turo [45].

Phần tử	Mục đích
Mã QR kèm chuỗi dự phòng	Quét nhanh, vẫn đọc tay được khi camera lỗi
Danh sách chuẩn bị máy	Chứng minh sản phẩm là máy sẵn sàng thi
Nút gọi hỗ trợ khẩn	Lối thoát khi máy lỗi giữa ca thi

Bảng 55. Phần tử chính của vé nhận máy.



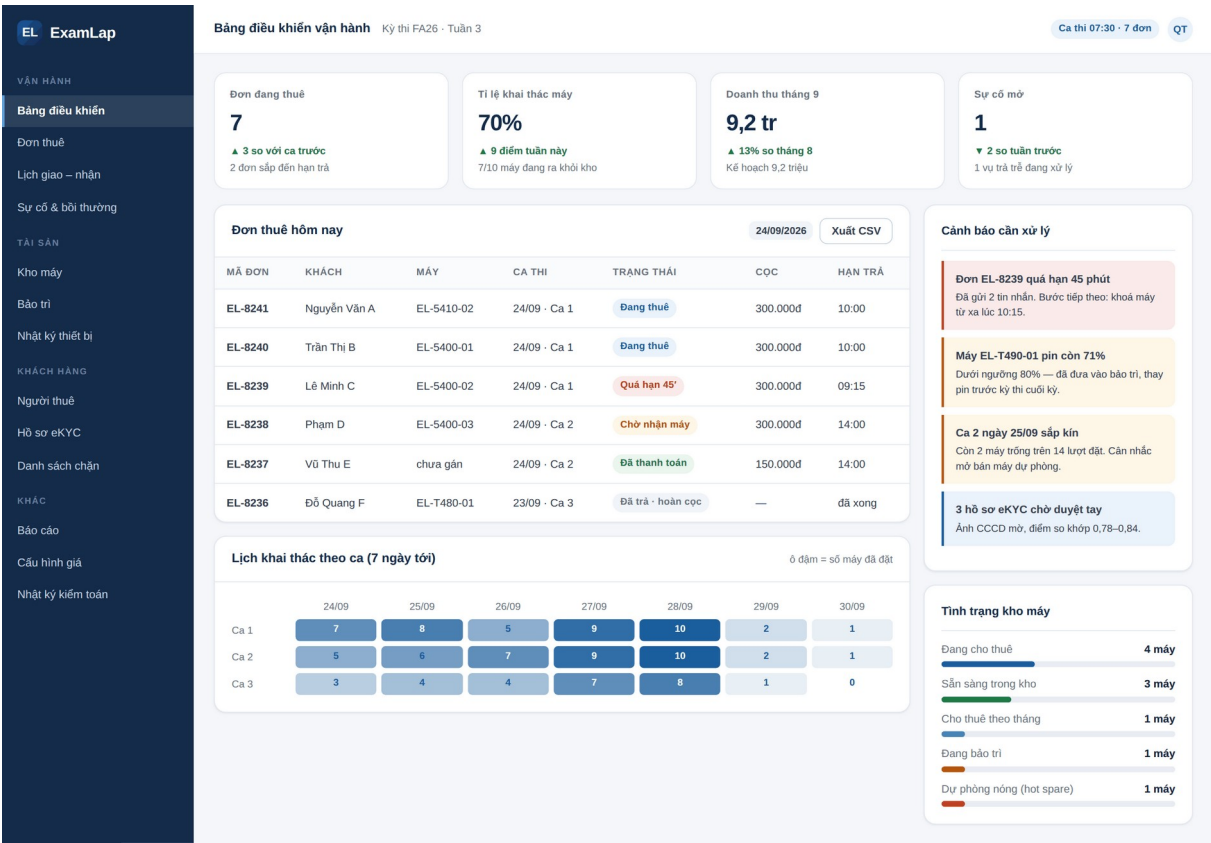
Hình 29. Ứng dụng nhân viên trên điện thoại với biên bản kiểm tra bảy mục, sáu mục đã tích, và nút ký điện tử đang bị khoá.

Nguồn: bản dựng nguyên mẫu của nhóm tác giả.

Ứng dụng chạy trên điện thoại vì việc bàn giao diễn ra ở sảnh, trong mười lăm phút cao điểm. Biên bản bảy mục mở rộng từ danh mục kiểm tra khi thu hồi của Grover: màn hình, bàn phím, loa, camera, kết nối [58]. Quyết định đáng chú ý nhất: nút ký và giao máy bị khoá cho tới khi đủ bảy mục và đủ ảnh, và quy tắc chặn nằm ở tầng máy chủ chứ không chỉ ở giao diện.

Phần tử	Mục đích
Thẻ khách kèm nhãn "Khớp"	Xác thực lại danh tính ở từng lượt giao dịch
Bộ đếm "6/7" trên biên bản	Biết còn thiếu gì mà không phải cuộn tìm
Nút bị khoá kèm lời giải thích	Biến quy tắc nghiệp vụ thành hướng dẫn thao tác

Bảng 56. Phần tử chính của ứng dụng nhân viên khi lập biên bản bàn giao.



Hình 30. Bảng điều khiển vận hành với bốn ô chỉ số, bảng đơn trong ngày, lưới lịch khai thác bảy ngày theo ba ca và danh sách cảnh báo.

Nguồn: bản dựng nguyên mẫu của nhóm tác giả.

Bảng điều khiển trả lời đúng câu hỏi quản trị viên hỏi mỗi sáng: ca tới có gì phải lo. Lưới bảy ngày tới có mỗi hàng là một ca thi. Khối cảnh báo không dừng ở việc báo vấn đề mà nêu luôn bước kế tiếp, ví dụ đơn quá hạn 45 phút đã gửi hai tin nhắn và mồi khoá máy từ xa là 10:15.

Phần tử	Mục đích
Bốn ô chỉ số có mũi tên so sánh	Nhìn một lần biết tình hình tốt hay xấu

Phần tử	Mục đích
Lưới ca thi bảy ngày	Phát hiện sớm ca sắp kín để mở máy dự phòng
Cảnh báo kèm bước kế tiếp	Rút ngắn khoảng cách giữa biết và làm

Bảng 57. Phần tử chính của bảng điều khiển vận hành.

EL ExamLap

VẬN HÀNH

Bảng điều khiển

Đơn thuê

Lịch giao – nhận

Sự cố & bồi thường

TÀI SẢN

Kho máy

Bảo trì

Nhật ký thiết bị

KHÁCH HÀNG

Người thuê

Hồ sơ eKYC

Danh sách chặn

KHÁC

Bảo cáo

Cấu hình giá

Nhật ký kiểm toán

Kho máy — 10 thiết bị

Kỳ thi FA26 - Tuần 3

Ca thi 07:30 · 7 đơn

QT

Tìm theo mã tài sản / sê-ri...

Trạng thái: Tất cả

Kiểu máy: Tất cả

Nhập kho hàng loạt

+ Thêm thiết bị

MÃ TÀI SẢN	KIỂU MÁY	SỐ SÊ-RI	TRẠNG THÁI	NHÓM	PIN	ĐƠN HIỆN TẠI	MDM CHECK-IN	LƯỢT THUÊ	
EL-5410-02	Dell Latitude 5410	9HTQ4T3	Đang thuê	B	88%	EL-8241	Bật · 10:03	12	Chi tiết
EL-5400-01	Dell Latitude 5400	8KRP2M1	Đang thuê	A	94%	EL-8240	Bật · 10:02	19	Chi tiết
EL-5400-02	Dell Latitude 5400	8KRP2M4	Quá hạn trả 45 phút	A	61%	EL-8239	Bật · 10:05	9	Chi tiết
EL-5400-03	Dell Latitude 5400	8KRP2M9	Chờ giao ca 2	A	100%	EL-8238	Bật · 10:04	11	Chi tiết
EL-T480-01	Lenovo ThinkPad T480	PF-2XK77C	Sẵn sàng	A	97%	—	Bật · 09:58	22	Chi tiết
EL-T480-02	Lenovo ThinkPad T480	PF-2XK81D	Sẵn sàng	A	95%	—	Bật · 10:01	17	Chi tiết
EL-T480-03	ThinkPad T480 16GB	PF-2XK83B	Đang thuê tháng	B	91%	EL-8201	Bật · 09:47	6	Chi tiết
EL-5410-01	Dell Latitude 5410	9HTQ4T8	Sẵn sàng	B	96%	—	Bật · 10:00	14	Chi tiết
EL-T490-01	Lenovo ThinkPad T490	PF-2XK91A	Bảo trì · thay pin	C	71%	—	Tắt · 08:12	7	Chi tiết
EL-5400-04	Dell Latitude 5400	8KRP2N2	Dự phòng nóng	A	99%	—	Bật · 10:05	3	Chi tiết

Cột MDM check-in lấy từ tác nhân quản lý thiết bị cài trên máy. Máy không check-in quá 30 phút trong thời gian thuê sẽ tự sinh cảnh báo và chặn các lượt đặt kế tiếp.

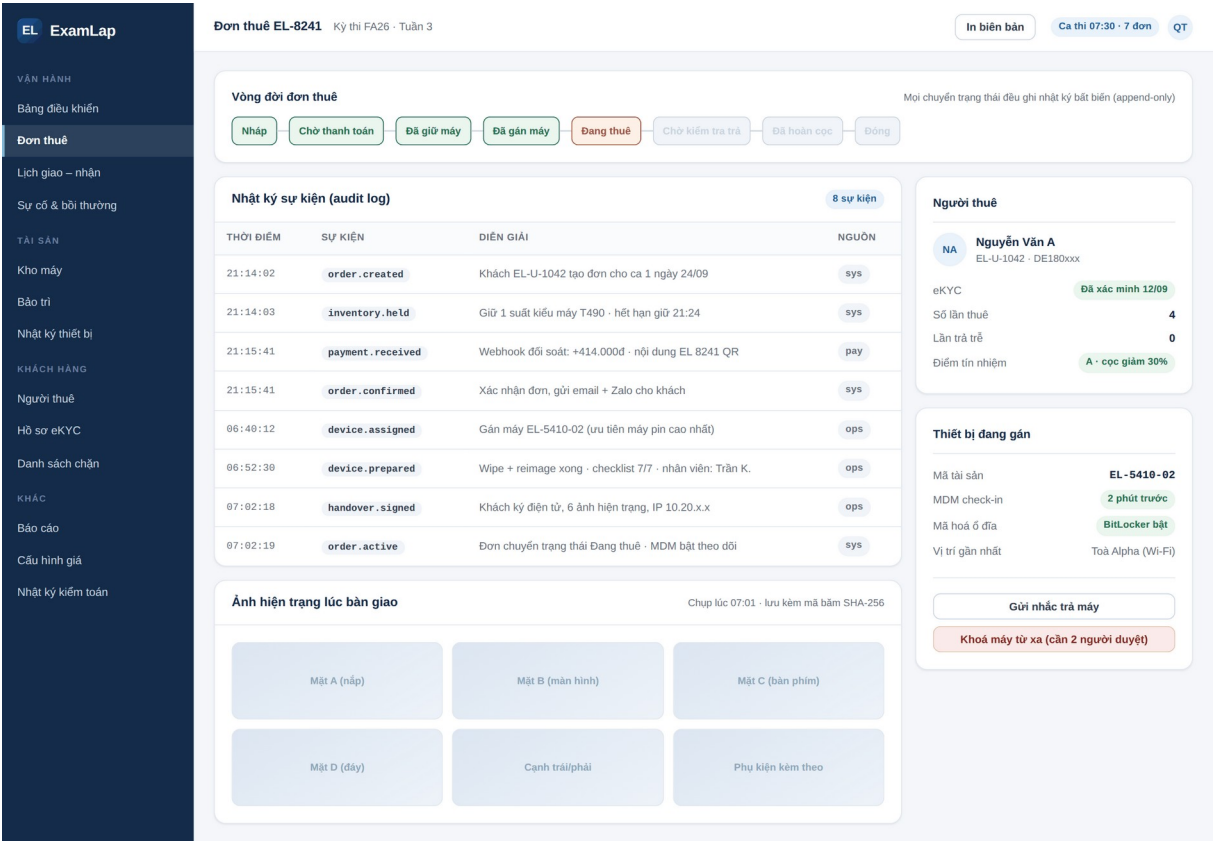
Hình 31. Màn hình kho máy dạng bảng, mỗi hàng một thiết bị với mã tài sản, số sê-ri, trạng thái, nhóm, pin, đơn hiện tại, giờ check-in và số lượt thuê.

Nguồn: bản dựng nguyên mẫu của nhóm tác giả.

Màn hình này gần một phần mềm quản lý tài sản thuần túy nhất, nên nhóm giữ dạng bảng và mượn mô hình định danh từng thiết bị bằng mã duy nhất [188] [189]. Cột đáng chú ý nhất là giờ check-in của phần mềm quản lý thiết bị: máy im lặng quá 30 phút trong thời gian thuê sẽ tự sinh cảnh báo và bị chặn khỏi các lượt đặt kế tiếp.

Phần tử	Mục đích
Mã tài sản và số sê-ri	Khớp với mã khắc laser trên vỏ máy
Cột pin và cột lượt thuê	Đầu vào cho quyết định bảo trì và thanh lý
Cột check-in thiết bị	Biến sự im lặng của một máy thành cảnh báo

Bảng 58. Phần tử chính của màn hình kho máy.



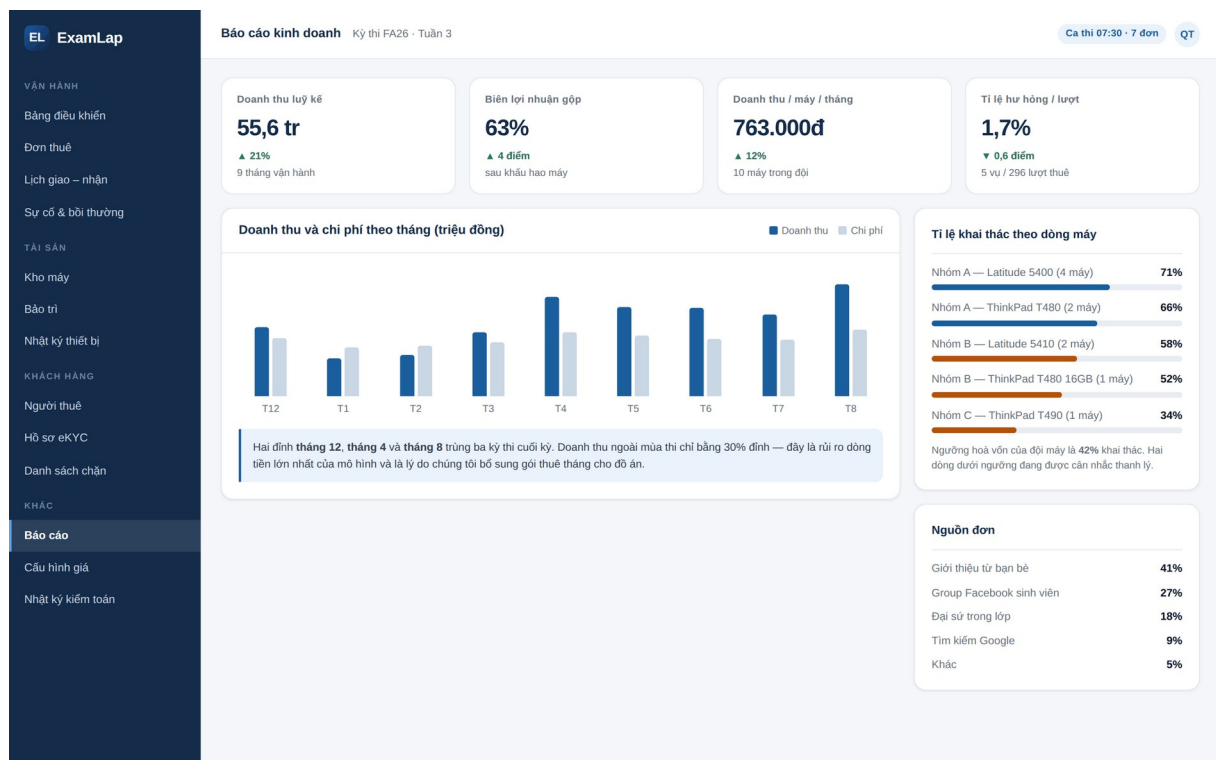
Hình 32. Chi tiết đơn thuê với dải tám trạng thái vòng đời, nhật ký tám sự kiện có dấu thời gian, sáu khung ảnh hiện trạng và thẻ người thuê.

Nguồn: bản dựng nguyên mẫu của nhóm tác giả.

Màn hình này dùng khi có tranh chấp nên được thiết kế để đọc chứ không để sửa. Nhật ký ghi từng sự kiện kèm giờ, diễn giải và nguồn phát sinh, theo mô hình chỉ ghi thêm [186]. Sáu ảnh hiện trạng lưu kèm mã băm SHA-256. Nút khoá máy từ xa nằm cuối cùng, màu cảnh báo, ghi rõ cần hai người duyệt.

Phần tử	Mục đích
Dải tám trạng thái	Định vị đơn trong vòng đời chỉ bằng một cái liếc
Nhật ký sự kiện có nguồn	Phân biệt việc do hệ thống, nhân viên hay cổng thanh toán làm
Nút khoá máy cần hai người duyệt	Không cá nhân nào tự khoá được máy của khách

Bảng 59. Phần tử chính của màn hình chi tiết đơn và nhật ký.



Hình 33. Báo cáo kinh doanh với bốn chỉ số, biểu đồ doanh thu và chi phí theo tháng, thanh tỉ lệ khai thác theo dòng máy và danh sách nguồn đơn.

Nguồn: bản dựng nguyên mẫu của nhóm tác giả.

Màn hình báo cáo được thiết kế để nói ra điểm yếu chứ không chỉ khoe điểm mạnh. Biểu đồ theo tháng hiện rõ ba đỉnh trùng ba kỳ thi cuối kỳ, kèm một câu ghi thẳng rằng doanh thu ngoài mùa thi thấp hơn nhiều và đó là rủi ro dòng tiền lớn nhất của mô hình.

Phần tử	Mục đích
Bốn chỉ số có mũi tên xu hướng	Theo dõi doanh thu mỗi máy và tỉ lệ hư hỏng mỗi lượt
Biểu đồ doanh thu và chi phí	Nhìn thấy tính mùa vụ thay vì chỉ nghe nói
Thanh khai thác theo dòng máy	Quyết định mua thêm hay thanh lý từng dòng

Bảng 60. Phần tử chính của màn hình báo cáo kinh doanh.

12.4 Các tín hiệu tạo niềm tin

Khách giao một tài sản trị giá từ 6.500.000đ đến 10.000.000đ cho một nhóm sinh viên chưa có thương hiệu. Những chi tiết dưới đây tồn tại để rút ngắn khoảng cách đó.

Tín hiệu	Vì sao có tác dụng
Ngày kiểm tra máy in trên từng thẻ máy	Biến lời hứa "máy sẵn sàng thi" thành mốc kiểm chứng được
Ảnh thật của chính chiếc máy sẽ giao	Đối thủ dùng ảnh catalog nên đây là điểm vượt trội nhất ^[42]
Hai cột hao mòn thường và hư hỏng có phí	Cách Grover giảm tranh chấp là tách đôi và công khai ^[58]
Khối loại trừ trong luồng thanh toán, ô tích riêng	Bài học pháp lý từ vụ Getaround ^[66]

Tín hiệu	Vì sao có tác dụng
Cam kết bằng số: 30 phút, 15 phút, 5 phút	Mô phỏng cách Turo công bố mốc 80 giờ ^[45]
Bảng khẩu trừ cọc hiện trước khi trả tiền	Không ai bị bất ngờ lúc trả máy
Số máy còn trống theo thời gian thực	Không đơn vị nội địa nào công bố con số này
Mức cọc gắn với hạng tín nhiệm hiển thị cho khách	Turo giảm cọc đối lấy dữ liệu, nhóm giảm cọc đối lấy lịch sử tốt ^[45]
Câu "không giữ CCCD" lặp ở ba màn hình	Đối lập với việc đối thủ giữ giấy tờ và hỏi thông tin gia đình ^[21]
Hai cột dữ liệu có lưu và không lưu	Cùng tinh thần công khai "phí của bạn dùng làm gì" của Hygglo ^[64]
Nhật ký đơn mở cho khách xem	Xác thực lặp lại ở từng giao dịch, không chỉ lúc đăng ký ^[129]

Bảng 61. Mười một chi tiết giao diện có mục đích tạo niềm tin.

Ba điều tự cấm: không viết "cam kết 100%" mà thiếu danh sách loại trừ ngay cạnh; không quảng cáo giá mỗi kiểu "chỉ từ 10k" ^[52]; không giấu điều khoản bất lợi ở cuối trang ^[238].

12.5 Khả năng tiếp cận và điều kiện thực tế

Các ngưỡng dưới đây là quy ước thiết kế của nhóm [Ước lượng của nhóm], chọn để dùng được bằng một tay, ngoài trời, lúc trời còn tối.

- **Cỡ chữ.** Thân bài tối thiểu 16 pixel, phụ chú không nhỏ hơn 13 pixel. Mọi con số tiền và mốc giờ dùng cỡ từ 18 pixel và in đậm.
- **Vùng bấm.** Mọi nút và ô tích có vùng chạm tối thiểu 44 × 44 pixel, cách nhau tối thiểu 8 pixel. Nút chính của mỗi bước đánh dấu màn hình, chiếm trọn chiều ngang.
- **Tương phản.** Chữ thường đạt tỉ lệ tương phản tối thiểu 4,5 trên 1, chữ lớn và biểu tượng 3 trên 1. Trạng thái không bao giờ chỉ mã hoá bằng màu: ô "Quá hạn 45 phút" và ô "Đang thuê" đều có chữ kèm theo.
- **Mạng yếu.** Ứng dụng nhân viên là ứng dụng web tiến bộ: sáu ảnh hiện trạng lưu tạm trong IndexedDB rồi tự đẩy lên khi có sóng. Vé nhận máy nằm trong bộ nhớ đệm của service worker nên mở lại được khi mất mạng.
- **Khách không có dữ liệu di động.** Dưới mã QR luôn có chuỗi dạng **EL8241-5410-02** để nhân viên gõ tay. Mã đơn cũng gửi qua email và Zalo ngay khi xác nhận. Xấu nhất thì nhân viên tra bằng mã số sinh viên trên máy của mình, khách không cần chạm vào điện thoại.

13. Danh mục giao diện lập trình

13.1 Quy ước chung

Giao diện lập trình của ExamLap là REST trên HTTPS, yêu cầu và phản hồi đều là JSON mã hoá UTF-8 với **Content-Type: application/json**. Mốc thời gian theo ISO 8601 kèm múi giờ, ví dụ **2026-09-24T07:00:00+07:00**. Tiền luôn là số nguyên đơn vị đồng, khớp kiểu **integer** của các cột tiền trong lược đồ dữ liệu. Mã định danh là **uuid**, riêng đơn thuê có thêm **code** dạng **EXL26-000123** để đọc qua điện thoại.

Đánh phiên bản. Phiên bản nằm trong đường dẫn **/api/v1/...**, trong chương này viết gọn thành **/api/...**. Thêm trường mới hoặc thêm giá trị enum mới thì giữ **v1**; đổi tên trường, bỏ trường hay đổi nghĩa một mã lỗi thì lên **v2** và chạy song song ít nhất một học kỳ, vì ứng dụng nhân viên dạng PWA có thể còn giữ bản cũ trong bộ nhớ đệm.

Xác thực. Ba vai người dùng dùng cookie phiên **HttpOnly; Secure; SameSite=Lax** trở tới bản ghi phiên trong Redis, lập sau khi bấm liên kết đăng nhập một lần gửi về hộp thư **@fpt.edu.vn**; vai quản trị bắt buộc thêm lớp thứ hai. Lời gọi máy chủ tới máy chủ, tức webhook đối soát và MDM, không dùng cookie mà ký HMAC-SHA256 trên thân yêu cầu thô. Mọi lời gọi thay đổi dữ liệu cần thêm **X-CSRF-Token** khớp phiên.

Phân trang. Endpoint trả danh sách dùng con trỏ chứ không dùng số trang: **?limit=20&cursor=<opaque>**, mặc định 20 và tối đa 100. Phản hồi dạng **{"items": [...], "next_cursor": "..."}** , hết dữ liệu thì **next_cursor** là **null**. Con trỏ mã hoá cặp (**created_at**, **id**) nên thêm bản ghi mới lúc đang duyệt không làm nhảy dòng.

Cấu trúc lỗi thống nhất. Mọi lỗi ở mọi endpoint trả đúng một hình dạng. Giao diện đọc **error.code** để quyết định hành vi và hiển thị nguyên văn **error.message**, không tự dịch lại.

```
{
  "error": {
    "code": "SLOT_SOLD_OUT",
    "message": "Suất này vừa có người khác đặt mất, bạn chọn ca khác nhé.",
    "field": "slot_id",
    "details": { "slot_id": "0f2a...", "next_available_slot_id": "7c41..." },
    "request_id": "req_01JB8Z3M4K"
  }
}
```

Cấu trúc lỗi dùng chung cho toàn bộ giao diện lập trình, với **request_id** để đối chiếu ngược vào nhật ký máy chủ.

code là hằng chữ hoa không đổi giữa các phiên bản, **field** chỉ có khi lỗi thuộc một trường cụ thể, **request_id** được ghi kèm mọi dòng nhật ký của yêu cầu đó. Mã HTTP dùng đúng nghĩa: **400** thân yêu cầu hỏng, **401** chưa đăng nhập, **403** không đủ quyền, **404** không tồn tại hoặc không được

phép thấy, **409** xung đột trạng thái, **422** đúng cú pháp nhưng sai quy tắc nghiệp vụ, **429** vượt tần suất, **5xx** lỗi của nhóm.

Mã chống lặp yêu cầu. Mọi **POST** sinh ra tiền hoặc chiếm tài nguyên đều mang tiêu đề **Idempotency-Key** là một UUID do trình duyệt sinh, theo cách Stripe áp dụng cho các endpoint thay đổi dữ liệu ^[181] ^[182]. Máy chủ **INSERT ... ON CONFLICT (user_id, key) DO NOTHING** vào **idempotency_keys**; chèn được thì xử lý rồi lưu nguyên văn phản hồi, chèn không được thì trả lại phản hồi cũ, hoặc **409 REQUEST_IN_PROGRESS** nếu đang chạy. Cột **request_hash** giữ SHA-256 của thân yêu cầu, cùng khoá mà thân khác thì trả **422 IDEMPOTENCY_KEY_REUSED**. Khoá giữ 24 giờ *[Cần kiểm chứng]* ^[183] ^[221].

Giới hạn tần suất. Bộ đếm cửa sổ trượt đặt trong Redis, tính theo cả tài khoản lẫn địa chỉ IP và lấy mức chặt hơn ^[203]. Bốn mức: **GET /api/availability** 60 lần mỗi phút mỗi IP, **POST /api/auth/magic-link** 3 lần mỗi giờ mỗi hộp thư, **POST /api/holds** 10 lần mỗi 10 phút mỗi tài khoản, mặc định 120 lần mỗi phút. Mọi phản hồi mang **RateLimit-Limit** và **RateLimit-Remaining**, khi chặn thì trả **429** kèm **Retry-After** tính bằng giây. Riêng webhook giới hạn theo nhà cung cấp chứ không theo IP, vì chặn nhầm báo tiền về còn hại hơn.

13.2 Danh mục endpoint

Phương thức	Đường dẫn	Mục đích	Vai gọi được	Ghi chú
POST	/api/auth/magic-link	Gửi liên kết đăng nhập một lần	Khách	Chỉ nhận đuôi @fpt.edu.vn
POST	/api/auth/session	Đổi mã một lần lấy phiên	Khách	Mã sống 10 phút, dùng một lần
DELETE	/api/auth/session	Đăng xuất, xoá phiên Redis	SV·NV·QT	
POST	/api/auth/mfa/verify	Lớp xác thực thứ hai	QT	Bắt buộc với vai quản trị
GET	/api/me	Hồ sơ, vai, điểm tín nhiệm, bậc cọc	SV·NV·QT	Đọc users.trust_score
PATCH	/api/me	Sửa điện thoại, tài khoản Zalo	SV	Không sửa được email_fpt
POST	/api/kyc/submit	Nộp hai mặt căn cước và video người sống	SV	multipart, mỗi tệp ≤ 8 MB
GET	/api/kyc/status	Trạng thái xác minh và lý do từ chối	SV	Không trả về ảnh gốc
POST	/api/admin/kyc/{id}/decision	Duyệt tay khi điểm khớp dưới 0,90	QT	Ghi audit_logs
GET	/api/slots	Ca thi đang mở bán	Công khai	Lọc theo ngày
GET	/api/models	Nhóm máy A, B, C kèm ngày thử SEB	Công khai	devices.seb_tested_at
GET	/api/availability	Đếm suất còn trống theo ca và nhóm máy	Công khai	Dùng chỉ mục GiST sẵn có
POST	/api/holds	Giữ suất 10 phút	SV	Idempotency-Key
GET	/api/holds/{id}	Thời gian còn lại của suất giữ	SV	Đếm ngược trên giao diện
DELETE	/api/holds/{id}	Tự bỏ suất, trả máy về kho	SV	Đổi cờ, không xoá dòng
POST	/api/orders	Tạo đơn từ suất giữ, sinh VietQR	SV	Idempotency-Key
GET	/api/orders	Danh sách đơn của chính mình	SV	Phân trang con trỏ
GET	/api/orders/{code}	Chi tiết một đơn	SV·NV·QT	Sinh viên chỉ thấy đơn mình
POST	/api/orders/{code}/contract	Ký hợp đồng điện tử	SV	Ô tích riêng cho khối loại trừ

Phương thức	Đường dẫn	Mục đích	Vai gọi được	Ghi chú
POST	/api/orders/{code}/cancel	Huỷ đơn trước giờ giao	SV	Theo chính sách hoàn cọc
GET	/api/orders/{code}/qr	Mã QR để nhận máy	SV	Hết hạn sau giờ trả
GET	/api/orders/{code}/payment	Chuỗi VietQR, số tiền, nội dung	SV	Nội dung là code của đơn
POST	/api/webhooks/payment	Nhận báo có tiền	Dịch vụ đối soát	Ký HMAC, chống phát lại
POST	/api/admin/payments/reconcile	Đối soát tay giao dịch sai nội dung	QT	Bắt buộc ghi lý do
POST	/api/admin/orders/{code}/refund	Duyệt hoàn cọc	QT	Mục tiêu dưới 5 phút
POST	/api/orders/{code}/assign	Gán máy cụ thể cho đơn	NV·QT	Ưu tiên pin cao, ít lượt
POST	/api/uploads/handover-photos	Xin đường dẫn tải ảnh ký sẵn	NV	Hạn 15 phút
POST	/api/orders/{code}/handover	Chốt biên bản bàn giao	NV	Đủ 6 ảnh và chữ ký
POST	/api/orders/{code}/swap	Đổi máy khi máy lỗi giữa ca thi	NV	Cam kết 15 phút
POST	/api/orders/{code}/return	Chốt biên bản thu hồi	NV	So ảnh trước và sau
POST	/api/orders/{code}/inspection	Kết luận kiểm tra, khấu trừ	NV·QT	Theo biểu phí công khai
POST	/api/incidents	Mở phiếu sự cố	SV·NV	Khiếu nại trong 48 giờ
GET	/api/incidents	Danh sách phiếu theo bộ lọc	NV·QT	
PATCH	/api/incidents/{id}	Cập nhật khấu trừ và trạng thái	QT	
GET	/api/admin/devices	Kho máy kèm pin và trạng thái	NV·QT	
POST	/api/admin/devices	Nhập máy mới vào kho	QT	asset_tag và serial duy nhất
PATCH	/api/admin/devices/{id}	Đổi trạng thái vòng đời máy	QT	Chín trạng thái hợp lệ
GET	/api/admin/devices/{id}/timeline	Lịch sử một máy	QT	Ghép từ audit_logs
POST	/api/admin/devices/{id}/lock	Xin khoá màn hình từ xa	QT	Tạo lock_requests
POST	/api/admin/lock-requests/{id}/approve	Người thứ hai duyệt lệnh khoá	QT	Người xin không tự duyệt

Phương thức	Đường dẫn	Mục đích	Vai gọi được	Ghi chú
GET	/api/admin/maintenance	Nhật ký bảo trì	QT	Cảnh báo pin dưới 80%
POST	/api/admin/maintenance	Ghi một lần sửa chữa và chi phí	QT	
GET	/api/admin/pricing	Bảng giá đang hiệu lực	NV·QT	pricing_rules.valid_from
PUT	/api/admin/pricing	Ban hành bảng giá mới	QT	Không sửa dòng cũ
GET	/api/admin/reports/revenue	Doanh thu theo tháng và theo gói	QT	Nguồn của biểu đồ
GET	/api/admin/reports/utilization	Tỉ lệ khai thác đội máy	QT	
GET	/api/admin/reports/incidents	Sự cố, khiếu trừ, trả trễ	QT	
GET	/api/admin/users	Danh sách tài khoản	QT	
PATCH	/api/admin/users/{id}	Khoá, mở khoá, đổi vai	QT	
POST	/api/admin/blocklist	Thêm số căn cước đã bấm vào danh sách chặn	QT	Lưu bấm, không lưu số gốc
GET	/api/admin/audit-logs	Tra nhật ký kiểm toán	QT	Chỉ đọc
GET	/api/admin/audit-logs/verify	Kiểm toàn vẹn chuỗi bấm	QT	Chạy hằng đêm
GET	/api/me/export	Sinh viên tự tải hồ sơ của mình	SV	JSON kèm CSV
POST	/api/me/deletion-request	Yêu cầu xoá dữ liệu cá nhân	SV	
POST	/api/admin/deletion-requests/{id}/execute	Thực thi xoá	QT	Giữ lại chứng từ kế toán

Bảng 62. Năm mươi lăm endpoint của ExamLap chia theo mười sáu nhóm chức năng, kèm vai được phép gọi.

SV sinh viên, NV nhân viên giao nhận, QT quản trị viên. Mọi đường dẫn ngầm hiểu có tiền tố phiên bản /api/v1.

13.3 Ba endpoint quan trọng nhất

13.3.1 POST /api/holds

Đây là endpoint quyết định đúng sai của cả hệ thống, vì nó là nơi một chiếc máy thật bị chiếm. Sinh viên chọn ca thi và nhóm máy, máy chủ chọn giúp một máy cụ thể rồi giữ mười phút để khách đi chuyển khoản. Thân yêu cầu có ba tham số: **slot_id**, **model_id** và **waiver** kiểu boolean cho phí miễn trừ thiệt hại.

```
POST /api/v1/holds
Idempotency-Key: 9f1c2b7e-5d0a-4a11-9c33-6b2e77f0a841

{ "slot_id": "0f2a8c31-...", "model_id": "b7d4-nhomA-...", "waiver": true }

--- 201 Created ---
{
  "hold_id": "3e9b1a77-...",
  "expires_at": "2026-09-24T06:50:00+07:00",
  "seconds_left": 600,
  "quote": { "rent_fee": 79000, "waiver_fee": 15000, "deposit": 300000, "total_due":
394000 }
}
```

Yêu cầu và phản hồi của endpoint giữ chỗ, với báo giá một ca thi bốn giờ nhóm máy A cộng phí miễn trừ và cọc chuẩn.

Phản hồi cố ý **không** trả **device_id**: khách không cần biết mình được giữ máy nào, và giấu đi thì nhân viên hoán đổi máy trước giờ giao mà không phải giải thích gì.

Mã	error.code	Ý nghĩa
401	UNAUTHENTICATED	Chưa đăng nhập hoặc phiên hết hạn
403	KYC_REQUIRED	Hồ sơ eKYC chưa ở trạng thái đã xác minh
403	ACCOUNT_BLOCKED	Tài khoản bị khoá hoặc số căn cước bấm nằm trong blocklist
409	SLOT_SOLD_OUT	Hết máy nhóm đó trong ca, sinh từ mã PostgreSQL 23P01
409	DUPLICATE_ORDER_FOR_SLOT	Đã có một đơn còn sống cho đúng ca thi này
422	SLOT_CLOSED	Ca thi đã qua giờ hoặc đã đóng bán
429	RATE_LIMITED	Quá 10 lần giữ chỗ trong 10 phút

Bảng 63. Bẫy mã lỗi mà endpoint giữ chỗ có thể trả về.

Bảy quy tắc nghiệp vụ kiểm tra đúng một giao dịch: tài khoản **active** và đã xác minh eKYC; không nằm trong danh sách chặn; ca thi còn mở bán; mỗi sinh viên chỉ một đơn còn sống cho mỗi ca, ép bằng chỉ mục **orders_one_live_per_slot; period** ghi vào **inventory_holds** đã

cộng 90 phút quay vòng để kịp vệ sinh và nạp pin; `expires_at = now() + interval '10 minutes'`; bậc cọc theo `users.trust_score`, là 300.000đ, 150.000đ hoặc 0đ. Lưới an toàn cuối cùng là ràng buộc `EXCLUDE USING gist (device_id WITH =, period WITH &&)`, thứ khiến chính PostgreSQL từ chối bản ghi chồng lịch dù yêu cầu đến từ API, tác vụ nền hay một lần sửa tay trong `psql` ^[194] ^[195] ^[219].

13.3.2 POST /api/webhooks/payment

Dịch vụ đối soát biến động số dư gọi vào đây khi tiền về tài khoản ngân hàng của nhóm. Nhóm **chưa chọn được nhà cung cấp cụ thể** và chưa lấy được bảng giá của bên nào [*Cần kiểm chứng — xem mục E11 ở Phụ lục E*], nên đặc tả dưới đây viết theo dạng chung: bất kỳ dịch vụ nào ký gói tin bằng HMAC và gửi lại khi thất bại đều khớp được. Đây là endpoint công khai duy nhất làm đổi trạng thái tiền, nên cũng là bề mặt tấn công đáng lo nhất.

```
POST /api/v1/webhooks/payment
X-Signature: sha256=6f8a...c214
X-Signature-Timestamp: 1790232600

{
  "provider": "sepay",
  "provider_txn_id": "FT26268123456",
  "amount": 394000,
  "content": "EXL26-000123",
  "account": "0123456789",
  "occurred_at": "2026-09-24T06:44:12+07:00"
}

--- 200 OK ---
{ "received": true, "event_id": "c81f...", "duplicate": false }
```

Gói tin báo có tiền và phản hồi xác nhận đã ghi nhận, trả về trong dưới 500 mili giây.

Xử lý theo đúng năm bước. Một, tính lại HMAC-SHA256 trên **thân yêu cầu thô** rồi so sánh bằng hàm hằng thời gian, không dùng toán tử bằng. Hai, từ chối nếu `X-Signature-Timestamp` lệch quá 5 phút so với giờ máy chủ, để gói tin cũ bị chụp lại không dùng lại được. Ba, chèn vào `payments` với `UNIQUE (provider, provider_txn_id)`, nhận mười lần vẫn chỉ ghi một dòng ^[171]. Bốn, trả `200` ngay, việc đổi trạng thái đơn để tác vụ nền làm, vì xử lý chậm sẽ khiến nhà cung cấp timeout rồi gửi lại thành bão ^[172]. Năm, thông báo cho khách đi qua bảng `outbox_messages` ghi trong cùng giao dịch với thay đổi trạng thái ^[173] ^[206].

Mã	error.code	Ý nghĩa
401	<code>INVALID_SIGNATURE</code>	Chữ ký sai, ghi cảnh báo bảo mật, không xử lý
401	<code>SIGNATURE_EXPIRED</code>	Dấu thời gian lệch quá 5 phút, nghi phát lại
400	<code>MALFORMED_PAYLOAD</code>	Thiếu trường bắt buộc, nhà cung cấp không nên gửi lại

Mã	error.code	Ý nghĩa
200	duplicate: true	Đã nhận giao dịch này rồi, bỏ qua, vẫn trả 200
200	cần đối soát tay	Số tiền thiếu hoặc nội dung không khớp mã đơn nào

Bảng 64. Phản hồi của endpoint webhook, với nguyên tắc chỉ trả lỗi khi bản thân gói tin sai chứ không trả lỗi vì nghiệp vụ.

Quy tắc quan trọng nhất là **khớp cả ba điều kiện** trước khi cho đơn sang đã thanh toán: nội dung chuyển khoản chứa đúng **orders.code**, số tiền lớn hơn hoặc bằng số phải trả, và đơn đang ở **pending_payment**. Khách gõ đúng mã nhưng chuyển 39.400đ thay vì 394.000đ thì gói tin vẫn được ghi, đơn vẫn đứng yên, hàng chờ đối soát tay nhận việc. Webhook là đường nhanh, còn nguồn sự thật là tác vụ đối soát chạy mỗi 15 phút, đọc lịch sử giao dịch rồi vá chênh lệch ^[239] ^[240].

13.3.3 POST /api/orders/{code}/handover

Endpoint này biến biên bản giấy thành bằng chứng số. Nó là nơi trách nhiệm với chiếc máy trị giá 6.500.000đ đến 10.000.000đ chuyển từ nhóm sang sinh viên, nên điều kiện chốt rất chặt.

```
POST /api/v1/orders/EXL26-000123/handover
Idempotency-Key: 44b0e2a1-...

{
  "device_id": "d51a-EL-T490-07",
  "checklist": { "eos_installed": true, "seb_tested": true, "charger": true,
    "headset_35mm": true, "battery_pct": 96, "wiped": true },
  "os_version": "Windows 11 Pro 24H2",
  "photos": [ { "angle": "mat_a", "upload_id": "u1", "sha256": "e3b0c442...",
    { "angle": "ban_phim", "upload_id": "u2", "sha256": "5d41402a..." } ],
  "signature_upload_id": "sig_9f",
  "id_match_confirmed": true
}

--- 200 OK ---
{ "order": { "code": "EXL26-000123", "status": "renting",
  "device_asset_tag": "EL-T490-07",
  "return_due_at": "2026-09-24T11:30:00+07:00" },
  "handover_id": "h_7c2e...", "audit_seq": 184213 }
```

Biên bản bàn giao gửi lên kèm mã băm của từng ảnh; ví dụ rút gọn còn hai trong sáu ảnh bắt buộc.

Mã	error.code	Ý nghĩa
403	NOT_ON_SHIFT	Người gọi không phải nhân viên trực ca đó
404	ORDER_NOT_FOUND	Sai mã đơn, hoặc đơn không thuộc phạm vi được xem
409	INVALID_STATE	Đơn chưa ở trạng thái đã gán máy
422	HANDOVER_INCOMPLETE	Thiếu ảnh, thiếu góc chụp, hoặc thiếu chữ ký khách
422	PHOTO_HASH_MISMATCH	Mã băm gửi lên khác mã băm

Mã	error.code	Ý nghĩa
		của tệp đã tải
422	PAYMENT_INCOMPLETE	Chưa thu đủ tiền thuê, phí miễn trừ và cọc
423	DEVICE_LOCKED	Máy đang bị khoá từ xa, không được giao

Bảng 65. Bảng mã lỗi của endpoint bàn giao, phần lớn là chặn nghiệp vụ chứ không phải lỗi kỹ thuật.

Sáu quy tắc được kiểm: đơn phải ở trạng thái đã gắn máy và `orders.device_id` khác `NULL`; đủ sáu ảnh thuộc sáu góc khác nhau, mỗi ảnh có `sha256` khớp tệp trong kho đối tượng; có chữ ký điện tử của sinh viên; tổng các khoản `payments` trạng thái `succeeded` phải bằng tiền thuê cộng phí miễn trừ cộng cọc; `devices.seb_tested_at` phải nằm trong 24 giờ gần nhất, vì lời hứa bán ra là "máy sẵn sàng thi"; và nhân viên phải xác nhận đã đối chiếu mặt người với ảnh chân dung eKYC. Chốt xong, hệ thống ghi một dòng `handovers` cùng các dòng `handover_photos`, đổi `devices.status` sang đang cho thuê, đẩy `orders.status` sang đang thuê, và nối thêm một mắt xích vào `audit_logs`. Mô hình biên bản có chữ ký học từ bảng `checkout_acceptances` của Snipe-IT ^[191], còn việc chuỗi bằng chứng phải chỉ ghi thêm và kiểm tra được bằng mã băm là yêu cầu của mọi hệ theo dõi chuyển giao tài sản ^{[175] [167]}.

13.4 Bảo mật giao diện lập trình

Tám mục dưới đây nhóm tích từng dòng trước khi mở cho sinh viên dùng thật.

52. **Xác thực chữ ký webhook.** Tính HMAC-SHA256 trên thân yêu cầu thô trước khi phân tích JSON, so sánh hằng thời gian. Khoá bí mật nằm trong biến môi trường, không nằm trong mã nguồn, và đổi được mà không phải triển khai lại.
53. **Chống tấn công phát lại.** Từ chối gói tin lệch giờ quá 5 phút, khử trùng lặp bằng `UNIQUE(provider, provider_txn_id)`, mã đăng nhập chỉ dùng được một lần và sống 10 phút.
54. **Kiểm quyền ở tầng dữ liệu, không chỉ ở tầng giao diện.** Mọi truy vấn đơn thuê của sinh viên mang `WHERE user_id = $session_user` ngay trong câu lệnh, chứ không lọc sau khi đã lấy về. Ấn một nút trên màn hình không phải là phân quyền.
55. **Không để lộ mã đơn đoán được.** Khoá chính là `uuid` sinh bằng `gen_random_uuid()`; `orders.code` chỉ để đọc qua điện thoại và luôn đi kèm kiểm quyền, vì biết `EXL26-000123` thì đoán ra `EXL26-000124`.
56. **Giới hạn tần suất theo cả tài khoản và địa chỉ.** Lấy mức chặt hơn giữa hai bộ đếm, để một tài khoản đổi IP liên tục hoặc một dải IP tạo nhiều tài khoản đều bị chặn.
57. **Kiểm kích thước và kiểu tệp tải lên.** Ảnh biên bản và ảnh eKYC chỉ nhận `image/jpeg` và `image/png`, tối đa 8 MB mỗi tệp, kiểu thật xác định bằng mã nhận dạng ở đầu tệp chứ không tin phần mở rộng hay `Content-Type`. Tệp lưu dưới tên sinh mới, không giữ tên gốc của khách.

58. **Quét mã độc với ảnh tải lên.** Mọi tệp vào kho đối tượng qua một hàng đợi quét trước khi được hiển thị lại, chưa quét xong thì biên bản chưa chốt được. Đường dẫn tải lên ký sẵn hạn 15 phút, và kho ảnh không phục vụ tệp thẳng ra Internet.
59. **Nhật ký kiểm toán chỉ ghi thêm.** Bảng `audit_logs` có trigger chặn `UPDATE` và `DELETE`, tài khoản ứng dụng bị thu quyền sửa xóa, mỗi dòng chứa mã băm của dòng trước ^[168].

LƯU Ý — Điểm yếu nhóm tự nhận

Ba hạng mục chưa kiểm chứng được: cơ chế ký webhook của từng dịch vụ đối soát, giá mỗi lượt gọi eKYC, và độ trễ thật từ lúc tiền vào tài khoản tới lúc webhook về. Cả ba phải hỏi thẳng nhà cung cấp và thử trong môi trường thử nghiệm trước khi chốt thiết kế.

14. Kế hoạch lập trình và kiểm thử

14.1 Lộ trình 12 tuần

Mười hai tuần tính từ đầu học kỳ Fall và kết thúc ngay trước đợt thi cuối kỳ, tức lịch lập trình được neo vào một mốc cố định chứ không vào một ngày tự chọn. Trong bảng, người phụ trách viết tắt theo vai: **TK** trưởng nhóm kỹ thuật, **DL** lập trình viên dữ liệu và nghiệp vụ, **GD** lập trình viên giao diện, **KT** người phụ trách kiểm thử và tài liệu, **VH** người phụ trách vận hành và hạ tầng.

Tuần	Mục tiêu	Hạng mục bàn giao	Tiêu chí hoàn thành đo được	Ai làm
1	Dựng khung và môi trường	Kho mã, docker compose với postgres:17 + redis:7 + kho ảnh giả, quy trình dựng trên GitHub Actions, .env.example	Máy mới chạy docker compose up xong dưới 10 phút; CREATE EXTENSION btree_gist chạy được trên chính máy chủ ảo sẽ thuê ; quy trình dựng xanh	TK, VH
2	Cụm dữ liệu đặt thuê	Bảng users , kyc_profiles , device_models , devices , exam_slots , inventory_holds , orders ; tệp di trú drizzle-kit ; seed.ts	Di trú chạy sạch từ cơ sở dữ liệu rỗng; seed sinh đúng 10 máy gồm 5 nhóm A, 4 nhóm B, 1 nhóm C; hai lệnh chèn chồng khung giờ trả về mã lỗi 23P01 ^[194]	DL, TK
3	Máy trạng thái và nhật ký	Bảng order_state_transitions , device_state_transitions , audit_logs nổi chuỗi băm, đăng nhập bằng liên kết một lần	13 trạng thái đơn và 9 trạng thái máy khớp đúng sơ đồ ở chương 10; trigger chặn UPDATE và DELETE trên audit_logs ^[168] ; đăng nhập được bằng một hộp thư @fpt.edu.vn thật	DL, GD
4	Giữ suất kho	GET /api/slots , /api/models , /api/availability ; POST /api/holds có Idempotency-Key ; tác vụ nền nhả suất hết hạn	20 yêu cầu song song vào suất cuối cùng cho đúng 1 lần thành công; suất quá 10 phút tự chuyển cancelled trong vòng 60 giây và không dòng nào bị xóa	DL, KT
5	Tiền vào	POST /api/orders sinh chuỗi VietQR, POST /api/webhooks/payment kiểm HMAC, bảng payments , trang đối soát tay	Gửi lại cùng một webhook 10 lần chỉ sinh 1 dòng payments ^[181] ; chữ ký sai hoặc lệch giờ quá 5 phút bị từ chối; đơn sang paid dưới 30 giây kể từ khi nhận báo tiền	DL, TK
6	Khách tự đi hết luồng đặt	Xác minh eKYC bản thử, hợp đồng điện tử, outbox_messages và kênh	5 sinh viên ngoài nhóm tự đặt xong trên môi trường thử nghiệm, mỗi người dưới 4	GD, DL

Tuần	Mục tiêu	Hạng mục bàn giao	Tiêu chí hoàn thành đo được	Ai làm
		email, ba màn hình khách	phút, không ai cần hỏi; không lời gọi ra ngoài nào nằm trong một giao dịch cơ sở dữ liệu ^[173]	
7	Bàn giao máy	Ứng dụng nhân viên dạng PWA: POST /api/orders/{code}/assign , tải 6 ảnh qua đường dẫn ký sẵn, POST /api/orders/{code}/handover	Chốt biên bản khi tắt mạng rồi đồng bộ lại không mất ảnh và không sinh biên bản trùng; thiếu 1 trong 6 ảnh trả 422 ; mã băm SHA-256 trong handover_photos khớp tệp trên kho ảnh ^[175]	GD, KT
8	Thu hồi, hoàn cọc, quá hạn	return , inspection , swap , hoàn cọc, tính phí trả trễ, tác vụ quét đơn quá hạn	Hoàn cọc từ lúc bấm tới lúc lệnh chi rời hệ thống dưới 5 phút ở cả 10 lần thử, đúng cam kết công khai; hoàn cọc lần hai bị chặn; phí trễ đúng ở 5 mốc, chạm trần 200.000đ mỗi ngày	DL, GD
9	Quản trị và báo cáo	Kho máy, bảng giá pricing_rules , bốn biểu đồ Chart.js, lệnh khoá máy hai người duyệt, tra nhật ký	Mọi endpoint /api/admin/* trả 403 với vai student ; người xin khoá máy không tự duyệt được lệnh của mình; bốn biểu đồ đọc số thật từ /api/admin/reports/*	GD, TK
10	Làm cứng	Danh sách kiểm tra bảo mật 18 mục, giới hạn tần suất, quét phụ thuộc, đo tải	18 trên 18 mục được tích và có bằng chứng kèm theo; độ trễ phân vị 95 của GET /api/availability dưới 800 ms với 50 người dùng ảo	TK, KT

Tuần	Mục tiêu	Hạng mục bàn giao	Tiêu chí hoàn thành đo được	Ai làm
11	Chạy thử thật có kiểm soát	20 đơn thật của 20 sinh viên tình nguyện trong một đợt progress test, kèm diễn tập ứng cứu và diễn tập khôi phục	20 trên 20 đơn đi hết vòng đời tới closed ; ít nhất một lần đổi máy đo được dưới 15 phút; khôi phục sao lưu bấm giờ dưới 90 phút	Cả nhóm
12	Sửa lỗi và bàn giao	Sửa lỗi phát sinh từ tuần 11, sổ tay vận hành 8 quy trình, đổi toàn bộ khoá bí mật	Không còn lỗi mức chặn; sổ tay in ra dùng được; thời gian khôi phục trong tuần thi đo được dưới 30 phút	Cả nhóm

Bảng 66. Lộ trình 12 tuần chia bốn giai đoạn, mỗi tuần một mục tiêu và một tiêu chí hoàn thành đo được bằng số hoặc bằng một phép thử.

KẾT LUẬN — Mốc quan trọng nhất

Cuối tuần 9 là bản chạy được đầu tiên có thể nhận đơn thật. Từ mốc này, một đơn đi trọn vòng đời trong hệ thống: khách đặt, trả tiền, ký hợp đồng, nhận máy có biên bản ảnh, trả máy, được hoàn cọc và đơn đóng lại. Ba tuần còn lại không thêm tính năng mới mà dùng để làm cứng, kiểm thử và chạy thử thật. Trước mốc đó, cuối tuần 6 đã có bản khách tự đặt và trả tiền được, nhưng khâu bàn giao vẫn làm trên biên bản giấy BM-01 và nhập tay lại vào hệ thống. Nhóm chấp nhận sáu tuần vận hành lai như vậy nếu đợt thi đến sớm hơn lịch.

14.2 Thứ tự làm và lý do

Thứ tự trên không phải sắp theo mức độ dễ nhìn thấy kết quả mà theo **đường găng**, tức chuỗi việc mà chậm một mắt xích là chậm cả dự án.

Đường găng của ExamLap là: **btree_gist** chạy được trên máy chủ đã thuê (tuần 1) chặn bảng **inventory_holds** với ràng buộc **EXCLUDE USING gist** (tuần 2); bảng đó chặn **POST /api/holds** (tuần 4); không có suất giữ thì không có gì để gắn tiền vào, nên webhook thanh toán phải đợi (tuần 5); đơn chưa sang **paid** thì không có gì để gán máy và bàn giao (tuần 7); chưa bàn giao thì không có gì để thu hồi và hoàn cọc (tuần 8); và chỉ khi đủ chuỗi đó mới chạy thử thật được (tuần 11).

Ba lý do giải thích vì sao ràng buộc cơ sở dữ liệu nằm ngay tuần đầu thay vì để cuối. Thứ nhất, đây là rủi ro kỹ thuật lớn nhất và rẻ nhất khi phát hiện sớm: nếu nhà cung cấp không cho cài extension, đổi nhà cung cấp ở tuần 1 tốn một buổi, còn đổi ở tuần 8 thì phải viết lại toàn bộ tầng chống trùng lịch ^[195]. Thứ hai, mọi quy tắc nghiệp vụ phía trên đều giả định rằng cơ sở dữ liệu đã từ chối mọi trường hợp chồng lịch, nên thứ tự ngược lại sẽ sinh ra mã nguồn phòng thủ thừa. Thứ ba, ranh giới nửa mở **[)** và khoảng đệm 90 phút quay vòng phải được chốt trước khi ai đó viết dòng mã đầu tiên tính giờ, vì đối quy ước biên giữa chừng là nguồn lỗi kinh điển ^[201].

Hai việc cố tình nằm **ngoài** đường găng. Trang quản trị đẩy về tuần 9 vì trong chín tuần đầu nhóm hoàn toàn có thể xem kho máy bằng **psql** và một bảng tính dùng chung. Việc chuẩn bị ảnh hệ điều hành chuẩn, cài EOS Client và Safe Exam Browser, đo pin bằng **powercfg /batteryreport** do vai VH làm song song từ tuần 1, không phụ thuộc và không bị phụ thuộc bởi phần mềm.

Ngược lại, hai việc phải khởi động sớm hơn lúc dùng vì thời gian chờ bên ngoài: hồ sơ đăng ký dịch vụ đối soát VietQR và hồ sơ dùng thử eKYC nộp ngay tuần 1, dù tới tuần 5 và tuần 6 mới cần. Nhóm không kiểm soát được tốc độ trả lời của nhà cung cấp, nên chỉ có thể kiểm soát ngày nộp.

14.3 Định nghĩa hoàn thành

Một hạng mục chỉ được gạch khỏi bảng lộ trình khi đủ **bảy** điều kiện, không phải khi chạy được trên máy người viết.

60. Có kiểm thử tự động đi kèm, và ít nhất một ca kiểm thử cho đường thất bại chứ không chỉ đường thành công.
61. Toàn bộ kiểm thử của kho mã xanh trên GitHub Actions, chạy trên **postgres:17** thật chứ không trên cơ sở dữ liệu giả lập.
62. Đã qua rà soát mã của một người khác, không ai tự trộn nhánh của mình vào **main**; ý kiến rà soát được trả lời hết, không để treo.
63. Mọi quy tắc nghiệp vụ mới ép được ở tầng thấp nhất có thể ép, theo thứ tự ràng buộc cơ sở dữ liệu, trigger, kiểm tra ở máy chủ, rồi mới tới giao diện.
64. Có tài liệu: một đoạn trong **README**, một dòng trong danh mục endpoint, và nếu là hạng mục vận hành thì một bước trong sổ tay quy trình.
65. Đã triển khai và chạy được trên môi trường thử nghiệm, không chỉ trên máy lập trình viên.
66. Đã thử bằng dữ liệu thật: một hộp thư **@fpt.edu.vn** thật, một lần chuyển khoản thật dù chỉ 2.000đ, một chiếc máy thật trong đội 10 máy.

14.4 Chiến lược kiểm thử

Loại kiểm thử	Phạm vi	Công cụ	Ai viết	Chạy khi nào
Đơn vị	Hàm tính tiền thuê, phí trễ, bậc cọc theo trust_score , dựng chuỗi VietQR, tính mã bấm ảnh	Vitest	DL, GD	Mỗi lần lưu tệp và mỗi lần đẩy mã
Tích hợp với cơ sở dữ liệu	Ràng buộc EXCLUDE , trigger nhật ký, các quy tắc bất biến R01 đến R14 ở chương 10	Vitest chạy trên postgres:17 trong Docker	DL	Mỗi yêu cầu trộn mã
Đồng thời	Đặt trùng suất cuối cùng, gọi webhook lập, bấm hoàn cọc hai lần	Kịch bản Node gửi song song bằng Promise.all , cộng hai phiên psql chạy tay	TK	Mỗi yêu cầu trộn mã và trước mỗi lần phát hành
Đầu cuối	Bốn hành trình: đặt và trả tiền, bàn giao, trả máy và hoàn cọc, xử lý quá hạn	Playwright, chạy cả bố cục điện thoại	KT	Hàng đêm và trước mỗi lần phát hành
Chịu tải	GET /api/availability và POST /api/holds ở mức 20 lượt đặt mỗi phút, gấp 30 lần nhu cầu bình quân của năm 1	k6	TK	Tuần 10 và trước mỗi đợt thi
Thủ công theo kịch bản	12 kịch bản viết sẵn, gồm cả kịch	Danh sách kiểm tra in ra, tick bằng	KT	Trước mỗi lần phát hành lên môi

Loại kiểm thử	Phạm vi	Công cụ	Ai viết	Chạy khi nào
	bản khách nhập sai nội dung chuyển khoản và khách mất mạng giữa chừng	bút		trường thật
Diễn tập vận hành	Đổi máy khẩn theo quy trình SOP-04, khôi phục sao lưu có bấm giờ, mất máy chủ giữa ngày thi	Đồng hồ bấm giờ và biên bản	VH, cả nhóm	Trước mỗi đợt thi cuối kỳ

Bảng 67. Bảy loại kiểm thử của ExamLap, kèm phạm vi, công cụ, người viết và thời điểm chạy.

Nhóm không đặt mục tiêu phần trăm dòng mã được phủ. Mục tiêu là 14 quy tắc bất biến ở chương 10 đều có ít nhất một ca kiểm thử tự động cố tình vi phạm chúng.

Kiểm thử đồng thời là loại nhóm coi trọng nhất, vì bài toán đặt trùng không lộ ra khi bấm tay từng lần. Bài kiểm thử chuẩn dưới đây chạy trong mọi yêu cầu trộn mã.

```
it('chỉ một người giành được chiếc máy cuối cùng', async () => {
  const slot = await seedSlot({ examDate: '2026-12-08', name: 'Ca 1 sáng' });
  await seedDevices({ model: 'A', ready: 1 }); // đúng 1 máy rảnh

  const results = await Promise.all(
    Array.from({ length: 20 }, (_, i) =>
      api.post('/api/holds', { slot_id: slot.id, model: 'A' },
        { headers: { 'Idempotency-Key': randomUUID(), 'X-Test-User': `sv${i}` } })))

  expect(results.filter(r => r.status === 201).toHaveLength(1);
  expect(results.filter(r => r.status === 409).toHaveLength(19);
  expect(await countRows('inventory_holds', { status: 'active' })).toBe(1);
});
```

Ca kiểm thử đồng thời cho bài toán đặt trùng, chạy 20 yêu cầu song song vào chiếc máy rảnh cuối cùng và bắt buộc đúng một yêu cầu thành công.

Mười hai ca kiểm thử bắt buộc phải có, viết dưới dạng cho trước, khi, thì.

67. **Cho trước** một ca thi chỉ còn đúng một máy nhóm A ở trạng thái **ready**, **khi** 20 yêu cầu **POST /api/holds** gửi song song trong 200 mili giây, **thì** đúng một yêu cầu trả **201** và 19 yêu cầu trả **409 SLOT_SOLD_OUT**.
68. **Cho trước** một đơn chiếm máy tới 12:00 và khoảng **period** đã cộng 90 phút quay vòng, **khi** chèn một suất mới bắt đầu lúc 13:00, **thì** PostgreSQL trả mã **23P01**; còn suất bắt đầu 13:30 thì chèn được ^[107].
69. **Cho trước** một **Idempotency-Key** đã dùng, **khi** gửi lại **POST /api/orders** với cùng thân yêu cầu, **thì** nhận đúng phản hồi cũ và chỉ tồn tại một dòng trong **orders**; với thân khác thì nhận **422 IDEMPOTENCY_KEY_REUSED** ^[182].

70. **Cho trước** một giao dịch báo có đã xử lý, **khi** dịch vụ đối soát gửi lại cùng gói tin 10 lần, **thì** vẫn chỉ có một dòng **payments** và đơn chỉ đổi trạng thái một lần ^[171].
71. **Cho trước** một webhook có chữ ký HMAC sai hoặc dấu thời gian lệch quá 5 phút, **khi** gọi vào **POST /api/webhooks/payment**, **thì** hệ thống từ chối, không ghi dòng nào và ghi một cảnh báo.
72. **Cho trước** một suất giữ tạo lúc 08:00 với **expires_at** là 08:10, **khi** tác vụ nền chạy lúc 08:11, **thì** dòng đó chuyển sang **cancelled**, đơn sang **hold_expired**, tổng số dòng không giảm và máy hiện lại trong **GET /api/availability**.
73. **Cho trước** một biên bản bàn giao chỉ có 5 ảnh, **khi** nhân viên bấm chốt, **thì** nhận **422**, đơn vẫn ở **assigned** và không máy nào chuyển sang "Đang cho thuê".
74. **Cho trước** nhân viên chốt biên bản trong lúc điện thoại mất sóng, **khi** có sóng trở lại, **thì** đủ 6 ảnh và biên bản được đẩy lên, mã bấm khớp, và không sinh biên bản thứ hai cho cùng đơn.
75. **Cho trước** một đơn đã hoàn cọc thành công, **khi** bấm hoàn cọc lần hai, **thì** nhận **409** và vẫn chỉ có một dòng **payments** chiều ra ở trạng thái **succeeded**.
76. **Cho trước** một đơn trả trễ 95 phút, **khi** chốt biên bản thu hồi, **thì** phí trễ tính đúng 80.000đ, và một đơn trả cả ngày chạm trần 200.000đ chứ không vượt.
77. **Cho trước** sinh viên A đã đăng nhập, **khi** gọi **GET /api/orders/{code}** với mã đơn của sinh viên B, **thì** nhận **404** chứ không phải **403**, để không lộ việc mã đơn đó có tồn tại.
78. **Cho trước** một quản trị viên vừa tạo lệnh khoá màn hình, **khi** chính người đó bấm duyệt lệnh, **thì** hệ thống từ chối và ghi cả lần từ chối vào **audit_logs**.

14.5 Danh sách kiểm tra bảo mật trước khi mở cho người thật dùng

Mười tám mục dưới đây tích trong tuần 10, mỗi mục kèm một bảng chứng là ảnh chụp màn hình, một tệp nhật ký hoặc một ca kiểm thử tự động. Không tích đủ thì không mở cho sinh viên ngoài nhóm dùng.

79. Toàn bộ đường dẫn ép HTTPS, chuyển hướng tự động, bật HSTS; thử gọi bằng **http://** phải bị chuyển hướng chứ không phục vụ nội dung.
80. Không lưu mật khẩu ở bất kỳ dạng nào cho vai sinh viên, vì hệ thống dùng liên kết đăng nhập một lần; tài khoản quản trị bắt buộc lớp xác thực thứ hai.
81. Mã đăng nhập một lần sống tối đa 10 phút và dùng được đúng một lần; thử dùng lại phải thất bại.
82. Giới hạn tần suất đăng nhập: tối đa 3 lần xin liên kết mỗi giờ cho mỗi hộp thư, trả **429** kèm **Retry-After**.
83. Mọi endpoint đều kiểm quyền ở phía máy chủ; chạy một kịch bản gọi lần lượt toàn bộ 55 endpoint bằng phiên vai **student** và đối chiếu với bảng phân quyền.
84. Mọi truy vấn đơn thuê của sinh viên mang điều kiện chủ sở hữu ngay trong câu lệnh SQL, không lọc sau khi đã lấy dữ liệu về.

85. Ảnh giấy tờ và ảnh khuôn mặt được mã hoá khi lưu, đặt trong khoang riêng của kho ảnh, chỉ phục vụ qua đường dẫn ký sẵn hạn 15 phút.
86. Cột `kyc_profiles.images_purge_at` có giá trị cho mọi hồ sơ và tác vụ xoá tự động đã chạy đúng ít nhất một lần trên dữ liệu thử, xoá ảnh sau 90 ngày.
87. Không bảng nào chứa số căn cước dạng thô; quét toàn bộ kết xuất `pg_dump` bằng biểu thức chính quy, kết quả phải rỗng.
88. Sao lưu `pg_dump -Fc` hằng ngày **đã được thử khôi phục thật** lên một máy trống, có bấm giờ và có biên bản; sao lưu chưa từng khôi phục thì coi như chưa có.
89. Không tệp `.env` nào nằm trong Git; chạy công cụ quét lịch sử kho mã tìm khoá bí mật và xử lý hết kết quả.
90. Khoá ký webhook, khoá eKYC và khoá kho ảnh đã đổi một lần ngay trước khi mở dịch vụ, và quy trình đổi khoá không cần triển khai lại.
91. Nhật ký không chứa dữ liệu nhạy cảm: bộ lọc bỏ mọi trường tên chứa `token`, `secret`, `id_number`, `password`; kiểm bằng cách tìm các chuỗi đó trong 1.000 dòng nhật ký gần nhất.
92. Tệp tải lên chỉ nhận `image/jpeg` và `image/png`, tối đa 8 MB, nhận dạng bằng mã ở đầu tệp, đổi tên tệp, và đi qua hàng đợi quét mã độc trước khi hiển thị lại.
93. Bảng `audit_logs` chặn `UPDATE` và `DELETE` ở cả hai tầng, tác khoản ứng dụng đã bị `REVOKE`, và tác vụ kiểm chuỗi băm hằng đêm chạy được ít nhất bảy đêm liên tiếp ^[167].
94. Lệnh khoá màn hình máy khách bắt buộc hai người khác nhau duyệt, ép bằng ràng buộc `CHECK` chứ không bằng quy ước.
95. Phụ thuộc đã quét lỗ hổng, không còn lỗ hổng mức cao; phiên bản Node, PostgreSQL và Redis ghi cố định, không dùng nhãn `latest`.
96. Cookie phiên đặt `HttpOnly; Secure; SameSite=Lax`, mọi lời gọi thay đổi dữ liệu cần `X-CSRF-Token`, và thử một yêu cầu giả mạo từ tên miền khác phải bị chặn.

14.6 Phân công trong nhóm

Vai trò	Trách nhiệm chính	Hạng mục phụ trách	Giờ mỗi tuần
Trưởng nhóm kỹ thuật	Chốt kiến trúc, rà soát mã, quyết định cắt phạm vi khi trễ, giữ khoá bí mật cùng một người nữa	Tuần 1, 5, 9, 10; kiểm thử đồng thời và chịu tải	12
Lập trình viên dữ liệu và nghiệp vụ	Lược đồ, di trú, các module <code>booking/</code> , <code>billing/</code> , webhook và tác vụ nền	Tuần 2, 3, 4, 5, 8	12
Lập trình viên giao diện	Giao diện khách, ứng dụng nhân viên dạng PWA, trang quản trị và bốn biểu đồ	Tuần 3, 6, 7, 8, 9	10
Kiểm thử và tài liệu	Kiểm thử đầu cuối, 12	Tuần 4, 7, 10, 11, 12	8

Vai trò	Trách nhiệm chính	Hạng mục phụ trách	Giờ mỗi tuần
	kịch bản thủ công, danh mục endpoint, số tay quy trình		
Vận hành và hạ tầng	Máy chủ, sao lưu và diễn tập khôi phục, ảnh hệ điều hành chuẩn, cài EOS và Safe Exam Browser, đo pin, quản lý thiết bị từ xa	Tuần 1, 10, 11, 12 và toàn bộ công việc đội máy	6

Bảng 68. Phân công năm vai trong nhóm, kèm hạng mục phụ trách và số giờ cam kết mỗi tuần.

Tổng công 12 tuần khoảng 576 giờ [**Ước lượng của nhóm**], cao hơn khoảng 200 đến 400 giờ mà nghiên cứu nội bộ ước cho một hệ tương đương; nhóm coi con số nghiên cứu là cận dưới và lấy 576 giờ làm mốc lập kế hoạch.

Vai vận hành và hạ tầng giữ số giờ thấp trong 12 tuần lập trình nhưng tăng lên khoảng 4 giờ mỗi ngày trong tuần thi, đúng mô hình một người chuyên trách quản lý đội máy mà các chương trình cho mượn laptop trong trường đại học đã chạy nhiều năm khuyến nghị ^[30]. Nguyên tắc cứng: **không ai tự trộn nhánh của mình**, và trong tuần thi không phát hành trong khoảng 06:00 đến 12:00 của ngày có lịch thi.

14.7 Rủi ro kỹ thuật và phương án dự phòng

#	Rủi ro	Dấu hiệu sớm	Phương án thay thế
1	Dịch vụ đối soát VietQR không nhận hồ sơ hộ kinh doanh hoặc duyệt quá chậm	Hết tuần 3 chưa có tài khoản thử; nhà cung cấp hồi giấy tờ mà hộ kinh doanh không có	Chuyển sang mã QR tĩnh cộng đối soát tay: khách chuyển khoản ghi orders.code làm nội dung, người trực mở POST /api/admin/payments/reconcile khớp trong vòng 5 phút. Endpoint này nằm trong phạm vi tuần 5 chính vì nó là phương án dự phòng , không phải tính năng phụ. Đối lại phải có người trực trong khung giờ nhận đơn
2	Xác minh danh tính thuê ngoài quá đắt so với doanh thu bình quân 144.100đ mỗi lượt	Báo giá mỗi lượt gọi vượt 3.000đ, hoặc yêu cầu cam kết số lượng tối thiểu	Giữ nguyên lớp sàng lọc rẻ nhất là email @fpt.edu.vn cộng mã số sinh viên, rồi xác minh tại quầy lần đầu: nhân viên đối chiếu căn cước với khuôn mặt, chụp ảnh khách cầm thẻ sinh viên, không giữ giấy tờ . Chỉ bật eKYC tự động khi vượt

#	Rủi ro	Dấu hiệu sớm	Phương án thay thế
			60 lượt mỗi tháng, lúc đó chi phí nhân công đã lớn hơn chi phí gọi dịch vụ
3	Máy chủ thuê không cho cài <code>btree_gist</code> , hoặc lớp truy cập dữ liệu không đỡ được kiểu <code>tstzrange</code>	Lệnh <code>CREATE EXTENSION</code> báo lỗi quyền ngay tuần 1; <code>drizzle-kit</code> sinh di trú sai kiểu cột	Đổi sang máy chủ ảo tự quản chạy PostgreSQL trong Docker, việc đã nằm trong thiết kế triển khai. Nếu lớp truy cập dữ liệu vướng, viết phần khoảng thời gian bằng SQL thô; nếu vẫn không được thì lùi về khoá bi quan <code>SELECT ... FOR UPDATE SKIP LOCKED</code> trong một giao dịch, chấp nhận mất lưới an toàn cấp cơ sở dữ liệu ^[225]
4	Sóng trong khu vực phòng thi yếu, ứng dụng nhân viên không đẩy được 6 ảnh biên bản đúng lúc bàn giao	Trong diễn tập tuần 11, thời gian bàn giao vượt mục tiêu 8 phút mỗi khách vì chờ tải ảnh	Ứng dụng chốt biên bản ngoại tuyến: ghi vào <code>IndexedDB</code> , sinh mã băm ngay trên máy, đẩy lên sau. Biên bản có hiệu lực từ lúc hai bên ký trên máy, không từ lúc ảnh lên tới máy chủ. Phương án cuối là biên bản giấy BM-01 kèm ảnh chụp bằng điện thoại, nhập lại trong ngày
5	Nhóm trượt tiến độ vì lịch học và kỳ thi của chính các thành viên	Hết tuần 6 chưa đạt mốc khách tự đặt và trả tiền; số yêu cầu trộn mã tồn đọng quá 5	Cắt phạm vi theo danh sách đã xếp hạng sẵn, theo thứ tự bỏ: bốn biểu đồ báo cáo, trang bảng giá, tự động hoá quá hạn, kênh Zalo. Bốn hạng mục này thay tạm bằng <code>psql</code> , bảng tính dùng chung và nhóm trực. Không bao giờ cắt: ràng buộc chống trùng lịch, khử trùng lặp thanh toán, đủ 6 ảnh biên bản, nhật ký kiểm toán

Bảng 69. Năm rủi ro kỹ thuật lớn nhất của giai đoạn lập trình, kèm dấu hiệu nhận biết sớm và phương án thay thế đã chuẩn bị trước.

RỦI RO — Điều nhóm chưa chứng minh được

Ba con số trong chương này chưa kiểm chứng được và phải đo bằng chính đợt chạy thử ở tuần 11: độ trễ thật từ lúc tiền vào tài khoản tới lúc webhook về, giá mỗi lượt gọi eKYC, và thời gian bàn giao thật cho mỗi khách khi có 20 người xếp hàng cùng lúc. Nếu độ trễ webhook vượt 5 phút thì cam kết hoàn cọc trong 5 phút phải sửa lại thành một con số đo được, chứ không giữ con số đẹp mà không đạt.

Chuẩn xoá dữ liệu giữa hai lượt thuê mà nhóm dự định dẫn là NIST SP 800-88 Revision 1 **[Cần kiểm chứng]**: nhóm chưa mở được bản gốc và phải đối chiếu trước khi in cam kết đó lên tài liệu bán hàng.

PHẦN IV

TÀI CHÍNH, RỦI RO, PHÁP LÝ VÀ LỘ TRÌNH

Phần cuối đặt toàn bộ dự án lên bàn cân: cần bao nhiêu tiền, bao giờ hoàn vốn, điều gì có thể hỏng, luật nói gì, và mốc nào thì nhóm sẽ dừng lại.

15. Kế hoạch tài chính

15.1 Vốn đầu tư ban đầu

Hạng mục	Số lượng	Thành tiền	Ghi chú
A — Máy thi tiêu chuẩn	5 máy × 6.500.000đ	32.500.000đ	Dell Latitude 5400 / ThinkPad T480 — i5 gen 8, 8GB, SSD 256GB, jack 3.5mm
B — Máy lập trình	4 máy × 7.500.000đ	30.000.000đ	Dell Latitude 5410 / ThinkPad T480 16GB — i5 gen 10, 16GB, SSD 256GB
C — Máy cấu hình cao	1 máy × 10.000.000đ	10.000.000đ	ThinkPad T490 / T14s Gen 2 — i5–i7, 16GB, SSD 512GB
Cộng thiết bị	10 máy	72.500.000đ	
Phụ kiện theo máy (túi chống sốc, chuột, tai nghe có dây 3.5mm)	10 × 300.000đ	3.000.000đ	
Tem tài sản chống bóc + khắc laser mã máy	10 × 30.000đ	300.000đ	
Tủ sạc, kệ để máy, ổ cắm chống quá tải	1 × 3.000.000đ	3.000.000đ	
Bàn kiểm máy, đèn và phòng chụp ảnh hiện trạng	1 × 1.500.000đ	1.500.000đ	
Ổ cứng ngoài lưu ảnh hệ điều hành chuẩn + sao lưu	2 × 1.200.000đ	2.400.000đ	
Dự phòng bản quyền Windows 11 Pro cho máy thiếu OEM	3 × 1.200.000đ	3.600.000đ	
Tên miền .com + .vn năm đầu	1 × 1.050.000đ	1.050.000đ	
Chi phí đăng ký hộ kinh doanh, khắc dấu, giấy tờ	1 × 1.500.000đ	1.500.000đ	
Dự phòng 5%		4.400.000đ	biến động giá máy cũ
TỔNG VỐN ĐẦU TƯ BAN ĐẦU		93.250.000đ	

Bảy mươi bảy phần trăm vốn đầu tư ban đầu nằm ở một dòng duy nhất: 72.500.000đ tiền mua mười chiếc laptop. Mọi lập luận tài chính của chương này đều xoay quanh việc số tiền đó được tiêu đúng hay sai.

Nhóm chọn **máy cũ dòng doanh nghiệp** thay vì máy mới, và đây là quyết định có lợi nhất về mặt số học. Mặt bằng giá máy cũ dòng doanh nghiệp tại Việt Nam thời điểm 09/2026 cho phép mua một

ThinkPad T480 i5 gen 8, 8GB, SSD 256GB từ 6.200.000đ ^[103], một Dell Latitude 5410 i5-10310U, 8GB, SSD 256GB ở mức 7.280.000đ và bản 16GB ở mức 8.380.000đ ^{[241] [242]}, còn Dell Latitude 5400 có shop niêm yết từ 5.000.000đ ^[243]. Mặt bằng chung dòng ThinkPad T cũ được tổng hợp ở mức 5.310.000đ đến 6.490.000đ ^[244]. Đơn giá 6.500.000đ và 7.500.000đ mà nhóm dùng cho nhóm A và nhóm B nằm ở nửa trên của các dải này, tức là nhóm đã cộng sẵn phần đệm cho việc mua máy tình trạng tốt hơn mức trung bình.

Ở chiều ngược lại, phân khúc máy mới dành cho sinh viên có trần là dưới 12.000.000đ một chiếc, với các mẫu như Acer Aspire Lite 14 hay Lenovo V14 G4 chạy chip Core i3 thế hệ 13 ^{[245] [246]}. Nói cách khác, cùng một số tiền, nhóm mua được **hai máy cũ dòng doanh nghiệp thay vì một máy mới phổ thông**. Với mô hình cho thuê, số máy sẵn sàng quan trọng hơn cấu hình, vì yêu cầu kỹ thuật chỉ là chạy được Windows, EOS Client và Safe Exam Browser. Thị trường máy cũ nói chung rẻ hơn máy mới cùng phân khúc khoảng 30% đến 50% ^[104], và điều quan trọng hơn là máy cũ đã đi qua đoạn dốc nhất của đường mất giá: một chiếc máy tính mất giá nhanh nhất trong năm đầu tiên rồi ổn định dần ở các năm sau nếu được giữ gìn ^[115]. Mua máy đã qua đoạn dốc đó nghĩa là tài sản của nhóm mất giá chậm hơn, và giá trị thanh lý cuối vòng đời chắc chắn hơn.

Một lý do nữa ít được nói tới: nguồn máy và nơi sửa nằm ngay trong bán kính xe máy. T&T Center có chi nhánh tại 101 Nguyễn Văn Thoại, Ngũ Hành Sơn ^[88], Kim Anh Computer ở 248 Ngũ Hành Sơn ^[87], TechCare Đà Nẵng chuyên dòng EliteBook ^[247], và riêng sàn Chợ Tốt Đà Nẵng có 2.399 tin laptop cũ tại thời điểm khảo sát ^[248]. Máy hỏng giữa mùa thi phải sửa trong ngày, không thể gửi đi tỉnh khác.

Vì sao dừng ở mười máy, không mua nhiều hơn. Có ba lý do, xếp theo mức độ quyết định. Thứ nhất, đây là số tiền nhóm sinh viên có thể huy động thật; mọi kịch bản hai mươi lăm hay bốn mươi máy đều đòi 165.000.000đ đến 263.000.000đ, tức vượt xa khả năng góp vốn. Thứ hai, nhu cầu chưa được kiểm chứng bằng khách thật; mua thừa máy trong một mô hình thâm dụng tài sản là cách chôn vốn nhanh nhất. Thứ ba, tỉ lệ khai thác bình quân năm thứ nhất chỉ 42%, nghĩa là ngay cả mười máy cũng chưa chạy hết công suất. Mua thêm máy khi chưa lấp được công suất hiện có là làm xấu đi chính con số quyết định sự sống còn của mô hình.

GHI CHÚ — Máy trong mô hình này không phải tài sản cố định về mặt kế toán

Theo Thông tư 45/2013/TT-BTC, một tài sản chỉ được ghi nhận là tài sản cố định khi nguyên giá từ 30.000.000đ trở lên và thời gian sử dụng trên một năm ^{[119] [249]}.

Máy của nhóm giá 6.500.000đ đến 10.000.000đ nên về thuế là công cụ dụng cụ, hạch toán thẳng vào chi phí, không trích khấu hao tài sản cố định ^[250].

Khoản khấu hao 1.571.000đ mỗi tháng trong mô hình này là **khấu hao kinh tế nội bộ**, dùng để tính hoàn vốn cho đúng, không phải khấu hao thuế. Nó ứng với vòng đời kinh tế khoảng 39 tháng và giá trị thu hồi khoảng 35% nguyên giá [Ước lượng của nhóm], nằm trong khung thời gian trích khấu hao ba đến mười lăm năm của nhóm máy móc thiết bị ^[251].

15.2 Chi phí vận hành hằng tháng

Khoản định phí hằng tháng	Số tiền	Cơ sở ước tính
Kho kiêm điểm giao nhận (phần đóng góp phòng trọ dùng chung)	1.200.000đ	phòng trọ 40 m ² khu Hoà Hải, phần diện tích dùng làm kho
Điện, nước, internet	450.000đ	ước tính theo mức sinh hoạt của một phòng trọ dùng chung
Máy chủ, tên miền, email, dịch vụ đối soát VietQR	450.000đ	VPS Việt Nam + tên miền + dịch vụ đối soát biến động số dư
Phần mềm quản lý thiết bị (MDM) — 10 máy	150.000đ	gói quản lý thiết bị tính theo đầu máy
Truyền thông cơ bản (nội dung, in ấn, quà giới thiệu)	400.000đ	in ấn, quà giới thiệu, chi phí nội dung
Dịch vụ khác (lưu trữ ảnh, sao lưu, công cụ thiết kế)	150.000đ	lưu trữ ảnh hiện trạng, sao lưu, công cụ thiết kế
Cộng định phí	2.800.000đ	

Định phí 2.800.000đ một tháng là con số thấp, và nó thấp vì **một giả định lớn mà nhóm phải nói rõ ngay từ đầu: nhóm dùng phòng trọ thành viên đã thuê sẵn làm kho và điểm giao nhận**. Khoản 1.200.000đ trong bảng không phải tiền thuê một mặt bằng mới, mà là **phần đóng góp** cho diện tích và tiện ích bị chiếm dụng. Nếu bỏ giả định này, toàn bộ bức tranh đổi khác.

Mặt bằng giá phòng trọ quận Ngũ Hành Sơn trải từ 1.100.000đ đến 6.800.000đ một tháng ^[252], riêng khu FPT City, Hoà Hải có phòng đầy đủ nội thất ở mức 3.200.000đ ^[253], và khoảng tập trung quanh Đại học FPT là 3.200.000đ đến 4.500.000đ ^[254]. Một phòng 40 m² thừa sức chứa mười máy cộng bàn kiểm máy. Vì thành viên nhóm đã ở trọ khu này, chi phí biên của việc dùng thêm phòng làm kho gần bằng không, và 1.200.000đ là phần nhóm tự tính vào để bảng chi phí trung thực.

Nếu phải thuê kiot riêng, con số thay đổi thế nào. Kiot nhỏ dưới 30 m² trong ngõ hẻm khu Ngũ Hành Sơn có giá 3.000.000đ đến 5.000.000đ một tháng ^[255] ^[256], còn mặt bằng mặt tiền 30 m² lên tới 15.000.000đ một tháng ^[257]. Thay dòng 1.200.000đ bằng một kiot 3.000.000đ đến 5.000.000đ thì định phí tăng từ 2.800.000đ lên **4.600.000đ đến 6.600.000đ một tháng** [Ước lượng của nhóm]. Hệ quả trực tiếp: điểm hoà vốn kế toán nhảy từ 39 lượt lên khoảng 56 đến 74 lượt một tháng. Tháng cao nhất của năm thứ nhất trong dự báo là 65 lượt. Nói thẳng ra, **thuê kiot ở năm thứ nhất sẽ biến một mô hình có lãi thành một mô hình lỗ**, kể cả khi mọi giả định về nhu cầu đều đúng. Phương án mặt tiền 15.000.000đ thì không cần bàn.

LƯU Ý — Ba khoản không có trong bảng định phí, và lý do

Bảng T-OPEX không có dòng lương. Công cộng tác viên giao nhận được tính vào chi phí biến đổi 27.600đ mỗi lượt thuê, vì đây là chi phí chỉ phát sinh khi có đơn. Mức tham chiếu cho cộng tác viên sinh viên tại Đà Nẵng là 20.000đ đến 35.000đ một giờ ^[108], nằm trên sàn lương tối thiểu giờ vùng II là 22.700đ theo Nghị định 293/2025/NĐ-CP ^[110].

Bảng cũng không có lương cho thành viên sáng lập. Đây là chuẩn mực của proposal sinh viên nhưng vẫn là một khoản chi phí cơ hội chưa được phản ánh.

Con số 27.600đ mỗi lượt chỉ đúng khi **nhóm tự giao máy bằng xe máy**. Nếu thuê ngoài, một chuyến Ahamove khứ hồi dưới 4 km đã tốn 36.000đ đến 46.000đ ^[113] ^[114], tức vượt toàn bộ chi phí biến đổi hiện tại.

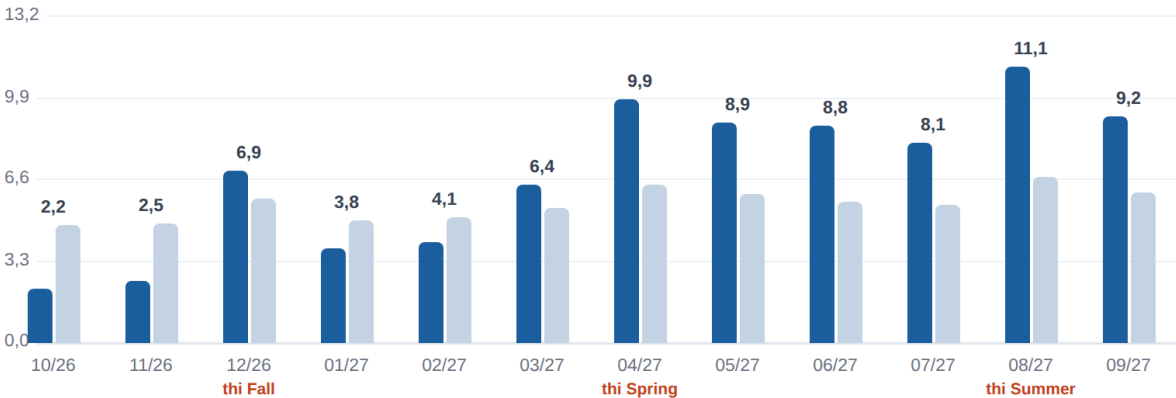
15.3 Dự báo kết quả kinh doanh 12 tháng

Tháng	Bối cảnh	Lượt thuê	Máy-tháng	Doanh thu	Lợi nhuận gộp	EBITDA	LNST	Luỹ kế
10/2026	Progress test Fall	9	1	2.187.30 0đ	1.816.40 8đ	- 983.592 đ	- 2.554.59 2đ	- 2.554.59 2đ
11/2026	Ngoài mùa thi	11	1	2.475.50 0đ	2.037.88 0đ	- 762.120 đ	- 2.333.12 0đ	- 4.887.71 2đ
12/2026	FINAL FALL	42	1	6.942.60 0đ	5.470.69 6đ	2.670.69 6đ	1.099.69 6đ	- 3.788.01 6đ
01/2027	Đầu kỳ Spring	14	2	3.798.20 0đ	3.189.87 2đ	389.872 đ	- 1.181.12 8đ	- 4.969.14 4đ
02/2027	Tết Nguyên đán	16	2	4.086.40 0đ	3.411.34 4đ	611.344 đ	- 959.656 đ	- 5.928.80 0đ
03/2027	Progress test Spring	26	3	6.417.80 0đ	5.338.48 8đ	2.538.48 8đ	967.488 đ	- 4.961.31 2đ
04/2027	FINAL SPRING	56	2	9.850.40 0đ	7.840.78 4đ	5.040.78 4đ	3.469.78 4đ	- 1.491.52 8đ
05/2027	Cuối Spring, đầu Summer	43	3	8.867.50 0đ	7.221.00 0đ	4.421.00 0đ	2.850.00 0đ	1.358.47 2đ
06/2027	Progress test Summer	30	5	8.775.00 0đ	7.421.00 0đ	4.621.00 0đ	3.050.00 0đ	4.408.47 2đ
07/2027	Ngoài mùa thi	25	5	8.054.50 0đ	6.867.32 0đ	4.067.32 0đ	2.496.32 0đ	6.904.79 2đ
08/2027	FINAL SUMMER	65	2	11.147.3 00đ	8.837.40 8đ	6.037.40 8đ	4.466.40 8đ	11.371.2 00đ
09/2027	Cuối Summer, đầu Fall	45	3	9.155.70 0đ	7.442.47 2đ	4.642.47 2đ	3.071.47 2đ	14.442.6 72đ
CẢ NĂM		382	30	81.758.2 00đ	66.894.6 72đ	33.294.6 72đ	14.442.6 72đ	

Doanh thu và chi phí theo tháng — năm vận hành thứ nhất

Đội 10 máy · giá bình quân 144.100đ mỗi lượt thuê · ba đỉnh trùng ba kỳ thi cuối kỳ của Đại học FPT

■ Doanh thu ■ Tổng chi phí (gồm khấu hao) đơn vị: triệu đồng



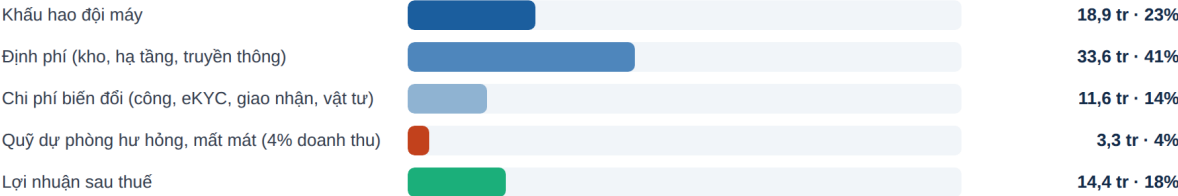
Ba cột cao nhất rơi đúng vào tháng 12, tháng 4 và tháng 8 — ba kỳ thi cuối kỳ. Doanh thu tháng thấp nhất chỉ bằng **khoảng 20%** tháng cao nhất. Đây là rủi ro dòng tiền lớn nhất của mô hình và là lý do chúng tôi bổ sung gói thuê tháng cho sinh viên làm đồ án và thực tập.

Hình 34. Doanh thu từng tháng của năm thứ nhất, với ba đỉnh ứng với ba kỳ thi cuối kỳ Fall, Spring và Summer.

Nguồn: mô hình tài chính của nhóm.

Một đồng doanh thu đi về đâu — năm thứ nhất

Tổng doanh thu 81,8 triệu đồng



Khấu hao là khoản lớn nhất — đúng bản chất của mô hình cho thuê tài sản. Nó cũng là khoản **không phải chi tiền mặt**, nên dòng tiền hoạt động dương sớm hơn nhiều so với lợi nhuận kế toán.

Hình 35. Cơ cấu chi phí năm thứ nhất, cho thấy khấu hao và định phí chiếm phần lớn, chi phí biến đổi chiếm phần nhỏ.

Nguồn: mô hình tài chính của nhóm.

Hình dạng của đường doanh thu nói nhiều hơn con số tổng. Tháng thấp nhất đạt 9 lượt, tháng cao nhất đạt 65 lượt, **chênh nhau hơn bảy lần**. Đây không phải biến động ngẫu nhiên mà là cấu trúc cố hữu của mô hình: một năm học của Đại học FPT có ba học kỳ Fall, Spring, Summer, kéo theo ba đỉnh thi cuối kỳ và ba đợt progress test. Ngoài các cửa sổ đó, nhu cầu thuê máy đi thi gần như bằng không. Nghiên cứu quản trị rủi ro xếp đây là rủi ro nghiêm trọng nhất của toàn bộ mô hình, và gọi đúng tên nó là rủi ro tập trung theo mùa.

Có hai hệ quả thực tế. Thứ nhất, **trong tuần thi gần như toàn bộ đội máy được thuê cùng lúc, nên không còn máy dự phòng**. Một máy hỏng giữa tuần thi mà không có máy thay đồng nghĩa với việc một sinh viên không thi được, và tin đó lan rất nhanh trong cộng đồng. Đưa máy đi sửa không cứu

được tình huống này, vì thời gian xử lý bảo hành nhanh nhất đo được tại thị trường là 48 giờ ^[100], trong khi kỳ thi chỉ kéo dài vài ngày. Đây là lý do bảng vốn đầu tư dành ngân sách cho ổ cứng ngoài lưu ảnh hệ điều hành chuẩn: một máy hỏng phần mềm được phục hồi trong khoảng hai mươi phút thay vì mang đi tiệm. Thứ hai, cột "máy-tháng" trong bảng không phải khoản phụ. Ba mươi máy-tháng cho thuê dài hạn chính là cách nhóm lắp các tháng trùng, và nó là lý do những tháng ngoài mùa thi vẫn có EBITDA dương.

Bốn tháng đầu lỗ, và nhóm không tìm cách che con số đó. Từ 10/2026 đến 01/2027, lợi nhuận sau thuế lần lượt là âm 2.554.592đ, âm 2.333.120đ, dương 1.099.696đ rồi lại âm 1.181.128đ. Chỉ riêng tháng có kỳ thi cuối kỳ Fall là có lãi, và khoản lãi đó không đủ bù hai tháng trước. Luỹ kế xuống đáy âm 5.928.800đ vào tháng 02/2027. Nguyên nhân không phải vận hành kém mà là cấu trúc chi phí: định phí 2.800.000đ và khấu hao 1.571.000đ phát sinh đủ mười hai tháng, trong khi doanh thu chỉ đến theo đợt. Luỹ kế chỉ chuyển dương từ tháng 05/2027, tức **tháng thứ tám**. Điều này có ý nghĩa rất cụ thể với kế hoạch huy động vốn: nhóm phải chuẩn bị đủ tiền mặt để đi qua sáu tháng đầu, không được tính doanh thu tháng sau để trả chi phí tháng trước.

15.4 Điểm hoà vốn

Chỉ tiêu	Giá trị
Doanh thu bình quân mỗi lượt thuê	144.100đ
Chi phí biến đổi mỗi lượt	27.600đ
Số dư đóng góp mỗi lượt	110.736đ
Định phí hằng tháng	2.800.000đ
Khấu hao hằng tháng	1.571.000đ
Hoà vốn tiền mặt	25 lượt/tháng
Hoà vốn kế toán	39 lượt/tháng

Số dư đóng góp 110.736đ mỗi lượt được tính bằng doanh thu bình quân 144.100đ trừ chi phí biến đổi 27.600đ và trừ tiếp khoản trích quỹ dự phòng rủi ro bằng 4% doanh thu. Từ đó ra hai ngưỡng hoà vốn, và **hai ngưỡng này khác nhau về bản chất chứ không phải khác nhau về cách làm tròn**.

Hoà vốn tiền mặt là 25 lượt một tháng. Đây là số lượt cần có để số dư đóng góp phủ hết 2.800.000đ định phí. Dưới ngưỡng này, tài khoản của nhóm thực sự vơi đi mỗi tháng và đến một lúc nào đó sẽ không còn tiền trả tiền điện hay tiền máy chủ.

Hoà vốn kế toán là 39 lượt một tháng. Ngưỡng này phủ thêm 1.571.000đ khấu hao. Khấu hao **không phải một khoản chi tiền trong tháng**: tiền mua máy đã chi trọn gói một lần ở tháng 0, ghi trong bảng vốn đầu tư. Khấu hao chỉ là cách phân bổ khoản chi đó ra các tháng mà máy tạo doanh thu, để mỗi tháng gánh đúng phần giá trị tài sản đã bị dùng mòn. Bỏ qua nó thì báo cáo tháng đẹp lên nhưng đến tháng thứ ba mươi chín, khi đội máy hết vòng đời, sẽ không có tiền mua đợt máy mới.

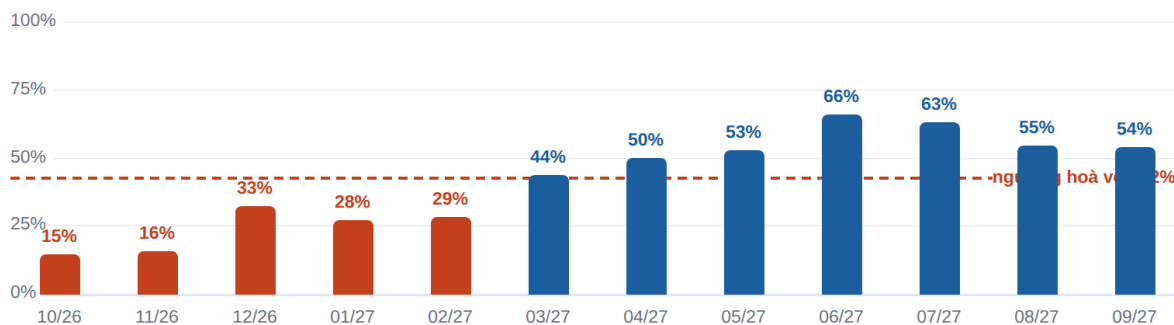
Khoảng giữa 25 và 39 lượt một tháng vì vậy là **vùng nguy hiểm dễ gây ngộ nhận nhất**: nhóm vẫn thấy tiền vào tài khoản, vẫn trả được mọi hoá đơn, nhưng thực chất đang tiêu dần vào vốn gốc. Nhìn

lại bảng dự báo, bảy trong mười hai tháng của năm thứ nhất nằm dưới ngưỡng 39 lượt. Cả năm chỉ có năm tháng vượt ngưỡng đó, và đúng năm tháng ấy gánh toàn bộ lợi nhuận của năm.

Tỉ lệ khai thác đội máy theo tháng — năm thứ nhất

Số máy-ngày thực sự cho thuê chia cho tổng máy-ngày sẵn có (10 máy × 26 ngày)

■ Trên ngưỡng hoà vốn ■ Dưới ngưỡng hoà vốn



Bốn tháng đầu nằm dưới ngưỡng hoà vốn — đây là giai đoạn xây dựng nhận biết, đã được tính vào kế hoạch vốn. Từ tháng thứ năm trở đi, đội máy vượt ngưỡng và duy trì mức 44–66%. Khi tỉ lệ khai thác cả quý vượt 60%, đó là tín hiệu để mua thêm máy.

Hình 36. Tỉ lệ khai thác đội máy theo từng tháng, đặt cạnh hai ngưỡng hoà vốn tiền mặt và hoà vốn kế toán.

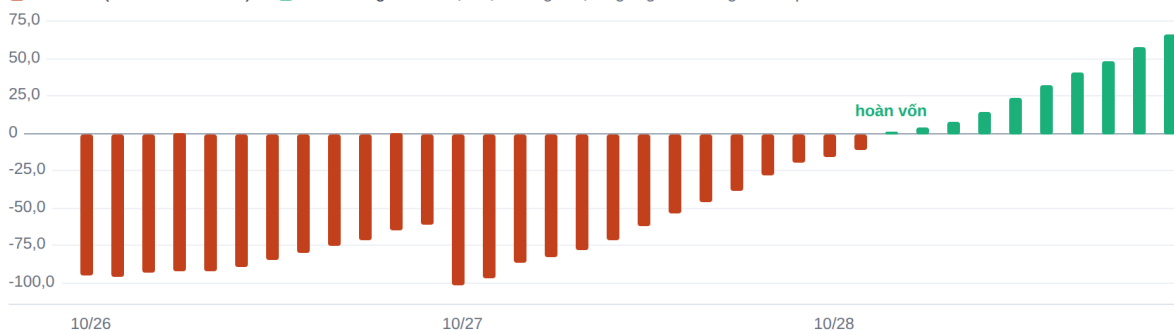
Nguồn: mô hình tài chính của nhóm.

15.5 Dòng tiền và thời điểm hoàn vốn

Dòng tiền lũy kế 36 tháng

Vốn ban đầu 93.250.000đ · đầu tư mở rộng năm hai 45.180.000đ · mỗi cột là một tháng

■ Còn âm (chưa thu hồi vốn) ■ Đã dương đơn vị: triệu đồng · trục ngang: 36 tháng liên tiếp



Điểm hoàn vốn rơi vào **tháng thứ 27** (12/2028). Con số này dài hơn kỳ vọng thông thường của một dự án sinh viên, và chúng tôi trình bày đúng như vậy: đây là mô hình **thâm dụng tài sản**. Bù lại, tại thời điểm hoàn vốn đội máy vẫn còn giá trị thanh lý ước tính khoảng 35% giá mua, nên vị thế kinh tế thực tế dương sớm hơn con số kế toán.

Hình 37. Dòng tiền lũy kế từ tháng đầu tiên đến thời điểm hoàn vốn toàn bộ vốn đầu tư.

Nguồn: mô hình tài chính của nhóm.

Toàn bộ vốn đầu tư được thu hồi ở **tháng thứ 27**. Đây là một con số dài đối với một dự án sinh viên, và nhóm không định làm cho nó nghe nhẹ đi. Hai mươi bảy tháng là hơn hai năm, dài hơn quãng thời gian nhiều nhóm sinh viên còn ở cùng một thành phố, và dài hơn hầu hết vòng đời của một bài tập môn Khởi nghiệp.

Lý do nằm ở bản chất mô hình: **đây là mô hình thâm dụng tài sản**, không phải mô hình phần mềm. Mỗi đồng doanh thu tăng thêm đều đòi một cái máy có thật nằm trong kho. Không thể tăng công suất bằng cách viết thêm mã, và cũng không có hiệu ứng quy mô nào làm chi phí đơn vị giảm mạnh sau một ngưỡng nào đó. Đối chiếu để thấy rõ: nếu chỉ lấy dòng tiền vận hành của riêng năm thứ nhất là 33.294.672đ và chia đều, thời gian hoàn vốn sẽ là 34 tháng, đúng như cột hoàn vốn của kịch bản Cơ sở trong bảng kịch bản. Con số 27 tháng ngắn hơn là vì mô hình có tính đến việc năm thứ hai đội máy tăng lên mười sáu chiếc và dòng tiền năm thứ hai lớn hơn hẳn, sau khi đã trừ 45.180.000đ đầu tư thêm.

Có một yếu tố bù đắp thật, cần nêu cho cân bằng. **Tài sản của mô hình này không bốc hơi**. Giả định vòng đời của nhóm là giá trị thu hồi khoảng 35% nguyên giá [Ước lượng của nhóm], tức khoảng 25.375.000đ cho mười máy nếu phải thanh lý. Giả định đó dựa trên quan sát thị trường thứ cấp Việt Nam: máy ra mắt năm 2018 như ThinkPad T480 vẫn được shop bán ở mức 6.200.000đ vào 2025 và 2026 ^[103], và đường mất giá của laptop dốc nhất ở năm đầu rồi phẳng dần ^[115]. Nghĩa là kể cả trong kịch bản xấu, nhóm không mất trắng 93.250.000đ mà mất phần chênh lệch.

RỦI RO — Ba điều con số hoàn vốn 27 tháng chưa tính hết

Chi phí sửa chữa lớn. Máy đời 2018 đến 2020 gần như chắc chắn phải thay pin trong vòng đời, và pin dòng Dell Latitude nằm ở nhóm đắt, 1.200.000đ đến 2.500.000đ một lần ^[116]. Thay màn hình 14 inch có thể tốn 1.500.000đ đến 3.000.000đ ^[117], còn bàn phím rẻ hơn nhiều, từ 350.000đ và lấy trong một giờ ^[118].

Rủi ro mất máy. Đây là rủi ro đuôi lớn nhất về mặt tài chính, chiếm phần lớn phương sai tổn thất dù không phải phần lớn tổn thất kỳ vọng, và quỹ dự phòng 4% doanh thu chỉ hấp thụ được nếu số vụ ở mức bình thường.

Nhóm sẽ không mua được bảo hiểm thương mại ở năm thứ nhất. Dòng sản phẩm đúng là bảo hiểm thiết bị điện tử bán cho tổ chức, phí tính theo tỉ lệ phần trăm trên số tiền bảo hiểm và không công bố công khai ^[125] ^[258]. Các gói rời vỡ bán lẻ thì gắn với máy mua mới tại chính chuỗi đó ^[259] và có thời gian xử lý 14 đến 30 ngày ^[124], tức mất trọn một mùa thi.

15.6 Ba kịch bản

Kịch bản	Giả định	Doanh thu năm 1	LNST năm 1	Biên LN	Hoàn vốn
Thận trọng	nhu cầu bằng 65% dự báo, giá giảm 10%	47.259.270đ	-14.565.301đ	-30.8%	261 tháng
Cơ sở	đúng dự báo ở Bảng T-PNL	81.758.200đ	14.442.672đ	17.7%	34 tháng
Thuận lợi	nhu cầu bằng 135% dự báo, giá tăng 5%	116.556.405đ	43.737.949đ	37.5%	18 tháng

Kịch bản Thận trọng là kịch bản nhóm dành nhiều thời gian nhất, vì nó là kịch bản dễ xảy ra thứ hai sau kịch bản Cơ sở.

Giả định là nhu cầu chỉ đạt 65% dự báo và giá phải giảm 10%. Khi đó doanh thu năm thứ nhất còn 47.259.270đ và **lợi nhuận sau thuế là âm 14.565.301đ**, biên âm 30,8%. Chia đều, đó là khoản lỗ khoảng 1.213.775đ mỗi tháng, hay khoảng 3.600.000đ trên mỗi thành viên sau trọn một năm nếu nhóm có bốn người [Ước lượng của nhóm]. Đây là mức lỗ mà một nhóm sinh viên chịu được, và đó chính là điều nguy hiểm.

Nguy hiểm ở chỗ trong kịch bản này **EBITDA vẫn dương khoảng 4.286.699đ**, nghĩa là tài khoản ngân hàng vẫn nhích lên chậm chạp và không có tín hiệu khủng hoảng nào. Chỉ khi cộng khấu hao vào mới thấy dự án đang bào mòn vốn gốc. Thời gian hoàn vốn trong kịch bản này là 261 tháng, tức hơn hai mươi một năm, một con số vô nghĩa về mặt kinh doanh nhưng lại rất có nghĩa như một lời cảnh báo: **dự án ở trạng thái này không chết, nó chỉ không bao giờ sống.**

Mất bao lâu mới biết mình đang ở kịch bản nào. Tín hiệu đầu tiên đến sớm hơn nhiều người nghĩ. Kỳ thi cuối kỳ Fall tháng 12/2026 là tháng thứ ba của dự án và là phép thử đầu tiên, với dự báo Cơ sở 42 lượt. Tín hiệu thứ hai là kỳ thi cuối kỳ Spring tháng 04/2027, dự báo 56 lượt, rơi vào tháng thứ bảy. Hai đỉnh thi là đủ để biết đường cầu thật nằm ở đâu, vì phần lớn doanh thu của cả năm nằm ở các đỉnh này.

LƯU Ý — Tín hiệu dừng, viết bằng con số

Ngưỡng vàng, rà soát lại giá và kênh bán. Kỳ thi cuối kỳ Fall 12/2026 đạt dưới **27 lượt**, tức dưới 65% dự báo 42 lượt.

Ngưỡng cam, dừng mọi kế hoạch mua thêm máy. Tổng sáu tháng đầu từ 10/2026 đến 03/2027 đạt dưới **77 lượt** so với 118 lượt của kịch bản Cơ sở, hoặc bình quân ba tháng liên tiếp dưới **25 lượt một tháng**, tức dưới ngưỡng hoà vốn tiền mặt.

Ngưỡng đỏ, dừng dự án và thanh lý đội máy. Sau kỳ thi cuối kỳ Spring 04/2027, tức tháng thứ bảy, tổng số lượt lũy kế vẫn dưới 65% dự báo và kỳ thi cuối kỳ Spring đạt dưới **36 lượt** so với dự báo 56 lượt. Dừng ở thời điểm này thu hồi được khoảng 35% giá trị đội máy; dừng sau hai năm thì phần thu hồi còn thấp hơn nhiều.

Quy tắc chung: **quyết định dừng phải gắn với một mốc thời gian định trước, không gắn với cảm giác "kỳ sau chắc sẽ khá hơn".**

15.7 Năm thứ hai và điều kiện mở rộng

Chỉ tiêu	Năm 1 (10 máy)	Năm 2 (16 máy)
Số lượt thuê theo ca/ngày/tuần	382	750
Số máy-tháng cho thuê dài hạn	30	58
Doanh thu	81.758.200đ	159.718.200đ
EBITDA	33.294.672đ	86.199.472đ
Lợi nhuận sau thuế	14.442.672đ	56.115.472đ
Tỉ lệ khai thác bình quân	42%	51%
Vốn đầu tư trong năm	93.250.000đ	45.180.000đ
Điểm hoàn vốn		tháng thứ 27 (12/2028)

Năm thứ hai là năm mô hình thể hiện đúng bản chất của nó. Đội máy tăng từ mười lên mười sáu chiếc, số lượt thuê gần gấp đôi, doanh thu tăng 95% lên 159.718.200đ, nhưng lợi nhuận sau thuế tăng tới 288% lên 56.115.472đ. Chênh lệch giữa hai tỉ lệ tăng đó chính là đòn bẩy vận hành: định phí gần như không đổi khi thêm sáu máy, nên phần lớn doanh thu tăng thêm chảy thẳng xuống dòng lợi nhuận.

Nhưng đòn bẩy vận hành hoạt động theo cả hai chiều. Mua thêm sáu máy là chi thêm 45.180.000đ tiền thật và cộng thêm khấu hao hằng tháng vĩnh viễn, bất kể sáu máy đó có được thuê hay không. Vì vậy nhóm đặt **một điều kiện định lượng duy nhất, không có ngoại lệ**.

KẾT LUẬN — Điều kiện mua thêm máy

Chỉ mua thêm máy khi **tỉ lệ khai thác bình quân của trọn một quý vượt 60%**.

Tỉ lệ khai thác bình quân năm thứ nhất là 42% và kế hoạch năm thứ hai là 51%. Ngưỡng 60% cho trọn một quý, chứ không phải cho riêng tháng đỉnh thi, bảo đảm rằng nhu cầu đã đủ dày để máy mới có việc làm cả ngoài mùa thi.

Điều kiện phụ bắt buộc kèm theo: quỹ dự phòng rủi ro đã nạp đủ mức mục tiêu khoảng 6.500.000đ, tương ứng 9% giá trị đội máy [Ước lượng của nhóm, theo phương pháp ở nghiên cứu quản trị rủi ro], và không có vụ mất máy nào chưa xử lý xong.

Một tháng đỉnh thi chạm 90% công suất không phải tín hiệu mở rộng, vì tháng liền sau đó có thể chỉ đạt 15%. Đo theo quý là cách duy nhất để phân biệt nhu cầu thật với một đỉnh mùa vụ.

15.8 Nguồn vốn

Nhóm không có 93.250.000đ sẵn trong tay. Phần này trình bày bốn nguồn khả thi và một phương án thu nhỏ quy mô, xếp theo mức độ chắc chắn giảm dần.

Vốn góp thành viên là nguồn chắc chắn nhất và phải là nguồn lớn nhất. Không nhà tài trợ nào, kể cả ban giám khảo một cuộc thi, rót tiền vào một dự án mà chính người sáng lập không bỏ tiền. Nhóm đặt mục tiêu vốn góp phủ toàn bộ phần chi phí ngoài máy, tức khoảng 20.750.000đ, cộng với ít nhất một phần tiền máy.

Cuộc thi khởi nghiệp là nguồn có giá trị nhưng không nên tính là nguồn chính. Có ba sân phù hợp. FPT Biz Talent 2025 do chính Trường Đại học FPT tổ chức có tổng giải thưởng 260.000.000đ tiền mặt cộng chuyến trải nghiệm Singapore cho quán quân mỗi bảng, với bảng A dành cho sinh viên đại học, cao đẳng và trung cấp trên toàn quốc ^[260] ^[261]. Đây là sân nhà của nhóm và chủ đề của cuộc thi là kế hoạch khởi nghiệp có ứng dụng khoa học công nghệ, khớp trực tiếp với một nền tảng đặt thuê trong lĩnh vực giáo dục. Startup Wheel 2026 do BSSC tổ chức có giải Nhất trị giá tổng 400.000.000đ, trong đó **hiện kim 150.000.000đ** ^[262]. Riêng khoản hiện kim này đủ mua khoảng hai mươi bốn máy, tức vượt cả quy mô năm thứ hai. SV-STARTUP lần thứ VIII năm 2026 do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức có cơ cấu 15 giải Nhất, 30 giải Nhì, 55 giải Ba và 34 giải Khuyến khích ^[263]; tiền thưởng năm 2026 chưa công bố, tham chiếu năm 2025 là 15.000.000đ cho giải Nhất mỗi lĩnh vực và 10.000.000đ cho giải Nhì [Cần kiểm chứng]. Định hướng 2026 của cuộc thi là "Làm thật, Thi

thật", ưu tiên các đội đã có doanh thu và khách hàng thật ^[264] ^[265]. Hàm ý rất rõ: nhóm nên chạy thử vài máy trước khi nộp, chứ không nộp một bản kế hoạch thuần lý thuyết.

Mua máy trả góp là cách chuyển một khoản chi lớn ở tháng 0 thành dòng chi đều hằng tháng, phù hợp với một mô hình có dòng tiền theo mùa. Nhóm chưa tìm được điều khoản trả góp công bố công khai cho máy cũ dòng doanh nghiệp tại các shop Đà Nẵng, nên đây hiện là một khoảng trống dữ liệu phải hỏi trực tiếp từng cửa hàng, không phải một con số đã có.

Thuê lại máy từ cửa hàng trong giai đoạn thử nghiệm là phương án giảm rủi ro tốt nhất và nhóm đánh giá cao. DH Lend tại Đà Nẵng cho thuê 50.000đ một ngày hoặc 1.000.000đ một tháng, có giao nhận tận nơi và cam kết đổi máy nếu hỏng trong lúc sử dụng ^[89]. Trường Giang Computer từ 50.000đ một ngày ^[23], leminhSTORE có gói riêng cho sinh viên Đà Nẵng từ 38.000đ một ngày ^[21], và mức thấp nhất tìm được toàn quốc là MIT Group từ 29.000đ một ngày ^[22]. Thuê năm máy theo tháng đúng một kỳ thi tốn khoảng 5.000.000đ, so với 93.250.000đ bỏ ra mua. Nhược điểm cũng rõ: biên lợi nhuận gần như biến mất, và nhóm không kiểm soát được ảnh hệ điều hành chuẩn, tức không bảo đảm được đúng lời hứa "máy sẵn sàng thi". Vì vậy phương án này chỉ dùng để **đo nhu cầu thật trong một kỳ thi**, không dùng để vận hành lâu dài.

Phương án thu nhỏ: khởi động với năm hoặc sáu máy. Nếu huy động vốn không đạt, nhóm bắt đầu với ba máy nhóm A, hai máy nhóm B và một máy nhóm C, tức 44.500.000đ tiền máy. Cộng các khoản ngoài máy đã điều chỉnh theo quy mô, tổng vốn đầu tư còn khoảng **61.000.000đ** [Ước lượng của nhóm], giảm khoảng 35% so với phương án mười máy. Đổi lại, đội máy sáu chiếc không phục vụ nổi tháng đỉnh 65 lượt, doanh thu năm thứ nhất giảm tương ứng, và định phí gần như không giảm nên điểm hoà vốn tính theo tỉ lệ khai thác lại cao hơn. Đây là đánh đổi giữa **rủi ro mất vốn** và **rủi ro mất cơ hội**, và với một dự án sinh viên chưa có khách thật, nhóm nghiêng về giảm rủi ro mất vốn.

16. Rủi ro và cách xử lý

16.1 Bản đồ rủi ro

Chương này liệt kê những thứ có thể làm hỏng dự án, xếp theo mức độ nguy hiểm chứ không theo mức độ dễ nói. Nhóm chấm mỗi rủi ro bằng hai thang từ 1 đến 5, khả năng xảy ra nhân với mức tác động, ra một điểm từ 1 đến

97. Cách chấm này là quy ước nội bộ của nhóm và mang tính so sánh tương đối, không phải kết quả đo đạc [Ước lượng của nhóm]. Giá trị của bảng nằm ở hai cột cuối: mỗi dòng đều phải trả lời được câu hỏi "*làm gì để nó không xảy ra*" và "*làm gì khi nó đã xảy ra*", và phải có tên một người chịu trách nhiệm.

Một quan sát rút ra ngay từ bảng: **hai rủi ro nguy hiểm nhất không phải rủi ro tài chính**. Chúng là rủi ro về lý do tồn tại của dịch vụ và rủi ro vận hành trong đúng tuần thi, và tiền không mua được cách xử lý cho cả hai. Lịch sử ngành cho thuê thiết bị nói đúng điều đó: Lumoid có sản phẩm được thị trường chấp nhận nhưng không huy động nổi vốn mua đủ thiết bị nên dừng vào tháng 12 năm 2017 ^[54], Omni chết một phần vì đi lấy và đi trả đồ phiền hơn là mua mới ^[67], còn Grover huy động hơn 600 triệu đô la phần lớn bằng nợ rồi vẫn phải tái cấu trúc theo thủ tục StaRUG và nhượng 50% cổ phần lấy 30 triệu euro vốn mới ^[68].

Mã	Rủi ro	Khả năng	Tác động	Điểm	Phòng ngừa	Khi đã xảy ra	Ai chịu trách nhiệm
C1	Nhà trường đã cho sinh viên mượn máy dự phòng miễn phí trong ngày thi	Vừa (3)	Thảm họa (5)	15	Hỏi Phòng Khảo thí và Phòng Công tác sinh viên bằng văn bản trước khi mua máy; thêm câu hỏi tương ứng vào khảo sát	Chuyển trọng tâm sang gói tháng cho đồ án và thực tập, sang máy cấu hình cao mà trường không cấp, hoặc dừng dự án	Trưởng nhóm
C2	Nhu cầu thực thấp hơn dự báo 382 lượt của năm thứ nhất	Vừa (3)	Rất nặng (4)	12	Mở đặt trước theo lịch thi trên cổng học thuật; chỉ mua máy sau khi thấy cầu; ba kịch bản trong mô hình tài chính	Áp thang ngưỡng vàng, cam, đỏ ở Chương 15; giảm quy mô đội máy thay vì giảm giá	Phụ trách tài chính
C3	Sinh viên mượn máy bạn cùng phòng, giá 0đ, thay vì thuê	Cao (4)	Vừa (3)	12	Bán sự chắc chắn dự thi, không bán giờ dùng máy: máy đã chạy thử EOS và Safe Exam Browser, giao trước giờ thi 30 phút, đổi máy trong 15 phút	Đẩy mạnh kênh giới thiệu; định giá ca thi khẩn cấp cho đúng nhóm khách không kịp mượn ai	Quản trị viên vận hành
C4	Quy chế thi không cho phép dùng máy lạ hoặc chặn máy lạ vào mạng thi	Thấp (2)	Thảm họa (5)	10	Xin xác nhận bằng văn bản từ Phòng Khảo thí trước khi chạy thử	Dùng mô hình cho thuê theo ca thi, giữ lại gói tháng	Trưởng nhóm
V1	Trùng đỉnh: toàn bộ 10 máy đã cho thuê, còn khách đặt tiếp	Cao (4)	Rất nặng (4)	16	Đặt trước bắt buộc; hiển thị số máy còn trống theo thời gian	Xếp hàng chờ theo ca; điều máy vừa trả về, làm sạch trong 20	Quản trị viên vận hành

Mã	Rủi ro	Khả năng	Tác động	Điểm	Phòng ngừa	Khi đã xảy ra	Ai chịu trách nhiệm
					thực; giữ lại máy dự phòng trong tuần thi, không cho thuê	phút bằng ảnh hệ điều hành chuẩn	
V2	Máy hỏng giữa ca thi, không kịp cam kết đổi máy trong 15 phút	Vừa (3)	Thảm hoạ (5)	15	Kiểm tra trước khi giao: chạy thử EOS và Safe Exam Browser, đo dung lượng pin, thử bàn phím và wifi; trực tại campus suốt ca thi	Đổi máy ngay từ máy dự phòng; hoàn tiền thuê; lập biên bản sự cố trong 24 giờ	Nhân viên giao nhận
V3	Giao máy trễ, khách lỡ giờ vào phòng thi	Vừa (3)	Rất nặng (4)	12	Hẹn giao trước giờ thi 30 phút, không phải 10 phút; điểm hẹn cố định trong campus	Hoàn 100% tiền thuê và tặng một lượt thuê; rà lại lịch trực của ca đó	Quản trị viên vận hành
T1	Mất máy hoặc khách không trả máy	Thấp (2)	Thảm hoạ (5)	10	Xác minh danh tính điện tử bắt buộc, email trường và mã số sinh viên, cọc 300.000đ, khắc laser mã tài sản, tem niêm phong, quản lý thiết bị check-in mỗi 15 phút	Thang xử lý quá hạn; khoá màn hình cần hai người duyệt; nhắc nợ bằng văn bản rồi trình báo theo Điều 175 Bộ luật Hình sự 2015	Trưởng nhóm
T2	Hư hỏng nặng: vỡ màn hình, vào nước, gãy bản lề, hỏng bo mạch	Vừa (3)	Vừa (3)	9	Cấp túi chống sốc kèm máy; hướng dẫn bảo quản khi bàn giao; biên	Thu theo biểu phí bồi thường có trần công bố trước; chi từ quỹ	Quản trị viên kỹ thuật

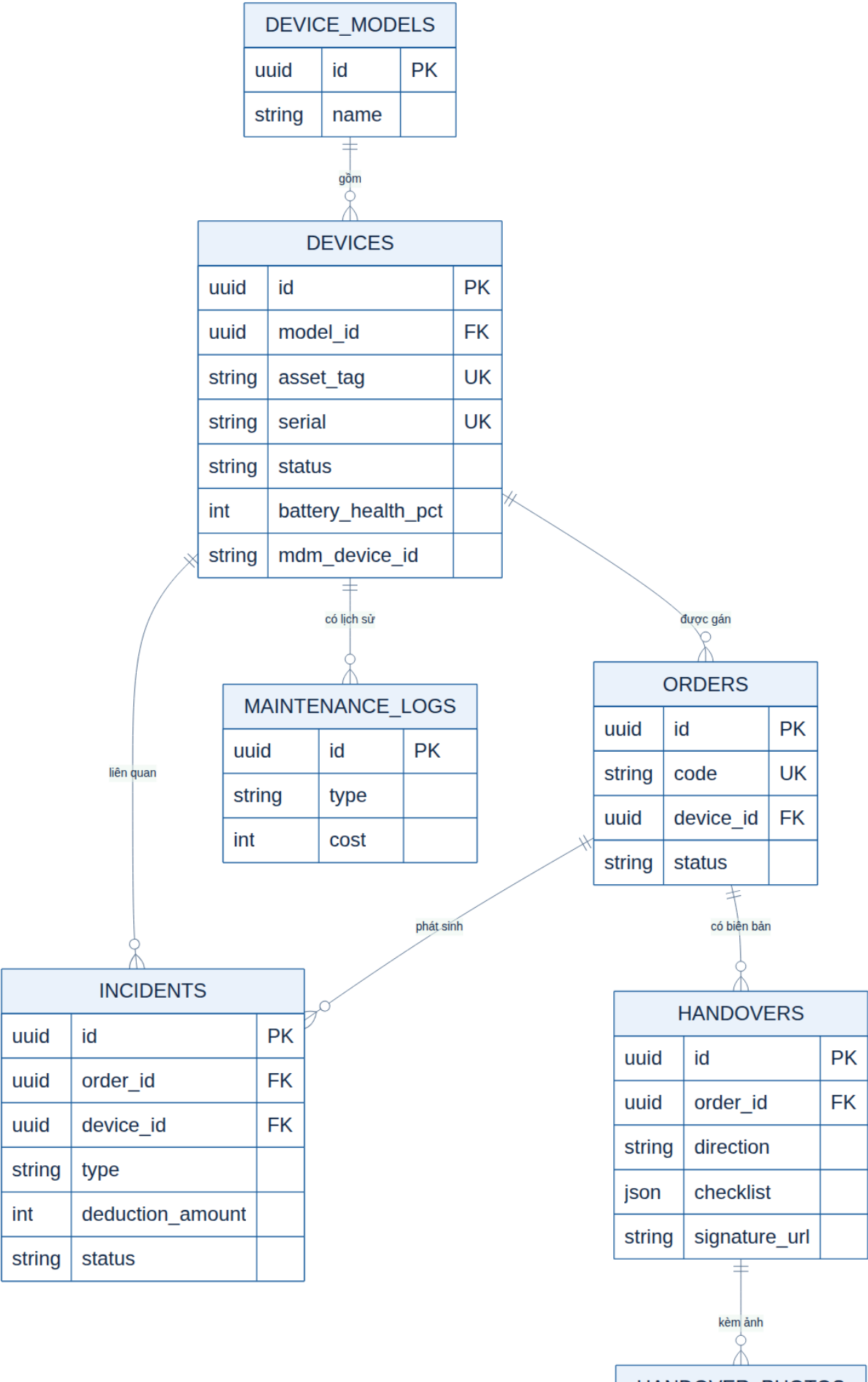
Mã	Rủi ro	Khả năng	Tác động	Điểm	Phòng ngừa	Khi đã xảy ra	Ai chịu trách nhiệm
					bản 6 ảnh hai chiều có mã bấm	dự phòng phần vượt trần	
T3	Mất sạc, tai nghe, chuột, túi chống sốc	Cao (4)	Nhẹ (1)	4	Đếm phụ kiện thành mục riêng trong biên bản bàn giao; mua sạc dự phòng theo dòng máy	Thu theo biểu phí: sạc 350.000đ, tai nghe 80.000đ, chuột 120.000đ	Nhân viên giao nhận
T4	Trộm hoặc cháy tại kho, mất nhiều máy cùng lúc	Rất thấp (1)	Thảm họa (5)	5	Không để toàn bộ đội máy một chỗ ngoài mùa thi; xin báo giá bảo hiểm hỏa hoạn cho kho	Trình báo; dùng ảnh tài sản và số sê ri đã lưu để chứng minh thiệt hại	Trưởng nhóm
F1	Dòng tiền âm kéo dài qua các tháng ngoài mùa thi	Cao (4)	Rất nặng (4)	16	Gói tháng cho đồ án và thực tập lắp tháng trứng; giữ đủ tiền mặt đi hết sáu tháng đầu	Hoãn mua thêm máy; cắt chi phí truyền thông; đẩy gói tháng với giá linh hoạt	Phụ trách tài chính
F2	Quý dự phòng nhỏ hơn tổn thất thực tế	Cao (4)	Vừa (3)	12	Trích 4% doanh thu cộng toàn bộ phí miễn trừ thiệt hại; theo dõi số dư quỹ hằng tháng	Nâng tỉ lệ trích lên 6%; bắt buộc mua phí miễn trừ cho khách mới; tạm ngừng hạng cọc 0đ	Phụ trách tài chính
F3	Chi phí sửa cao hơn giá định, đặc biệt là pin máy cũ	Cao (4)	Vừa (3)	12	Ký bảng giá cố định 12 tháng với một tiệm sửa gần trường; ưu tiên dòng máy có pin tháo rời	Thay pin theo đợt vào tháng trứng; cân nhắc thanh lý máy khi chi phí sửa vượt 40% giá trị còn lại	Quản trị viên kỹ thuật
P1	Gói miễn trừ thiệt hại bị hiểu là sản phẩm bảo hiểm	Thấp (2)	Rất nặng (4)	8	Không dùng từ "bảo hiểm" ở bất kỳ đâu; gọi đúng	Sửa toàn bộ câu chữ trên website và hợp đồng	Trưởng nhóm

Mã	Rủi ro	Khả năng	Tác động	Điểm	Phòng ngừa	Khi đã xảy ra	Ai chịu trách nhiệm
					tên là phí miễn trừ thiệt hại; xin ý kiến giảng viên môn Luật	trong 48 giờ; giữ nguyên quyền lợi đã bán cho khách	
P2	Xử lý sai dữ liệu cá nhân: ảnh căn cước, dữ liệu khuôn mặt	Vừa (3)	Rất nặng (4)	12	Không giữ giấy tờ tùy thân bản gốc; nêu rõ mục đích và thời hạn lưu; xoá sau khi kết thúc hợp đồng	Khoá truy cập, thông báo cho người bị ảnh hưởng, rà lại nhật ký truy cập	Quản trị viên kỹ thuật
P3	Khách đòi bồi thường học phí học lại vì máy lỗi giữa ca thi	Thấp (2)	Rất nặng (4)	8	Điều khoản giới hạn trách nhiệm: tối đa bằng hoàn tiền thuê cộng cung cấp máy thay thế, không chịu trách nhiệm về kết quả thi	Thương lượng dựa trên biên bản bàn giao và nhật ký sự cố; miễn phí các lượt thuê tiếp theo	Trưởng nhóm
K1	EOS hoặc Safe Exam Browser không chạy trên máy đã giao	Vừa (3)	Thảm hoạ (5)	15	Ảnh hệ điều hành chuẩn đã cài và chạy thử; tắt cập nhật tự động; tài khoản khách không có quyền quản trị; chạy thử trước mặt khách khi bàn giao	Phục hồi ảnh chuẩn trong 20 phút hoặc đổi máy; ghi nhận lỗi vào danh sách kiểm tra trước khi giao	Quản trị viên kỹ thuật
K2	Dữ liệu của người thuê trước còn sót trên máy	Vừa (3)	Vừa (3)	9	Ghi đè ảnh hệ điều hành chuẩn sau mỗi lượt trả máy, không có ngoại lệ; mã hoá ổ đĩa	Thông báo cho cả hai bên; rà lại quy trình làm sạch; khoá máy khỏi vòng quay cho tới khi làm lại	Quản trị viên kỹ thuật
N1	Thành viên nhóm	Cao (4)	Vừa (3)	12	Mỗi việc có người	Thuê cộng tác	Trưởng nhóm

Mã	Rủi ro	Khả năng	Tác động	Điểm	Phòng ngừa	Khi đã xảy ra	Ai chịu trách nhiệm
	đi thực tập hoặc rời dự án đúng mùa thi				thay thế được ghi tên sẵn; tài liệu vận hành viết ra thành quy trình, không nằm trong đầu một người	viên sinh viên theo giờ cho khâu giao nhận; thu hẹp khung giờ nhận máy	
N2	Một cửa hàng lớn sao chép mô hình	Vừa (3)	Rất nặng (4)	12	Xây thứ khó sao chép: điểm giao nhận trong campus, ảnh hệ điều hành đã chạy thử, điểm tín nhiệm khách, quan hệ với các phòng ban của trường	Cạnh tranh bằng tốc độ đổi máy và bằng chứng vận hành, không bằng giá; giữ nguyên giá và tăng cam kết dịch vụ	Trưởng nhóm

Bảng 70. Bản đồ rủi ro của ExamLap, chấm theo thang khả năng nhân tác động, kèm người chịu trách nhiệm cho từng dòng.

Điểm số là quy ước so sánh nội bộ của nhóm, không phải xác suất đo được. Các rủi ro liên quan tới an toàn tài sản được trình bày chi tiết ở Chương 6, rủi ro pháp lý ở Chương 17.



Hình 38. Lược đồ dữ liệu tài sản và vận hành, nơi mọi sự cố, lần sửa chữa và lần đổi máy đều để lại một bản ghi có thể truy lại.

Nguồn: nhóm tác giả.

16.2 Năm rủi ro lớn nhất, phân tích sâu

16.2.1 Nhà trường đã có sẵn máy dự phòng

Đây là rủi ro số một, và nhóm **chưa kiểm chứng được**. Toàn bộ mô hình đứng trên giả định rằng một sinh viên có máy hỏng vào sáng ngày thi không có chỗ nào mượn được máy miễn phí trong vòng vài chục phút. Nếu Phòng Khảo thí campus Đà Nẵng đã có sẵn một tủ máy cho mượn, dịch vụ mất lý do tồn tại gần như ngay lập tức, vì đối thủ khi đó bán với giá 0đ và đứng ngay cạnh phòng thi.

Rủi ro này không phải giả tưởng. Trong các trường luật Mỹ, nơi sinh viên thi trên phần mềm khảo thí giống hệt về bản chất với EOS, cho mượn máy là chuẩn mực chứ không phải ngoại lệ: Đại học Luật UDC cho sinh viên gửi thư xin máy mượn ^[266], Columbia Law có hẳn chương trình cho mượn ^[267], Seton Hall cho mượn miễn phí ^[268], còn Hội đồng Khảo thí Luật sư bang North Carolina thu 125 đô la phí sử dụng laptop cho kỳ thi, không hoàn lại ^[94]. Đáng chú ý nhất là điều kiện của Drexel Law: chỉ được dùng máy mượn nếu đã cài đúng phiên bản phần mềm thi **và nộp thành công một bài thi thử** ^[40]. Ngay cả khi trường có máy, thứ khó không phải cái máy mà là máy đã được kiểm thử với đúng hệ thống thi. Đó chính là chỗ ExamLap bán.

Cách kiểm chứng trong hai tuần. Tuần 1: làm việc với Phòng Khảo thí và Phòng Công tác sinh viên campus Đà Nẵng, hỏi đúng bốn câu và xin trả lời bằng văn bản. Trường có cho mượn máy khi sinh viên gặp sự cố ngày thi không. Nếu có thì bao nhiêu máy và mất bao lâu kể từ lúc báo. Máy mượn đã cài sẵn EOS và Safe Exam Browser hay sinh viên phải tự cài. Quy chế thi có cho phép dùng máy không thuộc sở hữu của sinh viên không. Tuần 2: phát khảo sát 150 đến 200 sinh viên, có câu hỏi người từng gặp sự cố ngày thi đã xử lý thế nào, với các lựa chọn mượn bạn, mượn trường, hoãn thi, đi thuê.

Dấu hiệu nhận biết sớm. Trong khảo sát, nếu **trên 30%** số người từng gặp sự cố trả lời rằng họ đã mượn được máy của trường, coi như giả định nền đã sai. **Ngưỡng dừng:** nếu trường xác nhận có tủ máy cho mượn với số lượng từ 10 máy trở lên và thời gian cấp dưới 60 phút, nhóm không triển khai mô hình cho thuê theo ca thi.

16.2.2 Nhu cầu thấp hơn giả định

Mô hình cơ sở giả định 382 lượt thuê theo ca, ngày, tuần cộng 30 máy-tháng trong năm thứ nhất, tương đương tỉ lệ khai thác bình quân 42%. Nghiên cứu ngành cho thuê thiết bị cảnh báo rằng tỉ lệ sử dụng thực tế của năm đầu thường nằm trong khoảng 35% đến 45%, không phải mức 80% mà nhà cung cấp thiết bị hay quảng cáo ^[120]. Giả định của nhóm vì vậy nằm đúng giữa khoảng thận trọng đó, nhưng nó vẫn là giả định.

Kịch bản Thận trọng cho thấy hậu quả: nhu cầu bằng 65% dự báo và giá giảm 10% thì doanh thu năm thứ nhất còn 47.259.270đ và lợi nhuận sau thuế là âm 14.565.301đ. Điều nguy hiểm không phải

con số lỗ mà là **EBITDA vẫn dương**, nên tài khoản ngân hàng vẫn nhích lên và không có tín hiệu khủng hoảng nào cả.

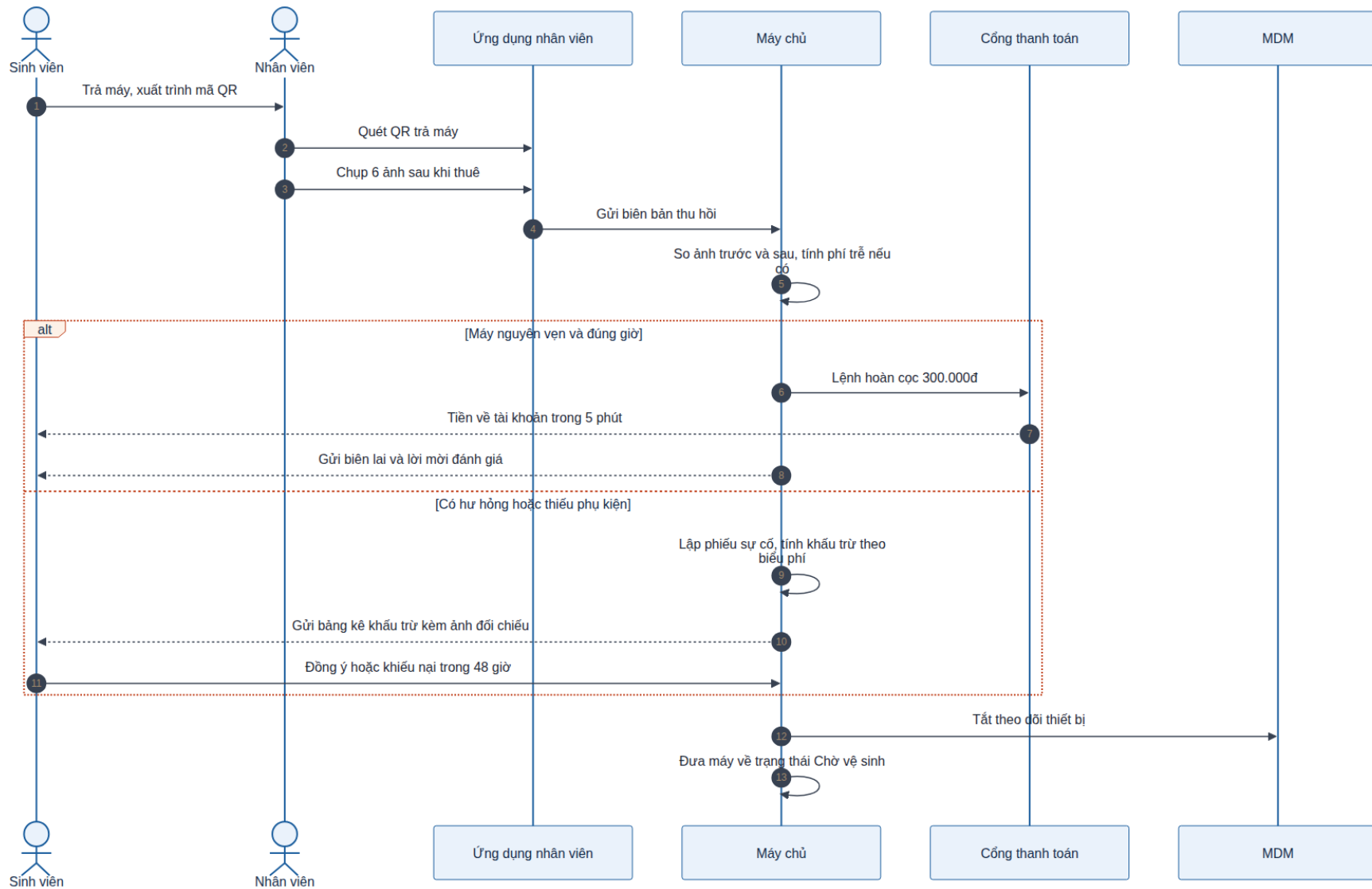
Dấu hiệu nhận biết sớm, có con số. Hoà vốn tiền mặt là 25 lượt một tháng, hoà vốn kế toán là 39 lượt một tháng. Kỳ thi cuối kỳ Fall tháng 12/2026 là phép thử đầu tiên với dự báo 42 lượt. Dưới **27 lượt** là ngưỡng vàng, rà soát lại giá và kênh bán. Bình quân ba tháng liên tiếp dưới **25 lượt** là ngưỡng cam, dừng mọi kế hoạch mua thêm máy. **Ngưỡng dừng:** sau kỳ thi cuối kỳ Spring tháng 04/2027, nếu lũy kế vẫn dưới 65% dự báo và riêng kỳ Spring dưới 36 lượt so với dự báo 56 lượt, nhóm dừng dự án và thanh lý đội máy khi còn thu hồi được khoảng 35% nguyên giá.

16.2.3 Mất máy hoặc khách không trả

Một máy nhóm A giá 6.500.000đ, trừ cọc 300.000đ còn 6.200.000đ. Với số dư đóng góp 110.736đ mỗi lượt, mất một máy xoá sạch phần đóng góp của khoảng **56 lượt thuê**, tức gần một phần bảy tổng số lượt của cả năm thứ nhất. Đây là rủi ro đuôi: không xảy ra thường xuyên, nhưng chiếm phần lớn phương sai tổn thất.

Rủi ro này **gần như không mua được bảo hiểm**. Gói rơi vỡ bán lẻ chỉ nhận hư hỏng do tai nạn, gần với máy mua mới tại chính chuỗi bán và với người mua ban đầu ^[259] ^[269]. Việc chính người thuê chiếm giữ tài sản là rủi ro gian lận chứ không phải rủi ro tai nạn, nên phải thiết kế nó ra khỏi hệ thống. Fat Llama là ví dụ đắt giá: có cọc do chủ đồ tự đặt và quảng bá bảo hiểm, vẫn xuất hiện vụ mất thiết bị trị giá hơn 5.000 đô la do kẻ gian mở tài khoản, đặt thuê rồi biến mất ^[61], kèm nhiều khiếu nại về việc từ chối bồi thường ^[62]. Ngược lại, thư viện đại học Mỹ cho mượn máy trị giá 500 đến 1.200 đô la mà không thu đồng cọc nào, chỉ dùng thẻ sinh viên cộng một chế tài: còn nợ phí hoặc còn đồ quá hạn thì bị chặn mượn tiếp ^[44]. ExamLap đi theo hướng thứ hai, chi tiết ở Chương 6.

Dấu hiệu nhận biết sớm. Tỷ lệ đơn quá hạn quá 60 phút vượt **5%** trong một đợt thi, hoặc có **hai đơn liên tiếp** mất liên lạc trên 2 giờ. **Hành động:** khoá hạn cọc 0đ và 150.000đ, đưa toàn bộ khách mới về cọc 300.000đ, siết xác minh danh tính. **Ngưỡng dừng:** có **hai vụ mất máy trong một quý**, hoặc tổn thất lũy kế do mất máy vượt **14.500.000đ**, tức 20% giá trị đội máy, thì dừng cho thuê ca thi khẩn cấp và ngừng mọi kế hoạch mở rộng cho tới khi soát lại toàn bộ lớp sàng lọc đầu vào.



Hình 39. Trình tự trả máy và hoàn cọc, nơi hư hỏng được phát hiện và đối chiếu với ảnh hiện trạng lúc bàn giao, trước khi tiền cọc được nhả về.

Nguồn: nhóm tác giả.

16.2.4 Mùa vụ khiến dòng tiền âm kéo dài

Đây là rủi ro có điểm số cao nhất trong bảng cùng với trùng đỉnh, và nó không phải là chuyện xui rủi mà là cấu trúc. Một năm học của Đại học FPT có ba học kỳ Fall, Spring, Summer, kéo theo ba đỉnh thi cuối kỳ và ba đợt progress test ^{[14] [15]}. Ngoài các cửa sổ đó, nhu cầu thuê máy đi thi gần như bằng không, trong khi định phí 2.800.000đ và khấu hao 1.571.000đ phát sinh đủ mười hai tháng. Tháng cao nhất đạt 65 lượt, tháng thấp nhất 9 lượt, chênh nhau hơn bảy lần.

Hệ quả trong mô hình cơ sở rất cụ thể: lũy kế lợi nhuận sau thuế xuống đáy **âm 5.928.800đ** vào tháng 02/2027 và chỉ chuyển dương từ tháng 05/2027, tức **tháng thứ tám**. Nhóm phải có sẵn tiền mặt đi qua bảy tháng đầu, không được lấy doanh thu tháng sau trả chi phí tháng trước.

Hành động phòng ngừa là gói tháng cho đồ án, thực tập và OJT, vốn đóng góp 25.470.000đ, tức 31,2% doanh thu năm thứ nhất, và là lý do các tháng ngoài mùa thi vẫn có EBITDA dương. **Dấu hiệu nhận biết sớm:** số dư tiền mặt cuối tháng dưới **6.000.000đ**, tương đương hơn hai tháng định phí, hoặc số máy-tháng ký được cho quý tới dưới **5**. **Hành động khi chạm dấu hiệu:** hoãn mọi khoản chi không gắn với một đơn thuê cụ thể, chào gói tháng với giá linh hoạt cho câu lạc bộ và nhóm đồ án. **Ngưỡng dừng:** ba tháng liên tiếp dòng tiền vận hành âm trong khi đã qua ít nhất một đỉnh thi.

16.2.5 Một cửa hàng lớn sao chép mô hình

Thị trường Đà Nẵng đã có ít nhất bảy đơn vị cho thuê laptop ^[19], với giá công bố từ 29.000đ mỗi ngày ^[22] đến 38.000đ ^[21] và 50.000đ ^[23]. Họ có sẵn kho máy, sẵn vốn, sẵn quan hệ nhà cung cấp. Một trong số họ đã cam kết đổi máy nếu hỏng trong lúc sử dụng ^[89], nghĩa là ý tưởng về cam kết dịch vụ không phải của riêng ExamLap. Nếu mô hình chứng minh được là có lãi, việc một cửa hàng cho nhân viên mang máy tới cổng trường Hoà Hải là chuyện của vài tuần, không phải vài năm.

Thứ họ khó sao chép nhanh không nằm ở giá hay ở máy, mà ở bốn chỗ: ảnh hệ điều hành chuẩn đã cài và **chạy thử thành công** EOS cùng Safe Exam Browser theo đúng hướng dẫn của trường ^[2]; điểm giao nhận nằm trong campus, thứ cần quan hệ với các phòng ban chứ không cần tiền; điểm tín nhiệm khách hàng mà khách mất trắng khi đổi nhà cung cấp; và dữ liệu vận hành về tần suất hỏng theo dòng máy.

Dấu hiệu nhận biết sớm. Một đơn vị khác bắt đầu chạy quảng cáo có chứa từ khoá "EOS", "Safe Exam Browser" hoặc "thi cuối kỳ FPT"; hoặc tỉ lệ khách quay lại tụt dưới **50%** trong một đợt thi. **Hành động:** không hạ giá, vì cuộc đua giá với một cửa hàng có sẵn kho máy là cuộc đua nhóm thua chắc. Thay vào đó siết cam kết dịch vụ: đổi máy trong 15 phút, hoàn cọc trong 5 phút, công bố số liệu vận hành thật. **Ngưỡng dừng:** nếu một đối thủ có tiềm lực vào cuộc và giữ được mức giá thấp hơn 30% trong trọn hai đỉnh thi liên tiếp trong khi tỉ lệ khai thác của nhóm rơi dưới 30%, phương án hợp lý là chuyển sang hợp tác cung ứng hoặc dừng, chứ không phải đốt vốn để giữ thị phần.

16.3 Quỹ dự phòng và bảo hiểm

Quỹ dự phòng rủi ro là một tài khoản ngân hàng **tách riêng khỏi tài khoản vận hành**, chỉ được chi cho ba việc: sửa chữa hư hỏng, mua máy thay thế khi mất máy, và phần chi phí vượt trần bồi thường mà ExamLap đã cam kết gánh. Không được chi cho truyền thông, lương hay mở rộng.

Cách nạp gồm hai nguồn. Thứ nhất, trích **4% doanh thu**, tương đương 5.764đ trên mỗi lượt thuê tính theo doanh thu bình quân 144.100đ, và 3.270.328đ cho cả năm thứ nhất trên doanh thu 81.758.200đ. Khoản trích này đã được trừ trước khi ra sổ dư đóng góp 110.736đ mỗi lượt, nên nó không phải con số trang trí mà đã nằm trong hai ngưỡng hoà vốn. Thứ hai, **toàn bộ phí miễn trừ thiệt hại**, ước tính 4.680.000đ ở tỉ lệ mua 60%. Tổng nạp năm thứ nhất là **7.950.328đ**, so với mức quỹ mục tiêu khoảng 6.500.000đ, tức 9% giá trị đội máy.

Nhưng nhóm phải nói thẳng một điều mà bảng tài chính không nói: **ở mức tần suất cơ sở, khoản nạp này chưa chắc đủ**. Áp bộ tần suất trong nghiên cứu quản trị rủi ro lên quy mô 382 lượt và lên biểu phí bồi thường có trần của ExamLap, tổn thất kỳ vọng mà doanh nghiệp thực gánh sau khi thu hồi từ khách rơi vào khoảng **10.300.000đ một năm** [Ước lượng của nhóm], cao hơn khoản nạp khoảng 2.350.000đ. Nói cách khác, quỹ 4% chỉ cân bằng nếu tần suất hỏng thực tế thấp hơn giả định, hoặc nếu nhóm đàm phán được chiết khấu sửa chữa. Ba việc phải làm là ký bảng giá cố định với một tiệm sửa gần trường để hạ chi phí mỗi vụ, nâng tỉ lệ trích lên 6% ngay khi quỹ tụt dưới một nửa mức mục tiêu, và nạp vốn mỗi cho quỹ ngay ngày khai trương thay vì chờ tích đủ.

Về bảo hiểm, kết luận là năm thứ nhất không mua được sản phẩm thương mại phù hợp. Nhóm khảo sát bốn hướng. Dòng đúng về bản chất là bảo hiểm thiết bị điện tử bán cho tổ chức, bồi thường thiệt hại vật chất do nguyên nhân bất ngờ và không lường trước được, phí tính theo tỉ lệ phần trăm trên số tiền bảo hiểm và thay đổi theo ngành nghề kinh doanh ^[125] ^[258]; nhưng tỉ lệ phí không công bố, phải xin báo giá, và giá trị đội máy 72.500.000đ nhiều khả năng quá nhỏ so với mức tối thiểu nhận đơn [Cần kiểm chứng]. Hướng thứ hai là gói rơi vỡ của chuỗi bán lẻ, giá từ 79.000đ ^[100] hoặc 165.000đ đến 255.000đ ^[270], nhưng gắn với máy mua mới tại chính chuỗi đó, giới hạn số lần, và có gói ghi thời gian xử lý 14 đến 30 ngày ^[124], tức mất trọn một mùa thi. Hướng thứ ba là bảo hiểm hoá hoạn cho kho, đáng xin báo giá vì rẻ. Hướng thứ tư là tự bảo hiểm, và đó là hướng nhóm chọn. Dù chọn hướng nào cũng phải đọc kỹ điều khoản loại trừ trách nhiệm, phần quy định những trường hợp doanh nghiệp bảo hiểm không phải bồi thường ^[271].

Chi phí sửa chữa thực tế của các lỗi phổ biến, lấy từ mặt bằng giá thị trường trong nước:

Hạng mục	Khoảng giá thị trường	Trần bồi thường của ExamLap	Ghi chú
Thay màn hình 11 đến 14 inch	1.500.000đ – 3.000.000đ ^[117]	2.500.000đ	Riêng màn hình HP 14 inch có nguồn ghi 686.000đ – 1.025.000đ [Cần kiểm chứng] ^[272]
Thay bàn phím	250.000đ – 3.000.000đ tùy dòng ^[273] ; có nơi từ 350.000đ, lấy sau một giờ ^[118]	900.000đ	Dùng linh kiện OEM cho máy cho thuê; thời gian sửa quan trọng hơn giá

Hạng mục	Khoảng giá thị trường	Trần bồi thường của ExamLap	Ghi chú
Thay pin	350.000đ – 1.800.000đ dòng phổ thông, 1.200.000đ – 2.500.000đ dòng Latitude^[116] ; có đợt từ 850.000đ ^[274]	Không thu của khách	Chai pin là hao mòn tự nhiên, ExamLap chịu. Đây là khoản chi lớn nhất và chắc chắn nhất của máy đời 2018 đến 2020
Thay ổ SSD 256GB	từ 550.000đ chưa gồm công ^[275]	Theo hoá đơn	
Gãy bản lề, nứt vỏ	1.200.000đ [Ước lượng của nhóm]	1.200.000đ	Nhóm chưa hỏi được báo giá thật cho hạng mục này
Hỏng bo mạch chính	Chưa có số liệu [Cần kiểm chứng]	4.000.000đ	Ngưỡng cân nhắc thanh lý máy thay vì sửa

Bảng 71. Chi phí sửa chữa các lỗi phổ biến, đặt cạnh trần bồi thường mà ExamLap công bố trước với khách.

Phần chi phí vượt trần do ExamLap chịu và được lấy từ quỹ dự phòng. Đây là lý do phí miễn trừ thiệt hại tồn tại.

GHI CHÚ — Vì sao chọn tự bảo hiểm thay vì mua bảo hiểm

Tự bảo hiểm cho phép nhóm tự quyết thời gian sửa, điều quan trọng hơn giá trong mùa thi, khi thời gian xử lý

bảo hành nhanh nhất đo được tại thị trường là 48 giờ ở Đà Nẵng.

Nó tạo ra một dòng doanh thu thay vì một dòng chi phí, vì phí miễn trừ thiệt hại nạp thẳng vào quỹ.

Đổi lại, nó động vốn và không chịu nổi cú sốc tập trung. Vì vậy quỹ phải đi kèm ba ngưỡng dừng ở dòng F2 của

bản đồ rủi ro, và nhóm vẫn phải xin ít nhất ba báo giá bảo hiểm để chứng minh lựa chọn này là có cơ sở.

16.4 Những điều nhóm chưa biết

Danh sách dưới đây là những chỗ bản proposal đang dựa vào giả định chứ không dựa vào dữ liệu. Phụ lục E liệt kê đầy đủ mười sáu điểm cần kiểm chứng; bảng này chỉ giữ lại những điểm ảnh hưởng trực tiếp tới chương rủi ro.

#	Giả định chưa kiểm chứng	Cách kiểm chứng	Hạn
1	Nhà trường có cho mượn máy dự phòng trong ngày thi hay không	Làm việc với Phòng Khảo thí và Phòng Công tác sinh viên, xin trả lời bằng văn bản	Tuần 1
2	Quy chế thi có cho phép dùng máy không thuộc sở hữu của sinh viên hay không	Đọc sổ tay sinh viên, hỏi Phòng Khảo thí bằng văn bản	Tuần 1
3	Tỉ lệ sinh viên gặp sự cố máy vào ngày thi	Khảo sát 150 đến 200 sinh viên theo Phụ lục	Tuần 2

#	Giả định chưa kiểm chứng	Cách kiểm chứng	Hạn
	trong 12 tháng qua	A	
4	Tần suất hư hỏng thật của máy cũ khi quay vòng 15 đến 20 lượt một năm	Ghi nhận mọi sự cố trong mùa thi đầu tiên, tính lại tần suất sau mỗi mùa	Sau đỉnh thi 12/2026
5	Chi phí sửa thật theo đúng dòng máy dự kiến mua, nhất là bản lề và bo mạch	Xin báo giá ba tiệm sửa tại Đà Nẵng, có ảnh báo giá	Tuần 3
6	Có nhà bảo hiểm nào nhận ngành cho thuê thiết bị ở quy mô 10 máy hay không	Gọi xin báo giá ít nhất bốn đơn vị, ghi lại phí và mức khấu trừ	Tuần 3
7	Tỉ lệ khách mua phí miễn trừ thiệt hại, mô hình đang giả định 60%	Câu hỏi trong khảo sát, sau đó đo bằng dữ liệu thật của 50 lượt đầu	Tuần 2 và sau khi chạy thử
8	Gói miễn trừ thiệt hại có bị coi là hoạt động kinh doanh bảo hiểm hay không	Hỏi giảng viên môn Luật, đối chiếu văn bản gốc	Tuần 2
9	Mức cọc tối đa mà sinh viên chấp nhận được	Câu hỏi trong khảo sát	Tuần 2
10	Lịch thi cuối kỳ cụ thể: ngày, số ca, số môn mỗi đợt	Chụp màn hình lịch thi trên cổng học thuật của chính thành viên nhóm [39]	Tuần 2

Bảng 72. Mười giả định chưa kiểm chứng có ảnh hưởng trực tiếp tới bản đồ rủi ro, kèm cách kiểm chứng và thời hạn.

LƯU Ý — Điều nhóm muốn người đọc nhớ nhất ở chương này

Toàn bộ bản đồ rủi ro ở trên được chấm bằng phán đoán của nhóm, trên một bộ tần suất hư hỏng **chưa có nguồn

xác minh**. Con số quỹ dự phòng, phí miễn trừ thiệt hại và các ngưỡng dừng đều chỉ đúng trong phạm vi bộ tần suất đó đúng.

Điểm chặn thật sự là dòng đầu tiên của bảng. Nếu nhà trường đã cho sinh viên mượn máy dự phòng miễn phí và nhanh, thì mọi phân tích còn lại của chương này không còn ý nghĩa. Nhóm chưa trả lời được câu hỏi đó, và

không định viết vòng quanh nó. Hai cuộc hẹn trong tuần đầu tiên sẽ trả lời, và nhóm sẽ làm việc đó **trước

khi chi đồng nào cho đội máy**.

17. Pháp lý và tuân thủ

LƯU Ý — Nhóm là sinh viên, không phải người hành nghề luật

Không ai trong nhóm có chuyên môn pháp lý. Chương này tổng hợp quy định tra được, để định hình mô hình cho

đúng hướng ngay từ đầu thay vì làm sai rồi sửa. Trước khi ExamLap thu đồng tiền thuê đầu tiên từ một người

thật, toàn bộ nội dung ở đây, đặc biệt là mẫu hợp đồng ở Phụ lục C và chính sách dữ liệu cá nhân, **phải được người có chuyên môn rà soát**. Kênh rẻ nhất là giảng viên môn Pháp luật đại cương của trường, sau đó

mới đến luật sư.

Giới hạn thứ hai: trong phiên nghiên cứu, các cổng pháp luật chính thống như thuvienphapluat.vn và

vbpl.moj.gov.vn đều bị chặn ở tầng mạng, nên văn bản luật dưới đây được đọc từ các bản sao nguyên văn đặt

trên GitHub, có đối chiếu chéo giữa nhiều bản

[276].

Mọi số điều hoặc ngưỡng chưa đối chiếu được với nguồn chính thống đều mang nhãn *[Cần kiểm chứng]*. Nhóm

không nêu bất kỳ mức phạt hay khung hình phạt nào mà nghiên cứu không tra ra.

17.1 Bản chất pháp lý của giao dịch

ExamLap bán quyền sử dụng một chiếc máy trong vài giờ. Nhóm không bán máy, không cho vay tiền, không giữ tiền hộ ai. Giao dịch đó là **hợp đồng thuê tài sản**. Điều 472 Bộ luật Dân sự 2015 (Luật số 91/2015/QH13, hiệu lực từ 01/01/2017) định nghĩa: "*Hợp đồng thuê tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cho thuê giao tài sản cho bên thuê để sử dụng trong một thời hạn, bên thuê phải trả tiền thuê*" [106]. Khung nghĩa vụ hai bên nằm ở các Điều 472 đến 482, và Phụ lục C được viết bám theo đúng thứ tự đó.

Khoản tiền bảo đảm cần gọi đúng tên. Laptop là **động sản**, nên chế định khớp nhất không phải đặt cọc (Điều 328) mà là **ký cược** (Điều 329): bên thuê tài sản là động sản giao cho bên cho thuê một khoản tiền trong một thời hạn để bảo đảm việc trả lại tài sản thuê [277]. Nhóm giữ chữ "tiền cọc" trên bảng giá vì đó là từ sinh viên quen dùng, nhưng hợp đồng ghi "**tiền ký cược (đặt cọc)**". Đổi câu chữ này không tốn đồng nào và làm hợp đồng vững hơn hẳn khi tranh chấp.

Ba mô hình dễ bị nhầm với ExamLap, và vì sao phân biệt lại quan trọng:

- **Cầm đồ** là cho vay tiền và nhận giữ tài sản của người vay làm bảo đảm, một ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, theo nghiên cứu là Nghị định 96/2016/NĐ-CP sửa đổi bởi Nghị định 56/2023/NĐ-CP *[Cần kiểm chứng số hiệu]*. ExamLap chạy ngược chiều: tài sản là của nhóm, tiền đi từ khách sang nhóm, và nhóm **không nhận cầm cố bất cứ thứ gì của khách**, kể cả giấy tờ.

- **Mua trả góp** là bán tài sản, chuyển quyền sở hữu rồi thu tiền dần, tức quan hệ tín dụng tiêu dùng. Điều 1 hợp đồng ExamLap ghi quyền sở hữu thiết bị không chuyển giao trong bất kỳ trường hợp nào.
- **Trung gian thanh toán** là ranh giới nguy hiểm nhất khi mở rộng. Phép thử của nhóm chỉ một câu: *khoản tiền này cuối cùng chảy về đâu?* Chảy về chính ExamLap để trả cho dịch vụ của chính ExamLap thì đó là quan hệ dân sự song phương, không cần giấy phép. Chảy về một bên thứ ba, hoặc nằm lại trong một "số dư" để khách tiêu dần, thì đó là dịch vụ trung gian thanh toán và **bắt buộc phải có giấy phép của Ngân hàng Nhà nước**, với điều kiện vốn mà một hộ kinh doanh không bao giờ đáp ứng nổi. Văn bản trụ cột là Nghị định 52/2024/NĐ-CP [*Cần kiểm chứng*], phải tra tại ^[176] hoặc ^[278].

Hệ quả thiết kế: ExamLap không có ví, không có số dư, không nạp tiền, không thu hộ chi hộ. Nếu sau này mở sàn cho sinh viên cho sinh viên thuê, nhóm không được đứng giữa giữ tiền.

GHI CHÚ — Một mâu thuẫn nguồn nhóm giữ nguyên thay vì giấu đi

Một trang tư vấn thương mại dẫn căn cứ bồi thường khi thuê thiết bị là *Điều 554 và Điều 557 Bộ luật Dân sự

2015* ^[69], trong khi bản

nguyên văn nhóm đọc được đặt hợp đồng thuê tài sản ở Điều 472 đến 482. Nhóm nghiêng về 472 đến 482 vì đối

chiếu được hai bản sao độc lập, nhưng ghi lại mâu thuẫn để người rà soát kiểm tra.

17.2 Vì sao không được giữ căn cước công dân của khách

Rất nhiều tiệm cho thuê nhỏ ở Việt Nam giữ căn cước công dân của khách làm tin. ExamLap không làm vậy, và đây không phải lựa chọn thương mại mà là một ranh giới pháp lý.

Căn cứ mà nghiên cứu chỉ tới là **Luật Căn cước số 26/2023/QH15, Điều 7 về các hành vi bị nghiêm cấm** ^[279], và nhóm vấn đề "giữ giấy tờ tùy thân của khách" được xếp ở mức rủi ro cao nhất kèm ghi chú "có hành vi bị nghiêm cấm". Phải nói rõ giới hạn: **nhóm chưa đối chiếu được chính xác khoản nào của Điều 7 mô tả hành vi chiếm giữ hoặc nhận cầm cố thẻ căn cước** vì không mở được nguồn chính thống. Câu đúng dẫn để viết là: quy định cấm tồn tại và nằm ở Điều 7, nội dung khoản cấm cần kiểm chứng lại [*Cần kiểm chứng*] ^[278]. Hai văn bản khác được nghiên cứu nhắc trong cùng nhóm là Nghị định 144/2021/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự, với hành vi thế chấp, cầm cố, nhận cầm cố giấy tờ tùy thân, và Nghị định 282/2025/NĐ-CP Điều 11, cả hai [*Cần kiểm chứng*]. **Nhóm chưa tra được mức phạt và không nêu con số nào.**

Góc thực tiễn còn dứt khoát hơn: giữ căn cước **không giúp thu hồi tài sản**. Thẻ căn cước không phải tài sản bảo đảm, không bán được, không phát mại được, và người đã quyết định không trả máy thì vẫn xin cấp lại thẻ được. Tệ hơn, nó tạo một cảm giác an toàn giả khiến người vận hành lơ là lòng các lớp phòng thủ thật là hợp đồng, biên bản bàn giao có ảnh và nhật ký hệ thống. Thẻ sinh viên rủi ro pháp lý thấp hơn nhưng giá trị bảo đảm gần bằng không vì cấp lại quá dễ.

Nhóm đưa cả Luật Căn cước lẫn Nghị định 144/2021/NĐ-CP vào danh sách phải tra lại trên nguồn chính thống trước khi nộp bản cuối ^[176]. Việc ExamLap được phép làm là **xem và đối chiếu tại chỗ**: nhân viên nhìn thẻ, so mặt người với ảnh, tích xác nhận đã xem, không chụp, không tải lên, không giữ bản gốc ^[135]. Điều 5 khoản 5 của hợp đồng ở Phụ lục C đã viết cam kết này thành nghĩa vụ của bên cho thuê. Mô hình bảo đảm của ExamLap vì thế là **cọc thấp cộng danh tính mạnh**, trình bày ở Chương 6.

17.3 Hình thức pháp nhân và đăng ký kinh doanh

Tiêu chí	Không đăng ký	Hộ kinh doanh	Công ty trách nhiệm hữu hạn
Thủ tục	Không có	Nộp hồ sơ tại uỷ ban nhân dân cấp phường	Đăng ký doanh nghiệp, con dấu, khai thuế ban đầu
Chi phí thành lập	0đ	Lệ phí rất thấp, mức cụ thể <i>[Cần kiểm chứng]</i>	Cao hơn nhiều, cộng chi phí kế toán hằng tháng
Thuế	Không có tư cách kê khai	Theo ngưỡng doanh thu của hộ kinh doanh	Thuế thu nhập doanh nghiệp và giá trị gia tăng đầy đủ
Trách nhiệm tài sản	Cá nhân chịu vô hạn	Chủ hộ chịu bằng toàn bộ tài sản <i>[Cần kiểm chứng]</i>	Hữu hạn trong phần vốn góp
Ký hợp đồng với khách	Được, tư cách cá nhân	Được, tư cách hộ kinh doanh	Được, tư cách pháp nhân
Xuất hoá đơn	Không	Phiếu thu đánh số; hoá đơn theo diện bắt buộc	Hoá đơn giá trị gia tăng đầy đủ
Cổng thanh toán, dịch vụ xác minh danh tính	Không đăng ký được	Tuỳ nhà cung cấp, phải hỏi trước	Được
Phù hợp giai đoạn nào	Chạy thử khép kín	Năm 1 và năm 2	Năm 3 trở đi, khi ra ngoài trường

Bảng 73. So sánh ba hình thức pháp lý cho một dự án ở quy mô ExamLap.

Mọi cổng thanh toán và nhà cung cấp xác minh danh tính đều cấp tài khoản theo hợp đồng, tối thiểu cần giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, mã số thuế và tài khoản ngân hàng khớp tên.

Điểm chốt nằm ở hai dòng cuối. Không có tư cách đăng ký thì nhóm **không ký được hợp đồng dịch vụ xác minh danh tính thương mại**: các nhà cung cấp đều phát hành khoá truy cập theo hợp đồng doanh nghiệp, chẳng hạn dịch vụ đối chiếu thẻ chip với trung tâm dữ liệu của Bộ Công an ^[138], còn tài liệu tích hợp không gán hộ nghĩa vụ tuân thủ nào cho bên tích hợp ^[141]. Việc kết nối vào hệ thống định danh và xác thực điện tử cũng đặt điều kiện lên **tổ chức**, không lên cá nhân ^[149]. Mã ngành dự kiến là **cho thuê máy móc, thiết bị**, nghiên cứu ghi mã VSIC 7730 *[Cần kiểm chứng]*; văn bản điều chỉnh đăng ký hộ kinh doanh được chỉ tới là Nghị định 01/2021/NĐ-CP *[Cần kiểm chứng]* ^[176].

Nhóm chọn thế này. Giai đoạn chạy thử khép kín, dưới 50 lượt, chỉ trong phạm vi bạn bè cùng trường, vận hành như một bài tập môn học và chưa đăng ký; nhãn "dự án học thuật" không phải lá

chẩn pháp lý, nó chỉ mô tả đúng quy mô. Ngay khi mở bán công khai, tức trước cổng chi tiêu thứ hai ở Phụ lục E, nhóm **đăng ký hộ kinh doanh**, hình thức đủ dùng cho cả năm 1 và năm 2. Công ty trách nhiệm hữu hạn chỉ đặt ra khi mở ra ngoài trường, lúc đó trách nhiệm hữu hạn và khả năng ký hợp đồng eKYC thương mại mới thật sự đáng tiền.

17.4 Nghĩa vụ thuế

Ngưỡng doanh thu là con số quyết định. Theo nghiên cứu, ngưỡng miễn thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân cho hộ và cá nhân kinh doanh được nâng từ 100.000.000đ lên **200.000.000đ một năm**, theo Luật Thuế giá trị gia tăng số 48/2024/QH15, áp dụng từ 01/01/2026 [*Cần kiểm chứng số hiệu và ngày áp dụng*] ^[176].

Đối chiếu với Chương 15: doanh thu năm đầu là **81.758.200đ**, dưới cả ngưỡng cũ lẫn ngưỡng mới, nên kết luận của nhóm là năm 1 ExamLap **không thuộc diện nộp thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân của hộ kinh doanh** [*Cần kiểm chứng*]. Đó là lý do bảng kết quả kinh doanh đặt thuế bằng 0 và lợi nhuận sau thuế 14.442.672đ bằng đúng lợi nhuận trước thuế. Năm 2, doanh thu 159.718.200đ vẫn dưới ngưỡng nhưng chỉ còn cách khoảng 40 triệu, nên **năm 3 gần như chắc chắn vượt**; mốc 200.000.000đ vì vậy phải nằm trong báo cáo doanh thu lũy kế hằng tháng chứ không đợi cuối năm.

Một chỗ nhóm **chưa tra được và không bịa**: tỉ lệ phần trăm thuế tính trên doanh thu áp dụng riêng cho **hoạt động cho thuê tài sản** khi hộ kinh doanh vượt ngưỡng. Nghiên cứu không có con số này nên chương này không nêu; việc phải làm là mang đúng câu hỏi đó tới Chi cục Thuế khu vực tại Đà Nẵng.

Về hoá đơn, văn bản gốc là Nghị định 123/2020/NĐ-CP, sửa đổi bởi Nghị định 70/2025/NĐ-CP hiệu lực từ 01/6/2025, mở rộng diện bắt buộc dùng **hoá đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền** cho hộ kinh doanh có doanh thu từ 1.000.000.000đ một năm trong một số ngành [*Cần kiểm chứng số hiệu và danh mục ngành*]. ExamLap cách ngưỡng đó hơn mười hai lần, nên năm đầu nhóm **xuất phiếu thu có đánh số in từ ứng dụng**, không phải hoá đơn giá trị gia tăng, và chưa mua phần mềm hoá đơn điện tử; biên nhận ký cược ghi đủ số tiền, ngày nhận, điều kiện hoàn, biểu phí khấu trừ và xác nhận hai bên. Một thay đổi nữa cần năm là định hướng **bỏ thuế khoán với hộ kinh doanh**, chuyển sang tự kê khai [*Cần kiểm chứng*], kéo theo yêu cầu có sổ sách. Điểm may mắn là hệ thống ExamLap vốn đã lưu mã đơn, ngày giờ, tiền thuê, tiền ký cược và ngày hoàn cho từng lượt, nên chi phí tuân thủ tăng thêm gần bằng không.

Cuối cùng là một lưu ý kế toán dễ bị phản biện. Máy của ExamLap giá từ 6.500.000đ đến 10.000.000đ, thấp hơn ngưỡng ghi nhận tài sản cố định 30.000.000đ theo Thông tư 45/2013/TT-BTC ^[119], nên về kế toán thuế chúng là **công cụ dụng cụ**, hạch toán thẳng vào chi phí chứ không trích khấu hao tài sản cố định ^[250]. Mô hình tài chính nội bộ vẫn trích khấu hao kinh tế 1.571.000đ mỗi tháng để tính hoàn vốn trên từng máy. Hai cách trình bày khác nhau và nhóm nêu rõ để không bị hiểu là tính hai lần ^[249].

17.5 Bảo vệ dữ liệu cá nhân

Văn bản nền là **Nghị định 13/2023/NĐ-CP** về bảo vệ dữ liệu cá nhân. Nghiên cứu còn chỉ tới hai văn bản mới hơn: **Luật số 91/2025/QH15 hiệu lực từ 01/01/2026** và **Nghị định 356/2025/NĐ-CP**, cả hai *[Cần kiểm chứng]* vì nhóm chưa mở được nguồn chính thống ^[278]. Đây là nhóm quy định mà nghiên cứu đánh giá rủi ro cao nhất với ExamLap, cao hơn cả rủi ro mất máy.

98. **Cơ sở xử lý và sự đồng ý.** Bản đồng ý phải tách bạch, ghi rõ mục đích, phạm vi và thời hạn lưu, không gộp vào ô tích "đồng ý điều khoản dịch vụ". ExamLap dùng ô tích riêng dẫn tới trang chính sách riêng, và lưu thời điểm cùng phiên bản chính sách khách đã đồng ý.
99. **Tối thiểu hoá dữ liệu.** Nhóm chỉ thu họ tên, mã số sinh viên, email **@fpt.edu.vn**, số điện thoại và một người liên hệ khẩn cấp. Trong cộng đồng khép kín, mức này đủ để định danh và độ tin cậy thực tế còn cao hơn eKYC vì nhà trường biết người đó là ai.
100. **Dữ liệu sinh trắc học.** Ảnh khuôn mặt dùng để đối chiếu thuộc nhóm nhạy cảm, và chính cộng đồng lập trình viên Việt Nam cũng tự cảnh báo rằng nghĩa vụ tuân thủ rơi hoàn toàn về bên tích hợp ^[135]. Ở giai đoạn hộ kinh doanh, ExamLap **không lưu vector khuôn mặt** và không dùng mô hình huấn luyện sẵn bị giới hạn phi thương mại ^[148].
101. **Hồ sơ đánh giá tác động xử lý dữ liệu cá nhân.** Nghĩa vụ này đặt lên tổ chức. Nhóm nói thẳng là hiện chưa lập được đúng thể thức vì chưa có tư cách đăng ký, và thể thức chính xác vẫn *[Cần kiểm chứng]*. Việc phải làm là lập hồ sơ ngay sau khi có hộ kinh doanh và **trước khi bắt bất kỳ tính năng xác minh tự động nào**.
102. **Quyền của chủ thể dữ liệu.** Khách có quyền biết, truy cập, rút lại đồng ý và yêu cầu xoá. ExamLap làm trang "Dữ liệu của tôi" cho phép tải về và yêu cầu xoá, xử lý trong 7 ngày. Ngoại lệ được nêu trước: hợp đồng điện tử, biên bản bàn giao và nhật ký của các lượt đã phát sinh tranh chấp hoặc nghĩa vụ kế toán thì giữ lại, kèm lý do nói rõ cho khách.
103. **An toàn kỹ thuật.** Mã hoá khi lưu, đặt hạn xoá tự động, nhật ký truy cập, và không bao giờ đặt khoá truy cập dịch vụ bên thứ ba ở phía trình duyệt mà luôn đi qua máy chủ trung gian ^[131]. Phần kỹ thuật đầy đủ ở **Chương 7**, chương này không lặp lại.

Về chế tài, **nhóm chưa tra được mức phạt cụ thể** trong lĩnh vực dữ liệu cá nhân và không nêu con số. Một quy định nữa cần theo dõi: theo nguồn tra được, từ 28/9/2026 thông tin khai thác từ ứng dụng VNeID **không được chia sẻ tiếp cho bên thứ ba**, trừ khi chính chủ thể dữ liệu yêu cầu hoặc luật khác quy định khác ^[177]. ExamLap vì vậy không xây tính năng nhận dữ liệu VNeID từ khách rồi chuyển tiếp đi nơi khác.

17.6 Khi khách không trả máy

Trước hết đây là chuyện dân sự. Điều 482 khoản 4 Bộ luật Dân sự 2015 cho bên cho thuê ba khoản cộng dồn khi bên thuê chậm trả: tiền thuê của thời gian chậm trả, bồi thường thiệt hại, và phạt vi phạm **nhưng chỉ khi có thoả thuận** ^[106]. Đó chính là lý do Phụ lục B phải ghi rõ mức 20.000đ mỗi 30 phút, trần 200.000đ một ngày; không viết vào hợp đồng thì mất quyền phạt. Chiều ngược lại, Điều 479 khoản 1 và Điều 482 khoản 1 đều có mệnh đề "trừ hao mòn tự nhiên" ^[277], nên biểu phí không được thu tiền xước nhẹ do sử dụng bình thường, và thang cấp 1 ở Phụ lục B chỉ ghi nhận vào hồ sơ máy mà không thu phí. Cách tính tiền khi khách làm hỏng máy cũng phải dựa trên tình trạng

ghi trong biên bản chứ không dựa trên cảm tính, đúng tinh thần mà các nguồn tư vấn về thuê thiết bị đều nhấn mạnh ^[69].

Hình sự là biện pháp cuối cùng. Ba tội danh mà nghiên cứu cho là có thể liên quan nằm trong Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi 2017, và cả ba đều chưa đối chiếu được với nguồn chính thống ^[278] ^[176]:

Tội danh	Điều	Dấu hiệu	Ngưỡng hay được nhắc
Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản	Điều 175 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi 2017	Nhận tài sản hợp pháp qua hợp đồng thuê rồi bỏ trốn, hoặc đến hạn mà có điều kiện, khả năng nhưng cố tình không trả	Từ 4.000.000đ <i>[Cần kiểm chứng]</i>
Lừa đảo chiếm đoạt tài sản	Điều 174	Thủ đoạn gian dối có từ đầu, ví dụ dùng thẻ sinh viên giả hoặc mã số sinh viên của người khác	Từ 2.000.000đ <i>[Cần kiểm chứng]</i>
Chiếm giữ trái phép tài sản	Điều 176	Cố tình không trả lại sau khi chủ sở hữu đã có yêu cầu nhận lại	Từ 10.000.000đ <i>[Cần kiểm chứng]</i>

Bảng 74. Ba tội danh được nghiên cứu chỉ tới, kèm nhãn độ tin cậy trung thực.

Khung hình phạt của từng điều nhóm chưa tra được nên không nêu. Toàn bộ bảng phải được người có chuyên môn xác nhận trước khi dùng thật.

Bảng trên kéo theo ba hệ quả vận hành. Thứ nhất, **giá máy quyết định có chạm ngưỡng hay không**: máy của ExamLap từ 6.500.000đ đến 10.000.000đ nằm ngay vùng ranh giới, nên biên bản bàn giao phải ghi **giá trị thay thế của máy và toàn bộ phụ kiện**. Thứ hai, yếu tố "cố tình không trả dù có điều kiện" phải chứng minh được, nên mỗi tin nhắn không hồi đáp và mỗi cuộc gọi không nghe đều là chứng cứ, và đó là lý do thang leo thang ở Phụ lục B ghi nhật ký từng bước. Thứ ba, cấu thành của Điều 176 đòi phải "đã có yêu cầu nhận lại", nên bước gửi văn bản yêu cầu trả tài sản ở mốc quá hạn 24 giờ là bắt buộc chứ không phải thủ tục.

Hồ sơ cần chuẩn bị khi trình báo: đơn trình báo có ký tên; căn cước người trình báo; hợp đồng thuê và biên bản bàn giao có chữ ký khách; bộ ảnh hiện trạng lúc giao kèm mã bấm; chứng từ chứng minh quyền sở hữu máy, tức **hoá đơn mua từng máy phải lưu từ ngày đầu**; ảnh tin nhắn, nhật ký cuộc gọi và email sắp theo thời gian; văn bản yêu cầu trả lại tài sản kèm biên lai bưu điện; thông tin nhận dạng máy gồm hãng, model, số sê-ri, số tem niêm phong và giá trị; ảnh người thuê cầm thẻ sinh viên lúc nhận máy; và một trang dòng thời gian sự việc. Nơi nộp là công an cấp xã, phường nơi xảy ra sự việc, thẩm quyền này **đã thay đổi trong năm 2025 *[Cần kiểm chứng]***, nên việc đúng đắn là hỏi trực tiếp Công an phường Hoà Hải. Khi nộp phải đòi bằng được **giấy tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm**.

RỦI RO — Giới hạn của con đường hình sự

Đây là biện pháp cuối cùng, tốn thời gian, kết quả không chắc chắn, và ****không nên là chỗ dựa chính của**

mô

hình**. Trong một campus khép kín, đòn bẩy hiệu quả hơn nhiều là khoá tài khoản vĩnh viễn trong hệ thống,

người bảo lãnh là một sinh viên khác, và thông báo cho nhà trường theo đúng điều khoản khách đã đồng ý trước, chỉ nêu sự kiện và không quy kết tội danh.

Ba việc nhóm tuyệt đối không làm, vì mỗi việc biến nạn nhân thành người vi phạm: tự ý đến nơi ở lấy lại máy

hoặc giữ đồ của khách; đe dọa kiểu "không trả thì bêu lên mạng"; đăng ảnh, họ tên, mã số sinh viên của khách

lên mạng xã hội. Văn bản nhắc nợ chỉ được viết "thực hiện các biện pháp thu hồi theo quy định của pháp luật", **không nêu đích danh tội danh**, vì nhóm không có thẩm quyền xác định tội danh và câu chữ đó có thể

bị diễn giải thành đe dọa nhằm chiếm đoạt tài sản.

17.7 Khoá máy từ xa có hợp pháp không

Nhóm không tìm được văn bản nào trả lời dứt khoát câu hỏi này. **Đây là điểm phải hỏi ý kiến luật sư trước khi mở bán.** Phần dưới trình bày hai lập luận đối nghịch thay vì chọn sẵn câu trả lời có lợi cho nhóm.

Lập luận thuận: chiếc máy là tài sản thuộc sở hữu của ExamLap; khách đã được thông báo trước và đồng ý bằng Điều 6 hợp đồng, trong đó phạm vi chức năng của phần mềm quản lý được liệt kê giới hạn; và lệnh khoá chỉ dùng **sau khi hợp đồng thuê đã hết hạn**, tức khi quyền sử dụng của bên thuê đã chấm dứt.

Lập luận nghịch: trong thời gian thuê còn hiệu lực, Điều 478 Bộ luật Dân sự 2015 buộc bên cho thuê bảo đảm **quyền sử dụng tài sản ổn định** cho bên thuê ^[277], và việc tự mình làm cho máy ngừng dùng được có thể bị nhìn như tự xử lý ngoài trình tự pháp luật, gần với nhóm hành vi mà mục trên đã cảnh báo. Ranh giới nằm ở thời điểm và ở mức độ.

Vì vậy ExamLap thiết kế lệnh khoá theo hướng hẹp nhất có thể: chỉ kích hoạt khi **đã quá hạn trả và đã đi hết thang leo thang; chỉ khoá màn hình, không xoá dữ liệu**, vì bài làm và tài liệu trên máy là tài sản của khách; màn hình khoá hiển thị số điện thoại để khách gọi lại ngay; cần **hai người duyệt** nên không cá nhân nào tự khoá được máy; mọi lệnh ghi nhật ký chỉ thêm không sửa. Điều khoản thông báo trước nằm trong hợp đồng và hiển thị lại ở bước thanh toán.

Hai tham chiếu thực hành, không phải căn cứ pháp lý vì thuộc hệ thống pháp luật khác: thư viện Stanford công bố công khai rằng máy cho mượn quá hạn hai ngày làm việc sẽ bị khoá từ xa ^[33], và Northern Illinois University thu phí thay thế khi quá hạn bảy ngày ^[27]. Nêu ra để thấy thực hành này không bất thường trong môi trường đại học, không để thay cho ý kiến pháp lý tại Việt Nam.

Một giới hạn kỹ thuật phải nói kèm để không vẽ ra tính năng không tồn tại: lệnh khoá từ xa của Microsoft Intune **không hỗ trợ Windows** ^[156], nên cơ chế khoá phải do nhóm tự dựng, chi tiết ở

Chương 7. Nếu người rà soát pháp lý kết luận không nên có lệnh khoá, nhóm sẽ bỏ hẳn tính năng này và bù bằng mức ký cược cao hơn cho khách lần đầu.

17.8 Quan hệ với nhà trường

Ba câu hỏi phải làm rõ **trước khi mở bán**, cả ba đều trả lời được trong một tuần bằng vài cuộc hẹn.

Quy chế thi có cho dùng máy thuê không. Đây là điểm chặn lớn nhất của cả dự án. Sinh viên dự thi cuối kỳ bằng máy tính cá nhân trên phần mềm do nhà trường quản lý ^[280], nhưng nhóm **không tìm thấy ở nguồn công khai** câu trả lời dứt khoát về việc máy đi thuê có được chấp nhận hay không. Số tay sinh viên ^[17] và quy chế đào tạo ^[16] là chỗ đọc trước, nhưng câu trả lời có giá trị phải là **văn bản hoặc email của Phòng Khảo thí**, lưu cả thư gửi lẫn thư trả lời vào phụ lục. Rủi ro cụ thể là một chiếc máy lạ mang vào phòng thi có thể bị nghi chứa công cụ gian lận. Đối sách của nhóm là ghi lại bản image chuẩn sau mỗi lượt thuê và ghi mã bản image cùng số tem niêm phong vào biên bản bàn giao, để khi giám thị hỏi thì có thứ trình ra, bảo vệ cả sinh viên lẫn nhóm.

Có được đặt điểm giao nhận trong khuôn viên không. Cam kết giao trước giờ thi 30 phút và đổi máy trong 15 phút chỉ thực hiện được nếu có một điểm đặt máy ngay trong khuôn viên 5,1 ha của campus ^[47]. Nếu không được, toàn bộ lời hứa vận hành phải viết lại và giá 179.000đ cho ca thi khẩn cấp mất cơ sở.

Kinh doanh của sinh viên trong khuôn viên có bị quy định nào điều chỉnh không. Nhóm chưa tra được quy định nội bộ nào và không suy diễn. Hướng xử lý tốt hơn cả là đề nghị hợp tác qua một câu lạc bộ sinh viên hoặc qua chính Phòng Công tác sinh viên, thay vì hoạt động song song với nhà trường.

Ba câu hỏi này tương ứng với các mục **E1, E5 và E13 ở Phụ lục E**, nơi ghi rõ ai làm, làm bằng cách nào và hạn chót. Nhóm không mở cổng chi tiêu thứ hai trước khi E1 và E5 có câu trả lời thuận lợi.

17.9 Danh mục tuân thủ

Bảng dưới đây gom mọi nghĩa vụ đã nêu trong chương thành một bảng kiểm dùng được. Cột căn cứ giữ nguyên nhãn [*Cần kiểm chứng*] ở những dòng mà nhóm mới chỉ đọc được qua bản sao trên GitHub ^[276]; việc đầu tiên của người rà soát là mở lại từng dòng đó trên ^[278] hoặc ^[176] rồi thay căn cứ bằng số điều đã xác nhận.

#	Nghĩa vụ	Căn cứ	Việc phải làm	Trạng thái
1	Hợp đồng thuê ghi rõ giờ nhận và giờ trả	Điều 472, 474, 476 Bộ luật Dân sự 2015	Hoàn thiện Phụ lục C, nhờ giảng viên Luật rà soát	Trước khi mở bán
2	Điều khoản phạt chậm trả phải có trong hợp đồng	Điều 482 khoản 4	Giữ mức 20.000đ mỗi 30 phút, trần 200.000đ một ngày	Đã làm
3	Không thu tiền đền hao mòn tự nhiên	Điều 479 khoản 1, Điều 482 khoản 1	Thang cấp 1 chỉ ghi nhận, không thu phí	Đã làm

#	Nghĩa vụ	Căn cứ	Việc phải làm	Trạng thái
4	Biên bản bàn giao có ảnh hai chiều	Điều 482 khoản 1	Sáu ảnh kèm mã băm SHA-256 lúc giao và lúc nhận	Trước khi mở bán
5	Kiểm tra năng lực hành vi dân sự của khách	Điều 117 khoản 1 điểm a	Kiểm tra ngày sinh; khách dưới 18 tuổi cần người đại diện đồng ý	Trước khi mở bán
6	Gọi đúng tên khoản bảo đảm là tiền ký cược	Điều 329	Sửa câu chữ trong hợp đồng và trên giao diện	Trước khi mở bán
7	Không giữ bản gốc giấy tờ tùy thân của khách	Luật Căn cước 26/2023/QH15 Điều 7 [Cần kiểm chứng]	Chỉ xem và đối chiếu tại quầy; huấn luyện nhân viên giao nhận	Đã làm ở mức nguyên tắc
8	Không chạm vào hoạt động trung gian thanh toán	Nghị định 52/2024/NĐ-CP [Cần kiểm chứng]	Không ví, không số dư, không thu hộ; áp phép thử "tiền này của ai" cho mọi tính năng mới	Đã làm
9	Không tiêu vào tiền ký cược của khách	Kỷ luật tự đặt của nhóm	Mở tài khoản ngân hàng riêng chỉ giữ tiền ký cược	Trước khi mở bán
10	Đăng ký hộ kinh doanh, mã ngành cho thuê máy móc thiết bị	Nghị định 01/2021/NĐ-CP và VSIC 7730, cả hai [Cần kiểm chứng]	Nộp hồ sơ tại uỷ ban nhân dân phường Hoà Hải	Trước khi mở bán
11	Theo dõi ngưỡng doanh thu 200.000.000đ một năm	Luật 48/2024/QH15 [Cần kiểm chứng]	Báo cáo doanh thu lũy kế hằng tháng trên bảng điều khiển	Trong ba tháng đầu
12	Xác nhận tỉ lệ thuế cho hoạt động cho thuê tài sản	Chưa tra được	Hỏi Chi cục Thuế khu vực tại Đà Nẵng, ghi lại câu trả lời	Trong ba tháng đầu
13	Sổ sách và phiếu thu đánh số cho mỗi lượt thuê	Nghị định 123/2020/NĐ-CP và 70/2025/NĐ-CP [Cần kiểm chứng]	Xuất phiếu thu tự động từ ứng dụng; lưu hoá đơn mua từng máy	Trước khi mở bán
14	Văn bản đồng ý xử lý dữ liệu cá nhân tách bạch	Nghị định 13/2023/NĐ-CP	Trang chính sách riêng, ô tích riêng, lưu phiên bản đã đồng ý	Trước khi mở bán
15	Hồ sơ đánh giá tác động xử lý dữ liệu cá nhân	Nghị định 13/2023/NĐ-CP, thể thức [Cần kiểm chứng]	Lập ngay sau khi có hộ kinh doanh, trước khi bắt xác minh tự động	Trong ba tháng đầu

#	Nghĩa vụ	Căn cứ	Việc phải làm	Trạng thái
16	Bảo đảm quyền của chủ thể dữ liệu	Nghị định 13/2023/NĐ-CP	Trang "Dữ liệu của tôi"; xoá trong 7 ngày kèm ngoại lệ công bố trước	Trong ba tháng đầu
17	Xác nhận quy chế thi cho phép dùng máy thuê	Quy chế thi của nhà trường	Gửi thư hỏi Phòng Khảo thí, lưu thư trả lời vào phụ lục	Trước khi mở bán
18	Xác nhận điểm giao nhận trong khuôn viên	Quy định nội bộ của nhà trường	Làm việc với Phòng Công tác sinh viên hoặc một câu lạc bộ	Trước khi mở bán
19	Rà soát tính hợp pháp của lệnh khoá máy từ xa	Chưa có văn bản trả lời dứt khoát	Hỏi giảng viên Luật, nếu cần thì hỏi luật sư; sẵn sàng bỏ tính năng	Trước khi mở bán

Bảng 75. Danh mục tuân thủ của ExamLap, dùng làm bảng kiểm trước khi mở bán và trong ba tháng đầu vận hành.

KẾT LUẬN — Điều nhóm muốn giám khảo nhớ ở chương này

Ba quyết định thiết kế quan trọng nhất của ExamLap đều xuất phát từ pháp lý chứ không từ marketing: **không

giữ giấy tờ tùy thân, không có ví và không có sổ dư, khoá màn hình chứ không xoá dữ liệu**. Mỗi quyết định khiến mô hình khó hơn một chút so với cách làm phổ biến ngoài thị trường, và nhóm chấp nhận điều

đó. Phần còn lại của chương là một danh sách việc phải làm, kèm những chỗ nhóm thừa nhận là chưa tra ra được

câu trả lời.

18. Lộ trình triển khai và các cột mốc

[chưa có nội dung: sections/18-lo-trinh.md]

19. Đội ngũ, phân công và đề nghị

[chưa có nội dung: sections/19-doi-ngu.md]

PHẦN V

PHỤ LỤC

Sáu phụ lục dùng được ngay: bảng khảo sát để đi hỏi sinh viên, biểu phí bồi thường để dán lên website, khung hợp đồng, danh mục kiểm tra máy, danh sách những điều nhóm phải tự kiểm chứng, và toàn bộ nguồn tham khảo.

Phụ lục A — Bảng khảo sát sơ cấp đề xuất

Giả định cốt lõi của toàn bộ dự án — có bao nhiêu sinh viên thực sự gặp sự cố máy tính vào ngày thi — hiện chưa có dữ liệu. Không nguồn công khai nào trả lời được câu hỏi này. Cách duy nhất để biết là tự đi hỏi.

Bảng khảo sát dưới đây được thiết kế để trả lời đúng bốn câu hỏi quyết định, trong khoảng ba phút điền, và chỉ dùng những câu hỏi mà câu trả lời sẽ **thay đổi quyết định** của nhóm. Mọi câu hỏi không có tác dụng đó đã bị loại bỏ.

Cách triển khai. Google Form, phát trong các nhóm lớp và nhóm khoá của sinh viên Đại học FPT Đà Nẵng, kèm một phần quà nhỏ rút thăm để tăng tỉ lệ trả lời. Mục tiêu **150–200 phiếu hợp lệ**, trải đều bốn khoá. Thời điểm phát tốt nhất là **tuần liền trước một kỳ thi cuối kỳ**, khi ký ức về sự cố còn mới.

Phần 1 — Sàng lọc và phân nhóm

#	Câu hỏi	Dạng trả lời
1	Bạn đang học năm thứ mấy?	Một lựa chọn: năm 1 / 2 / 3 / 4 / khác
2	Chuyên ngành của bạn?	Một lựa chọn: Kỹ thuật phần mềm / An toàn thông tin / Trí tuệ nhân tạo / Kinh doanh quốc tế / Quản trị khách sạn / Ngôn ngữ / khác
3	Máy tính bạn dùng để thi EOS là loại nào?	Một lựa chọn: laptop Windows / MacBook chip Intel / MacBook chip M1 trở lên / máy mượn của người khác / không có máy riêng
4	Máy của bạn mua năm nào?	Một lựa chọn: 2024–2026 / 2021–2023 / trước 2021 / không nhớ

Bảng 76. Bốn câu sàng lọc, dùng để cắt lát toàn bộ kết quả về sau.

Phần 2 — Tần suất sự cố (đây là phần quan trọng nhất)

#	Câu hỏi	Dạng trả lời
5	Trong 12 tháng qua , đã bao giờ máy tính của bạn gặp sự cố khiến bạn lo không thi được chưa?	Một lựa chọn: chưa bao giờ / 1 lần / 2–3 lần / hơn 3 lần
6	Nếu có, sự cố đó thuộc loại nào?	Nhiều lựa chọn: máy không lên nguồn hoặc treo · pin hồng, hết pin giữa chừng · không cài được EOS hoặc SEB · máy quá yếu, chạy chậm · máy đang ở tiệm sửa · quên mang máy hoặc sạc · khác
7	Lần gần nhất, bạn xử lý bằng	Một lựa chọn: mượn máy bạn

#	Câu hỏi	Dạng trả lời
	cách nào?	bè hoặc người thân / ra tiệm thuê / mua máy mới gấp / báo giám thị và xin xử lý / không thi được / khác
8	Kết quả cuối cùng của lần đó?	Một lựa chọn: thi được bình thường / thi được nhưng bị ảnh hưởng / phải thi lại / mất môn
9	Bạn mất bao lâu để xử lý tình huống đó?	Một lựa chọn: dưới 1 giờ / 1–3 giờ / nửa ngày / hơn một ngày

Bảng 77. Câu 5 và câu 8 cho ra hai con số quyết định: tỉ lệ gặp sự cố mỗi năm và tỉ lệ hỏng việc thật sự.

Phần 3 — Mức sẵn sàng chi trả

#	Câu hỏi	Dạng trả lời
10	Giả sử sáng mai bạn có ca thi lúc 07:30 và tối nay máy hỏng. Có một dịch vụ giao tận sảnh trường một chiếc laptop đã cài sẵn EOS và SEB, đã chạy thử. Bạn sẵn sàng trả tối đa bao nhiêu cho một ca thi bốn tiếng?	Một lựa chọn: dưới 50.000đ / 50.000–79.000đ / 80.000–129.000đ / 130.000–179.000đ / trên 179.000đ / không thuê dù giá nào
11	Nếu phải đặt cọc, mức cọc nào bạn thấy chấp nhận được?	Một lựa chọn: không cọc / dưới 200.000đ / 200.000–300.000đ / 300.000–500.000đ / trên 500.000đ
12	Bạn có sẵn sàng để dịch vụ chụp ảnh căn cước công dân và ảnh khuôn mặt để xác minh danh tính không?	Một lựa chọn: có, thấy bình thường / có, nếu biết rõ dữ liệu bị xoá khi nào / không, thấy phiền / không, lo lộ thông tin
13	Giữa hai phương án sau, bạn chọn cái nào?	Một lựa chọn: (A) cọc 300.000đ, không phải đưa giấy tờ · (B) không cọc, nhưng phải để lại thẻ sinh viên hoặc căn cước
14	Bạn có sẵn sàng trả thêm 15.000đ để được miễn trách nhiệm với các hư hỏng nhẹ không?	Một lựa chọn: có / không / tùy giá trị máy

Bảng 78. Câu 13 kiểm chứng trực tiếp giả định trung tâm của mô hình: khách thích cọc thấp hơn là để lại giấy tờ.

Phần 4 — Hai câu hỏi kiểm chứng rủi ro lớn nhất

#	Câu hỏi	Dạng trả lời
15	Theo bạn biết, khi máy sinh viên hỏng trong ngày thi, nhà trường có cho mượn máy dự phòng không?	Một lựa chọn: có, tôi biết chắc / có nghe nói nhưng không chắc / không có / không biết
16	Nếu có một dịch vụ như mô tả ở câu 10, bạn sẽ dùng khi nào?	Một lựa chọn: chỉ khi máy hỏng / cả khi làm đồ án cần máy khoẻ / cả hai / sẽ không dùng

Bảng 79. Câu 15 là câu quan trọng nhất trong toàn bộ khảo sát. Nếu đa số trả lời "có, tôi biết chắc" thì phải xem lại toàn bộ dự án.

Cách đọc kết quả

Chỉ số rút ra	Công thức	Ngưỡng để dự án đáng làm
Tỉ lệ gặp sự cố mỗi năm	số phiếu trả lời câu 5 khác "chưa bao giờ" chia tổng số phiếu	$\geq 15\%$
Tỉ lệ sự cố gây hậu quả thật	số phiếu câu 8 là "phải thi lại" hoặc "mất môn" chia tổng số phiếu	$\geq 4\%$
Mức giá chấp nhận được của phân vị 50	trung vị câu 10	$\geq 80.000đ$
Ưa thích cọc thay vì giấy tờ	tỉ lệ chọn phương án (A) ở câu 13	$\geq 60\%$
Rủi ro nhà trường đã có máy dự phòng	tỉ lệ chọn "có, tôi biết chắc" ở câu 15	$\leq 20\%$, và phải hỏi trực tiếp Phòng Khảo thí để xác nhận

Bảng 80. Năm ngưỡng quyết định. Nếu có từ hai ngưỡng trở lên không đạt, nhóm nên dừng lại và thiết kế lại mô hình.

LƯU Ý — Ngưỡng dừng

Khảo sát này không phải thủ tục cho đủ bài. Nó là cửa kiểm soát trước khi bỏ ra hơn chín mươi triệu đồng.

Nhóm cam kết chỉ mua máy sau khi có ít nhất 150 phiếu hợp lệ và đạt tối thiểu bốn trong năm ngưỡng ở bảng trên.

Phụ lục B — Biểu phí bồi thường

Biểu phí này được công bố công khai trên website và hiển thị lại ở bước thanh toán, trước khi khách bấm xác nhận. Nguyên tắc: **khách phải biết trước tối đa mình chịu bao nhiêu trong từng tình huống**, và con số đó không được thay đổi sau khi đã nhận máy.

B.1 Phân cấp tình trạng ngoại hình

Mọi biên bản bàn giao dùng chung một thang bốn cấp. Nhân viên chăm cấp dựa trên sáu ảnh chụp tại thời điểm giao và sáu ảnh tại thời điểm nhận lại, cùng góc chụp.

Cấp	Mô tả	Xử lý
Cấp 0	Không thay đổi so với ảnh lúc giao	Hoàn cọc đủ
Cấp 1	Xước nhẹ bề mặt, không nhìn thấy ở khoảng cách một mét, không ảnh hưởng sử dụng	Ghi nhận vào hồ sơ máy, không thu phí
Cấp 2	Xước sâu, móp nhẹ, bẩn cần vệ sinh chuyên sâu, phím lỏng	Thu phí theo mục B.2
Cấp 3	Hỏng chức năng: màn hình, bàn phím, bản lề, cổng kết nối, ổ cứng	Thu theo hoá đơn sửa chữa thực tế, có trần

Bảng 81. Thang phân cấp tình trạng, áp dụng thống nhất cho toàn đội máy.

B.2 Biểu phí cụ thể

Tình huống	Mức thu	Trần tối đa	Ghi chú
Trả trễ	20.000đ mỗi 30 phút bắt đầu	200.000đ/ngày	Miễn phí 15 phút đầu
Không đến nhận máy, không báo trước	50% phí thuê	—	Báo trước 2 giờ thì miễn phí
Máy bẩn cần vệ sinh chuyên sâu	50.000đ	—	Chỉ áp dụng cấp 2 trở lên
Xước, móp cấp 2	100.000đ	—	Có ảnh đối chiếu kèm theo
Mất chuột	120.000đ	—	Theo giá mua thực tế
Mất tai nghe có dây	80.000đ	—	
Mất túi chống sốc	100.000đ	—	
Mất sạc	350.000đ	—	Sạc chính hãng theo dòng máy
Hỏng bàn phím	Theo hoá đơn sửa	900.000đ	Phần vượt trần do ExamLap chịu
Hỏng màn hình	Theo hoá đơn sửa	2.500.000đ	
Hỏng bản lề, vỏ máy	Theo hoá đơn sửa	1.200.000đ	
Hỏng bo mạch chính do va đập, vào nước	Theo hoá đơn sửa	4.000.000đ	
Mất máy hoặc không	Giá trị thay thế của	10.000.000đ	Xem mục B.4

Tình huống	Mức thu	Trần tối đa	Ghi chú
trả máy	máy		

Bảng 82. Biểu phí bồi thường. Mọi khoản thu đều phải có ảnh đối chiếu và, với hư hỏng chức năng, hoá đơn sửa chữa của bên thứ ba.

Trần tối đa là cam kết một chiều có lợi cho khách: phần chi phí vượt trần do ExamLap chịu. Đây là lý do phí miễn trừ thiệt hại tồn tại.

B.3 Phí miễn trừ thiệt hại

Khách có thể mua phí miễn trừ thiệt hại **15.000đ cho mỗi lượt thuê** hoặc **69.000đ cho gói tháng**. Khi đã mua:

- Toàn bộ hư hỏng **cấp 1 và cấp 2** được miễn hoàn toàn.
- Hư hỏng **cấp 3** được giảm trách nhiệm xuống mức miễn thường cố định **300.000đ**, phần còn lại ExamLap chịu.
- **Không áp dụng** cho: mất máy, mất phụ kiện, hư hỏng do cố ý, hư hỏng do đưa máy cho người khác dùng, và hư hỏng do vào nước với dấu hiệu ngâm nước.

Mức 15.000đ được đặt ở khoảng 1,3–1,9% giá thuê một lượt, thấp hơn nhiều so với kỳ vọng thiệt hại bình quân mà nhóm ước tính, và được bù bằng tỉ lệ mua cao. Đây là cách chuyển một rủi ro đuôi dài, khó chịu cho khách, thành một khoản nhỏ có thể dự đoán được cho cả hai bên.

B.4 Khi máy không được trả lại

Quy trình leo thang được công bố trước, để không ai bất ngờ:

104. **Quá hạn 15 phút** — hệ thống tự nhắn tin và gửi email. Phí trả trễ bắt đầu tính.
105. **Quá hạn 60 phút** — nhắc lần hai, kèm cảnh báo khoá màn hình. Cảnh báo hiển thị trên bảng điều khiển quản trị.
106. **Quá hạn 2 giờ** — quản trị viên gọi điện. Nếu không liên lạc được, lệnh khoá màn hình từ xa được thực hiện sau khi **hai người duyệt**. Máy chỉ bị khoá màn hình, **không xoá dữ liệu của khách**, và màn hình khoá hiển thị số điện thoại liên hệ.
107. **Quá hạn 24 giờ** — gửi văn bản yêu cầu trả tài sản tới địa chỉ đã đăng ký, đồng thời thông báo cho người liên hệ khẩn cấp mà khách khai lúc xác minh.
108. **Quá hạn 48 giờ** — kết xuất hồ sơ gồm hợp đồng điện tử, biên bản bàn giao, ảnh hiện trạng, nhật ký hệ thống và nhật ký thiết bị; trình báo cơ quan công an theo quy định về lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

GHI CHÚ — Vì sao khoá màn hình mà không xoá dữ liệu

Bài làm, ảnh, tài liệu trên máy trong thời gian thuê là tài sản của khách. Lệnh khoá chỉ nhằm làm cho chiếc

máy trở nên vô dụng với người đang giữ nó, không nhằm trừng phạt. Xoá dữ liệu người dùng từ xa là hành vi

nhóm tự đặt ra ngoài phạm vi quyền của mình, kể cả khi phần mềm cho phép.

Phụ lục C — Các điều khoản chính của hợp đồng thuê

LƯU Ý — Đây là bản phác thảo, không phải văn bản pháp lý hoàn chỉnh

Nội dung dưới đây là khung điều khoản do nhóm soạn để làm rõ mô hình vận hành, dựa trên các quy định về

hợp đồng thuê tài sản và đặt cọc trong Bộ luật Dân sự 2015. Trước khi đưa vào sử dụng thật, bản này phải được một người có chuyên môn pháp lý rà soát. Nhóm không đủ thẩm quyền để khẳng định tính hợp pháp của

từng câu chữ.

Hợp đồng được giao kết **bằng phương thức điện tử**: khách đọc trên web, tích ô đồng ý, và ký bằng chữ ký vẽ tay trên màn hình tại thời điểm nhận máy. Hệ thống lưu bản hợp đồng ở dạng không sửa được, kèm dấu thời gian, địa chỉ IP, mã đơn và mã băm của bộ ảnh hiện trạng.

Điều 1 — Đối tượng của hợp đồng

Bên cho thuê giao cho bên thuê quyền sử dụng một thiết bị máy tính xách tay **được xác định bằng mã tài sản và số sê-ri cụ thể**, cùng bộ phụ kiện kèm theo được liệt kê trong biên bản bàn giao. Quyền sở hữu thiết bị không chuyển giao trong bất kỳ trường hợp nào.

Điều 2 — Thời hạn thuê

Thời hạn tính theo **gói dịch vụ đã chọn**, bắt đầu từ thời điểm hai bên ký biên bản bàn giao và kết thúc tại thời điểm ghi trên đơn thuê. Việc gia hạn phải thực hiện trên hệ thống **trước khi hết hạn**; gia hạn sau khi đã quá hạn vẫn phát sinh phí trả trễ cho khoảng thời gian đã vượt.

Điều 3 — Giá thuê, tiền cọc và phí miễn trừ thiệt hại

Giá thuê, mức cọc và phí miễn trừ thiệt hại là các khoản riêng biệt, hiển thị tách bạch trước khi thanh toán. **Tiền cọc là khoản bảo đảm cho việc trả lại tài sản đúng hạn và đúng tình trạng**, được hoàn lại đầy đủ khi bên thuê thực hiện đúng nghĩa vụ. Bên cho thuê không được sử dụng tiền cọc vào mục đích khác, và cam kết hoàn cọc trong vòng **05 phút** kể từ khi biên bản thu hồi được xác nhận, trừ trường hợp có khấu trừ theo Phụ lục B.

Điều 4 — Nghĩa vụ của bên thuê

109. Sử dụng thiết bị đúng mục đích học tập và thi cử, tại địa bàn thành phố Đà Nẵng.
110. **Không cho người khác thuê lại, mượn lại, cầm cố, thế chấp hay chuyển giao** thiết bị dưới bất kỳ hình thức nào.
111. Không tự ý tháo lắp, sửa chữa, cài lại hệ điều hành, gỡ bỏ tác nhân quản lý thiết bị, hoặc bóc tem niêm phong.
112. Báo ngay cho bên cho thuê khi thiết bị gặp sự cố, bị mất hoặc bị chiếm giữ bởi người khác.
113. Trả lại thiết bị đúng hạn, đúng địa điểm, cùng đầy đủ phụ kiện.

Điều 5 — Nghĩa vụ của bên cho thuê

114. Giao thiết bị **đúng cấu hình đã cam kết, đã cài sẵn và chạy thử phần mềm thi**, pin đầy, dữ liệu người dùng trước đã được xoá.
115. Giao đúng thời điểm đã hẹn. Nếu giao trễ khiến bên thuê không kịp dự thi, **hoàn lại toàn bộ số tiền đã thu**.
116. Khi thiết bị phát sinh lỗi không do bên thuê gây ra trong thời gian thuê, **cung cấp thiết bị thay thế trong vòng 15 phút** trong phạm vi khuôn viên trường, hoặc hoàn tiền nếu không thực hiện được.
117. Bảo mật thông tin cá nhân của bên thuê theo đúng chính sách quyền riêng tư đã công bố.
118. **Không giữ bất kỳ giấy tờ tùy thân bản gốc nào** của bên thuê.

Điều 6 — Về phần mềm quản lý thiết bị

Bên thuê được thông báo rõ và đồng ý rằng thiết bị có cài phần mềm quản lý thiết bị, với **phạm vi chức năng giới hạn** như sau: báo trạng thái trực tuyến và vị trí gần đúng của thiết bị; khoá màn hình từ xa trong trường hợp quá hạn trả theo quy trình tại Phụ lục B. Phần mềm này **không đọc nội dung tệp, không ghi thao tác bàn phím, không chụp màn hình và không truy cập camera**. Bên cho thuê cam kết không dùng chức năng xoá dữ liệu từ xa đối với dữ liệu do bên thuê tạo ra.

Điều 7 — Trách nhiệm khi thiết bị hư hỏng hoặc mất

Áp dụng theo **Phụ lục B — Biểu phí bồi thường**, là bộ phận không tách rời của hợp đồng và được hiển thị cho bên thuê trước khi thanh toán. Mọi khoản khấu trừ phải kèm ảnh đối chiếu; với hư hỏng chức năng phải kèm hoá đơn sửa chữa của bên thứ ba. Bên thuê có **48 giờ** để khiếu nại kể từ khi nhận thông báo khấu trừ.

Điều 8 — Huỷ đơn và hoàn tiền

Thời điểm huỷ	Hoàn phí thuê	Hoàn cọc
Trước giờ nhận máy từ 2 giờ trở lên	100%	100%
Trong vòng 2 giờ trước giờ nhận máy	50%	100%
Không đến nhận, không báo	50%	100%
Bên cho thuê không giao được máy	100%	100% và tặng một lượt thuê miễn phí

Bảng 83. Chính sách huỷ đơn, hiển thị công khai trên trang đặt máy.

Điều 9 — Giải quyết tranh chấp

Hai bên ưu tiên thương lượng. Hồ sơ làm căn cứ gồm hợp đồng điện tử, biên bản bàn giao, biên bản thu hồi, bộ ảnh hiện trạng kèm mã bấm và nhật ký hệ thống. Trường hợp không thương lượng được, tranh chấp được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền theo quy định pháp luật Việt Nam.

Phụ lục D — Danh mục kiểm tra chuẩn bị máy

Mười hai mục dưới đây là điều kiện để một chiếc máy được chuyển sang trạng thái *Sẵn sàng* trong hệ thống. Phần mềm **không cho phép** bỏ qua mục nào: thiếu một mục là máy không xuất hiện trong danh sách cho thuê. Người thực hiện ký tên điện tử và hệ thống ghi lại thời điểm, thiết bị, và người thao tác.

#	Mục kiểm tra	Tiêu chuẩn đạt	Thời gian	Cách kiểm
1	Thu hồi và đối chiếu ảnh	Sáu ảnh sau khi thuê khớp sáu ảnh trước khi thuê, chênh lệch không quá cấp 1	3 phút	Ứng dụng nhân viên, so ảnh cạnh nhau
2	Kiểm phụ kiện	Đủ sạc, chuột, tai nghe có dây, túi chống sốc	1 phút	Đếm tay, tích vào biểu mẫu
3	Xoá dữ liệu và khôi phục ảnh hệ điều hành chuẩn	Máy trở về đúng ảnh gốc, không còn tài khoản hay tệp của người thuê trước	20 phút	Khôi phục từ ổ cứng ngoài, đối chiếu mã băm của ảnh gốc
4	Kiểm tra sức khoẻ pin	Dung lượng thiết kế còn lại từ 80% trở lên	2 phút	powercfg /batteryreport trên Windows
5	Cài và bật mã hoá ổ đĩa	BitLocker đang bật, khoá phục hồi đã lưu vào kho khoá	3 phút	Kiểm tra trạng thái trong Windows
6	Cài tác nhân quản lý thiết bị	Tác nhân đang chạy, đã check-in về máy chủ trong 5 phút gần nhất	2 phút	Bảng điều khiển quản trị hiển thị máy trực tuyến
7	Cài phần mềm thi	EOS Client giải nén đúng thư mục quy định , Safe Exam Browser đúng phiên bản lấy từ cổng thi của trường	8 phút	Chạy thử một lượt, chụp màn hình lưu vào hồ sơ máy
8	Kiểm tra cổng và thiết bị ngoại vi	Jack 3.5mm phát được tiếng, webcam có hình, đủ cổng USB, bàn phím đủ phím	3 phút	Chạy kịch bản kiểm tra chuẩn
9	Kiểm tra mạng	Kết nối được mạng không dây của trường, tốc độ đủ tải đề thi	2 phút	Thử tải một tệp mẫu
10	Khoá cấu hình	Mật khẩu BIOS đã	3 phút	Vào BIOS kiểm

#	Mục kiểm tra	Tiêu chuẩn đạt	Thời gian	Cách kiểm
	khởi động	đặt, chặn khởi động từ USB, chặn thay đổi thứ tự khởi động		tra
11	Vệ sinh và niêm phong	Máy sạch, tem tài sản còn nguyên, tem niêm phong ốc vỏ chưa vỡ	4 phút	Mất thường, chụp ảnh tem
12	Sạc đầy và cất vào tủ	Pin 100%, máy nằm đúng ô tủ sạc theo mã tài sản	90 phút (song song)	Quét mã tài sản khi cất

Bảng 84. Danh mục chuẩn bị máy giữa hai lượt thuê. Tổng thời gian thao tác của người là khoảng 51 phút, chưa kể thời gian sạc chạy song song.

Thời gian quay vòng mục tiêu là 2 giờ kể từ lúc nhận lại máy đến lúc máy sẵn sàng cho lượt tiếp theo. Trong tuần thi cao điểm, các máy dự phòng nóng giúp giữ nhịp này mà không làm chậm đơn nào.

Quy tắc không có ngoại lệ

119. **Không có đường tắt từ *Chờ vệ sinh* sang *Sẵn sàng*.** Mọi máy quay về đều phải đi qua bước 3. Đây là điều kiện để cam kết "xoá sạch dữ liệu người dùng trước" có giá trị thật chứ không phải khẩu hiệu.
120. **Máy dưới ngưỡng pin 80% không được cho thuê ca thi.** Máy đó chuyển sang hàng chờ bảo trì và chỉ dùng cho gói thuê tháng có ổ cắm cố định, cho tới khi thay pin.
121. **Ảnh chạy thử phần mềm thi phải mới hơn 7 ngày.** Phiên bản Safe Exam Browser có thể thay đổi theo thông báo của trường; một ảnh chạy thử cũ không chứng minh được máy còn thi được.

Phụ lục E — Danh sách dữ liệu nhóm phải tự kiểm chứng

Đây là phần quan trọng nhất của bản proposal đối với chính nhóm. Mỗi dòng dưới đây là một chỗ mà tài liệu này đang dựa vào giả định chứ không dựa vào dữ liệu. Cột cuối cùng là việc phải làm, và nó nên được làm **trước khi tiêu đồng nào**.

#	Dữ liệu còn thiếu	Ảnh hưởng nếu sai	Cách kiểm chứng	Ai làm	Hạn
E1	Nhà trường có cho sinh viên mượn máy dự phòng khi máy hỏng trong ngày thi hay không	Dự án mất lý do tồn tại	Hỏi trực tiếp Phòng Khảo thí và Phòng Công tác sinh viên campus Đà Nẵng; hỏi thêm câu 15 trong khảo sát	Trưởng nhóm	Tuần 1
E2	Tỉ lệ sinh viên gặp sự cố máy tính vào ngày thi trong 12 tháng	Toàn bộ dự báo doanh thu sai theo	Khảo sát 150–200 sinh viên theo Phụ lục A	Cả nhóm	Tuần 1–2
E3	Số sinh viên chính xác của Đại học FPT Đà Nẵng	Sai quy mô thị trường	Xin số liệu từ Phòng Công tác sinh viên; đối chiếu bằng số lớp trên cổng học thuật	Thành viên 2	Tuần 1
E4	Lịch thi cuối kỳ cụ thể: ngày, số ca, số môn mỗi đợt	Sai mô hình mùa vụ và bố trí nhân lực	Chụp màn hình lịch thi trên cổng học thuật của chính thành viên nhóm	Thành viên 3	Tuần 2
E5	Quy chế thi có cho phép dùng máy thuê hay không, có ràng buộc gì về máy lạ	Có thể chặn toàn bộ mô hình	Đọc sổ tay sinh viên; hỏi Phòng Khảo thí bằng văn bản	Trưởng nhóm	Tuần 1
E6	Cấu hình tối thiểu chính thức để chạy EOS và Safe Exam Browser	Mua nhầm máy không chạy được	Hỏi bộ phận hỗ trợ kỹ thuật campus; tự cài thử trên một máy mẫu	Thành viên 4	Tuần 2
E7	Giá laptop cũ thực tế tại các cửa hàng Đà Nẵng	Sai vốn đầu tư	Đi khảo giá trực tiếp ít nhất 5 cửa hàng, có ảnh báo giá	Thành viên 2	Tuần 2
E8	Giá và điều kiện thuê thật	Sai định vị giá	Gọi điện hỏi giá 5 đơn vị	Thành viên 3	Tuần 2

#	Dữ liệu còn thiếu	Ảnh hưởng nếu sai	Cách kiểm chứng	Ai làm	Hạn
	của các đối thủ tại Đà Nẵng		với vai khách hàng, ghi lại		
E9	Chi phí sửa chữa thực tế các lỗi phổ biến theo dòng máy dự kiến mua	Sai quỹ dự phòng rủi ro	Hỏi báo giá 3 tiệm sửa tại Đà Nẵng	Thành viên 4	Tuần 3
E10	Phường Hoà Hải thuộc vùng lương tối thiểu nào	Sai chi phí nhân công, có rủi ro tuân thủ	Tra danh mục địa bàn kèm nghị định lương tối thiểu vùng	Thành viên 2	Tuần 3
E11	Bảng giá và điều kiện đăng ký của các dịch vụ đối soát biến động số dư (SePay, Casso, PayOS...) và biểu phí của các cổng thanh toán	Sai chi phí vận hành; nếu tất cả đều đòi pháp nhân doanh nghiệp thì phải lùi kế hoạch	Nhóm chưa tra cứu được bất kỳ con số giá nào cho mục này. Phải mở trang giá của từng nhà cung cấp, đăng ký thử một tài khoản và đọc điều khoản	Thành viên 1	Tuần 3
E12	Chi phí thật của dịch vụ xác minh danh tính điện tử ở quy mô vài trăm lượt một năm	Sai chi phí biến đổi	Xin báo giá từ ít nhất 2 nhà cung cấp	Thành viên 1	Tuần 3
E16	Số hiệu và ngày hiệu lực chính xác của các văn bản pháp luật được dẫn trong Chương 17	Dẫn sai văn bản làm mất giá trị cả lập luận pháp lý	Tra nguyên văn trên cổng văn bản quy phạm pháp luật; nhờ giảng viên môn Luật của trường đọc lại	Trưởng nhóm	Tuần 2
E13	Nhà trường có cho phép đặt điểm nhận máy trong khuôn viên hay không	Ảnh hưởng cam kết giao trước 30 phút	Làm việc với Phòng Công tác sinh viên hoặc một câu lạc bộ có sẵn không gian	Trưởng nhóm	Tuần 3
E14	Tỉ lệ khách chấp nhận mua phí miễn	Sai một nguồn doanh thu biên cao	Câu 14 trong khảo sát; sau đó đo bằng dữ	Cả nhóm	Tuần 2 và sau khi chạy thử

#	Dữ liệu còn thiếu	Ảnh hưởng nếu sai	Cách kiểm chứng	Ai làm	Hạn
	trừ thiệt hại		liệu thật sau 50 lượt đầu		
E15	Sinh viên có chấp nhận quét căn cước và ảnh khuôn mặt hay không	Ảnh hưởng toàn bộ thiết kế xác minh	Câu 12 và 13 trong khảo sát	Cả nhóm	Tuần 2

Bảng 85. Mười sáu điểm cần kiểm chứng, sắp theo mức độ ảnh hưởng tới quyết định đầu tư.

RỦI RO — Hai điểm chặn

E1 và **E5** là hai điểm chặn thật sự. Nếu nhà trường đã có sẵn máy dự phòng miễn phí cho sinh viên, hoặc quy chế thi không cho phép dùng máy thuê, thì mô hình này không nên được triển khai dưới hình thức hiện tại.

Cả hai câu hỏi đều trả lời được trong một tuần bằng hai cuộc hẹn. Nhóm sẽ làm việc đó trước khi làm bất cứ

việc gì khác.

LƯU Ý — Một khoảng trống nhóm nói thẳng

Trong đợt nghiên cứu này, nhóm **không tra cứu được một con số giá nào** của các dịch vụ đối soát thanh toán

và các cổng thanh toán tại Việt Nam. Khoản 450.000đ mỗi tháng trong bảng định phí ở Chương 15 vì vậy là

ước lượng gộp cho máy chủ, tên miền và dịch vụ đối soát, chưa phải báo giá thật. Đây là lý do E11 nằm trong danh sách này thay vì được viết như một con số chắc chắn trong bảng tài chính.

GHI CHÚ — Nguyên tắc chi tiêu theo cổng

Nhóm chia việc chi tiền thành ba cổng. **Cổng 1:** chỉ chi cho khảo sát và làm phần mềm, dưới 5.000.000đ, mở

ngay. **Cổng 2:** mua 3 máy chạy thử, khoảng 22.000.000đ, chỉ mở khi E1, E2 và E5 đã có câu trả lời thuận lợi.

Cổng 3: mua đủ 10 máy, chỉ mở khi 50 lượt thuê đầu tiên đạt các chỉ số đã đặt ra ở Chương 15.

Phụ lục F — Tài liệu tham khảo

Toàn bộ nguồn được liệt kê theo thứ tự xuất hiện trong bài. Các đường dẫn là đường dẫn có thật do công cụ tìm kiếm trả về; như đã nêu ở phần Ghi chú phương pháp, phần lớn nội dung gắn với chúng được đọc từ tiêu đề và đoạn trích, chưa được đối chiếu bằng cách mở trang gốc. Nhóm phải mở lại và chụp màn hình từng nguồn quan trọng trước khi nộp bản chính thức.

#	Tiêu đề nguồn	Nguồn trực tuyến
1	Hướng dẫn sinh viên sử dụng và thi trên phần mềm EOS tại Trường Đại học FPT	daihoc.fpt.edu.vn
2	Hướng dẫn cài đặt phần mềm thi EOS và SEB – Helpdesk FPT University	it.fpt.edu.vn
3	Cài đặt Windows trên MAC bằng Bootcamp – Helpdesk FPT University	it.fpt.edu.vn
4	Hướng dẫn sinh viên sử dụng và thi trên phần mềm EOS	hanoi.fpt.edu.vn
5	FPT University Quy Nhơn – Hướng dẫn cài đặt Safe Exam Browser trên HĐH Windows	lmsqn.fpt.edu.vn
6	Hướng dẫn sử dụng phần mềm thi EOS_Client — IT HCM FPT	it-hcm.fpt.edu.vn
7	HD làm bài thi cuối kỳ môn học trên EOS Client — Studocu	studocu.vn
8	HDSV sử dụng và thi trên phần mềm EOS — hanoi.fpt.edu.vn	hanoi.fpt.edu.vn
9	Hướng dẫn SV sử dụng và thi trên phần mềm EOS tại FPTU Hà Nội	daihoc.fpt.edu.vn
10	HD SV K18 sử dụng và thi trên EOS — kỳ thi Kiểm tra Tiếng Anh	daihoc.fpt.edu.vn
11	Học phí Trường ĐH FPT 2025-2026 tại các cơ sở trên cả nước — Báo Đà Nẵng	baodanang.vn
12	Học phí Đại học FPT 2026–2027: Bảng giá chuẩn & Học bổng — jobtest.vn	jobtest.vn
13	Fanpage Trường ĐH FPT — "Ở FPTU, một năm học có 3 học kỳ"	facebook.com
14	Thời gian học Đại học FPT: 4 năm – 9 kỳ – 4 giai đoạn	hanoi.fpt.edu.vn
15	Lộ trình đào tạo của Trường ĐH FPT	daihoc.fpt.edu.vn
16	Quy chế đào tạo đại học chính quy — ĐH FPT	daihoc.fpt.edu.vn
17	Sổ tay sinh viên Trường ĐH FPT (.doc, bản 2016 — CẦN BẢN MỚI)	daihoc.fpt.edu.vn
18	it-hcm.fpt.edu.vn — "Hướng dẫn mượn laptop của sinh viên trong trường"	it-hcm.fpt.edu.vn

#	Tiêu đề nguồn	Nguồn trực tuyến
19	Top 7 dịch vụ cho thuê laptop Đà Nẵng uy tín, giá rẻ — danang.plus	danang.plus
20	Dịch vụ cho thuê laptop tại Đà Nẵng — Đình Hậu Computer	maytinhdinhchau.vn
21	Cho thuê laptop sinh viên giá rẻ Đà Nẵng — leminhSTORE (từ 38.000đ/ngày)	leminhstore.vn
22	Cho thuê laptop 2025 cấu hình mạnh giá chỉ từ 29.000đ — MIT Group	mitgroup.vn
23	Cho thuê laptop Đà Nẵng theo ngày — Trương Giang (từ 50.000đ/ngày)	truonggiang.vn
24	thuelaptop.com.vn/dia-diem-cho-thue-laptop-tai-da-nang-gia-re.html	thuelaptop.com.vn
25	skycomputer.vn/dich-vu/cho-thue-may-tinh-laptop-tai-da-nang/	skycomputer.vn
26	daihoc.fpt.edu.vn – Gợi ý cấu hình laptop cho tân sinh viên ĐH FPT	daihoc.fpt.edu.vn
27	NIU — Laptop Circulation Policy	library.niu.edu
28	UConn Library — fines/fees	library.uconn.edu
29	MIT IS&T — Computing Equipment Loan Program	ist.mit.edu
30	Code4Lib Journal — Best Practices for a University Laptop Lending Program	journal.code4lib.org
31	its.umich.edu — Laptop Loaner Program	its.umich.edu
32	U-M ITS — Sites @ Home (Loaner Laptop Program)	its.umich.edu
33	Chính sách cho mượn thiết bị của Stanford	thehub.stanford.edu
34	thehub.stanford.edu/borrow-equipment/loan-process	thehub.stanford.edu
35	U-M Flint — Emergency Laptop Loan Program	umflint.edu
36	RMIT — Student Hardship Assistance Grants (laptop hỏng = tình huống đủ điều kiện)	rmit.edu.au
37	ctsv.uit.edu.vn — "Chương trình cho sinh viên mượn máy tính miễn phí" (Phòng CTSV, ĐH CNTT – ĐHQG TP.HCM)	ctsv.uit.edu.vn
38	sggp.org.vn — "Cho sinh viên mượn laptop miễn phí"	sggp.org.vn
39	Truy cập cổng học thuật Academic Portal (FAP) — Helpdesk FPTU	it.fpt.edu.vn
40	Drexel Law — Loaner Laptop Policies (PDF)	drexel.edu
41	skylap.vn/dich-vu-cho-thue/cho-thue-laptop-dell-van-phong/	skylap.vn

#	Tiêu đề nguồn	Nguồn trực tuyến
42	ictsaigon.com.vn/cho-thue-laptop-hp-elitebook-9480m	ictsaigon.com.vn
43	landing "Cho thuê laptop THI CỬ — giải pháp hữu ích cho sinh viên MÙA THI"	phuongnamco.com
44	Drexel Libraries — Laptop & Portable Charger Lending Kiosks	library.drexel.edu
45	Turo Help — Security deposits (US)	help.turo.com
46	laptopsgn.com/tin-tuc/dich-vu-cho-thue-laptop-tphcm-gia-re-giao-2h/	laptopsgn.com
47	Campus Đà Nẵng, Trường Đại học FPT	daihoc.fpt.edu.vn
48	Grover Help — How does Grover's credit check work?	service.grover.com
49	Onfido — Grover case study	onfido.com
50	Circular X — Hygglo case	circularx.eu
51	mitgroup.vn/thue-laptop-khong-coc/	mitgroup.vn
52	thuelaptop.vn/thue-laptop-da-nang-gia-re-chi-tu-10k/	thuelaptop.vn
53	Y Combinator blog — Lumoid (YC S13)	ycombinator.com
54	TechCrunch — Why gear rental marketplace Lumoid shut down	techcrunch.com
55	Gizmodo — Lumoid shuts down	gizmodo.com
56	Gad Allon — Rent the Runway: When Complexity Collides with Scale	gadallon.substack.com
57	RTR IR — FY2025 full year results	investors.renttherunway.com
58	grover.com — Signs of use / Asset condition	grover.com
59	Grover Help — Repair and replacement costs	service.grover.com
60	ComplyCube — Turo streamlines car-sharing compliance	complycube.com
61	PetaPixel — How I Had Over \$5,000 in Camera Gear Stolen Through Fat Llama	petapixel.com
62	Trustpilot — Fat Llama reviews	trustpilot.com
63	EU-Startups — Hygglo acquires Fat Llama €41M	eu-startups.com
64	Hygglo Help — How Hygglo works	help.hygglo.info
65	Van Ameyde — Omocom circular economy	vanameyde.com
66	Getaround bị Tổng Chương lý DC xử lý vì không công bố rõ các trường hợp loại trừ	oag.dc.gov
67	TechCrunch — Omni shuts down	techcrunch.com

#	Tiêu đề nguồn	Nguồn trực tuyến
68	Hengeler Mueller — StaRUG restructuring 25/4/2025	hengeler-news.com
69	congchung247.com.vn – Thuê thiết bị làm hồng: Bên thuê có phải bồi thường?	congchung247.com.vn
70	Full danh sách 17 trường Đại học tại Đà Nẵng — trangedu.com	trangedu.com
71	University of Da Nang — Wikipedia	en.wikipedia.org
72	Tổng quan về Đại học Duy Tân	duytan.edu.vn
73	ĐH Đông Á công bố phương thức tuyển sinh 2025	donga.edu.vn
74	VKU thông báo tuyển sinh đại học chính quy 2025	vku.udn.vn
75	Thông tin tuyển sinh CĐ FPT Polytechnic	tuyensinhso.vn
76	Lễ nhập học FSchools Đà Nẵng — hơn 700 học sinh	danang12-school.fpt.edu.vn
77	Quy chế tuyển sinh hệ đại học chính quy 2025 — ĐH FPT	daihoc.fpt.edu.vn
78	1.000 tân sinh viên ĐH FPT Đà Nẵng khai giảng năm học mới — FPT City	fptcity.vn
79	FPT University — Wikipedia (EN)	en.wikipedia.org
80	FPT University, Da Nang Campus — International Office Universitas Indonesia	international.ui.ac.id
81	Các ngành đào tạo Trường ĐH FPT 2026	daihoc.fpt.edu.vn
82	tinhocpnn.com/bang-gia-cho-thue-laptop-may-tinh-gia-re/	tinhocpnn.com
83	SEA Event — Cho thuê hơn 100 laptop phục vụ đào tạo tại ĐH Bách Khoa Đà Nẵng	seaevent.vn
84	kimanh.com.vn	kimanh.com.vn
85	chotot.com/mua-ban-laptop	chotot.com
86	saolatech.com.vn/thue-laptop-khong-can-dat-coc-tai-ha-noi...	saolatech.com.vn
87	laptopkimanh.vn/14-inch	laptopkimanh.vn
88	ttcenter.com.vn/laptop-cu	ttcenter.com.vn
89	dhlend.com/cho-thue-may-tinh-laptop-pc-may-in-da-nang.html	dhlend.com
90	Complete guide to renting technology with Grover	en.androidguias.com
91	grover.com/us-en/how-it-works	grover.com
92	Hartford Technology Rentals — Laptop rental pricing	hartfordrents.com

#	Tiêu đề nguồn	Nguồn trực tuyến
93	Meeting Tomorrow — Hartford computer rentals	meetingtomorrow.com
94	NC Board of Law Examiners — ExamSoft instructions (\$125 fee)	ncble.org
95	Enso Connect — Security Deposit vs Damage Waiver	ensoconnect.com
96	StayFi — What Is a Damage Waiver Fee	stayfi.com
97	Goodshuffle Pro — Why non-refundable damage waivers beat security deposits	pro.goodshuffle.com
98	MySubscriptionAddiction — RTR review (\$5 insurance)	mysubscriptionaddiction.com
99	RTR — Terms of Service	renttherunway.com
100	Gói bảo hành rơi vỡ điện thoại, laptop tại FPT Shop (SLA 24h HN/HCM, 48h Đà Nẵng)	fptshop.com.vn
101	fptshop.com.vn 154419	fptshop.com.vn
102	Ride-Share.com — Does Turo charge a deposit	ride-share.com
103	laptops.vn/san-pham/thinkpad-t480	laptops.vn
104	laptops.vn/review/laptop-thinkpad-cu-gia-re	laptops.vn
105	businessmodelcanvastemplate.com — Grover Growth Strategy	businessmodelcanvastemplate.com
106	Bộ pháp điển, đề mục Dân sự	raw.githubusercontent.com
107	Rental — Odoo 18.0 documentation	odoo.com
108	vn.joboko.com/blog/luong-part-time-nwi5750	vn.joboko.com
109	careerviet.vn/viec-lam/parttime-tai-da-nang-kl511-vi.html	careerviet.vn
110	luatvietnam.vn/lao-dong-tien-luong/muc-luong-toi-thieu-vung-tai-thanh-pho-da-nang-nam-2026-562-105277-article.html	luatvietnam.vn
111	thuvienphapluat.vn/phap-luat-doanh-nghiep/bai-viet/muc-luong-toi-thieu-vung-thanh-pho-da-nang-tu-01-01-2026-15957.html	thuvienphapluat.vn
112	xaydungchinhhsach.chinhphu.vn/de-xuat-muc-luong-toi-thieu-vung-tu-1-1-2026-119250718084713755.htm	xaydungchinhhsach.chinhphu.vn
113	topkinhdoanh.net/bang-gia-ahamove	topkinhdoanh.net
114	ahamove.com/giao-hang-tieu-chuan-la-gi	ahamove.com
115	macvn.com.vn/dinh-gia-laptop-cu	macvn.com.vn
116	lacviet.vn/en/thay-pin-laptop-dell	lacviet.vn

#	Tiêu đề nguồn	Nguồn trực tuyến
117	bcavn.com/tin-tuc/thay-man-hinh-laptop-bao-nhieu-tien-30474.html	bcavn.com
118	fastcare.vn/thay-ban-phim-laptop	fastcare.vn
119	docs.kreston.vn/vbpl/chi-phi-tai-chinh/tai-san-co-dinh/thong-tu-45-2013-tt-btc	docs.kreston.vn
120	Nate Jones — Equipment rental business startup costs (utilization 35–45%)	natejonesentrepreneur.com
121	Harvard d3 — Rent the Runway Digitizes High-Fashion	d3.harvard.edu
122	Rent the Runway — Dream Fulfillment Centers	renttherunway.com
123	KU Libraries — Fines, Fees, Lost Item, and Damage Charges for Library Equipment	services.ku.edu
124	cellphones.com.vn	cellphones.com.vn
125	pvi.com.vn	pvi.com.vn
126	Sharetribe — How to build a website like Fat Llama	sharetribe.com
127	Grover Help — Identity Verification	service.grover.com
128	SEON — Grover partners with SEON	seon.io
129	Mitek — Q&A with Turo Trust & Safety	miteksystems.com
130	RentoMojo — Laptops on rent (Bangalore)	rentomojo.com
131	Kiến trúc backend proxy	github.com
132	github.com/minivision-ai/Silent-Face-Anti-Spoofing	github.com
133	pypi.org/project/deepface/	pypi.org
134	Android NFC documentation — developer.android.com	developer.android.com
135	Cảnh báo về dữ liệu nhạy cảm trong README flutter-ccd-nfc-reader	github.com
136	GitHub search "CCCD chip reader nfc"	github.com
137	github.com/tananaev/passport-reader	github.com
138	VNPT eKYC IDCheck	ekyc.vnpt.vn
139	quangtrungqts.com — Định danh điện tử C06	quangtrungqts.com
140	github.com/daohd2003/FPT_AI_EKYC	github.com
141	pub.dev/packages/finos_ekyc_flutter	pub.dev
142	registry.npmjs.org/react-native-	registry.npmjs.org

#	Tiêu đề nguồn	Nguồn trực tuyến
	kalapa-ekyc	
143	docs-vision.fpt.ai — Giới thiệu eKYC	docs-vision.fpt.ai
144	vnpt.vn — Nền tảng định danh điện tử VNPT eKYC	vnpt.vn
145	pypi.org/project/vietocr/	pypi.org
146	pypi.org/project/paddleocr/	pypi.org
147	github.com/ageitgey/face_recognition	github.com
148	Điều khoản pretrained model của InsightFace	pypi.org
149	Bộ Công an, nghị định về định danh và xác thực điện tử	bocongan.gov.vn
150	Nghị định 69/2024/NĐ-CP trên thuvienphapluat.vn	thuvienphapluat.vn
151	Medium — My dreadful experience with Fat Llama	medium.com
152	github.com/Ylianst/MeshCentral	github.com
153	fleetdm/fleet — website/views/pages/pricing.ejs	raw.githubusercontent.com
154	handbook/company/pricing-features-table.yml	raw.githubusercontent.com
155	Microsoft Intune pricing — microsoft.com	microsoft.com
156	Tài liệu chính thức về remote lock của Intune	raw.githubusercontent.com
157	amidaware/tacticalrmm LICENSE	github.com
158	github.com/prey/prey-node-client	github.com
159	prey/mcp-prey README	raw.githubusercontent.com
160	Compare Windows 11 editions, microsoft.com	microsoft.com
161	endpoint-security/ref-disk-encryption-settings.md	raw.githubusercontent.com
162	memdocs/autopilot/dfci-management.md	raw.githubusercontent.com
163	templates/ref-shared-device-settings-windows.md	raw.githubusercontent.com
164	memdocs/autopilot/windows-autopilot-reset.md	raw.githubusercontent.com
165	memdocs/.../actions/locate.md	raw.githubusercontent.com
166	actions/wipe.md	raw.githubusercontent.com
167	How to build an immutable audit log with HMAC hash chaining (Tracehold)	tracehold.ai
168	How do you enforce immutability and append-only audit trails? (DesignGurus)	designgurus.io

#	Tiêu đề nguồn	Nguồn trực tuyến
169	MIT Libraries — Borrow & request	libraries.mit.edu
170	Sac State Library — Loan Limits, Policies & Fines	library.csus.edu
171	Outbound webhook delivery at scale: signing payloads, retry budgets, and dead-letter operations (Matheus Palma)	matheuspalma.com
172	Webhook System Design (Educative)	educative.io
173	Implementing the Outbox Pattern (Milan Jovanović)	milanjovanovic.tech
174	An immutable audit trail for AI agent actions (dev.to)	dev.to
175	The Truth About Asset Records: Why Immutability Is the Foundation of a Verifiable Chain of Custody (LocatorX)	locatorx.com
176	Thư viện pháp luật	thuvienphapluat.vn
177	luatvietnam.vn — "Thông tin khai thác từ VNeID có được chia sẻ tiếp cho bên thứ ba không?"	luatvietnam.vn
178	vanban.chinhphu.vn — Nghị định 69/2024	vanban.chinhphu.vn
179	endpoint-security/encrypt-bitlocker-windows.md	raw.githubusercontent.com
180	templates/configure-shared-device.md	raw.githubusercontent.com
181	Designing robust and predictable APIs with idempotency — Stripe Blog	stripe.com
182	Implementing Stripe-like Idempotency Keys in Postgres — brandur.org	brandur.org
183	Working with the new Idempotency Keys RFC (HTTP Toolkit)	httptoolkit.com
184	Making an Audit Trail Immutable Is Easy. Operating One Is Not. (Medium/VeritasChain, 05/2026)	medium.com
185	Immutable Audit Trails: From Logs to Cryptographic Proof (AesirX)	aesirx.io
186	DeepWiki – Activity Logging	deepwiki.com
187	Immutable Audit Log Architecture (EmergentMind)	emergentmind.com
188	Booqable — Features	booqable.com
189	github.com/grokability/snipe-it	github.com
190	raw.githubusercontent.com/Koha-Community/Koha/master/installer/data/mysql/kohastructure.sql	raw.githubusercontent.com
191	github.com/grokability/snipe-it/blob/master/database/migrations/	github.com

#	Tiêu đề nguồn	Nguồn trực tuyến
	2018_07_28_023826_create_check_out_acceptances_table.php	
192	github.com/grokability/snipe-it/blob/master/database/migrations/2016_09_02_001448_create_check_out_requests_table.php	github.com
193	snipeitapp.com/faq	snipeitapp.com
194	Postgres EXCLUDE Constraints for Overlaps – Chat2DB	chat2db.ai
195	Avoiding range overlaps in PostgreSQL with EXCLUDE constraint, better than serializable (Franck Pachot, dev.to)	dev.to
196	microservices.io — Pattern: Saga	microservices.io
197	Next.js 15 vs Laravel: when to choose what in 2025 (nihardaily.com)	nihardaily.com
198	Best Web Frameworks 2026: 10 Compared (adriano-junior.com)	adriano-junior.com
199	Laravel vs Next.js: Full-Stack Framework Showdown 2025 (Wishtree)	wishtreetech.com
200	raw.githubusercontent.com/LibreBooking/app/master/database_schema/create-schema.sql	raw.githubusercontent.com
201	PostgreSQL Range Types and Exclusion Constraints: Prevent Double-Booking at the Database Level (jusdb.com)	jusdb.com
202	PostgreSQL's GiST Exclusion Constraint: The Database-Level Answer to Double Bookings (amitavroy.com)	amitavroy.com
203	Reserve inventory in real time with Redis using WATCH, MULTI, and audit streams (redis.io)	redis.io
204	Tài liệu XState (Stately)	stately.ai
205	GitHub statelystateli/xstate	github.com
206	pg-transactional-outbox (npm)	npmjs.com
207	vietnix.vn/vps	vietnix.vn
208	Vercel Netlify Railway So Sánh Hosting Free (phamhai.com)	phamhai.com
209	Best Vercel Alternatives for Next.js Hosting in 2025 (DanubeData)	danubedata.ro
210	raw.githubusercontent.com/grokability/snipe-it/master/composer.json	raw.githubusercontent.com
211	azdigi.com/blog/kien-thuc-vps/bang-gia-thue-vps-viet-nam	azdigi.com

#	Tiêu đề nguồn	Nguồn trực tuyến
212	azdigi.com/blog/kien-thuc-hosting/top-5-hosting-gia-re-tot-nhat-viet-nam-2026	azdigi.com
213	helpdesk.inet.vn/knowledgebase/bang-gia-ten-mien-va-cac-loai-phi	helpdesk.inet.vn
214	vinahost.vn/phi-duy-tri-ten-mien	vinahost.vn
215	Pricing Plans for Rental Businesses — EZRentOut	ezo.io
216	When it Comes to Room Assignments, Details Matter — Pierre Boettner, HospitalityNet	hospitalitynet.org
217	Car Rental Reservation System: Modules, Providers, and Implementation (AltexSoft)	altexsoft.com
218	DeepWiki – Asset Checkout & Checkin	deepwiki.com
219	Preventing Overlapping Data in PostgreSQL (blog.danielclayton.co.uk)	blog.danielclayton.co.uk
220	Stop Double-Booking: Optimistic Locking in Laravel (dev.to)	dev.to
221	Designing Idempotent Payment APIs (Arpit Bhayani)	arpit.substack.com
222	docs-vision.fpt.ai — So sánh liveness	docs-vision.fpt.ai
223	raw.githubusercontent.com/grokability/snipe-it/master/app/Models/AssetModel.php	raw.githubusercontent.com
224	Hotel Booking: Schema Design Comparison (dev.to)	dev.to
225	Booking System with Pessimistic Locks (Javarevisited/Medium)	medium.com
226	How to Build Pessimistic Locking Implementation (OneUptime, 30/01/2026)	oneuptime.com
227	Handling the Double-Booking Problem in Databases (adamdjellouli.com)	adamdjellouli.com
228	How to Prevent Double Booking Under Concurrent Reservation Requests (clixo.sh)	clixo.sh
229	Optimistic Lock / Pessimistic Lock (dev.to)	dev.to
230	Hack 66. Use Optimistic Locking	flylib.com
231	I Solved Double-Booking Without Locks — Using One PostgreSQL Constraint (dev.to)	dev.to
232	Zehelein/pg-transactional-outbox (GitHub)	github.com

#	Tiêu đề nguồn	Nguồn trực tuyến
233	Transactional Outbox Pattern in Go with PostgreSQL (glukhov.org)	glukhov.org
234	github.com/grokability/snipe-it/blob/master/database/migrations/2016_09_04_180400_create_action_log_table.php	github.com
235	laptopsgn.com/cho-thue-laptop/	laptopsgn.com
236	skylap.vn/dich-vu-cho-thue/cho-thue-laptop/	skylap.vn
237	Stripe Docs — Place an extended hold on an online card payment	docs.stripe.com
238	Bảng giá thuê công khai** dạng trang riêng	saolatech.com.vn
239	Idempotency in Payment APIs: Prevent Double Charges with Stripe, Omise, and 2C2P (Simplico, 04/04/2026)	simplico.net
240	How Stripe Prevents Double Payment Using Idempotent API	newsletter.systemdesign.one
241	laptopv.vn/laptop-cu-dell-latitude-5410-core-i5-10310u-8gb-256gb-man-hinh-14-inch-fhd	laptopv.vn
242	laptopv.vn/laptop-cu-dell-latitude-5410-core-i5-10310u-16gb-256gb-man-hinh-14-inch-fhd	laptopv.vn
243	laptop15.vn/dell-latitude-5400	laptop15.vn
244	2tmobile.com/thinkpad-t-cu	2tmobile.com
245	fptshop.com.vn/tin-tuc/danh-gia/laptop-sinh-vien-duoi-12-trieu-2026-205902	fptshop.com.vn
246	gearvn.com/blogs/danh-gia-tu-van/top-laptop-cho-sinh-vien-duoi-12-trieu	gearvn.com
247	techcare.vn/hp-elitebook-840-g6	techcare.vn
248	chotot.com/mua-ban-laptop-da-nang	chotot.com
249	Toàn văn Thông tư 45/2013/TT-BTC	vcci.com.vn
250	accnet.vn/cach-tinh-khau-hao-tai-san-co-dinh-cu-the-chi-tiet-chinh-xac	accnet.vn
251	ketoanthienung.org/tin-tuc/khung-thoi-gian-trich-khau-hao-cac-loai-tai-san-co-dinh.htm	ketoanthienung.org
252	phongtro123.com/tinh-thanh/da-nang/quan-ngu-hanh-son	phongtro123.com
253	troplus.vn/phong-tro/cho-thue-phong-tro-full-noi-that-gan-fpt-city-hoa-hai-ngu-hanh-son-da-nang-gia-chi-32-trieuthang	troplus.vn

#	Tiêu đề nguồn	Nguồn trực tuyến
254	phongtro123.com/tinh-thanh/da-nang/quan-ngu-hanh-son/phuong-hoa-hai	phongtro123.com
255	phongtro123.com/cho-thue-mat-bang-quan-ngu-hanh-son-da-nang	phongtro123.com
256	batdongsan.com.vn/cho-thue-sang-nhuong-cua-hang-ki-ot-da-nang	batdongsan.com.vn
257	mogi.vn/da-nang/quan-ngu-hanh-son/thue-mat-bang-cua-hang-shop	mogi.vn
258	pjico.com.vn	pjico.com.vn
259	viettelstore.vn	viettelstore.vn
260	daihoc.fpt.edu.vn/tin-noi-bat-muc-tin-tuc/fpt-biz-talent-2025-truong-dh-fpt-kien-tao-the-he-doanh-nhan-tre	daihoc.fpt.edu.vn
261	mst.gov.vn/fpt-biz-talent-2025-tim-kiem-va-uom-mam-the-he-doanh-nhan-doi-moi-sang-tao-viet-nam-197250616201306032.htm	mst.gov.vn
262	startupwheel.vn/vi/giai-thuong	startupwheel.vn
263	tuoitre.vn/15-du-an-khoi-nghiep-cua-hoc-sinh-sinh-vien-gianh-giai-nhat-sv-startup-2026-20260419203319353.htm	tuoitre.vn
264	vjst.vn/sv-startup-2026-chuyen-bien-ro-net-tu-y-tuong-sang-san-pham-tu-phong-trao-sang-hieu-qua-thuc-chat-86335.html	vjst.vn
265	doanhnhnan.congly.vn/sv-startup-2026-lam-that-thi-that-hieu-qua-thuc-chat.html	doanhnhnan.congly.vn
266	UDC Law — Laptop Requirements & Support	law.udc.edu
267	Columbia Law — Laptop Loaner Program	finance-admin.law.columbia.edu
268	Seton Hall Law — Laptop Policy	law.shu.edu
269	micdongsaigon.com.vn	micdongsaigon.com.vn
270	viettelstore.vn (165k)	viettelstore.vn
271	VKSND Tối cao — "Thực hiện điều khoản loại trừ trách nhiệm bảo hiểm trong hợp đồng bảo hiểm"	vksndtc.gov.vn
272	laptop911.vn/man-hinh-hp-14-inch-gia-bao-nhieu	laptop911.vn
273	phongvu.vn/cong-nghe/thay-ban-phim-laptop-bao-nhieu-tien	phongvu.vn
274	dienthoaivui.com.vn/sua-chua-laptop/thay-pin-laptop/thay-pin-laptop-dell	dienthoaivui.com.vn
275	dienthoaivui.com.vn/linh-kien-laptop/o-cung	dienthoaivui.com.vn

#	Tiêu đề nguồn	Nguồn trực tuyến
276	Kho vn-legal-corpus, dữ liệu thu từ vbpl.moj.gov.vn	raw.githubusercontent.com
277	Bản nguyên văn Bộ luật Dân sự 2015	raw.githubusercontent.com
278	Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật	vbpl.moj.gov.vn
279	Bản nguyên văn Luật Căn cước 26/2023/QH15	raw.githubusercontent.com
280	Hướng dẫn sử dụng và thi trên phần mềm EOS	daihoc.fpt.edu.vn

Bảng 86. Danh mục tài liệu tham khảo, đánh số theo thứ tự xuất hiện trong bài